

LADS OVERSIGHT 2.0

with(*LinearAlgebra*)

[*&x*, *Add*, *Adjoint*, *BackwardSubstitute*, *BandMatrix*, *Basis*, *BezoutMatrix*, *BidiagonalForm*, *BilinearForm*, (1)

CARE, *CharacteristicMatrix*, *CharacteristicPolynomial*, *Column*, *ColumnDimension*,
ColumnOperation, *ColumnSpace*, *CompanionMatrix*, *CompressedSparseForm*, *ConditionNumber*,
ConstantMatrix, *ConstantVector*, *Copy*, *CreatePermutation*, *CrossProduct*, *DARE*, *DeleteColumn*,
DeleteRow, *Determinant*, *Diagonal*, *DiagonalMatrix*, *Dimension*, *Dimensions*, *DotProduct*,
EigenConditionNumbers, *Eigenvalues*, *Eigenvectors*, *Equal*, *ForwardSubstitute*, *FrobeniusForm*,
FromCompressedSparseForm, *FromSplitForm*, *GaussianElimination*, *GenerateEquations*,
GenerateMatrix, *Generic*, *GetResultDataType*, *GetResultShape*, *GivensRotationMatrix*, *GramSchmidt*,
HankelMatrix, *HermiteForm*, *HermitianTranspose*, *HessenbergForm*, *HilbertMatrix*,
HouseholderMatrix, *IdentityMatrix*, *IntersectionBasis*, *IsDefinite*, *IsOrthogonal*, *IsSimilar*, *IsUnitary*,
JordanBlockMatrix, *JordanForm*, *KroneckerProduct*, *LA_Main*, *LUDecomposition*, *LeastSquares*,
LinearSolve, *LyapunovSolve*, *Map*, *Map2*, *MatrixAdd*, *MatrixExponential*, *MatrixFunction*,
MatrixInverse, *MatrixMatrixMultiply*, *MatrixNorm*, *MatrixPower*, *MatrixScalarMultiply*,
MatrixVectorMultiply, *MinimalPolynomial*, *Minor*, *Modular*, *Multiply*, *NoUserValue*, *Norm*, *Normalize*,
NullSpace, *OuterProductMatrix*, *Permanent*, *Pivot*, *PopovForm*, *ProjectionMatrix*, *QRDecomposition*,
RandomMatrix, *RandomVector*, *Rank*, *RationalCanonicalForm*, *ReducedRowEchelonForm*, *Row*,
RowDimension, *RowOperation*, *RowSpace*, *ScalarMatrix*, *ScalarMultiply*, *ScalarVector*, *SchurForm*,
SingularValues, *SmithForm*, *SplitForm*, *StronglyConnectedBlocks*, *SubMatrix*, *SubVector*, *SumBasis*,
SylvesterMatrix, *SylvesterSolve*, *ToeplitzMatrix*, *Trace*, *Transpose*, *TridiagonalForm*, *UnitVector*,
VandermondeMatrix, *VectorAdd*, *VectorAngle*, *VectorMatrixMultiply*, *VectorNorm*,
VectorScalarMultiply, *ZeroMatrix*, *ZeroVector*, *Zip*]

with(*plots*)

[*animate*, *animate3d*, *animatecurve*, *arrow*, *changecoords*, *complexplot*, *complexplot3d*, *conformal*, (2)

conformal3d, *contourplot*, *contourplot3d*, *coordplot*, *coordplot3d*, *densityplot*, *display*, *dualaxisplot*,
fieldplot, *fieldplot3d*, *gradplot*, *gradplot3d*, *implicitplot*, *implicitplot3d*, *inequal*, *interactive*,
interactiveparams, *intersectplot*, *listcontplot*, *listcontplot3d*, *listdensityplot*, *listplot*, *listplot3d*,
loglogplot, *logplot*, *matrixplot*, *multiple*, *odeplot*, *pareto*, *plotcompare*, *pointplot*, *pointplot3d*, *polarplot*,
polygonplot, *polygonplot3d*, *polyhedra_supported*, *polyhedraplot*, *rootlocus*, *semilogplot*, *setcolors*,
setoptions, *setoptions3d*, *shadebetween*, *spacecurve*, *sparsematrixplot*, *surfdata*, *textplot*, *textplot3d*,
tubeplot]

▼ **Troels' del**

Akademikersprog:

Kommutativitet

En regnearter er kommutativ, hvis resultatet er ens, uanset hvilket tal der står foran og bagved regnetegnet. Generelt skrives den kommutative lov for addition som

$$a + b = b + a.$$

Et par eksempler er

$$4 + 3 = 7$$

$$3 + 4 = 7.$$

Vi får det samme resultat i begge tilfælde. Derfor er addition (plus) altså kommutativ.

Ligeledes er multiplikation (gange) kommutativ. Generelt udtrykkes dette som

$$a \cdot b = b \cdot a.$$

F.eks. får vi det samme i dette tilfælde:

$$4 \cdot 2 = 8$$

$$2 \cdot 4 = 8.$$

Imidlertid er de to andre regnearter (division og subtraktion) IKKE kommutative. Dette kan vi overbevise os om med følgende eksempler:

$$8 - 5 = 3$$

$$5 - 8 = -3$$

og

$$\frac{5}{2} = 2,5$$

$$\frac{2}{5} = 0,4$$

hvor rækkefølgen af tallene altså ikke er ligegyldig.

Associativitet

Hvis man skal addere (lægge) 3 (eller flere) tal sammen, er det ligegyldigt, om man starter med at plusse de to første tal sammen eller de to sidste. Generelt skrives dette som

$$(a + b) + c = a + (b + c).$$

Et par eksempler kunne være

$$(2 + 3) + 4 = 5 + 4 = 9$$

$$2 + (3 + 4) = 2 + 7 = 9.$$

Denne egenskab kaldes associativitet.

Multiplikation (gange) er også associativ. Generelt udtrykkes dette som

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c).$$

F.eks. kan vi se, at

$$(2 \cdot 3) \cdot 4 = 6 \cdot 4 = 24$$

$$2 \cdot (3 \cdot 4) = 2 \cdot 12 = 24.$$

De to øvrige regnearter (division og subtraktion (minus)) er IKKE associative.

F.eks. kan vi se, at

$$(4 - 2) - 1 = 2 - 1 = 1$$

$$4 - (2 - 1) = 4 - 1 = 3$$

og (se evt. [multiplikation og division med brøker](#))

$$\frac{\left(\frac{10}{5}\right)}{2} = \frac{10}{5 \cdot 2} = 1$$

$$\frac{10}{\left(\frac{5}{2}\right)} = \frac{10 \cdot 2}{5} = 4.$$

Distributivitet

Den distributive lov handler om, hvordan man ganger ind i en parentes.

Den siger

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.$$

Her er et eksempel på den distributive lov:

$$2 \cdot (3 + 4) = 2 \cdot 7 = 14$$

$$2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 6 + 8 = 14$$

Vi kan samle regnearternes egenskaber i et skema

Egenskaber	Addition	Multiplikation
Slutenhed	$a+b$ er et reelt tal	ab er et reelt tal
Associativitet	$a+(b+c)=(a+b)+c$	$a(bc)=(ab)c$
Kommutativitet	$a+b=b+a$	$ab=ba$
Distributivitet		$a(b+c)=ab+ac$
Invers-element	$a+(-a)=0$	$a \cdot (1/a)=1$
Neutral-element	$a+0=a$	$a \cdot 1=a$

Sådan ganger du to matricer

For at gange to matricer, så ganger man rækken fra den første matrice, med søjlen i den næste matrice:

Når vi skal gange matricerne sammen, skal vi huske at laver prikprodukter for hver række ganget med hver kolonne. Altså skal vi gange A_123 med B_147:

$$\begin{bmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \\ A_4 & A_5 & A_6 \\ A_7 & A_8 & A_9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 & B_2 & B_3 \\ B_4 & B_5 & B_6 \\ B_7 & B_8 & B_9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 & C_2 \\ C_3 & C_4 \\ C_5 & C_6 \end{bmatrix}$$

Med de forskellige koordinater mappet ud, kan vi nu skrive generelle formler op som:

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} (A_1 \cdot B_1 + A_2 \cdot B_4 + A_3 \cdot B_7) & (A_1 \cdot B_2 + A_2 \cdot B_5 + A_3 \cdot B_8) & (A_1 \cdot B_3 + A_2 \cdot B_6 + A_3 \cdot B_9) \\ (A_4 \cdot B_1 + A_5 \cdot B_4 + A_6 \cdot B_7) & (A_4 \cdot B_2 + A_5 \cdot B_5 + A_6 \cdot B_8) & (A_4 \cdot B_3 + A_5 \cdot B_6 + A_6 \cdot B_9) \\ (A_7 \cdot B_1 + A_8 \cdot B_4 + A_9 \cdot B_7) & (A_7 \cdot B_2 + A_8 \cdot B_5 + A_9 \cdot B_8) & (A_7 \cdot B_3 + A_8 \cdot B_6 + A_9 \cdot B_9) \end{bmatrix}$$

Og hvis man skal gange sammen med en matrice som er mindre end den nuværende, udvides den med nuller, så C bliver til:

$$\begin{bmatrix} C_1 & C_2 & 0 \\ C_3 & C_4 & 0 \\ C_5 & C_6 & 0 \end{bmatrix}$$

Og så kan den ellers ganges på A og B, ligesom vist ovenover.

YOUR INPUT

Calculate $\begin{bmatrix} -4 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & 6 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$

SOLUTION

$$\begin{bmatrix} -4 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & 6 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-4) \cdot (1) + (-2) \cdot (-3) + (3) \cdot (0) & (-4) \cdot (-3) + (-2) \cdot (1) + (3) \cdot (0) & (-4) \cdot (0) + (-2) \cdot (0) + (3) \cdot (-2) \\ (-2) \cdot (1) + (1) \cdot (-3) + (6) \cdot (0) & (-2) \cdot (-3) + (1) \cdot (1) + (6) \cdot (0) & (-2) \cdot (0) + (1) \cdot (0) + (6) \cdot (-2) \\ (1) \cdot (1) + (2) \cdot (-3) + (2) \cdot (0) & (1) \cdot (-3) + (2) \cdot (1) + (2) \cdot (0) & (1) \cdot (0) + (2) \cdot (0) + (2) \cdot (-2) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 10 & -6 \\ -5 & 7 & -12 \\ -5 & -1 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} (-4) \cdot (0) + (-2) \cdot (0) + (3) \cdot (-2) \\ (-2) \cdot (0) + (1) \cdot (0) + (6) \cdot (-2) \\ (1) \cdot (0) + (2) \cdot (0) + (2) \cdot (-2) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -4 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & 6 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 10 & -6 \\ -5 & 7 & -12 \\ -5 & -1 & -4 \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}$$

▼ Omsætningsopgaver/produkter og udgifter

I en opgave hvor Troels er dårlig til at forklare sig omhandlende salg af produkter, så skal man huske at omsætning er antal enheder solgt, og omkostninger er arbitrære tal han hiver ud af røven.

I opgave 2 fra kursusgang 1 skal man gange nogen omsætningstal sammen med nogen omkostninger.

Tricket er at inde man skal opstille det i to matricer:

$$\text{Omkostninger2} := \begin{bmatrix} 0.5 & 1 & 6 & 4 & 2 \\ 1.5 & 2 & 9 & 6 & 5 \\ 0.2 & 0.5 & 1 & 0.5 & 1 \end{bmatrix} :$$

$$Omsaetning2 := \begin{bmatrix} 10 & 5 & 7 & 9 \\ 1 & 6 & 5 & 3 \\ 3 & 5 & 1 & 6 \\ 4 & 9 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 9 \end{bmatrix} :$$

Og så for at få omkostningerne per kvartal ved at producere den mængde varer som er solgt, skal matricerne ganges sammen som de er:

$$kvartal := Omkostninger2 \cdot Omsaetning2 = \begin{bmatrix} 42.00 & 80.50 & 26.50 & 77.50 \\ 73.00 & 133.50 & 51.50 & 142.50 \\ 8.50 & 16.50 & 7.90 & 20.30 \end{bmatrix}$$

For så at kunne finde de samlede omkostninger for hele året, så ganges en 1*4 vektor på:

$$kvartal. \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 226.50 \times 10^0 \\ 400.50 \times 10^0 \\ 53.20 \times 10^0 \end{bmatrix}$$

HUSK AT BRUG PUNKTUMMER!

Søjlevektoren med 1-taller indsættes for at samle det hele i en søjle jævnfør gange-reglerne. Husk:

$$\begin{bmatrix} A_1 & A_2 & A_3 & A_4 \\ A_5 & A_6 & A_7 & A_8 \\ A_9 & A_{10} & A_{11} & A_{12} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 + A_2 + A_3 + A_4 \\ A_5 + A_6 + A_7 + A_8 \\ A_9 + A_{10} + A_{11} + A_{12} \end{bmatrix}$$

▼ Determinanten

Determinanten er en funktion som knytter et tal til en kvadratisk matrice. Det tal beskriver hvor stort et areal matricen udspænder i 2D eller hvor stor en volumen i 3D.

Grunden til determinanten kun kan findes for kvadratiske matricer findes ved, at alle andre matricer vil have x dimensioner på den ene led, og y dimensioner på den anden, og så vil de tilhørende vektorrum ikke være i det samme system.

Derudover kan determinanten fortælle os om vektorerne er lineært afhængige eller lineært uafhængige. Hvis determinanten er 0, er vektorerne lineært afhængige, og spænder ikke noget areal/volumen (se det som om de ligger alle i en lige linje), hvor hvis determinanten er alt andet end 0, så spænder vektorerne et areal/en volumen.

Determinanten kan bruges til:

At afgøre om et lineært ligningssystem har 1, ingen eller uendeligt mange løsninger

At beregne areal/volumen af vektorer

At bestemme om transformationer er orientation-bevarende eller ej (Determinantens fortegn)

At udregne matricers omvendte/inverse, eigenverdier osv.

Hvis determinanten er $=0$ så er matricen singulær, og kan ikke inverteres. Derudover betyder det at der enten er ingen løsning eller uendeligt mange løsninger

Hvis determinanten er $\neq 0$ så er matricen invertibel. Derudover betyder det at der er præcist 1 løsning

Som udgangspunkt kan determinanten udregnes vha kofaktor ekspansion

$$A := \begin{bmatrix} 1.0 & 0.2 & 1.6 \\ 3.0 & 0.6 & 1.2 \\ 2.0 & 0.8 & 0.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.0 & 0.2 & 1.6 \\ 3.0 & 0.6 & 1.2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

For at finde determinanten med co-factor expansion, skal der først vælges en række og eller en søjle. I dette eksempel benyttes række 1:

Grundformen for denne matrice vil se ud på følgende måde:

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \\ A_4 & A_5 & A_6 \\ A_7 & A_8 & A_9 \end{bmatrix} = A_1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} A_5 & A_6 \\ A_8 & A_9 \end{vmatrix} + A_2 \cdot (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} A_4 & A_6 \\ A_7 & A_9 \end{vmatrix} + A_3 \cdot (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} A_4 & A_5 \\ A_7 & A_8 \end{vmatrix}$$

Når man så når 2x2 matricerne er det nemmeste at finde prikproduktet af disse matricer og indsætte i stedet for matricerne:

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \\ A_4 & A_5 & A_6 \\ A_7 & A_8 & A_9 \end{bmatrix} = A_1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot (A_5 \cdot A_9 - A_8 \cdot A_6) + A_2 \cdot (-1)^{1+2} \cdot (A_4 \cdot A_9 - A_7 \cdot A_6) + A_3 \cdot (-1)^{1+3} \cdot (A_4 \cdot A_8 - A_7 \cdot A_5)$$

Derefter får man determinanten af matricen. Med værdier indsat får man derfor:

$$A := \begin{bmatrix} 1.0 & 0.2 & 1.6 \\ 3.0 & 0.6 & 1.2 \\ 2.0 & 0.8 & 0.4 \end{bmatrix} = 1.0 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 0.6 & 1.2 \\ 0.8 & 0.4 \end{vmatrix} + 0.2 \cdot (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 3.0 & 1.2 \\ 2.0 & 0.4 \end{vmatrix} + 1.6 \cdot (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 3.0 & 0.6 \\ 2.0 & 0.8 \end{vmatrix} :$$

Og nu kan prikprodukterne af 2x2 matricerne findes:

$$A := \begin{bmatrix} 1.0 & 0.2 & 1.6 \\ 3.0 & 0.6 & 1.2 \\ 2.0 & 0.8 & 0.4 \end{bmatrix} = 1.0 \cdot (-1)^{1+1} \cdot (0.6 \cdot 0.4 - 0.8 \cdot 1.2) + 0.2 \cdot (-1)^{1+2} \cdot (3.0 \cdot 0.4 - 2.0 \cdot 1.2) + 1.6 \cdot (-1)^{1+3} \cdot (3.0 \cdot 0.8 - 2.0 \cdot 0.6)$$

$$A := \begin{bmatrix} 1.0 & 0.2 & 1.6 \\ 3.0 & 0.6 & 1.2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} = 1.440 \quad (1.4.1)$$

Altså er determinanten 1.44.

Determinanten kan også udregnes vha gauss-elimination - IKKE REDUCED ROW!. I store træk skal

man lave gauss elimination indtil man har systemet på øvre triangulær form. Derefter ganger man helt simpelt bare pivoterne sammen, og får på den måde determinanten. Man kan sige at determinanten er lig med produktet af diagonalelementer. HUSK: at hvis man bytter rundt på nogen af rækkerne, så skal man også skifte fortegn.

$$\text{GaussianElimination}(A) = \begin{bmatrix} 3.00 \times 10^0 & 600.00 \times 10^{-3} & 1.20 \times 10^0 \\ 0.00 \times 10^0 & 400.00 \times 10^{-3} & -400.00 \times 10^{-3} \\ 0.00 \times 10^0 & 0.00 \times 10^0 & 1.20 \times 10^0 \end{bmatrix}$$
$$3 \cdot 0.4 \cdot 1.2 = 1.44 \times 10^0$$

Kofaktor/cofactor expansion

Kofaktor er basically at man finder determinanten af en matrice som er 1 række og 1 søjle mindre end den samlede matrice, og så indsætter værdien af den determinant på C_IJ pladsen

In our case, the cofactor matrix would be

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix}.$$

YOUR INPUT

Find the cofactor matrix of $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$.

SOLUTION

The cofactor matrix consists of all cofactors of the given matrix, which are calculated according to the formula $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, where M_{ij} is the [minor](#), i.e. the determinant of the submatrix formed by deleting row i and column j from the given matrix.

Calculate all cofactors:

$$C_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} = -3 \text{ (for steps, see [determinant calculator](#)).$$

$$C_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} = 6 \text{ (for steps, see [determinant calculator](#)).$$

$$C_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = -3 \text{ (for steps, see [determinant calculator](#)).$$

$$C_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} = 6 \text{ (for steps, see [determinant calculator](#)).$$

$$C_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} = -12 \text{ (for steps, see [determinant calculator](#)).$$

$$C_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = 6 \text{ (for steps, see [determinant calculator](#)).$$

$$C_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = -3 \text{ (for steps, see [determinant calculator](#)).$$

$$C_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = 6 \text{ (for steps, see [determinant calculator](#)).$$

$$C_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -3 \text{ (for steps, see [determinant calculator](#)).$$

$$\text{Thus, the cofactor matrix is } \begin{bmatrix} -3 & 6 & -3 \\ 6 & -12 & 6 \\ -3 & 6 & -3 \end{bmatrix}.$$

ANSWER

$$\text{The cofactor matrix is } \begin{bmatrix} -3 & 6 & -3 \\ 6 & -12 & 6 \\ -3 & 6 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{A}.$$

For at finde determinanten med co-factor expansion, skal der først vælges en række og eller en søjle. I dette eksempel benyttes række 1:

Grundformen for denne matrice vil se ud på følgende måde:

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \\ A_4 & A_5 & A_6 \\ A_7 & A_8 & A_9 \end{bmatrix} = A_1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} A_5 & A_6 \\ A_8 & A_9 \end{vmatrix} + A_2 \cdot (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} A_4 & A_6 \\ A_7 & A_9 \end{vmatrix} + A_3 \cdot (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} A_4 & A_5 \\ A_7 & A_8 \end{vmatrix}$$

Når man så når 2x2 matricerne er det nemmeste at finde prikproduktet af disse matricer og indsætte i stedet for matricerne:

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \\ A_4 & A_5 & A_6 \\ A_7 & A_8 & A_9 \end{bmatrix} = A_1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot (A_5 \cdot A_9 - A_8 \cdot A_6) + A_2 \cdot (-1)^{1+2} \cdot (A_4 \cdot A_9 - A_7 \cdot A_6) + A_3 \cdot (-1)^{1+3} \cdot (A_4 \cdot A_8 - A_7 \cdot A_5)$$

Derefter får man determinanten af matricen. Med værdier indsat får man derfor:

$$A := \begin{bmatrix} 1.0 & 0.2 & 1.6 \\ 3.0 & 0.6 & 1.2 \\ 2.0 & 0.8 & 0.4 \end{bmatrix} = 1.0 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 0.6 & 1.2 \\ 0.8 & 0.4 \end{vmatrix} + 0.2 \cdot (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 3.0 & 1.2 \\ 2.0 & 0.4 \end{vmatrix} + 1.6 \cdot (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 3.0 & 0.6 \\ 2.0 & 0.8 \end{vmatrix} :$$

Og nu kan prikprodukterne af 2x2 matricerne findes:

Vi har benyttet første række til dette eksempel. Når man skriver det om til cofactor expansion ganger man første tal i den søjle man også fjerner, med -1 opløftet i r hvor r er den givne position man er i, altså 1+1, 1+2, 1+3, 2+1, 2+2, 2+3 osv. - se sidste billede for eksempel. Grundformlen for denne matrice vil altså se således ud:

$$\begin{bmatrix} A_1 & A_2 & A_3 & A_4 \\ A_5 & A_6 & A_7 & A_8 \\ A_9 & A_{10} & A_{11} & A_{12} \\ A_{13} & A_{14} & A_{15} & A_{16} \end{bmatrix} = A_1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} A_6 & A_7 & A_8 \\ A_{10} & A_{11} & A_{12} \\ A_{14} & A_{15} & A_{16} \end{vmatrix} + A_2 \cdot (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} A_5 & A_7 & A_8 \\ A_9 & A_{11} & A_{12} \\ A_{13} & A_{15} & A_{16} \end{vmatrix} + A_3 \cdot (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} A_5 & A_6 & A_8 \\ A_9 & A_{10} & A_{12} \\ A_{13} & A_{14} & A_{16} \end{vmatrix} + A_4 \cdot (-1)^{1+4} \cdot \begin{vmatrix} A_5 & A_6 & A_7 \\ A_9 & A_{10} & A_{11} \\ A_{13} & A_{14} & A_{15} \end{vmatrix}$$

Når det så er gjort, gentages proceduren for de "nye" matricer, så resultatet bliver:

$$\begin{bmatrix} A_6 & A_7 & A_8 \\ A_{10} & A_{11} & A_{12} \\ A_{14} & A_{15} & A_{16} \end{bmatrix} = A_6 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{15} & A_{16} \end{vmatrix} + A_7 \cdot (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} A_{10} & A_{12} \\ A_{14} & A_{16} \end{vmatrix} + A_8 \cdot (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} A_{10} & A_{11} \\ A_{14} & A_{15} \end{vmatrix}$$

Når man så er nået hertil er det nemmeste at tage prikproduktet af ens 2x2 matricer

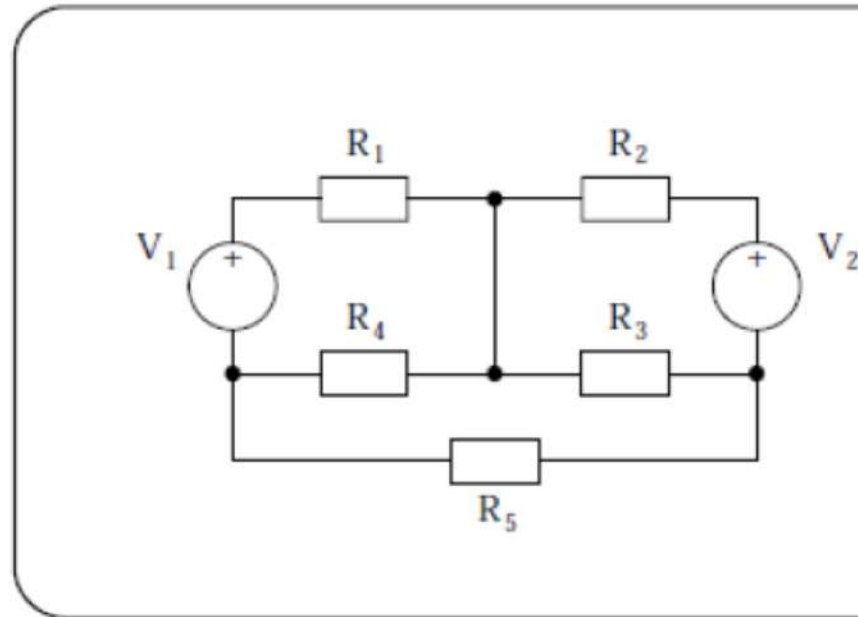
▼ Strøm-opgaver:

▼ *Fra tidligere*

Opgave 1.3

Beregn strømmen igennem R_3 . Plusretningen er tilhøjre på figurerne vha. Kirchhoffs maskeligninger og løs ligningssystemet. Generatorer og modstande har følgende værdier:

$$\begin{array}{llll} V_1 = 1 \text{ V} & R_1 = 1 \text{ } \Omega & R_3 = 3 \text{ } \Omega & R_5 = 5 \text{ } \Omega \\ V_2 = 2 \text{ V} & R_2 = 2 \text{ } \Omega & R_4 = 4 \text{ } \Omega & \end{array}$$



Vi starter lige med at stille variabler op:

$$V_1 := 1 :$$

$$V_2 := 2 :$$

$$R_1 := 1 :$$

$$R_2 := 2 :$$

$$R_3 := 3 :$$

$$R_4 := 4 :$$

$$R_5 := 5 :$$

▼ Forkerte fremgangsmetoder/ihvertfald nogen hvor jeg fucker op

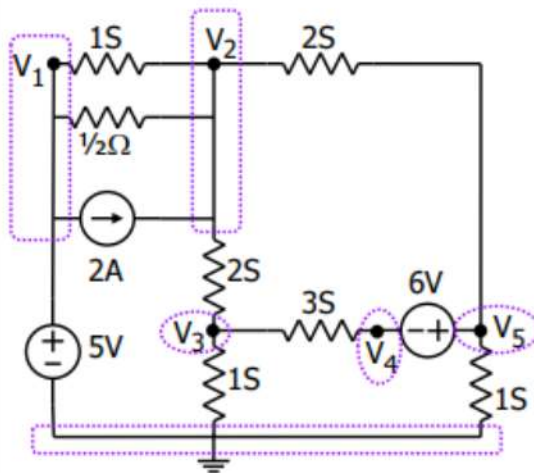
Nu kan vi opstille maskeligninger. For at stille dem korrekt op bruger jeg slide 12 og 13 fra Ole Kiels slides i KDS kursusgang 2:



Systematisk opstilling af ligninger

1. Identificer alle knudepunkterne (N inkl. stel)
 2. Udnævn et knudepunkt til stel
 3. Opstil ligninger for alle (N-1) knudepunkter (Knodepunktsmetoden eller KCL)
 4. Opstil ligninger ordnet
 5. Opstil og løs matrix
- => Altid resultat

Strøm



$$\begin{aligned}
 V_1: & \\
 V_2: & (1 + 2 + 2 + 2)S \cdot V_2 - (1 + 2)S \cdot V_1 - 2 \\
 V_3: & (1 + 2 + 3)S \cdot V_3 - 2 \\
 V_4: & (3 + 1 + 2)S \cdot V_4 - 3S \cdot V_3 - 6 \\
 V_5: & 1S \cdot V_5 - 3S \cdot V_4 - 6
 \end{aligned}$$

Enheder udeladt:

$$\begin{array}{rrrr}
 V_1 & -0 \cdot V_2 & -0 \cdot V_3 & -0 \cdot V_4 \\
 -3 \cdot V_1 & +7 \cdot V_2 & -2 \cdot V_3 & -0 \cdot V_4 \\
 -0 \cdot V_1 & -2 \cdot V_2 & +6 \cdot V_3 & -3 \cdot V_4 \\
 -0 \cdot V_1 & -2 \cdot V_2 & -3 \cdot V_3 & +6 \cdot V_4 \\
 -0 \cdot V_1 & -0 \cdot V_2 & -0 \cdot V_3 & -V_5
 \end{array}$$

ESD1: Kredslobsteori #3

2022



Systematisk opstilling af ligninger

$$\begin{aligned}
 V_1 & -0 \cdot V_2 -0 \cdot V_3 -0 \cdot V_4 -0 \cdot V_5 = 5 \\
 -3 \cdot V_1 & +7 \cdot V_2 -2 \cdot V_3 -0 \cdot V_4 -2 \cdot V_5 = 2 \\
 -0 \cdot V_1 & -2 \cdot V_2 +6 \cdot V_3 -3 \cdot V_4 -0 \cdot V_5 = 0 \\
 -0 \cdot V_1 & -2 \cdot V_2 -3 \cdot V_3 +6 \cdot V_4 -0 \cdot V_5 = -18 \\
 -0 \cdot V_1 & -0 \cdot V_2 -0 \cdot V_3 -V_4 +V_5 = 6
 \end{aligned}$$

Ligningerne kan beskrives med matricer:
(som I lærer om senere)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 7 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 6 & -3 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \\ V_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 0 \\ -18 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$\underline{\underline{G}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 7 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 6 & -3 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Konduktansmatrix

$$\underline{\underline{V}} = \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \\ V_5 \end{bmatrix}$$

Spændingsvektor

$$\underline{\underline{I}} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 0 \\ -18 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Strømvektor

$$\underline{\underline{G}} \cdot \underline{\underline{V}} = \underline{\underline{I}}$$

Matlab: (";" = ny række)

G = [1 0 0 0; -3 7 -2 0 -2; 0 -2 6 -3 0; 0 -2 -3 6 0; 0 0 0 -1 1];

I = [5; 2; 0; -18; 6];

V = G^-1 * I % (eller V = G \ I, ikke V = I/G)

V =

5.0000

3.9231

0.6154

-1.3846

4.6154

D.v.s:

- Der findes en metode til at løse ligningerne
- Baggrunden lærer I om senere

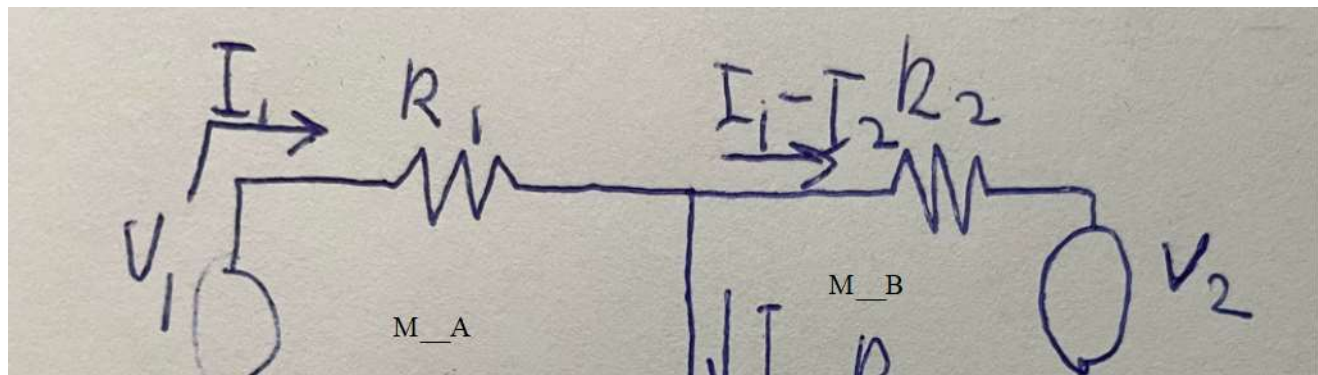
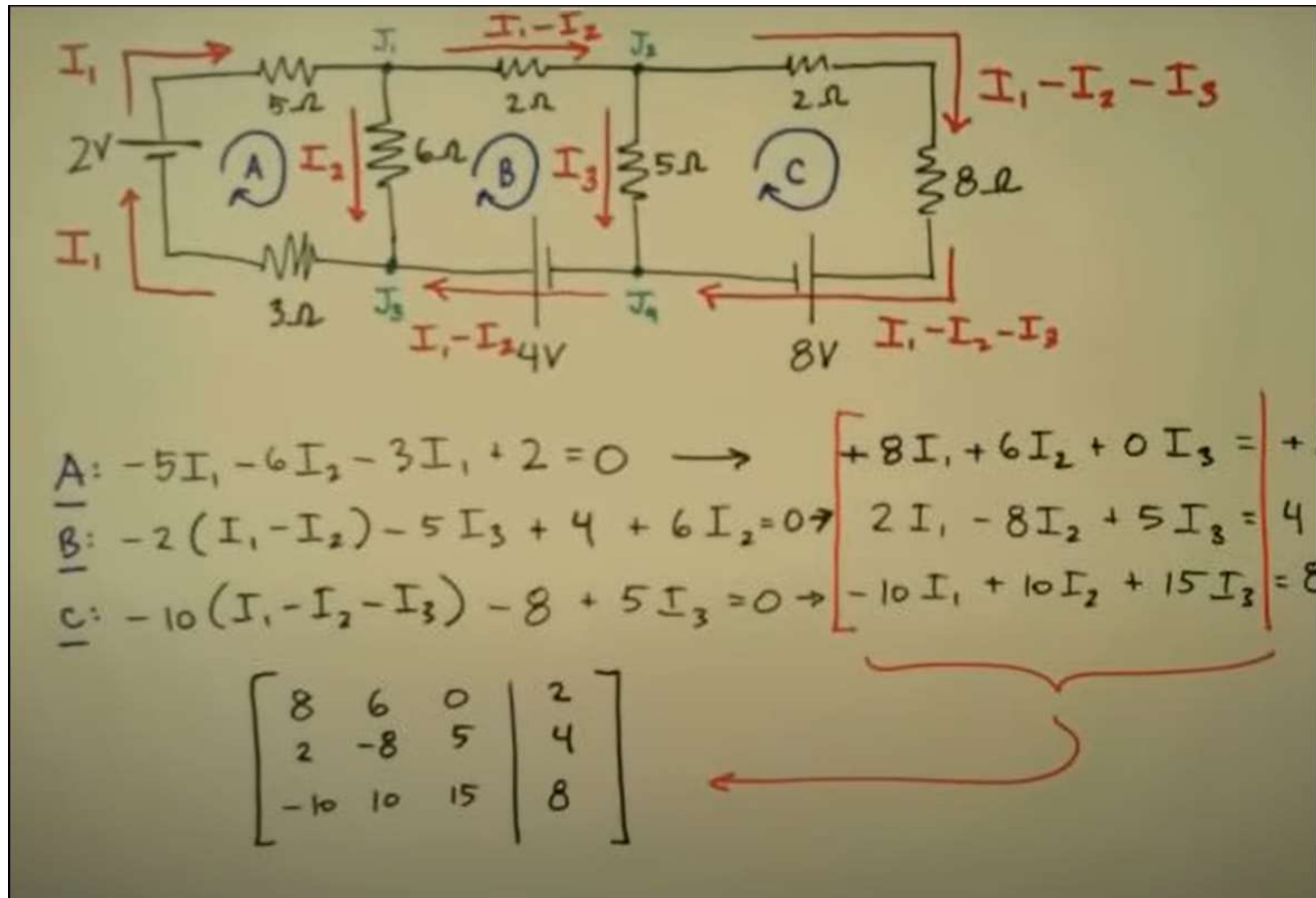
ESD1: Kredslobsteori #3

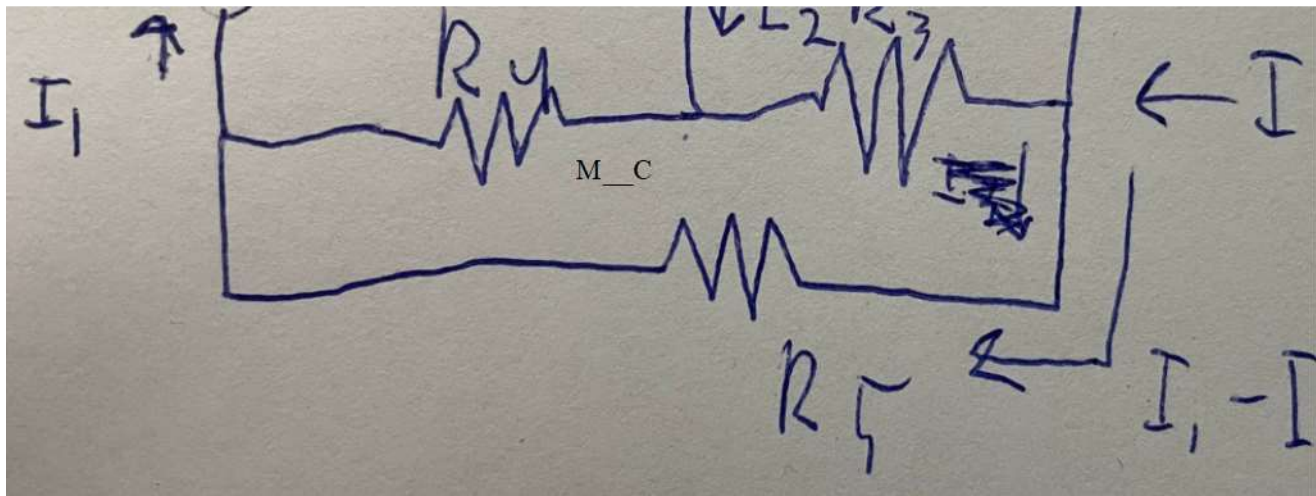
2022

OKJ 13

Eller, det troede jeg at jeg ville. I stedet benytter jeg følgende video: https://www.youtube.com/watch?v=_xomX-d8XU4

Fremgangsmetoden er at vi laver masker og derefter bestemmer en retning. Jeg læser opgaven som om strømmen løber fra venstre mod højre. Screenshottet herunder er fra videoen og billedet er min jank version:





$$M_A := -R_1 \cdot I_1 - R_4 \cdot I_2 - 0 \cdot I_3 + V_1 = 0 :$$

$$M_B := -R_2 \cdot (I_1 - I_2) + V_2 - R_3 \cdot I_3 = 0 :$$

$$M_C := -R_5 \cdot (I_1 - I_2 - I_3) = 0 :$$

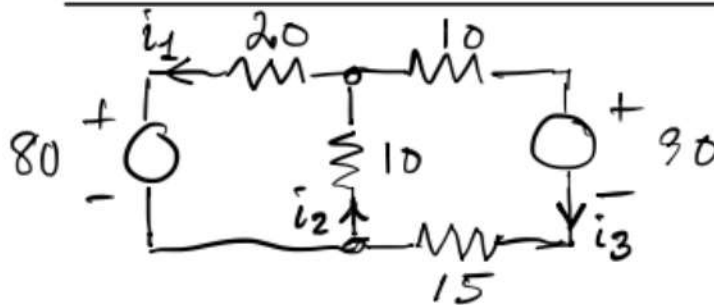
Da vi nu har et sæt ligninger magen til dem fra videoen, kan vi opstille en matrix ud fra dem:

$$A := \begin{bmatrix} -R_1 & -R_2 & 0 & V_1 \\ -R_2 & R_2 & R_3 & V_2 \\ -R_5 & R_5 & R_5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 & 1 \\ -2 & 2 & 3 & 2 \\ -5 & 5 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

Hvilket for some reason er forkert, så

nu prøver jeg troels' fremgangsmetode med først at opstille KCL ligninger og derefter KVL ligninger:

Ex.: Solution by Gauss elimination



$$\begin{aligned} i_1 - i_2 + i_3 &= 0 \\ -i_1 + i_2 - i_3 &= 0 \end{aligned}$$

$$10i_2 + 25i_3 = 90$$

$$20i_1 + 10i_2 = 80$$

$$\bar{X} = ?$$

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & | & 0 \\ -1 & 1 & -1 & | & 0 \\ 0 & 10 & 25 & | & 90 \\ 20 & 10 & 0 & | & 80 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Gauss}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 10 & 25 & | & 90 \\ 0 & 0 & -95 & | & -90 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

using partial pivoting (swapping)

$$I_1 - I_2 + I_3 = 0:$$

$$-I_1 + I_2 - I_3 = 0:$$

$$R_1 \cdot I_1 + R_4 \cdot I_1 = V_1:$$

$$R_2 \cdot I_2 + R_3 \cdot I_2 = V_2:$$

$$R_4 \cdot I_1 + R_3 \cdot I_2 + R_5 \cdot I_3 = 0:$$

Som på matrixform bliver til:

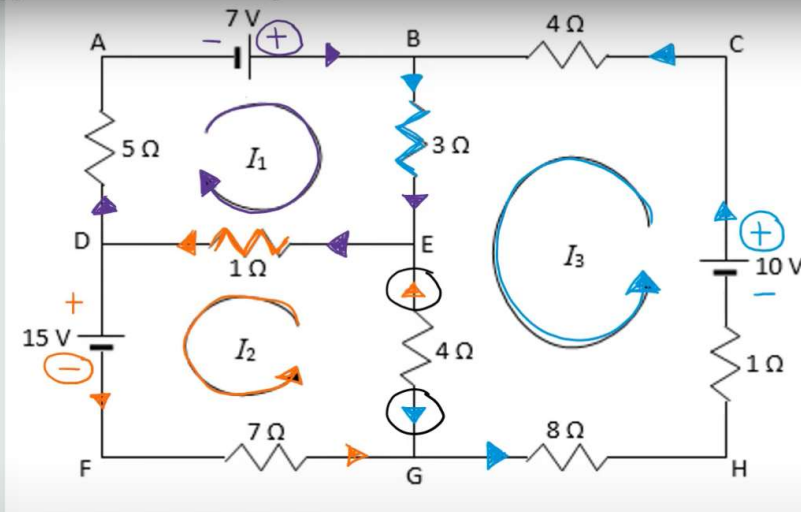
$$A := \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \\ R_1 + R_4 & 0 & 0 & V_2 \\ 0 & R_2 + R_3 & 0 & V_2 \\ R_4 & R_3 & R_5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 0 & 2 \\ 4 & 3 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{ReducedRowEchelonForm}(A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Sidste forsøg bruger jeg <https://www.youtube.com/watch?v=LVDX7T-jX3I> som guideline: DET HER ER GULDGRUBEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Applications in Linear Algebra: Electrical Networks



$$\begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix}$$

Resistance (in Ohms Ω) Current Flow (in amps) Voltage (in volts V)

$$\text{Loop 1: } (3+1+5)I_1 + 1I_2 + 3I_3 = 7$$

$$\text{Loop 2: } 1I_1 + (7+4+1)I_2 - 4I_3 = -15$$

$$\text{Loop 3: } 3I_1 - 4I_2 + (4+3+4+8+1)I_3 = 10$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 1 & 3 \\ 1 & 12 & -4 \\ 3 & -4 & 20 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ -15 \\ 10 \end{bmatrix}$$

Først opstilles maskeligninger:

$$M_A := (R_1 + R_4) \cdot I_1 - R_4 \cdot I_3 = V_1 :$$

$$M_B := (R_2 + R_3) \cdot I_2 - R_3 \cdot I_3 = -V_2 :$$

$$M_C := -R_4 \cdot I_1 - R_3 \cdot I_2 + (R_4 + R_3 + R_5) \cdot I_3 = 0 :$$

Det kan vi skrive over på matrixform ved:

$$A := \begin{bmatrix} R_1 + R_4 & 0 & -R_4 & V_1 \\ 0 & R_2 + R_3 & -R_3 & -V_2 \\ -R_4 & -R_3 & R_4 + R_3 + R_5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 5 & -3 & -2 \\ -4 & -3 & 12 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{ReducedRowEchelonForm}(A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{27}{175} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{76}{175} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{35} \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{at 5 digits}} \begin{bmatrix} 1. & 0. & 0. & 0.15429 \\ 0. & 1. & 0. & -0.43429 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

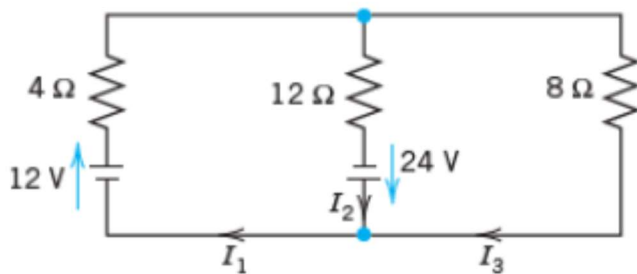
FUCKING FINALLY!!!!

Det der er gjort er at jeg har opstillet ligninger for hver maske. Med det skal forstås at jeg har kørt hver maske rundt med uret, og så sat eksempelvis R_{-1} og R_{-4} til at være positive og derefter har jeg tjekket om nogen af modstandene også er påvirket af en anden maske, og det er R_{-4} eksempelvis, da den er påvirket af maske M_{-C} , og da strømmen går i modsat retning igennem den modstand i maske M_{-C} (relativt til maske M_{-A}), så skal fortegnet ændres. Ligeledes skal V_{-2} modsatrettes da strømmen løber modsat ind i den spændingsgenerator end den gør i V_{-1} .

HUSK AT SE VIDEOEN EN GANG TIL INDEN EKSAMEN

Opgave 1.5

Betragt følgende elektriske kredsløb hvor I_1 er loop-strømmen i venstre strømsløjfe (loop) og I_3 tilsvarende i højre strømsløjfe:



Antages strømmene angivet i en vektor som $I = [I_1, I_3]^T$, opstil en matrixalgebraisk ligning til bestemmelse af I (vektor). Hvad er de andre indgående matrixstørrelser i den algebraiske ligning? og hvordan ville vi benævne dem?

Først opstilles variabler:

$$R_1 := 4 :$$

$$R_2 := 12 :$$

$$R_3 := 8 :$$

$$I_1 :$$

$$I_2 :$$

$$I_3 :$$

$$V_1 := 12 :$$

$$V_2 := 24 :$$

Med det på plads kan de tre sløjfer stilles op. For at gøre det går vi med uret rundt i alle sløjferne:

$$\text{Sløjfe}_1 := 4 \cdot I_1 + 12 \cdot (I_1 - I_2) = 12 :$$

$$\text{Sløjfe}_2 := 12 \cdot (I_2 - I_1) + 12 \cdot (I_2 - I_3) = -24 :$$

$$\text{Sløjfe}_3 := 12 \cdot (I_3 - I_2) + 8 \cdot I_3 = 0 :$$

De kan derefter omskrives til følgende, for at det bliver nemmere at opstille dem på matrixform:

$$Sløjfe_1 := 4 \cdot I_1 + 12 \cdot I_1 - 12 \cdot I_2 = 12 :$$

$$Sløjfe_2 := 12 \cdot I_2 - 12 \cdot I_1 + 12 \cdot I_2 - 12 \cdot I_3 = -24 :$$

$$Sløjfe_3 := 12 \cdot I_3 - 12 \cdot I_2 + 8 \cdot I_3 = 0 :$$

På matrixform bliver det til:

$$A := \begin{bmatrix} 4 + 12 & -12 & 0 \\ -12 & 12 + 12 & -12 \\ 0 & -12 & 12 + 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ -24 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 I_1 - 12 I_2 \\ 24 I_2 - 12 I_1 - 12 I_3 \\ 20 I_3 - 12 I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ -24 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

For så at kunne finde ud af hvad strømmene er, regnes den inverse matrice for modstandende. For at sikre os at den inverse matrice findes, tjekker vi lige determinanten:

$$Determinant \left(\begin{bmatrix} 4 + 12 & -12 & 0 \\ -12 & 12 + 12 & -12 \\ 0 & -12 & 12 + 8 \end{bmatrix} \right) = 2496$$

Og da determinanten af matricen er forskellig fra 0, så kan vi altså finde den inverse:

$$\begin{bmatrix} 4 + 12 & -12 & 0 \\ -12 & 12 + 12 & -12 \\ 0 & -12 & 12 + 8 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{7}{52} & \frac{5}{52} & \frac{3}{52} \\ \frac{5}{52} & \frac{5}{39} & \frac{1}{13} \\ \frac{3}{52} & \frac{1}{13} & \frac{5}{52} \end{bmatrix}$$

Og den kan så blive ganget på højre side af lighedstegnet:

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 + 12 & -12 & 0 \\ -12 & 12 + 12 & -12 \\ 0 & -12 & 12 + 8 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 12 \\ -24 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{9}{13} \\ -\frac{25}{13} \\ -\frac{15}{13} \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{at 5 digits}}$$

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.69231 \\ -1.9231 \\ -1.1538 \end{bmatrix}$$

Og så er strømværdierne fundet. De negative værdier viser, at de faktiske strømretninger er modsat de valgte pilretning i kredsløbet.

▼ Lineær afhængighed og uafhængighed

Vektorer er lineært afhængige hvis man kan skabe dem ud af hinanden. Altså, hvis du kan lave en vektor ud af en anden, så er de lineært afhængige. Man kan også se det som om at de alle ligger langs den samme linje/er parallelle med hinanden. Man kan også se det som at hvis du kan gange en vektor med et tal, og så få den anden vektor, så er de lineært afhængige. Eksempler:

$$A := \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} :$$

$$B := \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} :$$

I det her tilfælde er A og B lineært afhængige, da man kan skabe dem ud af hinanden. Ligeledes er C lineært afhængig med dem:

$$C := \begin{bmatrix} -3 \\ -6 \end{bmatrix} :$$

En test for om vektorerne er afhængige eller uafhængige af hinanden er ved at sætte dem i en matrice, og teste rangen:

$$\text{Rank} \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 4 & -6 \end{bmatrix} \right) = 1$$

Rangen fortæller os hvor mange af vektorerne vi skal bruge for at kunne genskabe de andre. I det her tilfælde, er 1 vektor nok. Hvis vi til gengæld ændrer lidt i værdierne får vi:

$$\text{Rank} \left(\begin{bmatrix} 2 & 2 & -3 \\ 2 & 4 & -6 \end{bmatrix} \right) = 2$$

Og så er det vigtigt at huske at rangen aldrig kan være større end den mindste dimension af matricen! altså bliver rangen aldrig større end mindste dimension!

Men nu er der 2 lineært uafhængige vektorer i matricen.

Det at de er lineært uafhængige betyder, at man ikke kan gange noget på en af matricerne, for at få en anden. Det betyder i store træk at den vektor peger i en unik retning, og der findes ingen vektorer i systemet, som peger i samme retning eller er parallelle med den. Eksempelvis er følgende vektorer uafhængige af hinanden:

$$Dd := \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} :$$

$$E := \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} :$$

Fordi man kan ikke skabe den ene vektor ud af den anden.

Intuitiv forklaring

Forestil dig, at du har nogle pile (vektorer) i rummet.

Hvis du kan "bygge" én pil ud fra de andre (fx ved at lægge dem sammen og gange med tal), så er de afhængige.

Hvis du ikke kan bygge nogen af dem ud fra de andre – uanset hvordan du prøver at gange og lægge sammen – så er de uafhængige.

Eksempel i hverdagen:

To pile i samme retning (eller modsatrettede) på et stykke papir: De er afhængige (den ene er bare en

længere eller kortere udgave af den anden).

To pile i forskellige retninger på papiret: De er uafhængige (du skal bruge begge for at kunne pege i alle retninger på papiret).

Tre pile i rummet, hvor ingen ligger i samme plan: De er uafhængige (du skal bruge alle tre for at kunne pege i alle retninger i rummet).

Ved at finde antallet af uafhængige vektorer, kan man afgøre hvor mange dimensioner matricen udspænder, og derved hvilken basis vektorrummet har.

Helt kort, så er vektorer lineært afhængige hvis en vektor kan laves af en anden, og de er uafhængige hvis de peger i en unik retning

Hvis man har 3 vektorer som alle ligger i samme plan, f.eks. et stykke papir, vil mindst en af vektorerne være lineært afhængige, da den kan skabes ud af en kombination af de to andre vektorer, eventuelt med koefficienter ganget på.

Derudover vil en nulvektor altid være lineært afhængig

Basically, hvis du har to vektorer i et 2dimensionelt rum, som er uafhængige, så kan man pege alle steder i det rum. Ligeledes, hvis man har 3 vektorer i 3dimensionelt rum, som er lineært uafhængige, så kan man pege alle steder i det rum.

Rang

Rangen er det største antal lineært uafhængige rækker eller søjler i matricen. Det er kort sagt mængden af vektorer som ikke kan skrives som en kombination af de andre vektorer.

HUSK! at rangen kan aldrig blive større end matricens mindste dimension. Altså vil den laveste dimension altid afgøre maksimal rang!

Man kan bruge rangen til:

at finde ud af om et ligningssystem har løsninger, og hvor mange. Hvis rangen er det samme som n i en $n \times n$ matrice, er det kun 1 løsning. Hvis rangen til gengæld er mindre end antallet af ukendte, er der enten ingen eller uendelig mange løsninger.

Hvor mange dimensioner matricen kan udspænde om vektorerne er lineært uafhængige

Om en matrice er invertibel. En matrice er kun invertibel hvis rangen er lig med matricens størrelse

Man finder rangen ved at sætte matricen på reduceret row echelon, og derefter tælle antallet af rækker der ikke er rene 0'er. Det antal rækker er matricens rækkerang. Søjlerangen findes ved at tælle antallet af søjler som ikke er rene 0'er. Søjle og rækkerangen ER ALTID være den samme.

Hvis man nu skulle få lyst til at tilføje en vektor, som allerede er indenfor det rum man har skabt, så vil den ikke tilføje større rang, det er kun hvis den kan pege ud i en ny dimension. Basically, hvis du har to

vektorer i et 2dimensionelt rum, som er uafhængige, så kan man pege alle steder i det rum. Ligeledes, hvis man har 3 vektorer i 3dimensionelt rum, som er lineært uafhængige, så kan man pege alle steder i det rum.

▼ *Eksempler fra sidste år*

$$A := \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -9 \end{bmatrix} \qquad A := \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix} \qquad (1.8.1.1)$$

$$B := \begin{bmatrix} 30 & -70 & 50 \\ -36 & 84 & -60 \end{bmatrix} \qquad B := \begin{bmatrix} 30 & -70 & 50 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \qquad (1.8.1.2)$$

$$C := \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ -6 & 42 & 24 & 54 \\ 21 & -21 & 0 & -15 \end{bmatrix} \qquad C := \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ -6 & 42 & 24 & 54 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \qquad (1.8.1.3)$$

Manuelle løsninger:

For at løse opgaverne benyttes gaussisk elimination (gør sig gældende for ABC)

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 3 + (-1) \cdot 3 & -9 + 3 \cdot 3 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix} \qquad (1.8.1.4)$$

$$B = \begin{bmatrix} 30 & -70 & 50 \\ -36 + 30 \cdot 1.2 & 84 + (-70) \cdot 1.2 & -60 + 50 \cdot 1.2 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 30 & -70 & 50 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 & -70 & 50 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \qquad (1.8.1.5)$$

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ -6 + 3 \cdot 2 & 42 + 0 \cdot 2 & 24 + 2 \cdot 2 & 54 + 2 \cdot 2 \\ 21 & -21 & 0 & -15 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ -6 & 42 & 24 & 54 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 42 & 28 & 58 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \quad (1.8.1.6)$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 42 & 28 & 58 \\ 21 & -21 & 0 & -15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 42 & 28 & 58 \\ 21 + 3 \cdot (-7) & -21 + 0 \cdot (-7) & 0 + 2 \cdot (-7) & -15 + 2 \cdot (-7) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 42 & 28 & 58 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 42 & 28 & 58 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \quad (1.8.1.7)$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 42 & 28 & 58 \\ 0 & -21 & -14 & -29 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 42 & 28 & 58 \\ 0 & -21 + 42 \cdot 0.5 & -14 + 28 \cdot 0.5 & -29 + 58 \cdot 0.5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 42 & 28 & 58 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 42 & 28 & 58 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \quad (1.8.1.8)$$

Da vi så kan finde rangen af hver matrice ved at tælle antallet af rækker med andet end 0'er i, bliver resultatet:

$$A = 1$$

$$B = 1$$

$$C = 2$$

MAPLE-LØSNINGER:

$$\text{Rank}(A)$$

$$1$$

$$(1.8.1.9)$$

$$\text{Rank}(B)$$

$$1$$

$$(1.8.1.10)$$

$$\text{Rank}(C)$$

$$2$$

$$(1.8.1.11)$$

$$\text{GaussianElimination}(A)$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

$$(1.8.1.12)$$

$$\text{GaussianElimination}(B)$$

$$\begin{bmatrix} 30 & -70 & 50 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

$$(1.8.1.13)$$

$$\text{GaussianElimination}(C)$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 42 & 28 & 58 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

(1.8.1.14)

Gaussisk elimination

TRICKET ER BARE AT TAGE DET 1 RÆKKE AF GANGEN

For at kunne rækkereducere til echelonform skal vi indirekte bruge gaussisk elimination.

Når vi bruger gaussisk elimination, må man:

Bytte rundt på rækker

gange det samme tal på en række (man må ikke bruge 0)

Dividere det samme tal på en række

Tilføje en anden række ganget med noget forskelligt fra 0. herved kan man f.eks. ligge rækken til eller trække den fra ved at gange med 1/-1.

Og målet er at få matricen på øvre triangulær form

Nå man så har matricen på triangulær form, kan man begynde at løse ligningsystemet. Man kan også finde rangen.

Eller også kan man fortsætte med at reducere værdierne indtil man har 1 på alle pivoterne, og derved reduceret echelonform

Først opskrives matricen:

$$A := \begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 3 & 11 & -19 & 7 & 1 \\ 1 & 7 & -13 & 5 & -3 \end{bmatrix} :$$

Hvis vi nu starter med at gange række 2 med 2, så får vi:

$$\begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 1 \cdot 2 & 3 \cdot 2 & -5 \cdot 2 & 1 \cdot 2 & 5 \cdot 2 \\ 3 & 11 & -19 & 7 & 1 \\ 1 & 7 & -13 & 5 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 2 & 6 & -10 & 2 & 10 \\ 3 & 11 & -19 & 7 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Og hvis vi så plusser række 1 til række 2, så får vi:

$$\begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 2 + (-2) & 6 + (-5) & -10 + 8 & 2 + 0 & 10 + (-17) \\ 3 & 11 & -19 & 7 & 1 \\ 1 & 7 & -13 & 5 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -7 \\ 3 & 11 & -19 & 7 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Og så er den første og anden række onduleret.

Næste skridt er at få række 3 på den rigtige form. Det gør vi ved at lægge række 1 1.5 gange til:

$$\begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -7 \\ 3 + (-2 \cdot 1.5) & 11 + (-5 \cdot 1.5) & -19 + 8 \cdot 1.5 & 7 + 1.5 \cdot 0 & 1 + (-17 \cdot 1.5) \\ 1 & 7 & -13 & 5 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -7 \\ 0. & 3.5 & -7.0 & 7. & -24.5 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Så divideres række 3 med 3.5:

$$\begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -7 \\ \frac{0.}{3.5} & \frac{3.5}{3.5} & -\frac{7.0}{3.5} & \frac{7.}{3.5} & -\frac{24.5}{3.5} \\ 1 & 7 & -13 & 5 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2.00 & -5.00 & 8.00 & 0.00 & -17.00 \\ 0.00 & 1.00 & -2.00 & 2.00 & -7.00 \\ 0.00 & 1.00 & -2.00 & 2.00 & -7.00 \\ 1.00 & 7.00 & -13.00 & 5.00 & -3.00 \end{bmatrix}$$

Så kan vi se nu, at række 2 og 3 er ens. Derfor trækker vi række 2 fra 3, ved at gange række 2 med -1:

$$\begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -7 \\ 0 + (-1 \cdot 0) & 1 + (-1 \cdot 1) & -2 + (-1 \cdot (-2)) & 2 + (-1 \cdot 2) & -7 + (-1 \cdot (-7)) \\ 1 & 7 & -13 & 5 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Og da vi nu har en hel række med 0'er, så bytter vi rundt på række 3 og 4 og får:

$$\begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -7 \\ 1 & 7 & -13 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} :$$

Hvis vi så tager og ganger række 1 med 0.5 og lægger den til række 3 får vi:

$$\begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -7 \\ 1 + (0.5 \cdot (-2)) & 7 + (0.5 \cdot (-5)) & -13 + (0.5 \cdot 8) & 5 + (0.5 \cdot 0) & -3 + (0.5 \cdot (-17)) \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -7 \\ 0. & 4.5 & -9.0 & 5. & -11.5 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Og hvis vi så tager og ganger række 2 med -4.5 og lægger til række 3 får man:

$$\begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -7 \\ 0 & 4.5 + (-4.5 \cdot 1) & -9 + (-4.5 \cdot (-2)) & 5 + (-4.5 \cdot 2) & -11.5 + (-4.5 \cdot (-7)) \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -7 \\ 0 & 0. & 0. & -4.0 & 20.0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Hvilket er det endelige resultat.

Og så tjekker vi resultat ved at sammenligne med Maples:

$$\text{GaussianElimination}(A) = \begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 0 & \frac{1}{2} & -1 & 1 & -\frac{7}{2} \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 20 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Og ser at det er korrekt.

▼ Echelonform

▼ Reduced Row Echelonform

Hvis vi fortsætter med matricen fra gaussisk elimination, kan man få reducedrow echelon ved at få alle pivoterne til at være lig med 1 udgangspunkter er altså:

$$\begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 0 & \frac{1}{2} & -1 & 1 & -\frac{7}{2} \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 20 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Først gør vi række 2 lidt mere overskuelig:

$$\begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 0 & \frac{1}{2} \cdot 2 & -1 \cdot 2 & 1 \cdot 2 & -\frac{7}{2} \cdot 2 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 20 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 20 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Og nu kan vi se at række 3 kan gøre pænere, så der står 1 ved pivoten. Dette gøres ved at gange dele rækken med -4:

$$\begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{4}{-4} & \frac{20}{-4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Nu kan man se at række 3 kan ganges med -2 og lægges til række 2:

$$\begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 0 + (-2 \cdot 0) & 1 + (-2 \cdot 0) & -2 + (-2 \cdot 0) & 2 + (-2 \cdot 1) & -7 + (-2 \cdot (-5)) \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Nu kan række 2 benyttes til at reducere værdien mest muligt i række 1, ved at gange rækken med 5 og lægge til række 1:

$$\begin{bmatrix} -2 + (5 \cdot 0) & -5 + (5 \cdot 1) & 8 + (5 \cdot (-2)) & 0 + (5 \cdot 0) & -17 + (5 \cdot 3) \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Og nu er det åbenlyst at række 1 kan gøre pæn ved at gange med -0.5:

$$\begin{bmatrix} -2 \cdot (-0.5) & 0 \cdot (-0.5) & -2 \cdot (-0.5) & 0 \cdot (-0.5) & -2 \cdot (-0.5) \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 1.0 & -0. & 1.0 & -0. & 1.0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Og så er matricen på reduced row echelonform. Hvilket vi lige dobbelttjekker med maple:

$$\text{ReducedRowEchelonForm}\left(\begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 0 & \frac{1}{2} & -1 & 1 & -\frac{7}{2} \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 20 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

▼ Cramers Formel

For at benytte cramers formel skal udtrykket deles op i matricen og søjlevektoren med resultaterne.

Matricen er:

$$B := \begin{bmatrix} -1 & 3 & -2 \\ 3 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} :$$

og den skal determinanten så findes af:

$$\begin{bmatrix} -1 & 3 & -2 \\ 3 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} = (-1) \cdot (-1)^{1+1} \cdot (0 \cdot 2 - 1 \cdot 3) + 3 \cdot (-1)^{1+2} \cdot (3 \cdot 2 - 2 \cdot 3) + (-2) \cdot (-1)^{1+3} \cdot (3 \cdot 1 - 2 \cdot 0) \\ = \begin{bmatrix} -1 & 3 & -2 \\ 3 & 0 & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} = -3$$

$$\text{Determinant}(B) = -3$$

For så at benytte cramers formel, skal yderligere 3 determinanter findes, nemlig for de 3 matricer hvor en søjle er byttet ud med resultat-søjlevektoren:

$$\text{Resultat} := \begin{bmatrix} 7 \\ -3 \\ -1 \end{bmatrix} :$$

Den sættes så ind i hhv 1., 2., og 3., søjle:

$$B1 := \begin{bmatrix} 7 & 3 & -2 \\ -3 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$B2 := \begin{bmatrix} -1 & 7 & -2 \\ 3 & -3 & 3 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix} :$$

$$B3 := \begin{bmatrix} -1 & 3 & 7 \\ 3 & 0 & -3 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} :$$

Og så findes determinanterne for dem:

$$\text{Determinant}(B1) = -6$$

$$\text{Determinant}(B2) = -3$$

$$\text{Determinant}(B3) = 9$$

Disse determinanter kan så indsættes i en ny søjlevektor, hvor hver enkelt determinant skal divideres med den originale determinant:

$$\begin{bmatrix} \frac{-6}{-3} \\ -\frac{3}{-3} \\ \frac{9}{-3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Og på den måde får man altså meget hurtigere sine XYZ værdier!

Ved at benytte Cramers formel er fremgangsmetoden noget anderledes, da vi nu skal finde determinanten for A_x og for hele matricen også. Først gør vi det for hele matricen:

$$\underline{\underline{A}} = \begin{bmatrix} -1 & 3 & -2 \\ 3 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & -2 \\ 3 & 0 & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \quad (1.12.1)$$

Ligesom i kursusgang 1, tager vi udgangspunkt i at finde determinanten via den øverste række:

$$\begin{bmatrix} -1 & 3 & -2 \\ 3 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} = (-1) \cdot (-1)^{1+1} \cdot (0 \cdot 2 - 1 \cdot 3) + 3 \cdot (-1)^{1+2} \cdot (3 \cdot 2 - 2 \cdot 3) + (-2) \cdot (-1)^{1+3} \cdot (3 \cdot 1 - 2 \cdot 0)$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 3 & -2 \\ 3 & 0 & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} = -3 \quad (1.12.2)$$

Altså er determinanten af $A = -3$

—

Nu skal vi så finde determinanten af $\overline{A_x}$ skal man indsætte resultaterne fra ligningen, altså

$$\begin{array}{rrcr} -x & + & 3y & - & 2z & = & 7 \\ 3x & & & + & 3z & = & -3 \\ 2x & + & y & + & 2z & = & -1 \end{array}$$

i dette tilfælde, på hhv. 1. 2. og 3.

kolonne i matricen (i dette tilfælde er det også x-y-z i kolonnerne). Den determinant skal så divideres med determinanten for den originale matrice. Altså:

$$\begin{bmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \\ A_4 & A_5 & A_6 \\ A_7 & A_8 & A_9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} A_x & A_2 & A_3 \\ A_y & A_5 & A_6 \\ A_z & A_8 & A_9 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} A_1 & A_x & A_3 \\ A_4 & A_y & A_6 \\ A_7 & A_z & A_9 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} A_1 & A_2 & A_x \\ A_4 & A_5 & A_y \\ A_7 & A_8 & A_z \end{bmatrix}$$

Hvilket i denne opgave bliver til:

$$\begin{bmatrix} 7 & 3 & (-2) \\ (-3) & 0 & 3 \\ (-1) & 1 & 2 \end{bmatrix} = 7 \cdot (-1)^{1+1} \cdot (0 \cdot 2 - 1 \cdot 3) + (-3) \cdot (-1)^{1+2} \cdot (3 \cdot 2 - (1 \cdot (-2))) + (-1) \cdot (-1)^{1+3} \cdot (3 \cdot 3 - 0 \cdot (-2))$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 3 & -2 \\ -3 & 0 & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} = -6 \quad (1.12.3)$$

Det er vigtigt at bemærke, at i stedet for at benytte den øverste række som vi plejer, benytter vi nu den første søjle i stedet. Resultatet vi har fået nu er resultat for x, så nu kan den findes for hhv. y og z:

$$\begin{bmatrix} -1 & 7 & -2 \\ 3 & -3 & 3 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix} = (-1) \cdot (-1)^{1+1} \cdot ((-3) \cdot 2 - (-1) \cdot 3) + 3 \cdot (-1)^{1+2} \cdot (7 \cdot 2 - (-1) \cdot (-2)) + 2 \cdot (-1)^{1+3} \cdot (7 \cdot 3 - (-3) \cdot (-2))$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 7 & -2 \\ 3 & -3 & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} = -3 \quad (1.12.4)$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 3 & 7 \\ 3 & 0 & -3 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} = (-1) \cdot (-1)^{1+1} \cdot (0 \cdot (-1) - 1 \cdot (-3)) + 3 \cdot (-1)^{1+2} \cdot (3 \cdot (-1) - 1 \cdot 7) + 2 \cdot (-1)^{1+3} \cdot (3 \cdot (-3) - 0 \cdot 7)$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 3 & 7 \\ 3 & 0 & -3 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} = 9 \quad (1.12.5)$$

Disse determinanter kan nu indsættes i en ny matrice, som i virkeligheden er en søjlevektor, som hedder:

$$\begin{bmatrix} \frac{-6}{-3} \\ \frac{-3}{-3} \\ \frac{9}{-3} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

(1.12.6)

Hvilket også matcher resultatet fra første del af opgaven, hvor gauss eliminerings bliver benyttet.

Rækkerum

Rækkerum er det antal rækkevektorer som skal bruges til at kunne beskrive det komplette rum-areal som vektorerne kan pege på. Rækkerummet vil altid bestå af et antal vektorer som matcher rangen, da rækkerummet er antallet af uafhængige rækkevektorer.

Rækkerummet finde nemmest ved at få matricen på reduceret echelonform, og så simpelthen se hvor mange vektorer der skal bruges til at beskrive hele rummet. HUSK: altid at tjekke om antal rækkevektorer passer med rangen!

HUSK: at man kan altid finde de afgørende vektorer ved at kigge på pivoterne!

Søjlerum

Søjlerummet er det antal søjler som kan beskrive det fulde rum/areal matricen dækker.

Søjlerummet kan i store træk det samme som rækkerummet, bare med den forskel at det gælder for søjler frem for rækker. Der gælder de samme regler om at antal søjlevektorer der skal kunne beskrive hele matricens rum skal matche rangen. Altså skal 3 søjlevektorer i en eller anden kombination kunne beskrive alle andre vektorer i matricen, hvis rangen er 3.

HUSK: at man kan altid finde de afgørende vektorer ved at kigge på pivoterne!

Nulrum

Se generelt kursusgang 3

Fra opgave 3.1:

Nulrummet er straks værre. Nu skal vi nemlig kigge på systemet som værende ligninger. Derfor opskrives den rækkereducerede echelonform igen, den her gang tilføjer vi bare x_i værdier, så det er nemmere at gennemskue hvad der sker:

$$\begin{bmatrix} 1x_1 & 0x_2 & 1x_3 & 0x_4 & 1x_5 \\ 0x_1 & 1x_2 & -2x_3 & 0x_4 & 3x_5 \\ 0x_1 & 0x_2 & 0x_3 & 1x_4 & -5x_5 \\ 0x_1 & 0x_2 & 0x_3 & 0x_4 & 0x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & 0 & x_3 & 0 & x_5 \\ 0 & x_2 & -2x_3 & 0 & 3x_5 \\ 0 & 0 & 0 & x_4 & -5x_5 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Med variabler indsat, kan vi stille det op som følgende ligninger:

$$\begin{bmatrix} x_1 + x_3 + x_5 = 0 \\ x_2 - 2x_3 + 3x_5 = 0 \\ x_4 - 5x_5 = 0 \\ 0 = 0 \end{bmatrix} :$$

Nu kan vi så løse for de kendte variable, nemlig x_1 , x_2 , og x_4 .

$$x_1 = -x_3 - x_5 :$$

$$x_2 = 2x_3 - 3x_5 :$$

$$x_4 = 5x_5 :$$

Med disse ligninger kan vi opstille en vektor med alle vores variabler som hedder:

$$\begin{bmatrix} -x_3 - x_5 \\ 2x_3 - 3x_5 \\ x_3 \\ x_5 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} x_3 + \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 0 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} x_5 : \text{ DET ER DEN HER LØSNING MAN SKAL GÅ MED!}$$

DET ER HER DET GIR MENING

Og som vist kan den deles op i to individuelle vektorer, for hhv x_3 og x_5 .

De to vektorer er nulrummet, og det bekræftes af Maple:

$$\text{NullSpace}(A) = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 0 \\ 5 \\ \vdots \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix} \right\}$$

Nulliteten er givet ved at enten at tage dimensionen af nulrummet (antallet af vektorer) eller ved at tage matrixens antal søjlevektorer, og derefter trække rangen fra.

De frie variabler x_3 og x_5 er frie, og er uafhængige retninger i nulrummet. Det betyder at alle løsninger kan skrives som kombinationer af de to basisvektorer.

▼ *Noget pjat der næsten gir mening*

For at få det til at give mening 100 procent mening at vektorerne ser ud som de gør, prøver vi lige at skrive hele matricen op igen:

Først navngir vi lige variablerne:

$$X_1 := -X_3 - X_5 :$$

$$X_2 := 2X_3 - 3X_5 :$$

$$X_4 := 5X_5 :$$

$$\begin{bmatrix} 1X_1 & 0X_2 & 1X_3 & 0X_4 & 1X_5 \\ 0X_1 & 1X_2 & -2X_3 & 0X_4 & 3X_5 \\ 0X_1 & 0X_2 & 0X_3 & 1X_4 & -5X_5 \\ 0X_1 & 0X_2 & 0X_3 & 0X_4 & 0X_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -X_3 - X_5 & 0 & X_3 & 0 & X_5 \\ 0 & 2X_3 - 3X_5 & -2X_3 & 0 & 3X_5 \\ 0 & 0 & 0 & 5X_5 & -5X_5 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Hvis man så stiller det op som:

$$A \cdot X_3 \cdot X_5$$

Så kan man så småt se helheden i det. Den totale mængde af hver variabel i hver søjle afgiver nemlig værdien til søjlevektorene for X_3 og X_5 :

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} X_3, \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 0 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} X_5 :$$

Nullitet

Fra opgave 3.2:

I og med vi ved at nulliteten er den totale dimension af matricen minus rangen, så må nulliteten være 1:

$$3 - 2 = 1$$

Men for at gøre det skidegodt regner vi da bare lige nulrummet også:

Vi har den rækkereducerede matrice, og indsætter her X variabler:

$$\begin{bmatrix} 1x_1 & 0x_2 & -\frac{1}{11}x_3 \\ 0x_1 & 1x_2 & -\frac{3}{11}x_3 \\ 0x_1 & 0x_2 & 0x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & 0 & -\frac{x_3}{11} \\ 0 & x_2 & -\frac{3x_3}{11} \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Og vi kan se vi har 1 fri variabel i x_3 , som vi nu sætter til at være 1:

$$x_1 = \frac{x_3}{11} :$$

$$x_2 = -3 \frac{x_3}{11} :$$

$$x_3 = 1 :$$

Og hvis vi så stiller variabelmatricen op får man:

$$\begin{bmatrix} \frac{x_3}{11} \\ -3 \frac{x_3}{11} \\ x_3 \end{bmatrix} :$$

Og den kan så skrives til:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{11} \\ -3 \frac{1}{11} \\ 1 \end{bmatrix} x_3 = \begin{bmatrix} \frac{x_3}{11} \\ -\frac{3x_3}{11} \\ x_3 \end{bmatrix}$$

Ergo, har vi nu nulrummet også. I og med der kun er 1 fri variabel og derved 1 nulvektor, er nulliteten altså 1!

Find en basis/base/basen af et rum.

Uanset hvilken base der skal findes, skal der rækkereduceres til echelonform som det første.

Helt kort er basen den mængde af lineært uafhængige vektorer som udspænder hele rummet. I store træk er antallet af basisvektorer lig med rangen og dimensionen.

Basisvektorerne for et rækkerum er de rækkevektorer, som er tilbage når man har matricen på reduceret echelonform, og som kan beskrive det fulde vektorrum. Altså skal basisvektorerne kunne beskrive det fulde vektorrum

Basisvektorerne for et søjlerum er de søjlevektorer, som er tilbage når man har matricen på reduceret echelonform, og som kan beskrive det fulde vektorrum. Altså skal basisvektorerne kunne beskrive det fulde vektorrum

Basisvektorerne for et nulrummet er de vektorer man skal bruge for at

For at finde et koordinat i standardbasen skal man gange koordinatet med de eigenvectorer som er for det samme rum, se opgave 5.3

Gauss-jordan til at finde inverse matrice

For at kunne finde den inverse matrice med gauss-jordan, skal man skrive sin originale matrice op, og så lige i røven af den sætte en identitetsmatrice med de samme dimensioner.

Derefter rækkereducerer man bare indtil man har identitetsmatricen til venstre, og så vil man på magisk vis få den inverse til højre.

Hvis man ikke kan få en identitetsmatrice til venstre, er det fordi den inverse ikke findes - tjek lige med maple først, inden du bruger alt for lang tid på at løse noget der ikke kan løses.

Vi benytter metoden vist på wiki, hvor identitetsmatricen placeres ved siden af, og så skal alle operationer udføres på den samlede 6x3 matrice:

$$AI := \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -15 & 6 & -5 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & -2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} :$$

Og nu er formålet så, at vi skal lave rækkeoperationer indtil den originale matrice bliver til identitetsmatricen. Derfor er første operation at dele række 1 med 3:

$$\begin{bmatrix} \frac{3}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{0}{3} & \frac{0}{3} \\ -15 & 6 & -5 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & -2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ -15 & 6 & -5 & 0 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Næste opgave er at lægge 15 gange række 1 fra række 2:

$$\begin{aligned} & \left[\left[\frac{3}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{0}{3}, \frac{0}{3} \right], \right. \\ & \left[-15 + (15 \cdot 1), 6 + \left(15 \cdot \left(-\frac{1}{3} \right) \right), -5 + \left(\frac{15 \cdot 1}{3} \right), 0 + \left(\frac{15 \cdot 1}{3} \right), 1 + \left(\frac{15 \cdot 0}{3} \right), 0 \right. \right. \\ & \left. \left. + \left(\frac{15 \cdot 0}{3} \right) \right] \right. \\ & \left. \left[5, -2, 2, 0, 0, 1 \right] \right] \\ & = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Og nu ser række 2 for så vidt rigtig nok ud. Hvis vi så tager række 1 og ganger med 6 først, og derefter trækker 1*række 3 fra får man:

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} 1 \cdot 6 & -\frac{1}{3} \cdot 6 & \frac{1}{3} \cdot 6 & \frac{1}{3} \cdot 6 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 1 & 0 \\ 5 & -2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \\ & \begin{bmatrix} 6 + (-1 \cdot 5) & -2 + (-1 \cdot (-2)) & 2 + (-1 \cdot 2) & 2 + (-1 \cdot 0) & 0 + (-1 \cdot 0) & 0 + (-1 \cdot 1) \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 1 & 0 \\ 5 & -2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \\ & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Hvis man så deler række 3 med 2 får man:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 1 & 0 \\ \frac{5}{2} & -\frac{2}{2} & \frac{2}{2} & \frac{0}{2} & \frac{0}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 1 & 0 \\ 5 & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & 1 \end{bmatrix}$$

Så kan man lægge række 2 til 1 gang på række 3:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 1 & 0 \\ \frac{5}{2} + (1 \cdot 0) & -1 + (1 \cdot 1) & 1 + (1 \cdot 0) & 0 + (1 \cdot 5) & 0 + (1 \cdot 1) & \frac{1}{2} + (1 \cdot 0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 1 & 0 \\ 5 & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & 1 \end{bmatrix}$$

Nu kan man så gange række 1 med -2.5, og trække den fra række 3, og få det endelige facit:

$$\begin{aligned} & \left[\begin{bmatrix} 1, 0, 0, 2, 0, -1 \end{bmatrix}, \right. \\ & \quad \left[\begin{bmatrix} 0, 1, 0, 5, 1, 0 \end{bmatrix}, \right. \\ & \quad \left. \left[\begin{bmatrix} \frac{5}{2} + (-2.5 \cdot 1), 0 + (-2.5 \cdot 0), 1 + (-2.5 \cdot 0), 5 + (-2.5 \cdot 2), 1 + (-2.5 \cdot 0), \frac{1}{2} + (-2.5 \cdot (-1)) \end{bmatrix} \right] \right] \\ & = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Og hvis man dobbelttjekker med maple ser vi at det er korrekt:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 5 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Finding the inverse of a matrix [\[edit \]](#)

See also: [Invertible matrix](#)

A variant of Gaussian elimination called **Gauss–Jordan elimination** can be used for finding the inverse of a matrix, if it exists. If A is an $n \times n$ square matrix, then one can use row reduction to compute its [inverse matrix](#), if it exists. First, the $n \times n$ [identity matrix](#) is augmented to the right of A , forming an $n \times 2n$ [block matrix](#) $[A \mid I]$. Now through application of elementary row operations, find the reduced echelon form of this $n \times 2n$ matrix. The matrix A is invertible if and only if the left block can be reduced to the identity matrix I ; in this case the right block of the final matrix is A^{-1} . If the algorithm is unable to reduce the left block to I , then A is not invertible.

For example, consider the following matrix:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

To find the inverse of this matrix, one takes the following matrix augmented by the identity and row-reduces it as a 3×6 matrix:

$$[A|I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

By performing row operations, one can check that the reduced row echelon form of this augmented matrix is

$$[I|B] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{3}{4} \end{array} \right].$$

One can think of each row operation as the left product by an [elementary matrix](#). Denoting by B the product of these elementary matrices, we showed, on the left, that $BA = I$, and therefore, $B = A^{-1}$. On the right, we kept a record of $BI = B$, which we know is the inverse desired. This procedure for finding the inverse works for square matrices of any size.

▼ B)

Ligesom før stiller vi en kæmpe matrice op, hvor den originale matrice er til venstre, og identitetsmatricen er til højre:

$$\left[\begin{array}{ccccccccc} 2 & 8 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 9 & -4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccccccccc} 2 & 8 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 9 & -4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{array} \right]$$

Og så går vi ellers i krig med at få matricen til have identitetsmatricen til venstre. Første deles række 1 med 2:

$$\begin{bmatrix} \frac{2}{2} & \frac{8}{2} & \frac{0}{2} & \frac{0}{2} & \frac{1}{2} & \frac{0}{2} & \frac{0}{2} & \frac{0}{2} \\ 9 & -4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 9 & -4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Så deler vi række 2 med 9:

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{9}{9} & -\frac{4}{9} & \frac{0}{9} & \frac{0}{9} & \frac{0}{9} & \frac{1}{9} & \frac{0}{9} & \frac{0}{9} \\ 0 & 0 & 7 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -\frac{4}{9} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{9} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Og så trækker vi række 1 fra række 2:

$$\begin{aligned} & \left[\left[1, 4, 0, 0, \frac{1}{2}, 0, 0, 0 \right], \right. \\ & \quad \left[1 + (-1 \cdot 1), -\frac{4}{9} + (-1 \cdot 4), 0 + (-1 \cdot 0), 0 + (-1 \cdot 0), 0 + \left(-\frac{1 \cdot 1}{2} \right), \frac{1}{9} + (-1 \cdot 0), 0 \right. \\ & \quad \left. + (-1 \cdot 0), 0 + (-1 \cdot 0) \right], \\ & \quad \left[0, 0, 7, 1, 0, 0, 1, 0 \right], \\ & \quad \left. \left[0, 0, 6, -2, 0, 0, 0, 1 \right] \right] \\ & = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{40}{9} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{9} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Så ganges række 2 med 9:

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 \cdot 9 & -\frac{40}{9} \cdot 9 & 0 \cdot 9 & 0 \cdot 9 & -\frac{1}{2} \cdot 9 & \frac{1}{9} \cdot 9 & 0 \cdot 9 & 0 \cdot 9 \\ 0 & 0 & 7 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -40 & 0 & 0 & -\frac{9}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Og så divideres række 2 med -40 for at få pivoten til at være 1:

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{0}{-40} & -\frac{40}{-40} & \frac{0}{-40} & \frac{0}{-40} & -\frac{\frac{9}{2}}{-40} & \frac{1}{-40} & \frac{0}{-40} & \frac{0}{-40} \\ 0 & 0 & 7 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{9}{80} & -\frac{1}{40} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Så trække række 2 gange 4 fra række 1, for at få den helt nulstillet:

$$\left[\left[1 + (-4 \cdot 0), 4 + (-4 \cdot 1), 0 + (-4 \cdot 0), 0 + (-4 \cdot 0), \frac{1}{2} + \left(\frac{-4 \cdot 9}{80} \right), 0 + \left(-4 \cdot \left(-\frac{1}{40} \right) \right), 0 + (-4 \cdot 0), 0 + (-4 \cdot 0) \right], \right.$$

$$\left[0, 1, 0, 0, \frac{9}{80}, -\frac{1}{40}, 0, 0 \right],$$

$$\left[0, 0, 7, 1, 0, 0, 1, 0 \right],$$

$$\left[0, 0, 6, -2, 0, 0, 0, 1 \right] \Big]$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{20} & \frac{1}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{9}{80} & -\frac{1}{40} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Række 4 ganget med 0.5 lægges til række 3:

$$\left[\left[1, 0, 0, 0, \frac{1}{20}, \frac{1}{10}, 0, 0 \right], \right.$$

$$\left[0, 1, 0, 0, \frac{9}{80}, -\frac{1}{40}, 0, 0 \right],$$

$$\left[0 + (0.5 \cdot 0), 0 + (0.5 \cdot 0), 7 + (0.5 \cdot 6), 1 + (0.5 \cdot (-2)), 0 + (0.5 \cdot 0), 0 + (0.5 \cdot 0), 1 + (0.5 \cdot 0), 0 + (0.5 \cdot 1) \right],$$

$$\left[0, 0, 6, -2, 0, 0, 0, 1 \right]$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{20} & \frac{1}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{9}{80} & -\frac{1}{40} & 0 & 0 \\ 0. & 0 & 10.0 & 0. & 0 & 0 & 1. & 0.5 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Så divideres række 3 med 10:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{20} & \frac{1}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{9}{80} & -\frac{1}{40} & 0 & 0 \\ \frac{0}{10} & \frac{0}{10} & \frac{10}{10} & \frac{0}{10} & \frac{0}{10} & \frac{0}{10} & \frac{1}{10} & \frac{0.5}{10} \\ 0 & 0 & 6 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{20} & \frac{1}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{9}{80} & -\frac{1}{40} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{10} & 0.05000000000 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Så deles række 4 med -2:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{20} & \frac{1}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{9}{80} & -\frac{1}{40} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{10} & \frac{1}{20} \\ \frac{0}{-2} & \frac{0}{-2} & \frac{6}{-2} & -\frac{2}{-2} & \frac{0}{-2} & \frac{0}{-2} & \frac{0}{-2} & \frac{1}{-2} \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{20} & \frac{1}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{9}{80} & -\frac{1}{40} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{10} & \frac{1}{20} \\ 0 & 0 & -3 & 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Hvorefter 3 gange række 3 kan lægges til:

$$\begin{aligned} & \left[\left[1, 0, 0, 0, \frac{1}{20}, \frac{1}{10}, 0, 0 \right], \right. \\ & \quad \left[0, 1, 0, 0, \frac{9}{80}, -\frac{1}{40}, 0, 0 \right], \\ & \quad \left[0, 0, 1, 0, 0, 0, \frac{1}{10}, \frac{1}{20} \right], \\ & \quad \left[0 + (3 \cdot 0), 0 + (3 \cdot 0), -3 + (3 \cdot 1), 1 + (3 \cdot 0), 0 + (3 \cdot 0), 0 + (3 \cdot 0), 0 + \left(\frac{3 \cdot 1}{10} \right), -\frac{1}{2} \right. \\ & \quad \left. \left. + \left(\frac{3 \cdot 1}{20} \right) \right] \right] \end{aligned}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{20} & \frac{1}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{9}{80} & -\frac{1}{40} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{10} & \frac{1}{20} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{3}{10} & -\frac{7}{20} \end{bmatrix}$$

Og så er den inverse og identitsmatricen fundet. Dobbelttjekker man med maple, får man også samme resultat:

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{20} & \frac{1}{10} & 0 & 0 \\ \frac{9}{80} & -\frac{1}{40} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{10} & \frac{1}{20} \\ 0 & 0 & \frac{3}{10} & -\frac{7}{20} \end{bmatrix}$$

▼ **Søjlevektorer i b_i og lignende:**

▼ Opgave 2

Opgave 4.2

Med udgangspunkt i matrix A fra forrige opgave 3.1:

$$A = \begin{Bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 3 & 11 & -19 & 7 & 1 \\ 1 & 7 & -13 & 5 & -3 \end{Bmatrix}$$

- a) Udtryk søjlevektor $\mathbf{b}_3$ i den base B der blev bestemt for søjlerummet; hvad er koordinaterne, $[\mathbf{b}_3]_B$, for $\mathbf{b}_3$ udtrykt i basen B ?
- b) Hvad er koordinaterne for $\mathbf{b}_3$ i standardbasen (kanoniske basis søjlevektorerne i "standardkoordinatsystemet")?
- c) Ortogonalisér og normalisér basen for søjlerummet; check for
- d) Hvad er koordinaterne for $\mathbf{b}_3$ i den normaliserede base B ?

Vi hiver lige resultatet fra sidste gang frem:

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} :$$
$$A := \begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 3 & 11 & -19 & 7 & 1 \\ 1 & 7 & -13 & 5 & -3 \end{bmatrix} :$$

▼ A

Søjlevektor $\mathbf{b}_3$ i basen B er fundet ved at tage den rækkereducerede udgave af A og bemærke pivotsøjlerne. I dette tilfælde er det søjle 1, 2 og 4.

Derefter tager man de originale søjler og opstiller et ligningssystem hvor pivotsøjlerne skal give $\mathbf{b}_3$. I praksis skrives det som:

$$\begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & b_5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 3 & 11 & -19 & 7 & 1 \\ 1 & 7 & -13 & 5 & -3 \end{bmatrix}$$

Ovenstående er KUN en visualisering af hvilke søjle som er b_i :

Ligningssystemet kan derfor skrives som:

$$b_3 = c_1 \cdot b_1 + c_2 \cdot b_2 + c_4 \cdot b_4$$

Hvor:

$$b_3 := \begin{bmatrix} 8 \\ -5 \\ -19 \\ -13 \end{bmatrix} :$$

$$b_1 := \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} :$$

$$b_2 := \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \\ 11 \\ 7 \end{bmatrix} :$$

$$b_4 := \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 7 \\ 5 \end{bmatrix} :$$

$$b_5 := \begin{bmatrix} -17 \\ 5 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix} :$$

$$b_3 = c_1 \cdot b_1 + c_2 \cdot b_2 + c_4 \cdot b_4 = \begin{bmatrix} 8 \\ -5 \\ -19 \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2c_1 - 5c_2 \\ c_1 + 3c_2 + c_4 \\ 3c_1 + 11c_2 + 7c_4 \\ c_1 + 7c_2 + 5c_4 \end{bmatrix}$$

Nu skal man så se det som et sæt af 3 ligninger med 3 ubekendte.

Dette bliver løst ved at løse for c_1 først, og så kunne indsætte det på sin plads i de følgende ligninger:

$$8 = -2c_1 - 5c_2 \rightarrow c_1 = \frac{-8 - 5c_2}{2}$$

$$-5 = c_1 + 3c_2 + c_4 \rightarrow c_4 = -5 - c_1 - 3c_2$$

Med c_4 beskrevet, kan det sættes ind i ligning 3:

$$-19 = 3c_1 + 11c_2 + 7c_4 \rightarrow -19 = -3 \cdot \left(\frac{-8 - 5c_2}{2} \right) + 11c_2 + 7 \cdot \left(-5 - \frac{-8 - 5c_2}{2} - 3c_2 \right)$$

Og så kan c_2 bestemmes ved først at indsætte variabelen for c_4 :

$$-19 = 3c_1 + 11c_2 + 7 \cdot (-5 - c_1 - 3c_2) = -19 = -4c_1 - 10c_2 - 35$$

Så kan alle variabler samles venstre side så man får:

$$4c_1 + 10c_2 = -16 :$$

Hvilket passer med den 1. ligning gange 2. Altså er systemet konsistent.

Nu skal c_4 findes mere definitivt.

Det gør vi ved at tage:

$$c_4 = -5 - c_1 - 3c_2$$

Og så indsætte for c_1 :

$$c_4 = -5 - \frac{-8 - 5c_2}{2} - 3c_2$$

Da der nu kun er c_2 og c_4 som ukendt variabel kan resultatet gøres mindre:

$$c_4 = -5 + \frac{8 + 5c_2}{2} - 3c_2 \rightarrow c_4 = -5 + 4 + 2.5c_2 - 3c_2$$

$$c_4 = -5 + 4 + 2.5c_2 - 3c_2 = c_4 = -1 - 0.5c_2$$

Da alle variabler nu er givet som afhængig af c_2 kan det sættes ind i ligning 4 for at give resultatet:

$$-13 = c_1 + 7c_2 + 5c_4$$

$$-13 = \frac{-8 - 5c_2}{2} + 7c_2 + 5 \cdot (-1 - 0.5c_2) = -13 = -9 + 2.000000000c_2$$

Og så kan man se at c_2 er $=2$

Helt generelt kan jeg ikke forstå man skal så lang vej udenomkring alt muligt, fordi det har denundelyneme taget lang tid at skrive op, og rækkefølgen giver stadig ikke helt mening for mig.

Hvis man vil have det meget hurtigere direkte fra maple skal man bruge:

$$B := \langle b_1 | b_2 | b_4 \rangle = \begin{bmatrix} -2 & -5 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 3 & 11 & 7 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

$$\text{LinearSolve}(B, b_3) = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Prøver lige en mere intuitiv tilgang. Vi har stadig:

$$b_3 = c_1 \cdot b_1 + c_2 \cdot b_2 + c_4 \cdot b_4 = \begin{bmatrix} 8 \\ -5 \\ -19 \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2c_1 - 5c_2 \\ c_1 + 3c_2 + c_4 \\ 3c_1 + 11c_2 + 7c_4 \\ c_1 + 7c_2 + 5c_4 \end{bmatrix}$$

Hvor vi først isolerer for c_1 i ligning 1:

$$8 = -2c_1 - 5c_2 \rightarrow c_1 = \frac{-8 - 5c_2}{2}$$

Og så skrives ligning 2 om:

$$-5 = c_1 + 3c_2 + c_4 \rightarrow c_4 = -5 - c_1 - 3c_2$$

Og allerede nu kan der isoleres for c_4 :

$$c_4 = -5 - \frac{-8 - 5c_2}{2} - 3c_2 = c_4 = -\frac{c_2}{2} - 1$$

Og så kan variabler indsættes i alle ligningerne:

$$8 = -2 \frac{-8 - 5c_2}{2} - 5c_2 = 8 = 8$$

$$-5 = \frac{-8 - 5c_2}{2} + 3c_2 + -\frac{c_2}{2} - 1 = -5 = -5$$

$$-19 = 3 \frac{-8 - 5c_2}{2} + 11c_2 + 7 \cdot \left(-\frac{c_2}{2} - 1 \right) = -19 = -19$$

$$-13 = \frac{-8 - 5c_2}{2} + 7c_2 + 5 \cdot \left(-\frac{c_2}{2} - 1 \right) = -13 = -9 + 2c_2$$

Og så kan c_2 defineres ud fra den 4. ligning:

$$c_2 := \text{solve}(-13 = -9 + 2c_2, c_2) = -2$$

Og med det kan c_2 erstattes i alle andre ligninger, for at afsløre deres værdier:

$$c_1 := \frac{-8 - 5c_2}{2} = 1$$

$$c_4 := -\frac{c_2}{2} - 1 = 0$$

Og så kan søjlevektor b_3 i basen B udtrykkes som:

$$b_{3B} := \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

▼ B

b_3 i den kanoniske base er helt simpelt søjle 3 i den originale matrice, altså:

$$b_3 = \begin{bmatrix} 8 \\ -5 \\ -19 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Så fuck det matematiske/akademiske lortesprog

▼ C

Første step for at kunne ortogonalisere og normalisere basen for søjlerummet er at udføre gram-schmidt

Jeg har simpelthen ikke tid til at skulle udlede alt matematikken bag gramschmidt, så hvis thundercuntens troels er utilfreds med at jeg benytter en function til det, så må han jo bare bappe løg et andet sted.

$$\text{GramSchmidt}([b_1, b_2, b_3, b_4, b_5]) = \left[\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \\ \vdots \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{31}{15} \\ -\frac{8}{15} \\ \frac{2}{5} \\ \frac{52}{15} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{296}{251} \\ -\frac{44}{251} \\ \frac{284}{251} \\ -\frac{216}{251} \end{bmatrix} \right] \xrightarrow{\text{Gram-Schmidt (normalized)}} \left[\begin{bmatrix} -\frac{2\sqrt{15}}{15} \\ \frac{\sqrt{15}}{15} \\ \frac{\sqrt{15}}{5} \\ \frac{\sqrt{15}}{15} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{31\sqrt{3765}}{3765} \\ -\frac{8\sqrt{3765}}{3765} \\ \frac{2\sqrt{3765}}{1255} \\ \frac{52\sqrt{3765}}{3765} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{37\sqrt{1506}}{2259} \\ -\frac{11\sqrt{1506}}{4518} \\ \frac{71\sqrt{1506}}{4518} \\ -\frac{3\sqrt{1506}}{251} \end{bmatrix} \right]$$

Hele formålet er at transformere de 3 vektorer som omdanner vektorrummet fra at pege i random retninger, til at de tre pivot søjler peger i vinkelrette retninger. Det er også derfor den første vektor har samme værdier som den originale, da den ligesom fastlåser hvilke retninger de andre vektorer skal pege i (i et 3d rum vil det være et plan, som ligger vinkelret på den første pivotvektor)

For så at finde værdierne for de efterfølgende vektorer, skal de projekteres ned på det plan som ligger vinkelret på den første søjlevektor, og så vil den vektor som bliver tegnet på det plan være den ortonormale vektor.

Se gif'en "Gram-Schmidt_orthonormalization_process" gemt i maple solutions folderen for at få

lidt visuel forståelse

For så at normalisere vektorerne, skal deres længde blive til 1, og den finder vi ved:

$$v_1 := \sqrt{(-2)^2 + 1^2 + 3^2 + 1^2} = \sqrt{15} \xrightarrow{\text{at 5 digits}} 3.8730$$

Hvilket kan give de normaliserede længder ved:

$$b_{1norm} := \left(\frac{1}{v_1} \right) \cdot b_1 = \begin{bmatrix} -\frac{2\sqrt{15}}{15} \\ \frac{\sqrt{15}}{15} \\ \frac{\sqrt{15}}{5} \\ \frac{\sqrt{15}}{15} \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{at 5 digits}} \begin{bmatrix} -0.51639 \\ 0.25820 \\ 0.77460 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Og det gentages så for de efterfølgende vektorer også- HUSK AT BRUGE DE GRAM-SCHMITTEDE VEKTORER!:

$$v_2 := \sqrt{\left(\frac{31}{15}\right)^2 + \left(-\frac{8}{15}\right)^2 + \left(\frac{2}{5}\right)^2 + \left(\frac{52}{15}\right)^2} = \frac{1}{15} \sqrt{3765} \xrightarrow{\text{at 5 digits}} 4.0907$$

$$v_4 := \sqrt{\left(\frac{296}{251}\right)^2 + \left(-\frac{44}{251}\right)^2 + \left(\frac{284}{251}\right)^2 + \left(-\frac{216}{251}\right)^2} = \frac{12}{251} \sqrt{1506} \xrightarrow{\text{at 5 digits}} 1.8553$$

$$b_{2norm} := \left(\frac{1}{v_2} \right) \cdot \begin{bmatrix} \frac{31}{15} \\ -\frac{8}{15} \\ \frac{2}{5} \\ \frac{52}{15} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{31\sqrt{3765}}{3765} \\ -\frac{8\sqrt{3765}}{3765} \\ \frac{2\sqrt{3765}}{1255} \\ \frac{52\sqrt{3765}}{3765} \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{at 5 digits}} \begin{bmatrix} 0.50522 \\ -0.13038 \\ 0.097783 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$b_{3norm} := \left(\frac{1}{v_4} \right) \cdot \begin{bmatrix} \frac{296}{251} \\ -\frac{44}{251} \\ \frac{284}{251} \\ -\frac{216}{251} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{37\sqrt{1506}}{2259} \\ -\frac{11\sqrt{1506}}{4518} \\ \frac{71\sqrt{1506}}{4518} \\ -\frac{3\sqrt{1506}}{251} \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{at 5 digits}} \begin{bmatrix} 0.63562 \\ -0.094483 \\ 0.60985 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Altså er de normalisede orthogonale vektorer givet til:

$$b_{1norm}, b_{2norm}, b_{3norm} = \begin{bmatrix} -\frac{2\sqrt{15}}{15} \\ \frac{\sqrt{15}}{15} \\ \frac{\sqrt{15}}{5} \\ \frac{\sqrt{15}}{15} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{31\sqrt{3765}}{3765} \\ -\frac{8\sqrt{3765}}{3765} \\ \frac{2\sqrt{3765}}{1255} \\ \frac{52\sqrt{3765}}{3765} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{37\sqrt{1506}}{2259} \\ -\frac{11\sqrt{1506}}{4518} \\ \frac{71\sqrt{1506}}{4518} \\ -\frac{3\sqrt{1506}}{251} \end{bmatrix}$$

▼ D

For at kunne finde koordinaterne for b_3 i den normaliserede base B, skal vi finde prikproduktet mellem de normaliserede vektorer og b_3 .

$$\begin{bmatrix} \langle b_3 \cdot b_{1norm} \rangle \\ \langle b_3 \cdot b_{2norm} \rangle \\ \langle b_3 \cdot b_{3norm} \rangle \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{91\sqrt{15}}{15} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} -\frac{2\sqrt{3765}}{15} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

$$-\frac{91\sqrt{15}}{15} \xrightarrow{\text{at 5 digits}} -23.496$$

$$-\frac{2\sqrt{3765}}{15} \xrightarrow{\text{at 5 digits}} -8.1811$$

Altså er koordinaterne for b_3 i den normaliserede base B:

$$\begin{bmatrix} -23.496 \\ -8.1811 \\ 0 \end{bmatrix} :$$

▼ Tegn figurer og manipuler dem

Tyvvstjålet fra kursusgang 4:

▼ Opgave 3

Opgave 4.3

Bestem de lineære transformationer F for henholdsvis en spejling i x-akse og y-akse, og en skalering i x og y.

- Hvad er repræsentationen (afbildningsmatricen) af F for en spejling i x-akse?
- Hvad er billedet af standardbasen under disse transformationer?
- Udled afbildningsmatricen for en spejling i x, efterfulgt af en skalering i x og y, efterfulgt af en spejling i y, efterfulgt af en skalering i x og y ("gælder den kompositionssætning").

En 2dimensionel afbildningsmatrice F er givet ved:

$$F := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} :$$

Da den vil danne et 2-dimensionelt plan ud fra 2 vektorer

▼ A

For at kunne spejle noget om en 2-dimensionel x-akse, skal x komponentens fortegn vendes, så man får:

$$F_{\text{spejlX}} := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} :$$

Da den anvendt på en 2 dimensionel vektor:

$$\text{Vektor} := \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} :$$

Giver en spejling omkring Y akse

$$F_{\text{spejlX}} \cdot \text{Vektor} = \begin{bmatrix} -X \\ Y \end{bmatrix}$$

Ligeledes for at kunne spejle noget om en 2-dimensionel y-akse, skal y komponentens fortegn vendes, så man får:

$$F_{\text{spejlY}} := \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} :$$

Da den anvendt på en 2 dimensionel vektor giver en spejling omkring X akse:

$$F_{\text{spejlY}} \cdot \text{Vektor} = \begin{bmatrix} X \\ -Y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Hvis man skal skalere noget langs den ene eller anden akse, skal man gange "1" med skaleringsfaktoren på x eller y komponentens plads.

Her er en skalering med 2:

$$F_{skalX} := \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} :$$

$$F_{skalY} := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \cdot 2 \end{bmatrix} :$$

$$F_{skalX} \cdot Vektor = \begin{bmatrix} 2X \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$F_{skalY} \cdot Vektor = \begin{bmatrix} X \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Ligeledes kan vektoren drejes om origo ved:

$$R_{drejModUret} := \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} :$$

Hvor theta er den vinkel man ønske at dreje med (mod uret). Hvis man til gengæld vil dreje MED uret i stedet kan det gøres enten ved:

$$R_{drejMedUret} := \begin{bmatrix} \cos(-\theta) & -\sin(-\theta) \\ \sin(-\theta) & \cos(-\theta) \end{bmatrix} :$$

Eller

$$R_{drejMedUret} := \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} :$$

da cosinus til en negativ vinkel er cosinus til vinklen, og sinus til en negativ vinkel er minus sinus

▼ B

Standardbasen er igen et lorteakademisk udtryk, som i virkeligheden bare betyder følgende for 2 dimension:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} :$$

Og for 3 dimensioner:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} :$$

C

Det skulle meget gerne være ligegyldigt hvad række følge lige præcis de her operationer bliver gjort i, så vi prøver efter:

$$SpejletX := F_{spejlX} \cdot Vektor = \begin{bmatrix} X \\ -Y \end{bmatrix}$$

$$F_{skalX} \cdot SpejletX = \begin{bmatrix} 2X \\ -Y \end{bmatrix}$$

$$SkalX := F_{skalX} \cdot Vektor = \begin{bmatrix} 2X \\ Y \end{bmatrix}$$

$$F_{spejlX} \cdot SkalX = \begin{bmatrix} 2X \\ -Y \end{bmatrix}$$

Og der var heldigvis ingen forskel.

Til gengæld, så hvis man laver en "shear" sammen med en rotationoperation, så får man forskellige resultater:

$$shear := \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} :$$

$$sheared := shear \cdot Vektor = \begin{bmatrix} X + Y \\ Y \end{bmatrix}$$

theta := 30 :

$$R_{drejModUret} \cdot sheared = \begin{bmatrix} \cos(30) (X + Y) - \sin(30) Y \\ \sin(30) (X + Y) + \cos(30) Y \end{bmatrix}$$

Kontra:

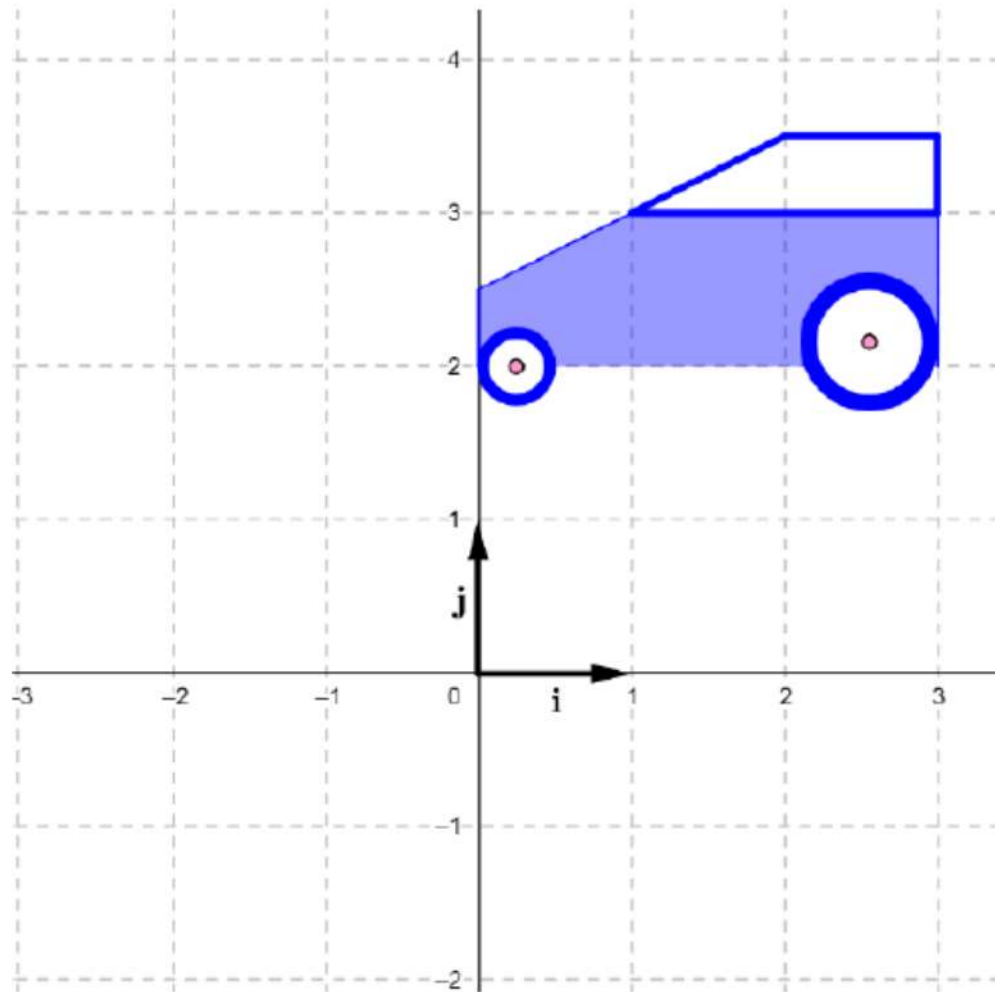
$$Drejet := R_{drejModUret} \cdot Vektor = \begin{bmatrix} \cos(30) X - \sin(30) Y \\ \sin(30) X + \cos(30) Y \end{bmatrix}$$

$$shear \cdot Drejet = \begin{bmatrix} \cos(30) X - \sin(30) Y + \sin(30) X + \cos(30) Y \\ \sin(30) X + \cos(30) Y \end{bmatrix}$$

Opgave 4

Opgave 4.4

Betragt nedenstående bil afbildet i $\mathcal{R}^2$:



- a) Lav en (passende) punktrepræsentation, med $x \in \mathcal{R}^2$, af denne plot.
- b) Bestem afbildningsmatricen til den lineære afbildning $F: \mathcal{R}^2 \rightarrow \mathcal{R}^2$, der roterer 90 grader mod uret og samtidig skalerer det med en faktor 2.
- c) Benyt denne transformation til at bestemme (plotte) billedet af bilen. Illustrér.
- d) Transformationsmatrixen udtrykker billedpunkterne i en linearkoordinat. Udtrykt i en base? er der tale om en ortogonal transformationsmatrix?

▼ A

Figuren består af vektorer der peger på følgende punkter:

$$a := \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} :$$

$$b := \begin{bmatrix} 0 \\ 2.5 \end{bmatrix} :$$

$$c := \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} :$$

$$d := \begin{bmatrix} 2 \\ 3.5 \end{bmatrix} :$$

$$e := \begin{bmatrix} 3 \\ 3.5 \end{bmatrix} :$$

$$f := \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} :$$

$$g := \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} :$$

Og så vælger vi at være ligeglade med hjulene, da deres position ikke let kan aflæses.

$$bil := \begin{bmatrix} a & b & c & d & e & f & g \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 2.5 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 2 \\ 3.5 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 3 \\ 3.5 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

Men det kan maple selvfølgelig ikke finde ud af at bruge længere fremme, så skriver det bare selv:

$$bil := \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 3 & 3 \\ 2 & 2.5 & 3 & 3.5 & 3.5 & 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 3 & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

▼ B

For så at kunne dreje og skalere matricen opdateres funktionerne:

$$F_{skal2} := \begin{bmatrix} 1.2 & 0 \\ 0 & 1.2 \end{bmatrix} :$$

$$\text{theta} := \frac{2 \cdot 3.14}{3} = 2.093333333$$

HUSK MAPLE REGNER I RADIANER!

Og så kan de ellers kaldes på hele figuren:

$$\text{SkaleretBil} := F_{skal2} \cdot bil = \begin{bmatrix} 0. & 0. & 2. & 4. & 6. & 6. & 6. \\ . & . & . & . & . & . & . \end{bmatrix}$$

[: : : : : : :]

Som efterfølgende roteres:

$SkaleretOgDrejet := R_{drejModUret} \cdot SkaleretBil =$

$$\begin{bmatrix} -3.46622320080000 & -4.33277900100000 & -6.19749519940000 & -8.0622113978(\dots) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

$evalf(SkaleretOgDrejet) =$

$$\begin{bmatrix} -3.46622320080000 & -4.33277900100000 & -6.19749519940000 & -8.0622113978(\dots) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

$with(plots) :$

$n := ColumnDimension(bil) :$

$PunkterOriginal := [seq([bil[1, i], bil[2, i]], i = 1 .. n)] :$

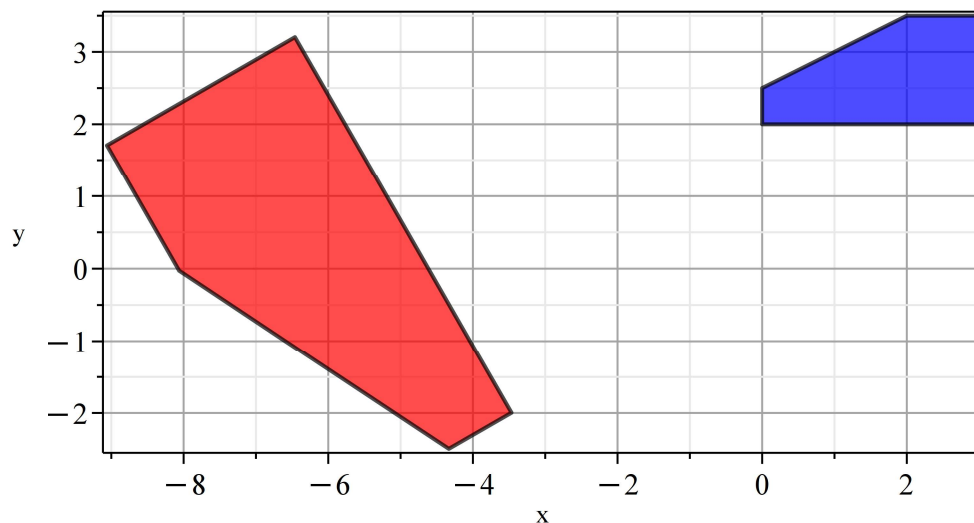
$PunkterTrans := [seq([SkaleretOgDrejet[1, i], SkaleretOgDrejet[2, i]], i = 1 .. n)] :$

$plot1 := polygonplot(PunkterOriginal, color = blue, thickness = 2, transparency = 0.3, title = "Original bil") :$

$plot2 := polygonplot(PunkterTrans, color = red, thickness = 2, transparency = 0.3, title = "Transformeret bil") :$

$display([plot1, plot2], axes = boxed, scaling = constrained, labels = ["x", "y"], title = "Bil før og efter transformation", gridlines = true);$

Bil før og efter transformation



▼ Eigenverdier

▼ Fremgangsmetode/cookbook med 2x2 matrice

1.

Først instantieres matricen, og eigenmatricen (trækkes fra denne:

$$A := \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} :$$

$Id := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$: --- HUSK at den kun hedder Id fordi I er en reserveret værdi i maple, det er i virkeligheden identitetsmatricen vi benytter!

$$\mathcal{M} := \lambda \cdot Id = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

Når vi så har eigenmatricen, trækkes den fra den ønskede matrice, og giver den karakteriske matrice:

$$CharA := A - \mathcal{M} = \begin{bmatrix} 3 - \lambda & -1 \\ -1 & 3 - \lambda \end{bmatrix}$$

2.

Med den karakteristiske matrice klar, kan den karakteristiske ligning nu findes. Den er givet ved at finde determinanten af matricen, og sætte denne til at være lig 0:

Først findes determinanten:

$$Determinant(CharA) = \lambda^2 - 6\lambda + 8$$

Nu da determinanten er fundet, stilles den op som en ligning så eigenverdierne kan findes:

$$\lambda^2 - 6\lambda + 8 = 0 \xrightarrow{\text{solve}} \{\lambda = 4\}, \{\lambda = 2\}$$

En nemmere måde at indse dette er en løsning er ved at tage udtrykket et step tilbage og få følgende:

$$\lambda^2 - 6\lambda + 8 \rightarrow (\lambda - 4)(\lambda - 2)$$

HUSK at regnereglerne for dette er:

$$(\lambda - 4)(\lambda - 2) = \lambda \cdot \lambda + (\lambda \cdot -2) + (-4 \cdot \lambda) + (-4 \cdot -2)$$

Som også giver:

$$\lambda \cdot \lambda + (\lambda \cdot (-2)) + (-4 \cdot \lambda) + (-4 \cdot (-2)) = \lambda^2 - 6\lambda + 8$$

3.

Med eigenverdierne fundet kan vi nu indsætte dem på λ 's plads, og på den måde finde eigenvektorerne:

Først gøres dette for $\lambda = 2$:

$$A - (2 \cdot Id) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Bemærk at vi har erstattet λ med 2, og gange dette på identitetsmatricen for at kunne trække det fra den originale matrice.

Det har givet en ny matrice, som kan afsløre vores eigenvektorer ved at gange en ukendt vektor på matricen, og sætte resultatet lig 0:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 - x_2 \\ -x_1 + x_2 \end{bmatrix}$$

Og hvis vi så sætter dette lig 0 fåes:

$$\begin{bmatrix} x_1 - x_2 \\ -x_1 + x_2 \end{bmatrix} = 0 \rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Det er tydeligt at få at ligningen kan gå op, skal x_1 og x_2 være ens. Altså er en de endelige

eigenvektorer som skal sikre at udtrykket giver 0: $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

Processen gentages så for $\lambda=4$:

$$A - (4 \cdot Id) = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Bemærk at vi har erstattet lambda med 4, og gange dette på identitetsmatricen for at kunne trække det fra den originale matrice.

Det har givet en ny matrice, som kan afsløre vores eigenvektorer ved at gange en ukendt vektor på matricen, og sætte resultatet lig 0:

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_1 - x_2 \\ -x_1 - x_2 \end{bmatrix}$$

Og hvis vi så sætter dette lig 0 fåes:

$$\begin{bmatrix} -x_1 - x_2 \\ -x_1 - x_2 \end{bmatrix} = 0 \rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Det er tydeligt at få at ligningen kan gå op, skal x_1 og x_2 være ens men modsatrettet. Altså er en de endelige eigenvektorer som skal sikre at udtrykket giver 0: $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

Jeg kan bare ikke finde nogen forklaring på hvorfor at følgende eigenvektorer ikke er gyldige:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ eller } \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Men jeg antager at det kommer sig af der er 2 eigenverdier, og så må der være 2 beskrivende eigenvektorer, **MEN JEG VED DET IKKE MED SIKKERHED**

4.

ALGEBRAISK MULTIPLICITET

Den algebraiske multiplicitet er givet ved at kigge på hvor mange gange den samme løsning af den karakteriske ligning/determinanten dukker op:

$$\text{Determinant}(\text{Char}A) = \lambda^2 - 6\lambda + 8$$

Da vi ved at eigenverdierne for denne opgave er 2 og 4, og ikke opstår mere end 1 gang, er den algebraiske multiplicitet 1 for dem begge. Hvis der til gengæld havde været 3 løsninger og de alle tre havde været ens (se opgave 4 kursusgang 5) havde den algebraiske multiplicitet været 3.

5.

GEOMETRISK MULTIPLICITET

Den geometriske multiplicitet er givet ved at indsætte de mulige lambdaværdier i ligningen (altså step 3) og den geometriske multiplicitet er derfor givet ved antallet af lineært uafhængige eigenvektorer, altså 2 i dette tilfælde.

De to lineært uafhængige egenvektorer er $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ og $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ----- HUSK at lineært uafhængige vektorer ikke må kunne ganges med noget for at give hinanden, havde vektorerne nu heddet $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ og $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ i stedet, havde de været lineært afhængige af hinanden.

Det at der 2 uafhængige vektorer betyder også at udtrykket har en dimension på 2

Det er **VIGTIGT** at fange at geometrisk multiplicitet ikke nødvendigvis er det samme som algebraisk multiplicitet

▼ ***Sakset fra Statlect***

<https://www.statlect.com/matrix-algebra/algebraic-and-geometric-multiplicity-of-eigenvalues>

Algebraic multiplicity

Let us start with a definition.

Definition Let A be a $K \times K$ matrix. Denote by $\lambda_1, \dots, \lambda_K$ the K possibly repeated eigenvalues of A , which solve the characteristic equation

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_K) = 0$$

We say that an eigenvalue λ_k has algebraic multiplicity $\mu(\lambda_k) \in \mathbb{N}$ if and only if there are no more and no less than $\mu(\lambda_k)$ solutions of the characteristic equation equal to λ_k .

Let us see some examples.

Example Consider the 2×2 matrix

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

The characteristic polynomial is

$$\begin{aligned} f(\lambda) &= \det \left(\lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \right) \\ &= \det \left(\begin{bmatrix} \lambda - 4 & -2 \\ -1 & \lambda - 2 \end{bmatrix} \right) \\ &= (\lambda - 4) \cdot (\lambda - 2) - (-2) \cdot (-1) \\ &= \lambda^2 - 2\lambda - 4\lambda + 8 - 2 \\ &= \lambda^2 - 6\lambda + 6 \end{aligned}$$

The roots of the polynomial, that is, the solutions of $f(\lambda) = 0$ are

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= 3 + \sqrt{3} \\ \lambda_2 &= 3 - \sqrt{3} \end{aligned}$$

Thus, A has two distinct eigenvalues. Their algebraic multiplicities are

$$\begin{aligned} \mu(\lambda_1) &= 1 \\ \mu(\lambda_2) &= 1 \end{aligned}$$

because they are not repeated.

Example Define the 2×2 matrix

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Its characteristic polynomial is

$$f(\lambda) = \det \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 0 \\ 2 & 1 - \lambda \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 f(\lambda) &= \det \left(\lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \right) \\
 &= \det \left(\begin{bmatrix} \lambda - 2 & 0 \\ -2 & \lambda - 1 \end{bmatrix} \right) \\
 &= (\lambda - 2) \cdot (\lambda - 1) - 0 \cdot (-2) \\
 &= (\lambda - 2) \cdot (\lambda - 1)
 \end{aligned}$$

The roots of the polynomial, that is, the solutions of $f(\lambda) = 0$ are

$$\lambda_1 = 1$$

$$\lambda_2 = 2$$

Thus, A has one repeated eigenvalue whose algebraic multiplicity is

$$\mu(\lambda_1) = \mu(\lambda_2) = 2$$

Geometric multiplicity

Recall that each eigenvalue is associated to a linear space of eigenvectors, called eigenspace.

Definition Let A be a $K \times K$ matrix. Let λ_k be one of the eigenvalues of A and denote its associated eigenspace by E_k . The dimension of E_k is called the geometric multiplicity of the eigenvalue λ_k .

Let's now make some examples.

Definition Consider the 2×2 matrix

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

The characteristic polynomial is

$$\begin{aligned} f(\lambda) &= \det \left(\lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right) \\ &= \det \left(\begin{bmatrix} \lambda - 2 & 0 \\ -1 & \lambda - 1 \end{bmatrix} \right) \\ &= (\lambda - 2) \cdot (\lambda - 1) - 0 \cdot (-1) \\ &= (\lambda - 2) \cdot (\lambda - 1) \end{aligned}$$

The roots of the polynomial are

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= 2 \\ \lambda_2 &= 1 \end{aligned}$$

The eigenvectors associated to $\lambda_1 = 2$ are the vectors

$$x_1 = \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{21} \end{bmatrix}$$

that solve the equation

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 - 2 & 0 \\ -1 & \lambda_1 - 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

or

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

The last equation implies that

$$x_{11} = x_{21}$$

Therefore, the eigenspace of λ_1 is the linear space that contains all vectors x_1 of the form

$$x_1 = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

where α can be any scalar. Thus, the eigenspace of λ_1 is generated by a single vector

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Therefore, it has dimension 1. As a consequence, the geometric multiplicity of λ_1 is 1.

Example Consider the 2×2 matrix

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

The characteristic polynomial is

$$\begin{aligned} f(\lambda) &= \det \left(\lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \right) \\ &= \det \left(\begin{bmatrix} \lambda - 1 & 0 \\ 1 & \lambda - 1 \end{bmatrix} \right) \\ &= (\lambda - 1) \cdot (\lambda - 1) - 0 \cdot 1 \\ &= (\lambda - 1) \cdot (\lambda - 1) \end{aligned}$$

and its roots are

$$\lambda_1 = 1$$

$$\lambda_2 = 1$$

Thus, there is a repeated eigenvalue ($\lambda_1 = \lambda_2 = 1$) with algebraic multiplicity equal to 2. Its associated eigenvectors

$$x_1 = \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{21} \end{bmatrix}$$

solve the equation

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 - 1 & 0 \\ 1 & \lambda_1 - 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

or

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

The equation is satisfied for $x_{11} = 0$ and any value of x_{21} . As a consequence, the eigenspace of λ_1 is the linear space that contains all vectors x_1 of the form

$$x_1 = \alpha \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

where α can be any scalar. Since the eigenspace of λ_1 is generated by a single vector

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

it has dimension 1. As a consequence, the geometric multiplicity of λ_1 is 1, less than its algebraic multiplicity, which is equal to 2.

| | | |

Example Define the 2×2 matrix

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

The characteristic polynomial is

$$\begin{aligned} f(\lambda) &= \det \left(\lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \right) \\ &= \det \left(\begin{bmatrix} \lambda - 2 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 \end{bmatrix} \right) \\ &= (\lambda - 2) \cdot (\lambda - 2) - 0 \cdot 0 \\ &= (\lambda - 2) \cdot (\lambda - 2) \end{aligned}$$

and its roots are

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= 2 \\ \lambda_2 &= 2 \end{aligned}$$

Thus, there is a repeated eigenvalue ($\lambda_1 = \lambda_2 = 2$) with algebraic multiplicity equal to 2. Its associated eigenvectors

$$x_1 = \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{21} \end{bmatrix}$$

solve the equation

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 - 2 & 0 \\ 0 & \lambda_1 - 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

or

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

The equation is satisfied for any value of x_{11} and x_{21} . As a consequence, the eigenspace of λ_1 is the linear space that contains all vectors x_1 of the form

$$x_1 = x_{11} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_{21} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

where x_{11} and x_{21} are scalars that can be arbitrarily chosen. Thus, the eigenspace of λ_1 is generated by the two linearly independent vectors

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Hence, it has dimension 2. As a consequence, the geometric multiplicity of λ_1 is 2, equal to its algebraic multiplicity.

A takeaway message from the previous examples is that the algebraic and geometric multiplicity of an eigenvalue do not necessarily coincide.

Relationship between algebraic and geometric multiplicity

The following proposition states an important property of multiplicities.

Proposition Let A be a $K \times K$ matrix. Let λ_k be one of the eigenvalues of A . Then, the geometric multiplicity of λ_k is less than or equal to its algebraic multiplicity.

Proof

Suppose that the geometric multiplicity of λ_k is equal to r , so that there are r linearly independent eigenvectors $x_1, \dots, x_r$ associated to λ_k . Arbitrarily choose $K-r$ vectors $x_{r+1}, \dots, x_K$, all having dimension $K \times 1$ and such that the K column vectors $x_1, \dots, x_K$ are linearly independent. Define the $K \times K$ matrix

$$X = \begin{bmatrix} x_1 & \dots & x_K \end{bmatrix}$$

For any r , denote by b_r the vector that solves

$$X b_r = A x_r$$

which is guaranteed to exist because X is full-rank (its columns are linearly independent). Define the $K \times (K-r)$ matrix

$$B = \begin{bmatrix} b_{r+1} & \dots & b_K \end{bmatrix}$$

and denote by C its upper $r \times (K-r)$ block and by D its lower $(K-r) \times (K-r)$ block:

$$B = \begin{bmatrix} C \\ D \end{bmatrix}$$

Denote by I_K the $K \times K$ identity matrix. For any scalar λ , we have that

$$\begin{aligned} & (\lambda I_K - A)X \\ &= \begin{bmatrix} (\lambda I_K - A)x_1 & \dots & (\lambda I_K - A)x_r & (\lambda I_K - A)x_{r+1} & \dots & (\lambda I_K - A)x_K \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (\lambda - \lambda_k)x_1 & \dots & (\lambda - \lambda_k)x_r & \lambda x_{r+1} - A x_{r+1} & \dots & \lambda x_K - A x_K \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (\lambda - \lambda_k)x_1 & \dots & (\lambda - \lambda_k)x_r & \lambda x_{r+1} - X b_{r+1} & \dots & \lambda x_K - X b_K \end{bmatrix} \\ &= X \begin{bmatrix} (\lambda - \lambda_k)I_r & -C \\ 0 & \lambda I_{K-r} - D \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Since X is full-rank and, as a consequence its determinant is non-zero, we can write

$$\begin{aligned} & |\lambda I_K - A| \\ &= |\lambda I_K - A| \cdot |X| \cdot \frac{1}{|X|} \\ &= |(\lambda I_K - A)X| \cdot \frac{1}{|X|} \\ &= \left| X \begin{bmatrix} (\lambda - \lambda_k)I_r & -C \\ 0 & \lambda I_{K-r} - D \end{bmatrix} \right| \cdot \frac{1}{|X|} \\ &= |X| \left| \begin{bmatrix} (\lambda - \lambda_k)I_r & -C \\ 0 & \lambda I_{K-r} - D \end{bmatrix} \right| \cdot \frac{1}{|X|} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |A| &= |(\lambda - \lambda_k)I_r| \cdot |\lambda I_{K-r} - D| \\ &= (\lambda - \lambda_k)^r |\lambda I_{K-r} - D| \end{aligned}$$

where in step $|A|$ we have used a result about the determinant of block-matrices. The eigenvalues of A solve the characteristic equation

$$|\lambda I_K - A| = 0$$

or, equivalently, the equation

$$(\lambda - \lambda_k)^r |\lambda I_{K-r} - D| = 0$$

This equation has a root $\lambda = \lambda_k$ that is repeated at least r times. Therefore, the algebraic multiplicity of λ_k is at least equal to its geometric multiplicity r . It can be larger if λ_k is also a root of

$$|\lambda I_{K-r} - D| = 0$$

restart :
with(LinearAlgebra) :

▼ Fremgangsmetode/cookbook med 3x3 matrice

1.

Først instantieres matricen, og eigenmatricen ($\lambda \cdot I$) trækkes fra denne:

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

$$Id := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} : \text{--- HUSK at den kun hedder Id fordi I er en reserveret værdi i maple, det er i}$$

virkeligheden identitetsmatricen vi benytter!

$$\lambda I := \lambda \cdot Id = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

Når vi så har eigenmatricen, trækkes den fra den ønskede matrice, og giver den karakteriske matrice:

$$CharA := A - \lambda I = \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 2 & 3 \\ 4 & 5 - \lambda & 6 \\ 7 & 8 & 9 - \lambda \end{bmatrix}$$

2.

Med den karakteristiske matrice klar, kan den karakteristiske ligning nu findes. Den er givet ved at finde determinanten af matricen, og sætte denne til at være lig 0:

Først findes determinanten:

$$\text{Determinant}(\text{Char}A) = -\lambda^3 + 15\lambda^2 + 18\lambda$$

Nu da determinanten er fundet, stilles den op som en ligning så eigenverdierne kan findes:

$$-\lambda^3 + 15\lambda^2 + 18\lambda = 0 \xrightarrow{\text{solve}} \{\lambda = 0\}, \left\{ \lambda = \frac{15}{2} + \frac{3\sqrt{33}}{2} \right\}, \left\{ \lambda = \frac{15}{2} - \frac{3\sqrt{33}}{2} \right\}$$

$$-\frac{3(-5 + \sqrt{33})}{2} = \frac{15}{2} - \frac{3\sqrt{33}}{2}$$

3.

Med eigenverdierne fundet kan vi nu indsætte dem på λ 's plads, og på den måde finde egenvektorerne:

Først gøres dette for $\lambda=0$:

$$A - (0 \cdot Id) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Bemærk at vi har erstattet λ med 0, og gange dette på identitetsmatricen for at kunne trække det fra den originale matrice.

Det har givet en ny matrice, som kan afsløre vores egenvektorer ved at gange en ukendt vektor på matricen, og sætte resultatet lig 0.

Men da denne matrice er en del mere avanceret end 2x2 matricen fra sidste eksempel, vil vi først have omskrevet A til reduceret echelonform: ---- HUSK: dette er også samme fremgangsmetode som benyttes til at finde nulrummet

$$\text{ReducedRowEchelonForm}(A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Nu ganges en ukendt vektor på matricen og resultatet sættes lig nul:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 - x_3 \\ x_2 + 2x_3 \\ \vdots \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} x_1 - x_3 \\ x_2 + 2x_3 \\ 0 \end{bmatrix} = 0 :$$

Ud fra dette kan vi konkludere at vi har 1 fri variabel, som de resterende afhænger af, derfor kan vi fastslå at følgende, hvis x_3 sættes til 1:

$$x_1 = 1 :$$

$$x_2 = -2 :$$

$$x_3 = 1 :$$

Altså må egenvektoren tilhørende $\lambda=0$ være $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} :$

Processen gentages så for $\lambda = \frac{15}{2} + \frac{3\sqrt{33}}{2} :$

$$A - \left(\frac{15}{2} + \frac{3\sqrt{33}}{2} \cdot Id \right) = \begin{bmatrix} -\frac{13}{2} - \frac{3\sqrt{33}}{2} & 2 & 3 \\ 4 & -\frac{5}{2} - \frac{3\sqrt{33}}{2} & 6 \\ 7 & 8 & \frac{3}{2} - \frac{3\sqrt{33}}{2} \end{bmatrix}$$

Bemærk at vi har erstattet lambda med $\frac{15}{2} + \frac{3\sqrt{33}}{2}$, og gange dette på identitetsmatricen for at kunne trække det fra den originale matrice.

Det har givet en ny matrice, som kan afsløre vores egenvektorer ved at gange en ukendt vektor på matricen, og sætte resultatet lig 0.

Men da denne matrice er en del mere avanceret end 2x2 matricen fra sidste eksempel, vil vi først have omskrevet A til reduceret echelonform: ---- HUSK: dette er også samme fremgangsmetode som benyttes til at finde nulrummet

$$ReducedRowEchelonForm\left(A - \left(\frac{15}{2} + \frac{3\sqrt{33}}{2} \cdot Id \right)\right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} - \frac{3\sqrt{33}}{22} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{4} - \frac{3\sqrt{33}}{44} \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Nu ganges en ukendt vektor på matricen og resultatet sættes lig nul:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} - \frac{3}{22}\sqrt{33} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{4} - \frac{3}{44}\sqrt{33} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + \left(\frac{1}{2} - \frac{3\sqrt{33}}{22} \right) x_3 \\ x_2 + \left(-\frac{1}{4} - \frac{3\sqrt{33}}{44} \right) x_3 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 + \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{22}\sqrt{33} \right) x_3 \\ x_2 + \left(-\frac{1}{4} - \frac{3}{44}\sqrt{33} \right) x_3 \\ 0 \end{bmatrix} = 0 :$$

Ud fra dette kan vi konkludere at vi har 1 fri variabel, som de resterende afhænger af, derfor kan vi

fastslå at følgende, hvis x_3 sættes til 1 fåes:

$$x_1 = -\left(\frac{1}{2} - \frac{3}{22}\sqrt{33}\right):$$

$$x_2 = -\left(-\frac{1}{4} - \frac{3}{44}\sqrt{33}\right):$$

$$x_3 = 1:$$

Altså må egenvektoren tilhørende $\lambda = \frac{15}{2} + \frac{3\sqrt{33}}{2}$ være

$$\frac{15}{2} + \frac{3\sqrt{33}}{2}$$

(1.21.2.1)

$$\begin{bmatrix} -\left(\frac{1}{2} - \frac{3}{22}\sqrt{33}\right) \\ -\left(-\frac{1}{4} - \frac{3}{44}\sqrt{33}\right) \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} + \frac{3\sqrt{33}}{22} \\ \frac{1}{4} + \frac{3\sqrt{33}}{44} \\ \vdots \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{at 5 digits}} \begin{bmatrix} 0.28333 \\ 0.64168 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Processen gentages så for $\lambda = \frac{15}{2} - \frac{3\sqrt{33}}{2}$:

$$A - \left(\left(\frac{15}{2} - \frac{3\sqrt{33}}{2}\right) \cdot Id\right) = \begin{bmatrix} -\frac{13}{2} + \frac{3\sqrt{33}}{2} & 2 & 3 \\ 4 & -\frac{5}{2} + \frac{3\sqrt{33}}{2} & 6 \\ 7 & 8 & \frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{33}}{2} \end{bmatrix}$$

Bemærk at vi har erstattet lambda med $\frac{15}{2} - \frac{3\sqrt{33}}{2}$, og gange dette på identitetsmatricen for at kunne trække det fra den originale matrice.

Det har givet en ny matrice, som kan afsløre vores egenvektorer ved at gange en ukendt vektor på matricen, og sætte resultatet lig 0.

Men da denne matrice er en del mere avanceret end 2x2 matricen fra sidste eksempel, vil vi først have omskrevet A til reduceret echelonform: --- HUSK: dette er også samme fremgangsmetode som benyttes til at finde nulrummet

$$\text{ReducedRowEchelonForm}\left(A - \left(\frac{15}{2} - \frac{3\sqrt{33}}{2} \cdot Id\right)\right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} + \frac{3\sqrt{33}}{22} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{4} + \frac{3\sqrt{33}}{44} \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Nu ganges en ukendt vektor på matricen og resultatet sættes lig nul:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} + \frac{3}{22}\sqrt{33} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{4} + \frac{3}{44}\sqrt{33} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + \left(\frac{1}{2} + \frac{3\sqrt{33}}{22}\right)x_3 \\ x_2 + \left(-\frac{1}{4} + \frac{3\sqrt{33}}{44}\right)x_3 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 + \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{22}\sqrt{33}\right)x_3 \\ x_2 + \left(-\frac{1}{4} + \frac{3}{44}\sqrt{33}\right)x_3 \\ 0 \end{bmatrix} = 0 :$$

Ud fra dette kan vi konkludere at vi har 1 fri variabel, som de resterende afhænger af, derfor kan vi fastslå at følgende, hvis x_3 sættes til 1 fåes:

$$x_1 = -\left(\frac{1}{2} + \frac{3}{22}\sqrt{33}\right) \xrightarrow{\text{at 5 digits}} x_1 = -1.2833$$

$$x_2 = -\left(-\frac{1}{4} + \frac{3}{44}\sqrt{33}\right) \xrightarrow{\text{at 5 digits}} x_2 = -0.14168$$

$$x_3 = 1 :$$

$$\text{Altså må egenvektoren tilhørende } \lambda = \frac{15}{2} - \frac{3\sqrt{33}}{2} \text{ være } \begin{bmatrix} -\left(\frac{1}{2} + \frac{3}{22}\sqrt{33}\right) \\ -\left(-\frac{1}{4} + \frac{3}{44}\sqrt{33}\right) \\ 1 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} - \frac{3\sqrt{33}}{22} \\ \frac{1}{4} - \frac{3\sqrt{33}}{44} \\ \vdots \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{at 5 digits}} \begin{bmatrix} -1.2833 \\ -0.14168 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

4.

ALGEBRAISK MULTIPLICITET

Den algebraiske multiplicitet er givet ved at kigge på hvor mange gange den samme løsning af den karakteriske ligning/determinanten dukker op:

$$\text{Determinant}(\text{Char}A) = -\lambda^3 + 15\lambda^2 + 18\lambda$$

Da vi ved at eigenverdierne for denne opgave er

$\{\lambda = 0\}$, $\left\{\lambda = \frac{15}{2} + \frac{3\sqrt{33}}{2}\right\}$, $\left\{\lambda = \frac{15}{2} - \frac{3\sqrt{33}}{2}\right\}$, og ikke opstår mere end 1 gang, er den algebraiske multiplicitet 1 for dem alle. Hvis der til gengæld havde været 3 løsninger og de alle tre havde været ens (se opgave 4 kursusgang 5) havde den algebraiske multiplicitet været 3.

5.

GEOMETRISK MULTIPLICITET

Den geometriske multiplicitet er givet ved at indsætte de mulige lambdaværdier i ligningen (altså step 3) og den geometriske multiplicitet er derfor givet ved antallet af lineært uafhængige egenvektorer, altså 3 i dette tilfælde.

De to lineært uafhængige egenvektorer er $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0.28333 \\ 0.64168 \\ 1. \end{bmatrix}$ og $\begin{bmatrix} -1.2833 \\ -0.14168 \\ 1. \end{bmatrix}$ ----- HUSK at

lineært uafhængige vektorer ikke må kunne ganges med noget for at give hinanden, havde

vektorerne nu heddet $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ og $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ i stedet, havde de været lineært afhængige af hinanden.

Det at der 3 uafhængige vektorer betyder også at udtrykket har en dimension på 3

Det er **VIGTIGT** at fange at geometrisk multiplicitet ikke nødvendigvis er det samme som algebraisk multiplicitet

restart :

with(LinearAlgebra) :

▼ Fremgangsmetode/cookbook med 4x4 matrice

1.

Først instantieres matricen, og egenmatricen ($\lambda \cdot I$) trækkes fra denne:

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{bmatrix} :$$

$$Id := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} : \text{--- HUSK at den kun hedder Id fordi I er en reserveret værdi i maple, det er i}$$

virkeligheden identitetsmatricen vi benytter!

$$\mathcal{A} := \lambda \cdot Id = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

Når vi så har egenmatricen, trækkes den fra den ønskede matrice, og giver den karakteriske matrice:

$$CharA := A - \mathcal{A} = \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 - \lambda & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 - \lambda & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 - \lambda \end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 9 & 10 & 11 - \lambda & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 - \lambda \end{vmatrix}$$

2.

Med den karakteristiske matrice klar, kan den karakteristiske ligning nu findes. Den er givet ved at finde determinanten af matricen, og sætte denne til at være lig 0:

Først findes determinanten:

$$\text{Determinant}(\text{Char}A) = \lambda^4 - 34\lambda^3 - 80\lambda^2$$

Nu da determinanten er fundet, stilles den op som en ligning så eigenverdierne kan findes:

$$\lambda^4 - 34\lambda^3 - 80\lambda^2 = 0 \xrightarrow{\text{solve}} \{\lambda = 0\}, \{\lambda = 0\}, \{\lambda = 17 + 3\sqrt{41}\}, \{\lambda = 17 - 3\sqrt{41}\}$$

3.

Med eigenverdierne fundet kan vi nu indsætte dem på λ 's plads, og på den måde finde eigenvektorerne:

Først gøres dette for $\lambda = 0$:

$$A - (0 \cdot Id) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Det har givet en ny matrice, som kan afsløre vores eigenvektorer ved at gange en ukendt vektor på matricen, og sætte resultatet lig 0.

Men da denne matrice er en del mere avanceret end 2x2 matricen fra sidste eksempel, vil vi først have omskrevet A til reduceret echelonform: ---- HUSK: dette er også samme fremgangsmetode som benyttes til at finde nulrummet

$$\text{ReducedRowEchelonForm}(A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Nu ganges en ukendt vektor på matricen og resultatet sættes lig nul:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 - x_3 - 2x_4 \\ x_2 + 2x_3 + 3x_4 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Og hvis vi så sætter dette lig 0 fåes:

$$\begin{bmatrix} x_1 - x_3 - 2x_4 \\ x_2 + 2x_3 + 3x_4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 0 \rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_3 + 2x_4 \\ -2x_3 - 3x_4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Det efterlader os altså med to frie variable som resten er afhængig af. Vi sætter x_3 til at være en i første omgang og kan derfor fastslå følgende: --- HUSK at vi skal gøre det i steps da vi i virkeligheden regner nulrummet og nulliteten når vi laver dette step

$$x_1 = x_3 + 2x_4 = x_1 = x_3 + 2x_4$$

$$x_2 = -2x_3 - 3x_4 = x_2 = -2x_3 - 3x_4$$

$$x_3 = 1 = x_3 = 1$$

$$x_4 = 0 = x_4 = 0$$

Som giver os en egenvektor på: $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$:

Så gentages processen, bare med x_4 sat til 1:

$$x_1 = x_3 + 2x_4 = x_1 = x_3 + 2x_4$$

$$x_2 = -2x_3 - 3x_4 = x_2 = -2x_3 - 3x_4$$

$$x_3 = 0 = x_3 = 0$$

$$x_4 = 1 = x_4 = 1$$

Som giver os en egenvektor på: $\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$:

Ovenstående er stillet lidt anderledes op end jeg før har gjort når jeg har løst nulrumsopgaver og nullitet. For at følge min tidligere metode skal der skrives følgende i stedet:

Nu har vi to variabler tilbage, som vi ikke kender til, nemlig x_3 og x_4 .

Vi kan derfor opstiller følgende ligninger:

$$x_1 = x_3 + 2x_4 :$$

$$x_2 = -2x_3 - 3x_4 :$$

Med disse ligninger kan vi opstille en vektor med alle vores variabler som hedder:

$$\begin{bmatrix} x_3 + 2x_4 \\ -2x_3 - 3x_4 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} x_3 + \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} x_4 :$$

Altså kan nulrummet beskrives med det ovenstående og det bekræftes også af maple: $NullSpace(A)$

$$= \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ \vdots \end{bmatrix} \right\}$$

Da nulrummet kan beskrives med 2 vektorer, er nulliteten 2.

Yderligere kan vi finde dimensionen af nulrummet ved at trække rangen af matricen fra antallet af søjler: $4 - 2 = 2$

▼ ***EMathHelps nullitetsløsning***

YOUR INPUT

Find the null space of $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{bmatrix}$.

SOLUTION

The reduced row echelon form of the matrix is $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ (for steps, see [rref calculator](#)).

To find the null space, solve the matrix equation $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

If we take $x_3 = t$, $x_4 = s$, then $x_1 = 2s + t$, $x_2 = -3s - 2t$.

$$\text{Thus, } \vec{x} = \begin{bmatrix} 2s + t \\ -3s - 2t \\ t \\ s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} t + \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} s.$$

This is the null space.

The nullity of a matrix is the dimension of the basis for the null space.

Thus, the nullity of the matrix is 2.

ANSWER

The basis for the null space is $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ **A**.

$$\left(\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} \right)$$

The nullity of the matrix is 2 **A**.

Så står den på de "svære" eigenverdier, og fremgangsmetoden er magen til før, bare med $\lambda = 17 + 3\sqrt{41}$ indsat i stedet for 0:

$$A - (17 + 3\sqrt{41} \cdot Id) = \begin{bmatrix} -16 - 3\sqrt{41} & 2 & 3 & 4 \\ 5 & -11 - 3\sqrt{41} & 7 & 8 \\ 9 & 10 & -6 - 3\sqrt{41} & 12 \\ 13 & 14 & 15 & -1 - 3\sqrt{41} \end{bmatrix}$$

Det har givet en ny matrice, som kan afsløre vores egenvektorer ved at gange en ukendt vektor på matricen, og sætte resultatet lig 0.

Men da denne matrice er en del mere avanceret end 2x2 matricen fra sidste eksempel, vil vi først have omskrevet A til reduceret echelonform: ---- HUSK: dette er også samme fremgangsmetode som benyttes til at finde nulrummet

$$ReducedRowEchelonForm(A - (17 + 3\sqrt{41} \cdot Id)) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{9\sqrt{41}}{82} + \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{3\sqrt{41}}{41} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} - \frac{3\sqrt{41}}{82} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Nu ganges en ukendt vektor på matricen og resultatet sættes lig nul:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{9}{82}\sqrt{41} + \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{41}\sqrt{41} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} - \frac{3}{82}\sqrt{41} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + \left(-\frac{9\sqrt{41}}{82} + \frac{1}{2}\right)x_4 \\ x_2 - \frac{3\sqrt{41}}{41}x_4 \\ x_3 + \left(-\frac{1}{2} - \frac{3\sqrt{41}}{82}\right)x_4 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Og hvis vi så sætter dette lig 0 fåes:

$$\begin{bmatrix} x_1 + \left(-\frac{9}{82}\sqrt{41} + \frac{1}{2}\right)x_4 \\ x_2 - \frac{3}{41}\sqrt{41}x_4 \\ x_3 + \left(-\frac{1}{2} - \frac{3}{82}\sqrt{41}\right)x_4 \\ 0 \end{bmatrix} = 0 \rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\left(-\frac{9}{82}\sqrt{41} + \frac{1}{2}\right)x_4 \\ \frac{3}{41}\sqrt{41}x_4 \\ -\left(-\frac{1}{2} - \frac{3}{82}\sqrt{41}\right)x_4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Det efterlader os altså med to frie variable som resten er afhængig af. Vi sætter x_4 til at være 1 og kan derfor fastslå følgende:

$$x_1 = -\left(-\frac{9}{82}\sqrt{41} + \frac{1}{2}\right)x_4 = x_1 = -\left(-\frac{9\sqrt{41}}{82} + \frac{1}{2}\right)x_4$$

$$x_2 = \frac{3}{41}\sqrt{41}x_4 = x_2 = \frac{3\sqrt{41}x_4}{41}$$

$$x_3 = -\left(-\frac{1}{2} - \frac{3}{82}\sqrt{41}\right)x_4 = x_3 = -\left(-\frac{1}{2} - \frac{3\sqrt{41}}{82}\right)x_4$$

$$x_4 := 1 = 1$$

Som giver os en egenvektor på:

$$\begin{bmatrix} -\left(-\frac{9\sqrt{41}}{82} + \frac{1}{2}\right)x_4 \\ \frac{3\sqrt{41}x_4}{41} \\ -\left(-\frac{1}{2} - \frac{3\sqrt{41}}{82}\right)x_4 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{9\sqrt{41}}{82} - \frac{1}{2} \\ \frac{3\sqrt{41}}{41} \\ \frac{1}{2} + \frac{3\sqrt{41}}{82} \\ \vdots \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{at 5 digits}}$$

$$\begin{bmatrix} 0.20280 \\ 0.46852 \\ 0.73426 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Til sidst gentages processen for $\lambda = 17 - 3\sqrt{41}$ i stedet for 0:

$$A - (17 - 3\sqrt{41} \cdot Id) = \begin{bmatrix} -16 + 3\sqrt{41} & 2 & 3 & 4 \\ 5 & -11 + 3\sqrt{41} & 7 & 8 \\ 9 & 10 & -6 + 3\sqrt{41} & 12 \\ 13 & 14 & 15 & -1 + 3\sqrt{41} \end{bmatrix}$$

Det har givet en ny matrice, som kan afsløre vores egenvektorer ved at gange en ukendt vektor på matricen, og sætte resultatet lig 0.

Men da denne matrice er en del mere avanceret end 2x2 matricen fra sidste eksempel, vil vi først have omskrevet A til reduceret echelonform: ---- HUSK: dette er også samme fremgangsmetode som benyttes til at finde nulrummet

$$\text{ReducedRowEchelonForm}(A - (17 - 3\sqrt{41} \cdot Id)) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{9\sqrt{41}}{82} + \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3\sqrt{41}}{41} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} + \frac{3\sqrt{41}}{82} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Nu ganges en ukendt vektor på matricen og resultatet sættes lig nul:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{9}{82}\sqrt{41} + \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{41}\sqrt{41} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} + \frac{3}{82}\sqrt{41} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + \frac{1}{2} + \frac{9\sqrt{41}}{82} \\ x_2 + \frac{3\sqrt{41}}{41} \\ -\frac{1}{2} + x_3 + \frac{3\sqrt{41}}{82} \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Og hvis vi så sætter dette lig 0 fåes:

$$\begin{bmatrix} x_1 + \left(\frac{9}{82}\sqrt{41} + \frac{1}{2}\right)x_4 \\ x_2 + \frac{3}{41}\sqrt{41}x_4 \\ x_3 + \left(-\frac{1}{2} + \frac{3}{82}\sqrt{41}\right)x_4 \\ 0 \end{bmatrix} = 0 \rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\left(\frac{9}{82}\sqrt{41} + \frac{1}{2}\right)x_4 \\ -\frac{3}{41}\sqrt{41}x_4 \\ -\left(\frac{1}{2} - \frac{3}{82}\sqrt{41}\right)x_4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Det efterlader os altså med to frie variable som resten er afhængig af. Vi sætter x_4 til at være 1 og kan derfor fastslå følgende:

$$x_1 = -\left(\frac{9}{82}\sqrt{41} + \frac{1}{2}\right)x_4 = x_1 = -\frac{9\sqrt{41}}{82} - \frac{1}{2}$$

$$x_2 = -\frac{3}{41}\sqrt{41}x_4 = x_2 = -\frac{3\sqrt{41}}{41}$$

$$x_3 = -\left(\frac{1}{2} - \frac{3}{82}\sqrt{41}\right)x_4 = x_3 = -\frac{1}{2} + \frac{3\sqrt{41}}{82}$$

$$x_4 := 1 = 1$$

Som giver os en egenvektor på:

$$\begin{bmatrix} -\left(\frac{9\sqrt{41}}{82} + \frac{1}{2}\right)x_4 \\ -\frac{3\sqrt{41}}{41}x_4 \\ -\left(\frac{1}{2} - \frac{3\sqrt{41}}{82}\right)x_4 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{9\sqrt{41}}{82} - \frac{1}{2} \\ -\frac{3\sqrt{41}}{41} \\ -\frac{1}{2} + \frac{3\sqrt{41}}{82} \\ \vdots \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{at 5 digits}}$$

$$\begin{bmatrix} -1.2028 \\ -0.46852 \\ -0.26574 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Altså er egenvektorerne for matricen: $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0.20280 \\ 0.46852 \\ 0.73426 \\ 1. \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} -1.2028 \\ -0.46852 \\ -0.26574 \\ 1. \end{bmatrix}$ ud fra

eigenværdierne $\{\lambda = 0\}$, $\{\lambda = 0\}$, $\{\lambda = 17 + 3\sqrt{41}\}$, $\{\lambda = 17 - 3\sqrt{41}\}$

4.

ALGEBRAISK MULTIPLICITET

Den algebraiske multiplicitet er givet ved at kigge på hvor mange gange den samme løsning af den karakteriske ligning/determinanten dukker op:

$$\text{Determinant}(\text{Char}A) = \lambda^4 - 34\lambda^3 - 80\lambda^2$$

Da vi ved at eigenværdierne for denne opgave er

$\{\lambda = 0\}$, $\{\lambda = 0\}$, $\{\lambda = 17 + 3\sqrt{41}\}$, $\{\lambda = 17 - 3\sqrt{41}\}$, er det VIGTIGT at bemærke at da 0 opstår som løsning 2 gange, er den algebraiske multiplicitet for denne 2, og for de andre løsninger er den 1.

5.

GEOMETRISK MULTIPLICITET

Den geometriske multiplicitet er givet ved at indsætte de mulige lambdaværdier i ligningen (altså step 3) og den geometriske multiplicitet er derfor givet ved antallet af lineært uafhængige egenvektorer, altså 4 i dette tilfælde.

De lineært uafhængige egenvektorer er $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0.20280 \\ 0.46852 \\ 0.73426 \\ 1. \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} -1.2028 \\ -0.46852 \\ -0.26574 \\ 1. \end{bmatrix}$ ----- HUSK

at lineært uafhængige vektorer ikke må kunne ganges med noget for at give hinanden, havde

vektorerne nu heddet $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ og $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ i stedet, havde de været lineært afhængige af hinanden.

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ \vdots \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0.20280 \\ 0.46852 \\ 0.73426 \\ \vdots \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1.2028 \\ -0.46852 \\ -0.26574 \\ \vdots \end{bmatrix} \quad (1.21.3.1)$$

Det at der 4 uafhængige vektorer betyder også at udtrykket har en dimension på 4

Det er **VIGTIGT** at fange at geometrisk multiplicitet ikke nødvendigvis er det samme som algebraisk multiplicitet

restart :
with(LinearAlgebra) :

▼ Spektret af en matrice

Spektret af en matrice er alle de eigenverdier som en matrice har. Dvs at hvis x,y, og z all er løsninger på eigenverdiproblemet, så består spektret af x,y, og z.

Spektret er alle eigenverdier, altså alle værdier som er givet ved:

$$\text{Determinant}(A - \lambda \cdot Id) = 0 :$$

▼ Differentialligninger

Eigenvalues	Type of Critical Point	Stability	Behavior
$\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$	Unstable Node	Unstable	Trajectories move away from the point in all directions.
$\lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0$	Stable Node	Stable	Trajectories move toward the point in all directions.
$\lambda_1 > 0, \lambda_2 < 0$	Saddle Point	Unstable	Trajectories are attracted in one direction and repelled in another.
$\lambda = \alpha \pm i\beta, \alpha > 0$	Unstable Spiral/ Foci	Unstable	Trajectories spiral outward.
$\lambda = \alpha \pm i\beta, \alpha < 0$	Stable Spiral/Foci	Stable	Trajectories spiral inward.
$\lambda = \pm i\beta, \alpha = 0$	Center	Neutrally Stable	Trajectories form closed orbits (no inward or outward spiral).

▼ Fremgangsmetode/cookbook med steve bruntons eksempel

Link til video:

<https://www.youtube.com/watch?v=Vtjyyo5fKI&list=PLMrJAKhIeNNTYaOnVI3QpH7jgULnAmvPA&index=13>

1.

Først opskrives differentiaalligningen:

$$a_n x^{(n)} + a_{n-1} x^{(n-1)} + a_2 \ddot{x} + a_1 \dot{x} + a_0 x = 0 :$$

2.

Nu introduceres nye variabler, da eneste nuværende variabel er x:

$$x_1 = x :$$

$$x_2 = \dot{x} :$$

$$x_3 = \ddot{x} :$$

$$x_n = x^{(n-1)} :$$

3.

Ud fra dette kan et simpelt system af differentiaalligninger skrives op. Med dette menes at der skal laves differentiering af hvert x_n .

$\dot{x}_1 = x_2$: BEMÆRK at da værdien af x_2 vitterligt bare er x differentieret, vil differentiering af x_1 (som indeholde værdien x) give den samme værdi som x_2 , altså er det bare en ombytning af variabelnavne

$\dot{x}_2 = x_3$: Det samme gør sig gældende for eftertiden, da x_2 differentieret er x dobbelt differentieret, hvilket svarer til værdien af x_3

$$\dot{x}_3 = x_4 :$$

For at gøre det hele mere overskueligt divideres hele udtrykket med a_n og er derfor nu:

$$x^{(n)} + a_{n-1}x^{(n-1)} + a_2\ddot{x} + a_1\dot{x} + a_0x = 0 \rightarrow x^{(n)} = -a_0x_1 - a_1x_2 - a_2x_3 - a_{n-1}x_n$$

Derfor kan man nu sætte at $x^{(n)}$ er lig med alt det markeret med rød. Ergo skal sidste linje her læses som om, at $\dot{x}_n$ er det samme som $x^{(n)}$ som er det samme som alt det markeret med rød.

$$\dot{x}_n = x^{(n)} = -a_0x_1 - a_1x_2 - a_2x_3 - a_{n-1}x_n :$$

4.

Omskrivelse til matrix:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix}$$

Her er eksemplet skrevet som at hvis vi ganger vektoren på, så kan man aflæse at den differentierede af x_1 findes i x_2 , og den differentierede af x_2 findes i x_3 . Det er VIGTIGT at man læser det fra højre som var det en tabel, og så læser det som om at for at finde x_1 skal vi gå vandret hen, og så sætte kryds i x_2 .

5.

Rent notationsmæssigt kan man også skrive ovenstående som:

$$\underline{\dot{x}} = \underline{A} \cdot \underline{x}$$

Hvor strengen under x betyder at det er en stor vektor. Husk at prikkerne over betyder differentieret og at $\underline{x}$ i virkeligheden er vektoren før differentiering.

6.

Eigenverdier og differentialer:

Eigenverdierne af matricen A er rødderne til det karakteristiske polynomie og det bevises ved:

Først opstilles den generelle ligning og dens tilhørende variabler:

$$A := \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{bmatrix} :$$

$$Id := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} :$$

$Determinant(A - \lambda \cdot Id) = 0 = -a_2 \lambda^2 - \lambda^3 - a_1 \lambda - a_0 = 0$ - Husk at fortegnen kan fikses ved at

lægge alt på venstre side til på begge sider, så man i stedet får: $0 = a_2 \lambda^2 + \lambda^3 + a_1 \lambda + a_0$

Hvilket er det samme som det karakteristiske polynomie man får hvis man opskriver sin lineære ordinære differentiaalligning:

$$\ddot{x} + a_2 \dot{x} + a_1 \dot{x} + a_0 x = 0 :$$

Og derefter løser den for at få det karakteristiske polynomie

$$\ddot{x} + a_2 \dot{x} + a_1 \dot{x} + a_0 x = 0 \xrightarrow{\text{isolate for } t} \frac{d^3}{dt^3} x(t) + a_2 \left(\frac{d^2}{dt^2} x(t) \right) + a_1 \left(\frac{d}{dt} x(t) \right) + a_0 x(t) = 0$$

Forskellen mellem disse resultater er notation, fordi der står basically det samme afaik.

Til eksamen tror jeg dog man skal gøre noget mere ud af at bevise resultatet af ODE'en og ikke bare smide den gennem maple.

Higher Order Linear ODE Systems $\Rightarrow$ System of n coupled 1st Order ODEs

$$x^{(n)} + a_{n-1}x^{(n-1)} + \dots + a_2\ddot{x} + a_1\dot{x} + a_0x = 0$$

Eigs(A) are λ 's satisfy $\det(A - \lambda I) = 0$

Ex: $\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$

$$\ddot{x} + a_2\dot{x} + a_1\dot{x} + a_0x = 0 \Rightarrow \lambda^3 + a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0 = 0$$

Char. poly.

$$A - \lambda I = \begin{bmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -\lambda - a_2 \end{bmatrix}$$

$$\det(A - \lambda I) = -\lambda(\lambda^2 + a_2\lambda + a_1) - 1(a_0) = 0$$

$$= -[\lambda^3 + a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0] = 0$$

$$\lambda^3 + a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0 = 0$$

Eigenvale E_{λ} for A

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix}$$

$\dot{x} = A x$

eigenvalues of A are roots of characteristic poly.

Linear Algebra

Diff Eq

7.

Nu kan man så benytte udtrykket $0 = a_2 \lambda^2 + \lambda^3 + a_1 \lambda + a_0$ til at løse ligningen, og finde mulige lambda værdier:

$$0 = a_2 \lambda^2 + \lambda^3 + a_1 \lambda + a_0 \xrightarrow{\text{solve}} \{a_0 = -a_2 \lambda^2 - \lambda^3 - a_1 \lambda, a_1 = a_1, a_2 = a_2, \lambda = \lambda\}$$

Selvom det her også virker mærkeligt desværre

8.

restart :

with(LinearAlgebra) :

▼ Eksamenseksemplet FUCKUP EKSEMPEL PÅ HVOR HURTIGT DET GÅR GALT

Først opskrives ODE'en

$$ODE := y^{(4)} - 3y^{(2)} = -2y :$$

Dernæst skrives den resulterende matrice og tilhørende identitetsmatrice:

$$A := \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -(-2) & -0 & -3 & -0 \end{bmatrix} :$$

$$Id := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} :$$

$$\text{Determinant}(A - \lambda \cdot Id) = \lambda^4 + 3\lambda^2 + 2 \xrightarrow{\text{solve}} \{\lambda = I\sqrt{2}\}, \{\lambda = -I\sqrt{2}\}, \{\lambda = I\}, \{\lambda = -I\}$$

Altså er eigenværdierne:

$$\lambda_1 := \frac{I}{2} \sqrt{2\sqrt{17} + 6} :$$

$$\lambda_2 := -\frac{I}{2} \sqrt{2\sqrt{17} + 6} :$$

$$\lambda_3 := \frac{\sqrt{-6 + 2\sqrt{17}}}{2} :$$

$$\lambda_4 := -\frac{\sqrt{-6 + 2\sqrt{17}}}{2} :$$

Derefter kan den diagonale eigenværdimatrice skrives som:

$$Dm := \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_4 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} \sqrt{2\sqrt{17}+6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \sqrt{2\sqrt{17}+6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{-6+2\sqrt{17}}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{-6+2\sqrt{17}}}{2} \end{bmatrix}$$

Nu kan egenvektorerne xi skrives til at være:

$$\xi_1 := A - \lambda_1 \cdot Id =$$

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \sqrt{2\sqrt{17}+6} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \sqrt{2\sqrt{17}+6} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \sqrt{2\sqrt{17}+6} & 1 \\ 2 & 0 & -3 & -\frac{1}{2} \sqrt{2\sqrt{17}+6} \end{bmatrix}$$

Og for at finde nulrummet og gøre det muligt at finde egenvektoren vil vi gerne have xi skrevet om til echelonform:

$$\xi_{1R} := \text{ReducedRowEchelonForm}(\xi_1) =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{13I\sqrt{2\sqrt{17}+6}}{16} + \frac{3I\sqrt{2\sqrt{17}+6}\sqrt{17}}{16} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{\sqrt{17}}{4} - \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{I\sqrt{2\sqrt{17}+6}\sqrt{17}}{8} - \frac{3I\sqrt{2\sqrt{17}+6}}{8} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

$$\xi_{1R} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = 0 = \begin{bmatrix} x_1 + \left(-\frac{13I\sqrt{2\sqrt{17}+6}}{16} + \frac{3I\sqrt{2\sqrt{17}+6}\sqrt{17}}{16} \right) x_4 \\ x_2 + \left(\frac{\sqrt{17}}{4} - \frac{3}{4} \right) x_4 \\ x_3 + \left(\frac{I\sqrt{2\sqrt{17}+6}\sqrt{17}}{8} - \frac{3I\sqrt{2\sqrt{17}+6}}{8} \right) x_4 \\ \vdots \end{bmatrix} = 0 \xrightarrow{\text{at 5 digits}}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 - 0.1488 I x_4 \\ x_2 + 0.28080 x_4 \\ x_3 + 0.5298 I x_4 \\ \vdots \end{bmatrix} = 0.$$

Ud fra ovenstående fåes det altså at:

$$x_1 = 0.1488 I \cdot x_4$$

$$x_2 = -0.28080 \cdot x_4$$

$$x_3 = -0.5298 I \cdot x_4$$

Og så er x_4 en fri variabel, som vi sætter til 1 og får derfor følgende egenvektor:

$$\xi_{1V} := \begin{bmatrix} 0.1488 I \\ -0.28080 \\ -0.5298 I \\ 1 \end{bmatrix} :$$

Processen gentages så for de resterende eigenverdier:

$$\xi_2 := A - \lambda_2 \cdot Id =$$

$$\begin{bmatrix} \frac{I}{2} \sqrt{2\sqrt{17} + 6} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{I}{2} \sqrt{2\sqrt{17} + 6} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{I}{2} \sqrt{2\sqrt{17} + 6} & 1 \\ 2 & 0 & -3 & \frac{I}{2} \sqrt{2\sqrt{17} + 6} \end{bmatrix}$$

Og for at finde nulrummet og gøre det muligt at finde egenvektoren vil vi gerne have xi skrevet om til echelonform:

$$\xi_{2R} := \text{ReducedRowEchelonForm}(\xi_2) =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{13I\sqrt{2\sqrt{17} + 6}}{16} - \frac{3I\sqrt{2\sqrt{17} + 6}\sqrt{17}}{16} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{\sqrt{17}}{4} - \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{I\sqrt{2\sqrt{17} + 6}\sqrt{17}}{8} + \frac{3I\sqrt{2\sqrt{17} + 6}}{8} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

$$\xi_{2R} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = 0 = \begin{bmatrix} x_1 + \left(\frac{13 I \sqrt{2 \sqrt{17} + 6}}{16} - \frac{3 I \sqrt{2 \sqrt{17} + 6} \sqrt{17}}{16} \right) x_4 \\ x_2 + \left(\frac{\sqrt{17}}{4} - \frac{3}{4} \right) x_4 \\ x_3 + \left(-\frac{I \sqrt{2 \sqrt{17} + 6} \sqrt{17}}{8} + \frac{3 I \sqrt{2 \sqrt{17} + 6}}{8} \right) x_4 \\ \vdots \end{bmatrix} = 0 \xrightarrow{\text{at 5 digits}}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 + 0.1488 I x_4 \\ x_2 + 0.28080 x_4 \\ x_3 - 0.5298 I x_4 \\ \vdots \end{bmatrix} = 0.$$

Ud fra ovenstående fåes det altså at:

$$x_1 = -0.1488 I \cdot x_4$$

$$x_2 = -0.28080 \cdot x_4$$

$$x_3 = 0.5298 I \cdot x_4$$

Og så er x_4 en fri variabel, som vi sætter til 1 og får derfor følgende egenvektor:

$$\xi_{2V} := \begin{bmatrix} -0.1488 I \\ -0.28080 \\ 0.5298 I \\ 1 \end{bmatrix} :$$

$$\xi_3 := A - \lambda_3 \cdot Id =$$

$$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{-6 + 2\sqrt{17}}}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{-6 + 2\sqrt{17}}}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{-6 + 2\sqrt{17}}}{2} & 1 \\ 2 & 0 & -3 & -\frac{\sqrt{-6 + 2\sqrt{17}}}{2} \end{bmatrix}$$

Og for at finde nulrummet og gøre det muligt at finde egenvektoren vil vi gerne have xi skrevet om til echelonform:

$$\xi_{3R} := \text{ReducedRowEchelonForm}(\xi_3) =$$

$$\begin{bmatrix}
 1 & 0 & 0 & -\frac{13\sqrt{-6+2\sqrt{17}}}{16} & -\frac{3\sqrt{-6+2\sqrt{17}}\sqrt{17}}{16} \\
 0 & 1 & 0 & -\frac{\sqrt{17}}{4} & -\frac{3}{4} \\
 0 & 0 & 1 & -\frac{\sqrt{-6+2\sqrt{17}}\sqrt{17}}{8} & -\frac{3\sqrt{-6+2\sqrt{17}}}{8} \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots
 \end{bmatrix}$$

$$\xi_{3R} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = 0 = \begin{bmatrix} x_1 + \left(-\frac{13\sqrt{-6+2\sqrt{17}}}{16} - \frac{3\sqrt{-6+2\sqrt{17}}\sqrt{17}}{16} \right) x_4 \\ x_2 + \left(-\frac{\sqrt{17}}{4} - \frac{3}{4} \right) x_4 \\ x_3 + \left(-\frac{\sqrt{-6+2\sqrt{17}}\sqrt{17}}{8} - \frac{3\sqrt{-6+2\sqrt{17}}}{8} \right) x_4 \\ \vdots \end{bmatrix} = 0$$

$$\xrightarrow{\text{at 5 digits}} \begin{bmatrix} x_1 - 2.3763 x_4 \\ x_2 - 1.7808 x_4 \\ x_3 - 1.3344 x_4 \\ \vdots \end{bmatrix} = 0.$$

Ud fra ovenstående fåes det altså at:

$$x_1 = -2.3763 x_4$$

$$x_2 = -1.7808 x_4$$

$$x_3 = -1.3344 x_4$$

Og så er x_4 en fri variabel, som vi sætter til 1 og får derfor følgende egenvektor:

$$\xi_{3V} := \begin{bmatrix} -2.3763 \\ -1.7808 \\ -1.3344 \\ 1 \end{bmatrix} :$$

$$\xi_4 := A - \lambda_4 \cdot Id =$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{-6+2\sqrt{17}}}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{-6+2\sqrt{17}}}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{-6+2\sqrt{17}}}{2} & 1 \\ 2 & 0 & -3 & \frac{\sqrt{-6+2\sqrt{17}}}{2} \end{bmatrix}$$

Og for at finde nulrummet og gøre det muligt at finde egenvektoren vil vi gerne have xi skrevet om til echelonform:

$$\xi_{4R} := \text{ReducedRowEchelonForm}(\xi_4) =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{13\sqrt{-6+2\sqrt{17}}}{16} + \frac{3\sqrt{-6+2\sqrt{17}}\sqrt{17}}{16} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{\sqrt{17}}{4} - \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{\sqrt{-6+2\sqrt{17}}\sqrt{17}}{8} + \frac{3\sqrt{-6+2\sqrt{17}}}{8} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

$$\xi_{4R} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = 0 = \begin{bmatrix} x_1 + \left(\frac{13\sqrt{-6+2\sqrt{17}}}{16} + \frac{3\sqrt{-6+2\sqrt{17}}\sqrt{17}}{16} \right) x_4 \\ x_2 + \left(-\frac{\sqrt{17}}{4} - \frac{3}{4} \right) x_4 \\ x_3 + \left(\frac{\sqrt{-6+2\sqrt{17}}\sqrt{17}}{8} + \frac{3\sqrt{-6+2\sqrt{17}}}{8} \right) x_4 \\ \vdots \end{bmatrix} = 0 \xrightarrow{\text{at 5 digits}}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 + 2.3763x_4 \\ x_2 - 1.7808x_4 \\ x_3 + 1.3344x_4 \\ \vdots \end{bmatrix} = 0.$$

Ud fra ovenstående fåes det altså at:

$$x_1 = -2.3763x_4$$

$$x_2 = 1.7808x_4$$

$$x_3 = -1.3344x_4$$

Og så er x_4 en fri variabel, som vi sætter til 1 og får derfor følgende egenvektor:

$$\xi_{4V} := \begin{bmatrix} -2.3763 \\ 1.7808 \\ -1.3344 \\ 1 \end{bmatrix} :$$

Da alle egenvektorer nu er fundet, kan de sættes sammen i en matrice T:

$$\xi_{1V} = \begin{bmatrix} 0.1488 I \\ -0.28080 \\ -0.5298 I \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$\xi_{2V} = \begin{bmatrix} -0.1488 I \\ -0.28080 \\ 0.5298 I \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$\xi_{3V} = \begin{bmatrix} -2.3763 \\ -1.7808 \\ -1.3344 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$\xi_{4V} = \begin{bmatrix} -2.3763 \\ 1.7808 \\ -1.3344 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$T := \begin{bmatrix} 0.1488 I & -0.1488 I & -2.3763 & -2.3763 \\ -0.28080 & -0.28080 & -1.7808 & 1.7808 \\ -0.5298 I & 0.5298 I & -1.3344 & -1.3344 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 0.1488 I & -0.1488 I & -2.3763 & -2.3763 \\ -0.28080 & -0.28080 & -1.7808 & 1.7808 \\ -0.5298 I & 0.5298 I & -1.3344 & -1.3344 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Og så for egen skyld laves den inverse matrice også:

$$T^{-1} =$$

$$\begin{bmatrix} 0.181746770475153 - 0.457763100268108 I & -1.55860150581923 \times 10^{-18} \\ 0.181746770475153 + 0.457763100268108 I & -1.55860150581923 \times 10^{-18} \\ -0.210404953959779 - 2.12276978629262 \times 10^{-18} I & -0.280772686433064 - 4.325988 \times 10^{-18} I \\ -0.153088586990526 - 1.54450653833863 \times 10^{-18} I & 0.280772686433064 - 4.325988 \times 10^{-18} I \end{bmatrix}$$

Og den ser da lidt uoverskuelig ud to say the least.

Men nu har vi alle variabler vi skal bruge for at kunne udføre den generelle løsning ved:

$$x(t) = e^{A \cdot t} \cdot x(0)$$

$$e^{A \cdot t} = T \cdot e^{Dm \cdot t} \cdot T^{-1} \cdot x(0) \rightarrow T \cdot \text{MatrixExponential}(Dm, t) \cdot T^{-1} =$$

$$\begin{bmatrix} \left(\frac{\sqrt{-6+2\sqrt{17}}}{2} t \right) + I \sin \left(\frac{\sqrt{2\sqrt{17}+6} t}{2} \right) + (1.03250741290140 \times 10^{-18} - 0.074400000000 \times 10^{-18}) \\ \dots - 0.28080 I \sin \left(\frac{\sqrt{2\sqrt{17}+6} t}{2} \right) + (0.500000000000000 + 6.93889390390723 \times 10^{-18}) \\ \dots \left(\frac{\sqrt{-6+2\sqrt{17}}}{2} t \right) + I \sin \left(\frac{\sqrt{2\sqrt{17}+6} t}{2} \right) + (-3.67622599029005 \times 10^{-18} + 0.264900000000 \times 10^{-18}) \\ \dots \left(\frac{\sqrt{-6+2\sqrt{17}}}{2} t \right) + I \sin \left(\frac{\sqrt{2\sqrt{17}+6} t}{2} \right) + (0.500000000000000 + 6.93889390390723 \times 10^{-18}) \end{bmatrix}$$

simplify
=

$$\begin{bmatrix} (0.363784409265587 + 3.67021088705409 \times 10^{-18} I) e^{-\frac{\sqrt{-6+2\sqrt{17}}}{2} t} + (0.49998529209 \times 10^{-18} - 0.280772686433064 \times 10^{-18} I) \\ - (0.272620155712729 + 2.75045724347343 \times 10^{-18} I) e^{-\frac{\sqrt{-6+2\sqrt{17}}}{2} t} + (0.3746891420 \times 10^{-18} - 0.280772686433064 \times 10^{-18} I) \\ (0.204281410480158 + 2.06098952475907 \times 10^{-18} I) e^{-\frac{\sqrt{-6+2\sqrt{17}}}{2} t} + (0.28076437056 \times 10^{-18} - 0.210404953959779 \times 10^{-18} I) \\ - (0.153088586990526 + 1.54450653833863 \times 10^{-18} I) e^{-\frac{\sqrt{-6+2\sqrt{17}}}{2} t} - (0.210404953959779 - 2.12276978629262 \times 10^{-18} I) \end{bmatrix}$$

▼ Eksamenseksemplet korrekt udført:

restart :

with(LinearAlgebra) :

Først opskrives ODE'en:

$$y^{(4)} - 3y^{(2)} = -2y$$

Den omdannes derefter til et matrixsystem ved:

$$y_1 = y$$

$$y_2 = y' = y^{(1)}$$

$$y_3 = y'' = y^{(2)}$$

$$y_4 = y''' = y^{(3)}$$

det kan vi omskrive til følgende matrixsystem:

$$A := \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix} :$$

Nederste række er givet ved at isolere for $y^{(4)}$ i udtrykket givet fra opgaven. generelt set får man nederste række ved at isolere for den orden rækken svarer til

Dernæst opskrives den tilhørende identitetsmatrice:

$$Id := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} :$$

Og nu kan man så finde determinanten/den karakteristiske ligning ved:

$$DA := \text{Determinant}(A - \lambda \cdot Id) = \lambda^4 - 3\lambda^2 + 2$$

$$\text{solve}(DA) = \sqrt{2}, -\sqrt{2}, 1, -1$$

Hvilket giver 4 forskellige eigenverdier, resulterende i vi kan fastslå en algebraisk multiplicitet på 1, da ingen af værdierne optræder mere end 1 gang.

Eigenverdierne er:

$$\lambda_1 := \sqrt{2} :$$

$$\lambda_2 := -\sqrt{2} :$$

$$\lambda_3 := 1 :$$

$$\lambda_4 := -1 :$$

Med den information, kan eigenvektorerne nu findes ved:

For ξ_1 med $\lambda = \sqrt{2}$ er det derfor givet at:

$$\xi_1 := A - \lambda_1 \cdot Id = \begin{bmatrix} -\sqrt{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\sqrt{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\sqrt{2} & 1 \\ -2 & 0 & 3 & -\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

Og det vil vi gerne have reduceret til echelonform:

$$\xi_{1R} := \text{ReducedRowEchelonForm}(\xi_1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Nu kan nulrummet etableres ved at sætte hver række lig med 0:

$$\xi_{1R} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = 0 = \begin{bmatrix} x_1 - \frac{\sqrt{2} x_4}{4} \\ x_2 - \frac{x_4}{2} \\ x_3 - \frac{\sqrt{2} x_4}{2} \\ \vdots \end{bmatrix} = 0$$

Og da x_4 er en fri variabel kan vi sætte den til 0 og få følgende tilhørende værdier for de andre x 'er:

$$x_{1_{\xi_1}} := \frac{\sqrt{2} x_{4_{\xi_1}}}{4} :$$

$$x_{2_{\xi_1}} := \frac{x_{4_{\xi_1}}}{2} :$$

$$x_{3_{\xi_1}} := \frac{\sqrt{2} x_{4_{\xi_1}}}{2} :$$

$$x_{4_{\xi_1}} := 1 :$$

Hvilket gør det muligt at skabe egenvektoren:

$$\xi_{1V} := \begin{bmatrix} x_{1_{\xi_1}} \\ x_{2_{\xi_1}} \\ x_{3_{\xi_1}} \\ x_{4_{\xi_1}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{4} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Processen gentages så for de resterende egenverdier:

For ξ_2 med $\lambda = -\sqrt{2}$ er det derfor givet at:

$$\xi_2 := A - \lambda_2 \cdot Id = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} & 1 \\ -2 & 0 & 3 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$$

Og det vil vi gerne have reduceret til echelonform:

$$\xi_{2R} := \text{ReducedRowEchelonForm}(\xi_2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Nu kan nulrummet etableres ved at sætte hver række lig med 0:

$$\xi_{2R} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = 0 = \begin{bmatrix} x_1 + \frac{\sqrt{2}}{4} x_4 \\ x_2 - \frac{x_4}{2} \\ x_3 + \frac{\sqrt{2}}{2} x_4 \\ \vdots \end{bmatrix} = 0$$

Og da x_4 er en fri variabel kan vi sætte den til 0 og få følgende tilhørende værdier for de andre x 'er:

$$x_{1_{\xi_2}} := -\frac{\sqrt{2}}{4} x_{4_{\xi_2}} :$$

$$x_{2_{\xi_2}} := \frac{x_{4_{\xi_2}}}{2} :$$

$$x_{3_{\xi_2}} := -\frac{\sqrt{2}}{2} x_{4_{\xi_2}} :$$

$$x_{4_{\xi_2}} := 1 :$$

Hvilket gør det muligt at skabe egenvektoren:

$$\xi_{2V} := \begin{bmatrix} x_{1_{\xi_2}} \\ x_{2_{\xi_2}} \\ x_{3_{\xi_2}} \\ x_{4_{\xi_2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{4} \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \vdots \end{bmatrix}$$

For ξ_3 med $\lambda = 1$ er det derfor givet at:

$$\xi_3 := A - \lambda_3 \cdot Id = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Og det vil vi gerne have reduceret til echelonform:

$$\xi_{3R} := \text{ReducedRowEchelonForm}(\xi_3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Nu kan nulrummet etableres ved at sætte hver række lig med 0:

$$\xi_{3R} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = 0 = \begin{bmatrix} x_1 - x_4 \\ x_2 - x_4 \\ x_3 - x_4 \\ \vdots \end{bmatrix} = 0$$

Og da x_4 er en fri variabel kan vi sætte den til 0 og få følgende tilhørende værdier for de andre x 'er:

$$x_{1_{\xi_3}} := 1 :$$

$$x_{2_{\xi_3}} := 1 :$$

$$x_{3_{\xi_3}} := 1 :$$

$$x_{4_{\xi_3}} := 1 :$$

Hvilket gør det muligt at skabe egenvektoren:

$$\xi_{3V} := \begin{bmatrix} x_{1_{\xi_3}} \\ x_{2_{\xi_3}} \\ x_{3_{\xi_3}} \\ x_{4_{\xi_3}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

For ξ_4 med $\lambda = -1$ er det derfor givet at:

$$\xi_4 := A - \lambda_4 \cdot Id = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Og det vil vi gerne have reduceret til echelonform:

$$\xi_{4R} := \text{ReducedRowEchelonForm}(\xi_4) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Nu kan nulrummet etableres ved at sætte hver række lig med 0:

$$\xi_{4R} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = 0 = \begin{bmatrix} x_1 + x_4 \\ x_2 - x_4 \\ x_3 + x_4 \\ \vdots \end{bmatrix} = 0$$

Og da x_4 er en fri variabel kan vi sætte den til 0 og få følgende tilhørende værdier for de andre x 'er:

$$x_{1_{\xi_4}} := -1 :$$

$$x_{2_{\xi_4}} := 1 :$$

$$x_{3_{\xi_4}} := -1 :$$

$$x_{4_{\xi_4}} := 1 :$$

Hvilket gør det muligt at skabe egenvektoren:

$$\xi_{4V} := \begin{bmatrix} x_{1_{\xi_4}} \\ x_{2_{\xi_4}} \\ x_{3_{\xi_4}} \\ x_{4_{\xi_4}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Altså er egenvektorerne givet til at være:

$$\xi_{1V} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{4} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$\xi_{2V} = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{4} \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$\xi_{3V} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\xi_{4V} = \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ -1 \\ 1 \\ -1 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Hvilket giver en diagonal eigenverdimatrice som hedder:

$$Dm := \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Yderligere kan eigenvektormatricen findes til at være:

$$T := \begin{bmatrix} x_{1\xi_1} & x_{1\xi_2} & x_{1\xi_3} & x_{1\xi_4} \\ x_{2\xi_1} & x_{2\xi_2} & x_{2\xi_3} & x_{2\xi_4} \\ x_{3\xi_1} & x_{3\xi_2} & x_{3\xi_3} & x_{3\xi_4} \\ x_{4\xi_1} & x_{4\xi_2} & x_{4\xi_3} & x_{4\xi_4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 1 & -1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & 1 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 1 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

og den inverse:

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & -1 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -1 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 1 \\ 1 & 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Med alt dette på plads, kan den generelle løsning findes ved:

$$x(t) = e^{A \cdot t} \cdot x(0)$$

$$e^{A \cdot t} = T \cdot e^{Dm \cdot t} \cdot T^{-1} \cdot x(0) \rightarrow T \cdot \text{MatrixExponential}(Dm, t) \cdot T^{-1} =$$

$$\begin{bmatrix} -\frac{e^{\sqrt{2}t}}{2} - \frac{e^{-\sqrt{2}t}}{2} + e^t + e^{-t} & -\frac{\sqrt{2}e^{\sqrt{2}t}}{4} + \frac{\sqrt{2}e^{-\sqrt{2}t}}{4} + e^t - e^{-t} & \frac{e^{\sqrt{2}t}}{2} \dots \\ -\frac{\sqrt{2}e^{\sqrt{2}t}}{2} + \frac{\sqrt{2}e^{-\sqrt{2}t}}{2} + e^t - e^{-t} & -\frac{e^{\sqrt{2}t}}{2} - \frac{e^{-\sqrt{2}t}}{2} + e^t + e^{-t} & \frac{\sqrt{2}e^{\sqrt{2}t}}{2} \dots \\ -e^{\sqrt{2}t} - e^{-\sqrt{2}t} + e^t + e^{-t} & -\frac{\sqrt{2}e^{\sqrt{2}t}}{2} + \frac{\sqrt{2}e^{-\sqrt{2}t}}{2} + e^t - e^{-t} & e^{\sqrt{2}t} \dots \\ -\sqrt{2}e^{\sqrt{2}t} + \sqrt{2}e^{-\sqrt{2}t} + e^t - e^{-t} & -e^{\sqrt{2}t} - e^{-\sqrt{2}t} + e^t + e^{-t} & \sqrt{2}e^{\sqrt{2}t} \dots \end{bmatrix}$$

simplify

$$\begin{bmatrix} -\frac{e^{\sqrt{2}t}}{2} - \frac{e^{-\sqrt{2}t}}{2} + e^t + e^{-t} & -\frac{\sqrt{2}e^{\sqrt{2}t}}{4} + \frac{\sqrt{2}e^{-\sqrt{2}t}}{4} + e^t - e^{-t} & \frac{e^{\sqrt{2}t}}{2} \dots \\ -\frac{\sqrt{2}e^{\sqrt{2}t}}{2} + \frac{\sqrt{2}e^{-\sqrt{2}t}}{2} + e^t - e^{-t} & -\frac{e^{\sqrt{2}t}}{2} - \frac{e^{-\sqrt{2}t}}{2} + e^t + e^{-t} & \frac{\sqrt{2}e^{\sqrt{2}t}}{2} \dots \\ -e^{\sqrt{2}t} - e^{-\sqrt{2}t} + e^t + e^{-t} & -\frac{\sqrt{2}e^{\sqrt{2}t}}{2} + \frac{\sqrt{2}e^{-\sqrt{2}t}}{2} + e^t - e^{-t} & e^{\sqrt{2}t} \dots \\ -\sqrt{2}e^{\sqrt{2}t} + \sqrt{2}e^{-\sqrt{2}t} + e^t - e^{-t} & -e^{\sqrt{2}t} - e^{-\sqrt{2}t} + e^t + e^{-t} & \sqrt{2}e^{\sqrt{2}t} \dots \end{bmatrix}$$

Men da maple gør dette er alt for uoverskueligt, lavet det i hånden i stedet:

Ud fra matricen $T =$

$$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{4} & 1 & -1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & 1 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 1 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

indsættes hver egenvektor ved hver sin plads i udtrykket for $y(t)$:

$$y(t) := c_1 \cdot \xi_{1V} \cdot e^{\sqrt{2}t} + c_2 \cdot \xi_{2V} \cdot e^{-\sqrt{2}t} + c_3 \cdot \xi_{3V} \cdot e^{1t} + c_4 \cdot \xi_{4V} \cdot e^{-1t} :$$

Og nu kan udtrykket differentieres:

$$y'(t) := c_1 \cdot \xi_{1V} \cdot \sqrt{2} \cdot e^{\sqrt{2}t} - c_2 \cdot \xi_{2V} \cdot \sqrt{2} \cdot e^{-\sqrt{2}t} + c_3 \cdot \xi_{3V} \cdot e^{1t} - c_4 \cdot \xi_{4V} \cdot e^{-1t} :$$

Error, invalid left hand side in assignment

$$y''(t) := c_1 \cdot \xi_{1V} \cdot 2 \cdot e^{\sqrt{2}t} + c_2 \cdot \xi_{2V} \cdot 2 \cdot e^{-\sqrt{2}t} + c_3 \cdot \xi_{3V} \cdot e^{1t} + c_4 \cdot \xi_{4V} \cdot e^{-1t} :$$

Error, invalid left hand side in assignment

$$y'''(t) := c_1 \cdot \xi_{1V} \cdot 2\sqrt{2} \cdot e^{\sqrt{2}t} - c_2 \cdot \xi_{2V} \cdot 2\sqrt{2} \cdot e^{-\sqrt{2}t} + c_3 \cdot \xi_{3V} \cdot e^{1t} - c_4 \cdot \xi_{4V} \cdot e^{-1t} :$$

Error, invalid left hand side in assignment

$$y''''(t) := c_1 \cdot \xi_{1V} \cdot 4 \cdot e^{\sqrt{2}t} + c_2 \cdot \xi_{2V} \cdot 4 \cdot e^{-\sqrt{2}t} + c_3 \cdot \xi_{3V} \cdot e^{1t} + c_4 \cdot \xi_{4V} \cdot e^{-1t} :$$

Error, invalid left hand side in assignment

Og det kan nu tjekkes om resultat er korrekt ved at udfylde ligningen:

$$y''''(t) = -2y(t) + 3y''(t) =$$

$$\begin{bmatrix} c_1 e^{\sqrt{2}t} \sqrt{2} - c_2 e^{-\sqrt{2}t} \sqrt{2} + c_3 e^t - c_4 e^{-t} \\ 2c_1 e^{\sqrt{2}t} + 2c_2 e^{-\sqrt{2}t} + c_3 e^t + c_4 e^{-t} \\ 2c_1 e^{\sqrt{2}t} \sqrt{2} - 2c_2 e^{-\sqrt{2}t} \sqrt{2} + c_3 e^t - c_4 e^{-t} \\ 4c_1 e^{\sqrt{2}t} + 4c_2 e^{-\sqrt{2}t} + c_3 e^t + c_4 e^{-t} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} c_1 e^{\sqrt{2}t} \sqrt{2} - c_2 e^{-\sqrt{2}t} \sqrt{2} + c_3 e^t - c_4 e^{-t} \\ 2c_1 e^{\sqrt{2}t} + 2c_2 e^{-\sqrt{2}t} + c_3 e^t + c_4 e^{-t} \\ 2c_1 e^{\sqrt{2}t} \sqrt{2} - 2c_2 e^{-\sqrt{2}t} \sqrt{2} + c_3 e^t - c_4 e^{-t} \\ 4c_1 e^{\sqrt{2}t} + 4c_2 e^{-\sqrt{2}t} + c_3 e^t + c_4 e^{-t} \end{bmatrix}$$

$$y'''(t) - (-2y(t) + 3y''(t))$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

(1.23.3.1)

Resultat giver 0, ergo indeholder løsningen alle løsninger for ligningen.

▼ Eksempeleksamens-eksempel

Convert the following linear differential equation into a system of first-order ODEs and state the (real) general solution:

$$y'' + 4y = 0$$

Based on the eigenvalues for the system, conclude on whether the system is stable or unstable.

Først opskriver vi ODE'en og den tilhørende matrice:

$$y'' + 4y = 0 :$$

$$A := \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -0 \end{bmatrix} : \text{- Tilhørende matrice}$$

$$Id := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} : \text{- Identitetsmatrice}$$

$$\text{Determinant}(A - \lambda \cdot Id) = \lambda^2 + 4$$

$$\lambda^2 + 4 = 0 \xrightarrow{\text{solve}} \{\lambda = 2I\}, \{\lambda = -2I\}$$

$$Dm := \begin{bmatrix} 2I & 0 \\ 0 & -2I \end{bmatrix} : \text{- eigenværdimatrice}$$

ξ_1 for lambda=2I:

$$\xi_1 := A - 2I \cdot Id = \begin{bmatrix} -2I & 2 \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

$$\xi_1 \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2Ix_1 + 2x_2 \\ -2x_1 - 2Ix_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -2Ix_I + 2x_2 \\ -2x_I - 2Ix_2 \end{bmatrix} = 0 :$$

$$-2Ix_I + 2x_2 = 0$$

$$-2x_I + 2Ix_2 = 0$$

Ud fra dette kan vi se at løsningen er:

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = I$$

Hvilket giver en egenvektor ξ_1 på:

$$\xi_1 := \begin{bmatrix} 1 \\ I \end{bmatrix} :$$

ξ_2 for $\lambda = -2I$

$$\xi_2 := A - (-2I \cdot Id) = \begin{bmatrix} 2I & 2 \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

$$\xi_2 \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2Ix_I + 2x_2 \\ -2x_I + 2Ix_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2Ix_I + 2x_2 \\ -2x_I + 2Ix_2 \end{bmatrix} = 0 :$$

$$2Ix_I + 2x_2 = 0$$

$$-2x_I + 2Ix_2 = 0$$

Ud fra dette kan vi se at løsningen er:

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = -I$$

Hvilket giver en egenvektor ξ_2 på:

$$\xi_2 := \begin{bmatrix} 1 \\ -I \end{bmatrix} :$$

Ud fra ovenstående kan T matricen udledes:

$$T := \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ I & -I \end{bmatrix} : \text{- EIGENVEKTORMATRICE! HUSK DET NU}$$

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Generel løsning:

$$x(t) = e^{A \cdot t} \cdot x(0)$$

$$e^{A \cdot t} = T \cdot e^{Dm \cdot t} \cdot T^{-1} \cdot x(0) \rightarrow T \cdot \text{MatrixExponential}(Dm, t) \cdot T^{-1} =$$

$$\begin{bmatrix} \cos(2t) & -\frac{I(\cos(2t) + I\sin(2t))}{2} + \frac{I(\cos(2t) - I\sin(2t))}{2} \\ \frac{I(\cos(2t) + I\sin(2t))}{2} - \frac{I(\cos(2t) - I\sin(2t))}{2} & \cos(2t) \end{bmatrix}$$

simplify $\begin{bmatrix} \cos(2t) & \sin(2t) \\ -\sin(2t) & \cos(2t) \end{bmatrix}$

Det simplificerede udtryk kan så sættes ind i udtrykket for $x(t)$:

$$x(t) = \begin{bmatrix} \cos(2t) & \sin(2t) \\ -\sin(2t) & \cos(2t) \end{bmatrix} \cdot x(0) \rightarrow x(t) = \begin{bmatrix} \cos(2t) & \sin(2t) \\ -\sin(2t) & \cos(2t) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x(0) \\ y(0) \end{bmatrix}$$

Hvor den matrice som vi skal kunne tegne faseplot er $x(t)$

Så ignorerer vi lige troels's notation og indser, at løsningen til opgave er givet ved den REELLE del

af den generelle løsning, og da egenvektormatricens reelle del hedder 1 og 1: $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ I & -I \end{bmatrix}$ så skal vi

kun kigge på den øverste række af matricen når vi har regnet $x(t)$:

$$x(t) = \begin{bmatrix} \cos(2t) & \sin(2t) \\ -\sin(2t) & \cos(2t) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x(0) \\ y(0) \end{bmatrix}$$

Og derved kan vi se at resultatet er magen til troels's, kun

med undtagelse af notation, da det endelige resultat her bliver:

$$x(t) = x_1 \cos(2t) + y_1 \sin(2t)$$

Hvilket er magen til troels' bare med en anden notation:

Solution:

$$y(t) = c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t)$$

Man kunne også have skrevet det med x_1 , x_2 osv i stedet for $x(0)$ og $y(0)$ og så have fulgt notation fra nulrumsudregninger i stedet, og det tror jeg egentlig ville have givet mere mening for fremtiden.

Ud fra denne løsning kan vi se at vi har at gøre med en reel del på 0 og en rent imaginær del (kig i diagonal egenværdimatricen D_m) og derfra kan vi konkludere at vi har med en neutral stabilt center at gøre som faseplot. Dette passer også med troels' resultat.

restart

with(LinearAlgebra) :

1. ordens system

Eksemplet fra Kreyszig side 142 afsnit 4.3 benyttes. Det er også her at det går op for mig at det der har fucket alt det her op for mig, er at Troels bruger en vanvittigt forvirrende notation, som jeg ikke har set brugt andre steder end hans noter, og så nu kreyzsig, nemlig at $y = xe^{\lambda t}$

Vi har et 1. ordens system givet ved:

$$y' = Ay = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} y$$

Som må betyde at følgende er sandt:

$$y_1' = -3y_1 + y_2$$

$$y_2' = y_1 - 3y_2$$

Løsningen til dette system er givet ved at benytte $y = xe^{\lambda t}$ og $y' = \lambda xe^{\lambda t}$

Og så står der noget med at droppe exponentialfunktionen så man får $Ax = \lambda x$ i stedet.

Ud fra det kan den karakteristiske ligning laves:

$$\text{Determinant} \left(\begin{bmatrix} -3 - \lambda & 1 \\ 1 & -3 - \lambda \end{bmatrix} \right) = \lambda^2 + 6\lambda + 8$$

Og det minder ret meget om steve bruntons 2x2 matrice eigen værdies eksempel, så vi kender ligesom resultatet.

Hvis vi løser ligningen får vi følgende eigenverdier:

$$\lambda^2 + 6\lambda + 8 \xrightarrow{\text{solve}} \{\lambda = -2\}, \{\lambda = -4\}$$

Så benytter kreyszig en besværlig metode for at finde eigenvektoren, men det giver samme resultat som steve bruntons metode:

This gives the eigenvalues $\lambda_1 = -2$ and $\lambda_2 = -4$. Eigenvectors are then obtained from

$$(-3 - \lambda)x_1 + x_2 = 0.$$

For $\lambda_1 = -2$ this is $-x_1 + x_2 = 0$. Hence we can take $\mathbf{x}^{(1)} = [1 \ 1]^T$. For $\lambda_2 = -4$ this becomes $x_1 + x_2 = 0$, and an eigenvector is $\mathbf{x}^{(2)} = [1 \ -1]^T$. This gives the general solution

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = c_1 \mathbf{y}^{(1)} + c_2 \mathbf{y}^{(2)} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-2t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-4t}.$$

Hvor steves metode går:

$$\lambda := -2 :$$

Bemærk at vi har erstattet lambda med -2, og gange dette på identitetsmatricen for at kunne trække det fra den originale matrice.

Det har givet en ny matrice, som kan afsløre vores eigenvektorer ved at gange en ukendt vektor på matricen, og sætte resultatet lig 0:

$$\begin{bmatrix} -3 - \lambda & 1 \\ 1 & -3 - \lambda \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 \end{bmatrix}$$

Og hvis vi så sætter dette lig 0 fåes:

$$\begin{bmatrix} -x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 \end{bmatrix} = 0 \rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Og det gentages så for $\lambda := -4$:

Bemærk at vi har erstattet lambda med -4, og gange dette på identitetsmatricen for at kunne trække det fra den originale matrice.

Det har givet en ny matrice, som kan afsløre vores eigenvektorer ved at gange en ukendt vektor på

matricen, og sætte resultatet lig 0:

$$\begin{bmatrix} -3 - \lambda & 1 \\ 1 & -3 - \lambda \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 + x_2 \end{bmatrix}$$

Og hvis vi så sætter dette lig 0 fåes:

$$\begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 + x_2 \end{bmatrix} = 0 \rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Nu har vi så egenvektorerne, og dem sætter kreyszig ind på følgende måde:

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = c_1 y^{(1)} + c_2 y^{(2)} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-2t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-4t}$$

Og jeg har ikke helt fanget hvorfor vektorerne skal sættes ind på den måde, ihvertfald ikke når jeg sammenligner med Troels' metode.

▼ 2. ordens system - Ikke lavet

▼ 3. ordens system - Ikke lavet

▼ 4. ordens system - Ikke lavet se eksamenseksempel i stedet

▼ 5. ordens system

restart :

with(LinearAlgebra) :

Det skal lige nævnes først at jeg ikke aner om dette er korrekt på nogen måde, jeg vil bare gerne lige øve mig lidt.

ODE'en bliver noget helt simpelt, som at tage udgangspunkt i $5y^{(4)} + y^{(5)}$:

Hvilket giver mulighed for at lave følgende:

$$y_1 = y$$

$$y_2 = y' = y^{(1)}$$

$$y_3 = y'' = y^{(2)}$$

$$y_4 = y''' = y^{(3)}$$

$$y_5 = y^{(4)}$$

det kan vi omskrive til følgende matrixsystem:

$$A := \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} :$$

Nederste række er givet ved at isolere for $y^{(5)}$ ud fra udtrykket givet i toppen.

Derefter kan identitetsmatricen stilles op:

$$Id := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} :$$

Nu kan determinanten/den karakteristiske ligning findes ved:

$$DA := \text{Determinant}(A - \lambda \cdot Id) = -\lambda^4 (\lambda - 5) \xrightarrow{\text{solve}} \{\lambda = 5\}, \{\lambda = 0\}, \{\lambda = 0\}, \{\lambda = 0\}, \{\lambda = 0\}$$

Hvilket giver os følgende eigenverdier:

$$\lambda_1 := 5 :$$

$$\lambda_2 := 0 :$$

$$\lambda_3 := 0 :$$

$$\lambda_4 := 0 :$$

$$\lambda_5 := 0 :$$

Med eigenverdierne på plads kan den diagonale eigenverdimatrice sættes op:

$$Dm := \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} :$$

Med alt det ovenstående info, kan eigenvektorerne findes:

For ξ_1 med tilhørende λ_1 fåes det at:

$$\xi_1 := A - \lambda_1 \cdot Id = \begin{bmatrix} -5 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -5 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

hvilket kan reduceres til echelonform ved:

$$\xi_{1R} := \text{ReducedRowEchelonForm}(\xi_1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{625} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{125} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{25} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{5} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Hvilket gør det muligt at finde nulrummet for matricen:

$$\xi_{1N} := \xi_{1R} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = 0 = \begin{bmatrix} x_1 - \frac{x_5}{625} \\ x_2 - \frac{x_5}{125} \\ x_3 - \frac{x_5}{25} \\ x_4 - \frac{x_5}{5} \\ 0 \end{bmatrix} = 0$$

Da x_5 er en fri variabel (som sættes til 1), fås det at følgende ligninger er sande:

$$x_{1_{\xi_1}} := \frac{1}{625} :$$

$$x_{2_{\xi_1}} := \frac{1}{125} :$$

$$x_{3_{\xi_1}} := \frac{1}{25} :$$

$$x_{4_{\xi_1}} := \frac{1}{5} :$$

$$x_{5_{\xi_1}} := 1 :$$

Med værdierne på plads kan egenvektoren findes til at være:

$$\xi_{1V} := \begin{bmatrix} x_{1_{\xi_1}} \\ x_{2_{\xi_1}} \\ x_{3_{\xi_1}} \\ x_{4_{\xi_1}} \\ x_{5_{\xi_1}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{625} \\ \frac{1}{125} \\ \frac{1}{25} \\ \frac{1}{5} \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Nu skal processen gentages for de resterende eigenverdier. Da de resterende værdier alle er 0,

udføres de kun 1 gang:

For ξ_2 med tilhørende λ_2 fåes det at:

$$\xi_2 := A - \lambda_2 \cdot Id = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

hvilket kan reduceres til echelonform ved:

$$\xi_{2R} := \text{ReducedRowEchelonForm}(\xi_2) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Hvilket gør det muligt at finde nulrummet for matricen:

$$\xi_{2N} := \xi_{2R} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = 0 = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ 0 \end{bmatrix} = 0$$

Da $x_{_1}$ er den eneste frie variabel, bliver følgende ligninger sande, med $x_{_1}$ sat til 1

$$x_{1_{\xi_2}} := 1 :$$

$$x_{2_{\xi_2}} := 0 :$$

$$x_{3_{\xi_2}} := 0 :$$

$$x_{4_{\xi_2}} := 0 :$$

$$x_{5_{\xi_2}} := 0 :$$

Med værdierne på plads kan egenvektoren findes til at være:

$$\xi_{2V} := \begin{bmatrix} x_{1_{\xi_2}} \\ x_{2_{\xi_2}} \\ x_{3_{\xi_2}} \\ x_{4_{\xi_2}} \\ x_{5_{\xi_2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Og følgende kan sættes til at være sandt også:

$$\xi_{3V} := \xi_{2V} :$$

$$\xi_{4V} := \xi_{2V}:$$

$$\xi_{5V} := \xi_{2V}:$$

Derfor kan egenvektormatricen nu findes til at være:

$$T := \begin{bmatrix} \frac{1}{625} & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \frac{1}{125} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{625} & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \frac{1}{125} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{25} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{5} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

og den inverse:

$$T^{-1} \text{Error, (in rtable/Power) singular matrix}$$

men da determinanten giver 0, kan den inverse ikke laves. Det betyder også at opgaven reelt slutter her. Se tidligere eksempler (eksamenseksemplet særligt) for at se den videre fremgangsmåde.

$$\text{Determinant}(T) = 0$$

▼ Gennemgang af opgave 6.1

restart :

with(LinearAlgebra) :

Løs for den generelle løsning til det lineære system

$$y_1' = 2y_1 + 5y_2$$

$$y_2' = 5y_1 + 12.5y_2$$

Først opskrives ligningerne som et lineært system:

$$A := \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 12.5 \end{bmatrix}:$$

Og den tilhørende identitetsmatrice:

$$Id := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}:$$

og med disse på plads, kan determinanten/den karakteriske ligning findes ved:

$$DA := \text{Determinant}(A - \lambda \cdot Id) = \lambda^2 - 14.5\lambda \xrightarrow{\text{solve}} \{\lambda = 0.\}, \{\lambda = 14.50000000\}$$

Altså er lambdaværdierne:

$$\lambda_1 := 0:$$

$$\lambda_2 := 14.5:$$

Med lambdaværdierne på plads, kan eigenmatricen findes ved:

$$\xi_1 := A - \lambda_1 \cdot Id = \begin{bmatrix} 2. & 5. \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Derefter behandles eigenmatricen med nulrummet: - BEMÆRK AT VI NORMALT VILLE HAVE SENDT DET IGENNEM REDUCED ROW ECHELON OGSÅ; MEN DET GØR 2x2 MATRICE MERE BESVÆRLIGE

$$\xi_{1N} := \xi_1 \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0 = \left(\begin{bmatrix} 2 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 \\ 5 \cdot x_1 + 12.500000000000000 x_2 \end{bmatrix} \right) = 0$$

Hvorefter vi kan opstille ligninger for, hvor meget x_1 og x_2 er ved:

$$2x_{1_{\xi_1}} = -5x_{2_{\xi_1}} :$$

$$x_{1_{\xi_1}} = -2.5x_{2_{\xi_1}} :$$

og hvis x_2 sættes til at være lig med 1 fåes følgende:

$$x_{2_{\xi_1}} := 1 :$$

$$x_{1_{\xi_1}} := -2.5x_{1_{\xi_2}} :$$

Hvilket giver en eigenvektor på:

$$\xi_{1V} := \begin{bmatrix} x_{1_{\xi_1}} \\ x_{2_{\xi_1}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2.5 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Derefter gentages processen for $\lambda=14.5$:

$$\xi_2 := A - \lambda_2 \cdot Id = \begin{bmatrix} -12.500000000000000 & 5. \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

For bagefter at indsætte matricen i nulrummet:

$$\xi_{2N} := \xi_2 \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0 = \left(\begin{bmatrix} -12.500000000000000 x_1 + 5 \cdot x_2 \\ 5 \cdot x_1 - 2 \cdot x_2 \end{bmatrix} \right) = 0$$

Hvorefter vi kan opstille ligninger for, hvor meget x_1 og x_2 er ved:

$$-12.5x_{1_{\xi_2}} = -5x_{2_{\xi_2}} :$$

$$2.5x_{1_{\xi_2}} = 1x_{2_{\xi_2}} :$$

og hvis x_1 sættes til at være lig med 1 fåes følgende:

$$x_{1_{\xi_2}} := 1 :$$

$$x_{2_{\xi_2}} := 2.5x_{1_{\xi_2}} :$$

Hvilket giver en eigenvektor på:

$$\xi_{2V} := \begin{bmatrix} x_{1_{\xi_2}} \\ x_{2_{\xi_2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Da eigenvektorerne nu er fundet, kan de indsættes i eigenvektormatricen:

$$T := \begin{bmatrix} x_{1\xi_1} & x_{1\xi_2} \\ x_{2\xi_1} & x_{2\xi_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2.5 & 1 \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

For at det så matcher med troels's svar, ganges matricen med 2:

$$T \cdot 2 = \begin{bmatrix} -5. & 2. \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

BEMÆRK: Af ukendte årsager har troels dog valgt at bytte fortegnene på den første vektor, men jeg ved ikke om det har noget at sige for det endelige resultat

Da vi nu har egenverdierne og egenvektorerne kan de sættes ind i den generelle løsning til et lineært system:

$$y(t) = C_1 \cdot e^{\lambda_1 t} \cdot V_1 + C_2 \cdot e^{\lambda_2 t} \cdot V_2$$

Som med værdier indsat bliver til

$$y(t) = C_1 \cdot e^{\lambda_1 t} \cdot \xi_{1V} + C_2 \cdot e^{\lambda_2 t} \cdot \xi_{2V} = y(t) = \begin{bmatrix} -2.5 C_1 + C_2 e^{14.5t} \\ C_1 + 2.5 C_2 e^{14.5t} \end{bmatrix}$$

Hvilket er det samme som troels' svar:

$$y_h(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5c_1 + 2c_2 e^{14.5t} \\ -2c_1 + 5c_2 e^{14.5t} \end{bmatrix}$$

▼ Faseplot i forbindelse med 2x2 ODE'er

For alle eksempler herunder følger jeg bare steve bruntons fremgangsmåde

▼ Sources and sinks

Video:

<https://www.youtube.com/watch?v=NaNdkCPLftc&list=PLMrJAKhIeNNTYyOnVI3QpH7jgULnAmvPA&index=23>

Først opstiller vi de nødvendige matricer for at udregne $\dot{\underline{x}} = \underline{A} \cdot \underline{x}$

A er vores udgangspunkts matrice:

$$A := \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} :$$

T er en egenvektor matrice:

$$T := \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} :$$

D er vores egenværdi matrice:

$$D_m := \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} : \text{--- D er åbenbart en beskyttet værdi, derfor er den omdøbt til } d_m$$

T^{-1} er den transponerede udgave af egenvektormatrice

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Derefter kan løsningen skrives op til at være følgende, ved at bruge en standardformel:

$$x(t) = e^{A \cdot t} \cdot x(0)$$

hvor

$$e^{A \cdot t} = T \cdot e^{D \cdot t} \cdot T^{-1}$$

så det færdige udtryk bliver:

$$x(t) = T \cdot e^{D \cdot t} \cdot T^{-1} \cdot x(0) \text{ ---- For at maple kan finde ud af det bliver } e^{\text{matrix}} \text{ til MatrixExponential} \\ (A, t) \text{ i stedet}$$

$$x(t) = T \cdot \text{MatrixExponential}(D, t) \cdot T^{-1} = x(t) = \begin{bmatrix} \frac{e^{2t}}{2} + \frac{e^{4t}}{2} & \frac{e^{2t}}{2} - \frac{e^{4t}}{2} \\ \frac{e^{2t}}{2} - \frac{e^{4t}}{2} & \frac{e^{2t}}{2} + \frac{e^{4t}}{2} \end{bmatrix}$$

Hvilket vi kan simplificere ved at tage 1/2 ud foran så matricen i stedet hedder:

$$\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} e^{2t} + e^{4t} & e^{2t} - e^{4t} \\ e^{2t} - e^{4t} & e^{2t} + e^{4t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} :$$

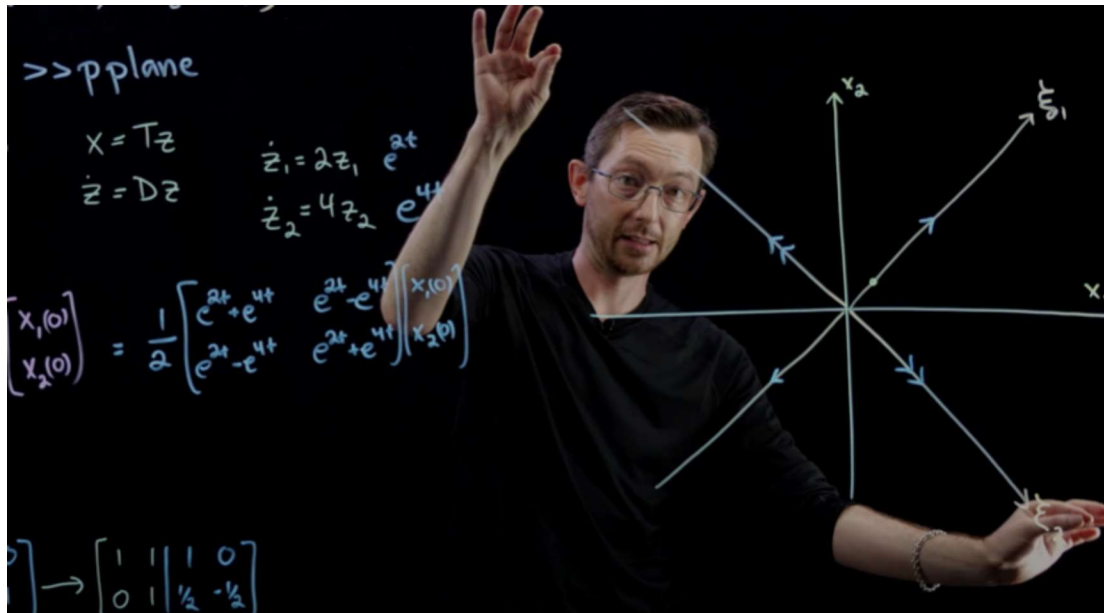
Alle steppene for at komme hertil er gjort manuelt således:

$\dot{x} = Ax$ $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$, $T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$, $T^{-1} = \begin{bmatrix} .5 & .5 \\ .5 & -.5 \end{bmatrix}$
 $x(t) = e^{At} x(0) = T e^{Dt} T^{-1} x(0)$
 $x(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{2t} & 0 \\ 0 & e^{4t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} .5 & .5 \\ .5 & -.5 \end{bmatrix} x(0)$
 $= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} .5e^{2t} & .5e^{2t} \\ .5e^{4t} & -.5e^{4t} \end{bmatrix} x(0)$
 $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .5e^{2t} + .5e^{4t} & .5e^{2t} - .5e^{4t} \\ .5e^{2t} - .5e^{4t} & .5e^{2t} + .5e^{4t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} e^{2t} + e^{4t} & e^{2t} - e^{4t} \\ e^{2t} - e^{4t} & e^{2t} + e^{4t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix}$
 $T^{-1} : \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right]$
 $\rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right]$

Og jeg forestiller mig at man nok skal lave alle stepsne for at score maks point til eksamen.

Optegning af selve plottet

Jeg har ikke lige luret nogen nem måde at tegne plottet på digitalt endnu, men fremgangsmetoden er først at tegne ens egenvektorer ind i et XY koordinatsystem:

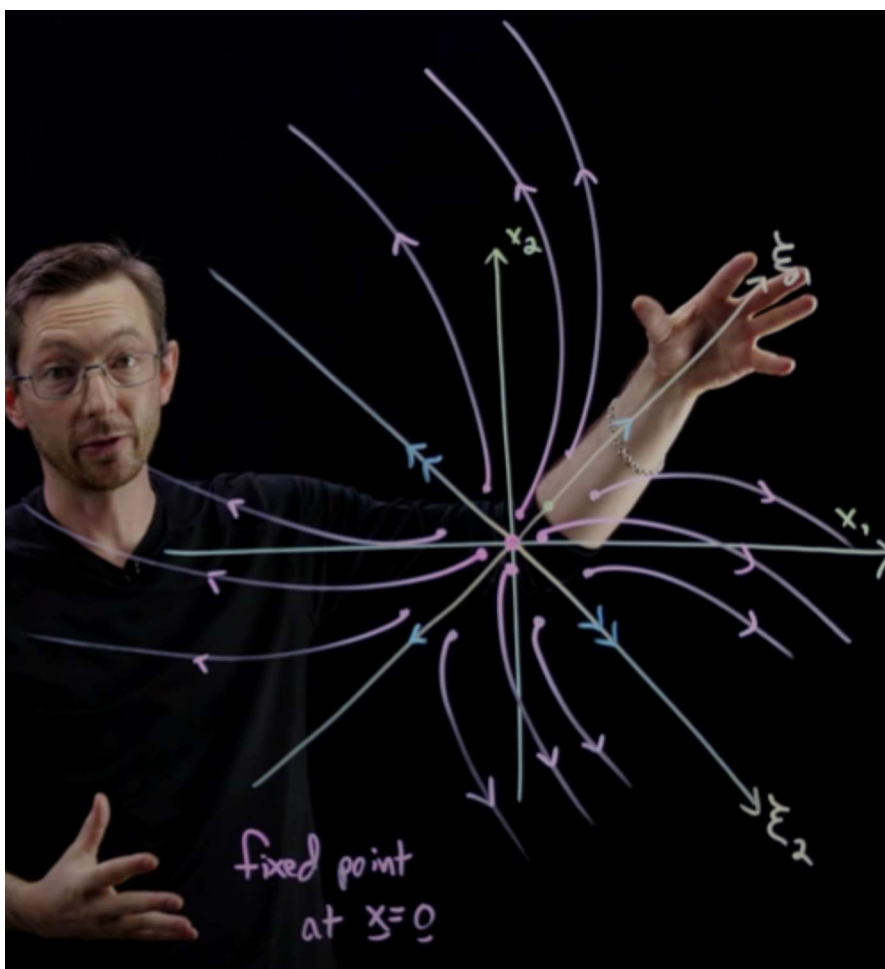


Her på billedet er der tegnet pile på vektorerne, som viser i hvilken retning de bevæger sig og hvor hurtigt. Når pilene går væk fra origo, er systemet ustabil, havde de gået mod origo havde systemet været stabilt.

De dobbelte pile langs ξ_2 er til for at vise det går markant hurtigere langs den vektor, end langs ξ_1 . Hastigheden er givet ved at kigge på hvilken **EIGENVÆRDI SOM TILHØRER DEN PÅGÆLDENDE EIGENVEKTOR**. Altså vil hastigheden ξ_1 udbreder sig med være e^{2t} (den

tilhørende eigen værdi til egenvektoren $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ er 2) og hastigheden ξ_2 udbreder sig med e^{4t} (den tilhørende eigen værdi til egenvektoren $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ er 4)

Når man så har sine vektorer tegnet ind, kan man påbegynde at tegne resten af faseplottet:



Som det kan ses herpå vil alle vektorer som starter i origo og som afviger fra enten den ene eller den anden egenvektor bevæger sig lidt langs ξ_1 vektoren og ellers på et tidspunkt blive mere og mere påvirket af ξ_2 vektoren, resulterende i en tegning magen til steve's. Det skal også bemærkes at vi har et fixed point i $x=0$.

Tegningen herover er af en ustabil source

Derfor laves der lige et eksempel med en stabil sink også. -- SIDE NOTE: jeg tror at alle stabile systemer er sinks og alle ustabile er sources.

Vi benytter samme matrice som før, men vender fortegnet så den i stedet hedder:

$$-A = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Hvilket modsatrettede egenvektorer og værdier:

$$\text{Eigenvectors}(-A) = \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Så altså bliver T for denne matrice:

$$T := \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}:$$

og D bliver til:

$$Dm := \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix} :$$

Og den inverse matrice bliver:

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Derefter kan løsningen skrives op til at være følgende, ved at bruge en standardformel:

$$x(t) = e^{A \cdot t} \cdot x(0)$$

hvor

$$e^{A \cdot t} = T \cdot e^{D \cdot t} \cdot T^{-1}$$

så det færdige udtryk bliver:

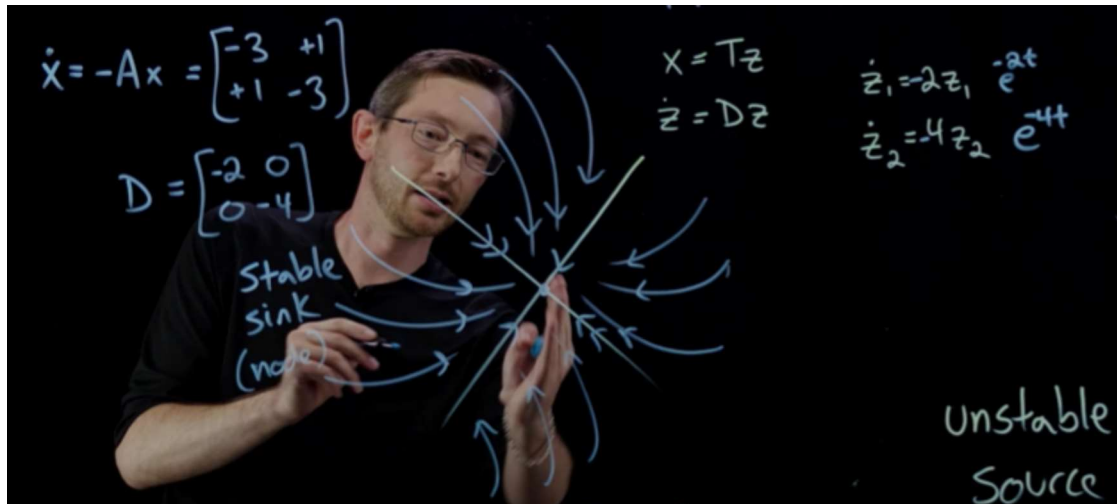
$$x(t) = T \cdot e^{Dm \cdot t} \cdot T^{-1} \cdot x(0) \text{ ---- For at maple kan finde ud af det bliver } e^{\text{matrix}} \text{ til MatrixExponential (A,t) i stedet}$$

$$x(t) = T \cdot \text{MatrixExponential}(Dm, t) \cdot T^{-1} = x(t) = \begin{bmatrix} \frac{e^{-2t}}{2} + \frac{e^{-4t}}{2} & \frac{e^{-2t}}{2} - \frac{e^{-4t}}{2} \\ \frac{e^{-2t}}{2} - \frac{e^{-4t}}{2} & \frac{e^{-2t}}{2} + \frac{e^{-4t}}{2} \end{bmatrix}$$

Hvilket vi kan simplificere ved at tage 1/2 ud foran så matricen i stedet hedder:

$$\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} e^{-2t} + e^{-4t} & e^{-2t} - e^{-4t} \\ e^{-2t} - e^{-4t} & e^{-2t} + e^{-4t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} :$$

Da retningen på e'erne nu er vendt om, bliver det til et stabilt system i stedet for, som kan tegnes således:



Hvilket er et modsatrettet system af det vi så før.

Min største vidensmangel i forhold til dette emne er præcis hvordan han udleder: -- **DET ER GIVET FRA MATRIX EXPONENTIALT AF DEN DIAGONALE EIGENVÆRDIMATRICE TIL TID t!!! THIS IS IMPORTANT**

$$x = Tz$$

$$\dot{z} = Dz$$

og

$\dot{z}_1 = -2z_1$ De -2 beskriver dynamikken/udviklingen langs x_1 og e^{-2t} beskriver hastigheden

$$\dot{z}_2 = -4z_2 \quad e^{-4t}$$

Saddle points

Video:

<https://www.youtube.com/watch?v=fA86UJcFM60&list=PLMrJAKhIeNNTYaNOnVI3QpH7jgULnAmvPA&index=18>

Et saddepunkt har altid formen:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} : \text{ eller variationer deraf.}$$

Da matricen allerede er diagonal, ved vi at eigenverdierne er de diagonale værdier for a_{11} , a_{22} osv.

Derfor kan vi i dette tilfælde skrive at de tilhørende lambdaværdier er ± 1 , også bevist ved:

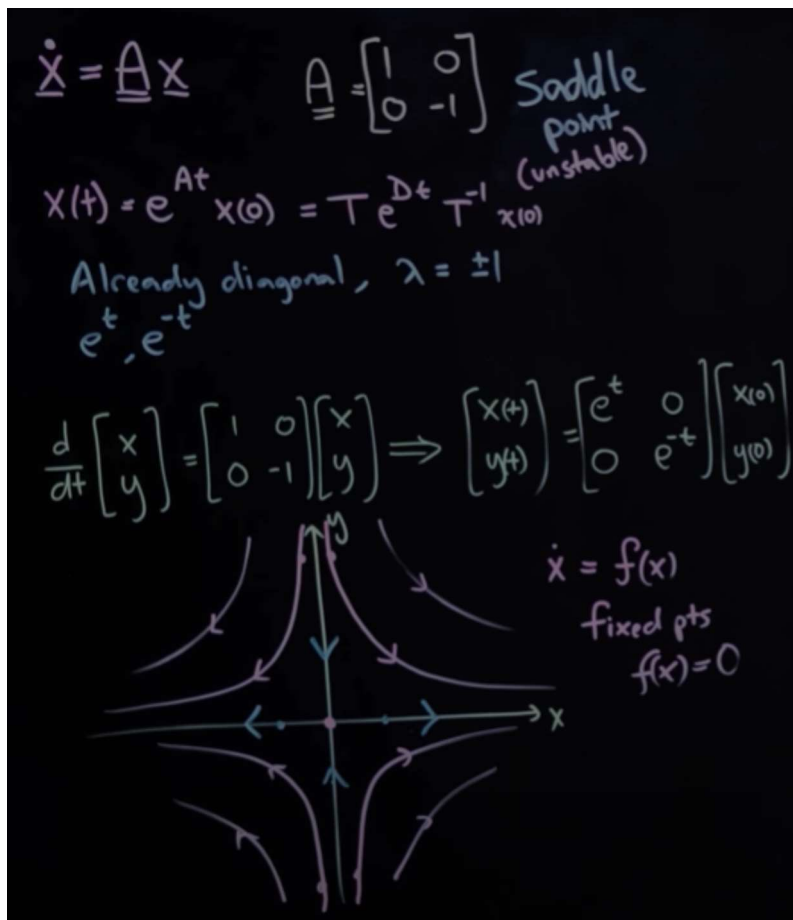
$$\text{Determinant} \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} - \lambda \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right) = (-1 + \lambda)(1 + \lambda)$$
$$(-1 + \lambda)(1 + \lambda) = 0 \xrightarrow{\text{solve}} \{\lambda = -1\}, \{\lambda = 1\}$$

Derved er det også givet at byggeklodserne for faseplottet er: e^t, e^{-t}

Det er bevist ved at tage matrix exponentialet af den diagonale eigenverdimatrice $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$:

$$\text{MatrixExponential} \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, t \right) = \begin{bmatrix} e^t & 0 \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Og det giver os så byggeklodserne til faseplottet som man tegner ligeså vist her:



restart :
 with(LinearAlgebra) :

Imaginary eigenvalues

Video:

<https://www.youtube.com/watch?v=b7389fIVey0&list=PLMrJAKhIeNNTYaOnVI3QpH7jgULnAmvPA&index=19>

Først opstilles matrice og generel formel:

$$A := \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} :$$

$$Id := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} : \text{- identitesmatrix}$$

$$\text{Determinant}(A - \lambda \cdot Id) = \lambda^2 + 4 \text{-- determinant}$$

$$\lambda^2 + 4 = 0 \xrightarrow{\text{solve}} \{\lambda = 2I\}, \{\lambda = -2I\} \text{-- eigenværdier}$$

$$Dm := \begin{bmatrix} 2I & 0 \\ 0 & -2I \end{bmatrix} : \text{- eigenværdimatrice}$$

ξ_1 for $\lambda = 2I$:

$$\xi_1 := A - 2I \cdot Id = \begin{bmatrix} -2I & 2 \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

$$\xi_1 \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2Ix_1 + 2x_2 \\ -2x_1 - 2Ix_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -2Ix_1 + 2x_2 \\ -2x_1 - 2Ix_2 \end{bmatrix} = 0 :$$

$$-2Ix_1 + 2x_2 = 0$$

$$-2x_1 + 2Ix_2 = 0$$

Ud fra dette kan vi se at løsningen er:

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = I$$

Hvilket giver en egenvektor ξ_1 på:

$$\xi_1 := \begin{bmatrix} 1 \\ I \end{bmatrix} :$$

ξ_2 for $\lambda = -2I$

$$\xi_2 := A - (-2I \cdot Id) = \begin{bmatrix} 2I & 2 \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

$$\xi_2 \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2Ix_1 + 2x_2 \\ -2x_1 + 2Ix_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2Ix_1 + 2x_2 \\ -2x_1 + 2Ix_2 \end{bmatrix} = 0 :$$

$$2Ix_1 + 2x_2 = 0$$

$$-2x_1 + 2Ix_2 = 0$$

Ud fra dette kan vi se at løsningen er:

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = -I$$

Hvilket giver en egenvektor ξ_2 på:

$$\xi_2 := \begin{bmatrix} 1 \\ -I \end{bmatrix} :$$

Ud fra ovenstående kan T matricen udledes:

$$T := \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ I & -I \end{bmatrix} : \text{- EIGENVEKTORMATRICE! HUSK DET NU}$$

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{I}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{I}{2} \end{bmatrix}$$

Generel løsning:

$$x(t) = e^{A \cdot t} \cdot x(0)$$

$$e^{A \cdot t} = T \cdot e^{Dm \cdot t} \cdot T^{-1} \cdot x(0) \rightarrow T \cdot \text{MatrixExponential}(Dm, t) \cdot T^{-1} =$$

$$\begin{bmatrix} \cos(2t) & -\frac{I(\cos(2t) + I\sin(2t))}{2} + \frac{I(\cos(2t) - I\sin(2t))}{2} \\ \frac{I(\cos(2t) + I\sin(2t))}{2} - \frac{I(\cos(2t) - I\sin(2t))}{2} & \cos(2t) \end{bmatrix}$$

simplify $\begin{bmatrix} \cos(2t) & \sin(2t) \\ -\sin(2t) & \cos(2t) \end{bmatrix}$

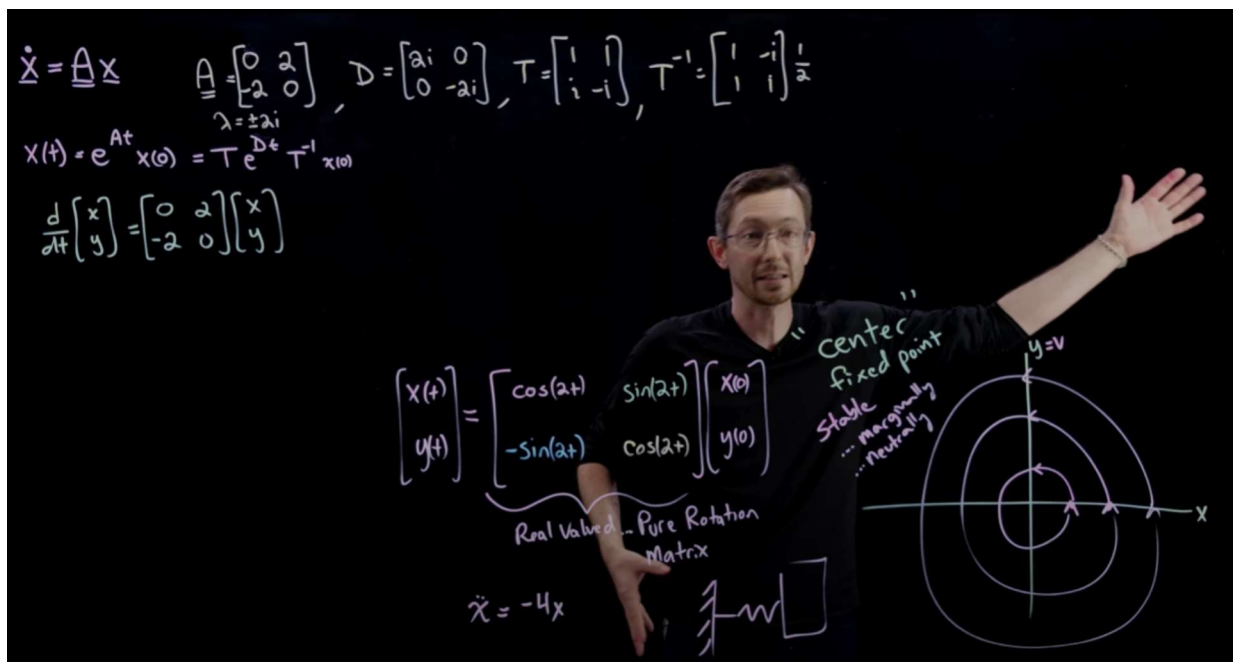
Det simplificerede udtryk kan så sættes ind i udtrykket for x(t):

$$x(t) = \begin{bmatrix} \cos(2t) & \sin(2t) \\ -\sin(2t) & \cos(2t) \end{bmatrix} \cdot x(0) \rightarrow x(t) = \begin{bmatrix} \cos(2t) & \sin(2t) \\ -\sin(2t) & \cos(2t) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x(0) \\ y(0) \end{bmatrix}$$

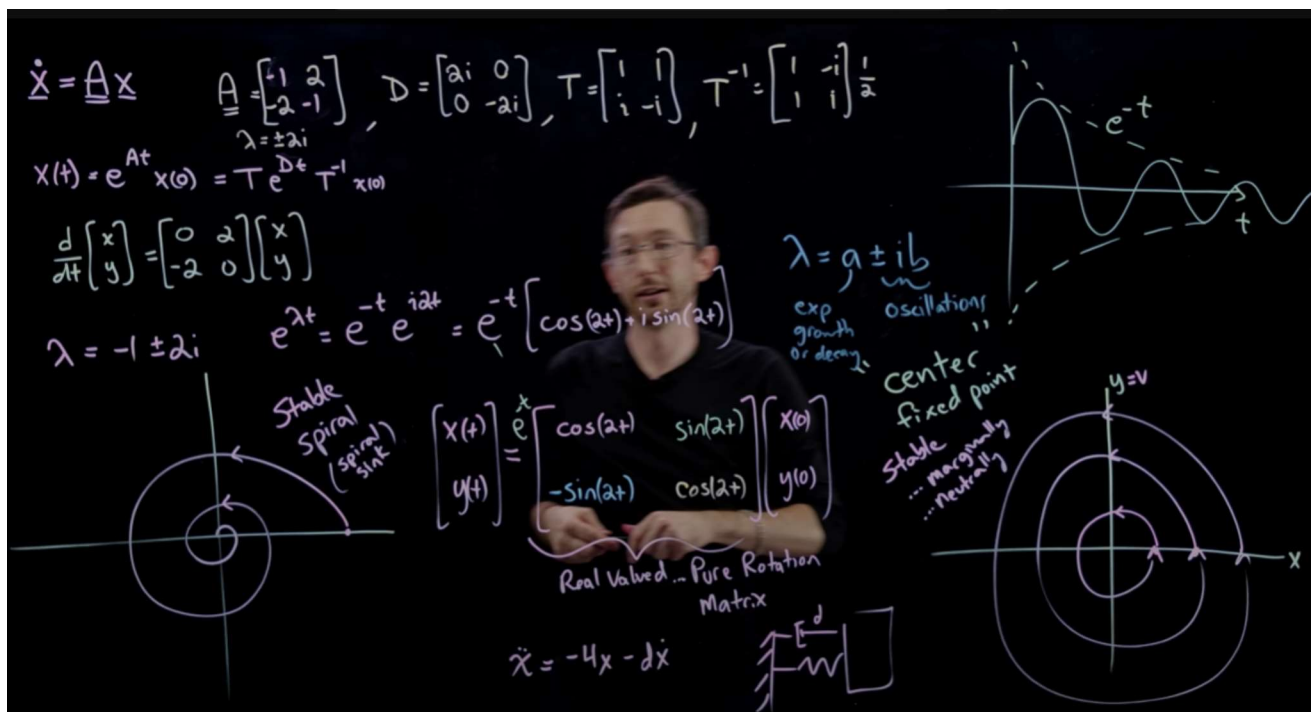
Hvor den matrice som vi skal kunne tegne faseplot er x(t)

$\dot{x} = Ax$
 $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 2i & 0 \\ 0 & -2i \end{bmatrix}$, $T = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{bmatrix}$, $T^{-1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{bmatrix}$
 $x(t) = e^{At} x(0) = T e^{Dt} T^{-1} x(0)$
 $\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$
 ξ_1 for $\lambda_1 = 2i$: $A - \lambda_1 I = \begin{bmatrix} -2i & 2 \\ -2 & -2i \end{bmatrix}$
 $\begin{bmatrix} -2i & 2 \\ -2 & -2i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -2ia + 2b = 0 \\ -2a - 2ib = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = i \end{cases}$
 $\xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$
 ξ_2 for $\lambda_2 = -2i$: $A - \lambda_2 I = \begin{bmatrix} 2i & 2 \\ -2 & 2i \end{bmatrix}$
 $\begin{bmatrix} 2i & 2 \\ -2 & 2i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2ia + 2b = 0 \\ -2a + 2ib = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -i \end{cases}$
 $\xi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}$
 $x(t) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{2it} & 0 \\ 0 & e^{-2it} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{bmatrix} x(0) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{2it} & -ie^{2it} \\ e^{-2it} & ie^{-2it} \end{bmatrix} x(0)$
 $e^{i2t} = \cos(2t) + i\sin(2t)$
 $e^{-i2t} = \cos(2t) - i\sin(2t)$
 $e^{i2t} + e^{-i2t} = 2\cos(2t)$
 $i(e^{i2t} - e^{-i2t}) = -2\sin(2t)$
 $i(-e^{i2t} + e^{-i2t}) = -2i^2\sin(2t) = 2\sin(2t)$
 $x(t) = \begin{bmatrix} \cos(2t) & \sin(2t) \\ -\sin(2t) & \cos(2t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ y(0) \end{bmatrix}$
 Real Valued... Pure Rotation Matrix
 R_{2t}

Faseplottet for ovenstående burde være en "pure rotation matrix" og derved være stabil da den skaber pæne circles i faseplottet, og ikke smutter fra origo



Hvis den i stedet skulle have været en stabil spiral, skulle lambdaværdierne have bestået af både et reelt og et imaginært element, givet ved at matricen A nu er ændret til at have -1 langs diagonalen:



Hvis man i stedet for -1 langs diagonalen havde sat 1, havde sat 1, ville man have skabt en ustabil spiral som arbejder sig væk fra origo.

▼ Eksamensopgave - ikke færdig

Determine the critical points of the following differential equation:

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} \cos(y_2) \\ 3y_1 \end{bmatrix}$$

Note: x' refers to the derivative of x

For each of the critical points, illustrate the location in the phase plane and determine the stability type of the critical point. Illustrate an example trajectory of the phase portrait for one of the points, including indication of its (tangent) direction.

Som det allerførste led vil jeg dele udtrykket op:

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 0 & \cos \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

Derefter vil jeg integrere, for at få matrixen inden den blev differentieret:

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 0 & \cos \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \stackrel{d}{=} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k & \sin \\ 3x & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

Da jeg nu har matrixen inden differentiering, kan jeg begynde at lave de indledende øvelser for at fastslå faseplottet:

Først defineres matrixen:

$$A := \begin{bmatrix} k & \sin \\ 3x & k \end{bmatrix} :$$

Derefter den tilhørende identitetsmatrice:

$$Id := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} :$$

Nu kan determinanten/den karakteristiske ligning findes:

$$DA := \text{Determinant}(A - \lambda \cdot Id) = k^2 - 2k\lambda + \lambda^2 - 3\sin x$$

Hvilket giver et meget mystisk resultat. Derfor sløjfer jeg at bruge den integrerede matrice, og prøver i stedet med den differentierede:

$$A := \begin{bmatrix} 0 & \cos \\ 3 & 0 \end{bmatrix} :$$

og prøver igen at finde determinanten/den karakteristiske ligning:

$$DA := \text{Determinant}(A - \lambda \cdot Id) = \lambda^2 - 3\cos \xrightarrow{\text{solve for lambda}}$$

$$[[\lambda = \sqrt{3} \sqrt{\cos}], [\lambda = -\sqrt{3} \sqrt{\cos}]]$$

Disse eigenverdier bruges nu til at første at lave en diagonal eigenverdi matrix og derefter

eigenvektorerne:

$$D_m := \begin{bmatrix} \sqrt{3} \sqrt{\cos} & 0 \\ 0 & -\sqrt{3} \sqrt{\cos} \end{bmatrix} :$$

ξ_1 med $\lambda = \sqrt{3} \sqrt{\cos}$ er givet ved:

$$\xi_1 := A - (\sqrt{3} \cdot \sqrt{\cos}) \cdot Id = -\sqrt{\cos} \cdot \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & \sqrt{3} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \cos \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Huskeregler

Egenverdier	Spor (p)	Determinant (q)	Diskriminant ($D = p^2 - 4q$)
Begge reelle, negative	$p < 0$	$q > 0$	$D > 0$
Begge reelle, positive	$p > 0$	$q > 0$	$D > 0$
En positiv, en negativ	-	$q < 0$	$D > 0$
Komplekse, reelle del < 0	$p < 0$	$q > 0$	$D < 0$
Komplekse, reelle del > 0	$p > 0$	$q > 0$	$D < 0$
Komplekse, reelle del $= 0$ (rene imag.)	$p = 0$	$q > 0$	$D < 0$
Én eller begge egenverdier $= 0$	$q = 0$	-	-
Reelle og lige, men kun én egenvektor	$D = 0$	$q > 0$	

Forklaringer på hver type:

1. Stabelt nodalt punkt ("nodal sink")

- Begge egenverdier reelle og negative
- Faseplot: Alle baner går ind mod punktet (langs bestemte retninger)
- Stabilt

2. Ustabilt nodalt punkt ("nodal source")

- Begge egenverdier reelle og positive
- Faseplot: Alle baner går væk fra punktet (langs bestemte retninger)
- Ustabilt

3. Saddelpunkt

- Én positiv, én negativ reelle egenverdi ($q < 0$)
- Faseplot: Baner ind mod punktet i én retning, væk i en anden (ligner et "X")
- Altid ustabilt

4. Spiralpunkt ("spiral sink" eller "source")

- Egenverdier er komplekse, reelle del < 0 : Spiraler ind mod punktet (stabil spiral)
- Egenverdier er komplekse, reelle del > 0 : Spiraler ud fra punktet (ustabil spiral)
- Reelle del = 0: Ren rotation (ellipser eller cirkler), center, neutralt stabilt (hverken

5. Center

- Komplekse egenverdier med nul realdel
- Faseplot: Lukkede ellipser omkring punktet
- Neutralt stabilt

6. Degenereret node

- Reelle, identiske egenverdier, men kun én egenvektor
- Faseplot: Alle baner samles (eller skilles) langs en retning, men "parallelt" med d
- Stabilitet afhænger af egenverdiernes fortegn.

Ekstra:

- Hvis determinant $q = 0$: Mindst én egenverdi er 0; systemet har ofte en ikke-i (semi-stabil).
- Hvis egenverdierne begge er 0: Systemet er helt neutralt eller ustabilt.

Visuelt (meget kort):

- $q < 0$: Saddelpunkt
- $q > 0, D > 0$: Node (stabil eller ustabil afhænger af p)
- $q > 0, D < 0$: Spiral eller center (stabilitet afhænger af p)
- $p < 0$: Stabilt
- $p > 0$: Ustabilt

Helt kort sætning til eksamen:

Saddelpunkt hvis $q < 0$.

Node hvis $q > 0, D > 0$.

Spiral eller center hvis $q > 0, D < 0$.

Stabilt hvis $p < 0$, ustabilt hvis $p > 0$.

▼ Faseplots-plotter ud fra en matrice

with(plots) :

1. Matrixløsningen

```
xt := (t) → Matrix(2, 2, [  
  [exp(-2*t) * cos(2*t), -exp(-2*t) * sin(2*t)],  
  [exp(-2*t) * sin(2*t), exp(-2*t) * cos(2*t)]  
]) :
```

2. Generér 20 startvektorer på enhedscirklen

$N := 20 :$

$R := 1 :$

$startvektorer := [seq(Vector([R * cos(2 * Pi * k / N), R * sin(2 * Pi * k / N)]), k = 0 .. N - 1)] :$

3. Lav kurver med pile for hver startvektor

$kurver := [seq($

```

plot(
    [
        evalf(xt(t)[1,1]*startvektorer[i][1] + xt(t)[1,2]*startvektorer[i][2]),
        evalf(xt(t)[2,1]*startvektorer[i][1] + xt(t)[2,2]*startvektorer[i][2]),
        t = 0..6
    ],
    thickness = 2,
),
i = 1..N
)] :

# 4. Samlet plot
display(kurver, axes = boxed, labels = ["x_1", "x_2"], title = "Faseplot med 20 startvektorer", scaling
= constrained, gridlines = true);

```

Generel 2x2 ODE udregner med alt fra stabilitet til plots:

For at kunne bruge udregnerne her, skal man først have fundet matricen A!

$$A := \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} : \text{--- HER SKAL DIN MATRICE SÆTTES IND!}$$

Allerede nu kan vi sige noget omkring systemet ud fra p, q og D:

$$p := \text{Trace}(A) = 6$$

$$q := \text{Determinant}(A) = 8$$

$$Dd := p^2 - 4 \cdot q = 4$$

--- HER SKAL DU SKRIVE NOGET OM DIT SYSTEM UD FRA "Inspektion af 2x2 ODE'er for stabilitet osv:"

For at kunne lave faseplot systemet, skal egenvektorerne findes.

Først laves en identitetsmatrice:

$$Id2 := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} :$$

Hvilket gør det muligt at finde determinanten:

$$\text{CharA} := \text{Determinant}(A - \lambda \cdot Id2) = \lambda^2 - 6\lambda + 8$$

Som kan give eigenværdierne:

$$\text{solve}(\text{CharA} = 0, \lambda) = 4, 2$$

$$\lambda_1, \lambda_2 := 4, 2 : \text{--- HUSK AT RETTE DINE EIGENVÆRDIER}$$

Og nu kan den diagonale eigenværdimatrice findes ved:

$$Dm := \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Så kan eigenvectorene findes:

$$\xi_1 := A - \lambda_1 \cdot Id2 = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{unassign}('x_{11}', 'x_{21}', 'x_{12}', 'x_{22}')$$

$$\text{solve}\left(\xi_1, \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{21} \end{bmatrix}, \{x_{11}, x_{21}\}\right) = \{x_{11} = -x_{21}, x_{21} = x_{21}\}$$

Hvilket bliver til:

$$x_{11} := -1 : \text{--- HUSK AT OPDATERE DISSE}$$

$$x_{21} := 1 : \text{--- HUSK AT OPDATERE DISSE}$$

$$\xi_{1V} := \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\xi_2 := A - \lambda_2 \cdot Id_2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{solve}\left(\xi_2, \begin{bmatrix} x_{12} \\ x_{22} \end{bmatrix}, \{x_{12}, x_{22}\}\right) = \{x_{12} = x_{22}, x_{22} = x_{22}\}$$

Hvilket bliver til:

$$x_{12} := 1 : \text{--- HUSK AT OPDATERE DISSE}$$

$$x_{22} := 1 : \text{--- HUSK AT OPDATERE DISSE}$$

$$\xi_{2V} := \begin{bmatrix} x_{12} \\ x_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Så kan egenvektormatricen skrives op til:

$$T := \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Med alt dette på plads, kan den generelle løsning findes ved:

$$x(t) = e^{A \cdot t} \cdot x(0)$$

$$e^{A \cdot t} = T \cdot e^{Dm \cdot t} \cdot T^{-1} \cdot x(0) \rightarrow T \cdot \text{MatrixExponential}(Dm, t) \cdot T^{-1} :$$

$$x(t) = T \cdot e^{Dm \cdot t} \cdot T^{-1} \cdot x(0) \text{---- For at maple kan finde ud af det bliver } e^{\text{matrix}} \text{ til MatrixExponential}(A, t) \text{ i stedet}$$

$$\text{simplify}(x(t) = T \cdot \text{MatrixExponential}(Dm, t) \cdot T^{-1}) = x(t) = \begin{bmatrix} \frac{e^{4t}}{2} + \frac{e^{2t}}{2} & -\frac{e^{4t}}{2} + \frac{e^{2t}}{2} \\ -\frac{e^{4t}}{2} + \frac{e^{2t}}{2} & \frac{e^{4t}}{2} + \frac{e^{2t}}{2} \end{bmatrix}$$

---- RESULTATMATICEN FOR X(T) SKAL INDSÆTTES HERUNDER

1. Matrixløsningen

$$xt := (t) \rightarrow \left[\begin{pmatrix} \frac{1}{2} e^{4t} + \frac{1}{2} e^{2t} & -\frac{1}{2} e^{4t} + \frac{1}{2} e^{2t} \\ -\frac{1}{2} e^{4t} + \frac{1}{2} e^{2t} & \frac{1}{2} e^{4t} + \frac{1}{2} e^{2t} \end{pmatrix} \right] :$$

2. Generér 20 startvektorer på enhedscirklen

$N := 20 :$

$R := 1 :$

$startvektorer := [seq(Vector([R*cos(2*Pi*k/N), R*sin(2*Pi*k/N)]), k = 0..N-1)] :$

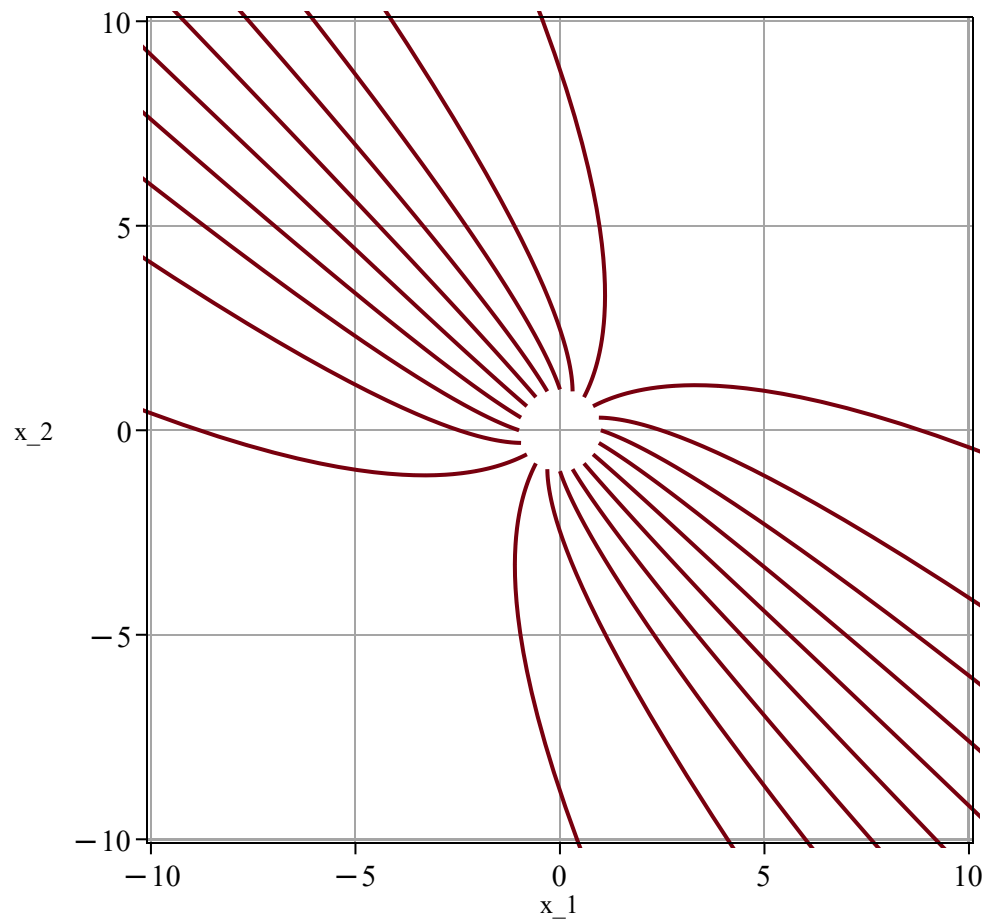
3. Lav kurver med pile for hver startvektor

$kurver := [seq($
 $plot($
 $[$
 $evalf(xt(t)[1,1]*startvektorer[i][1] + xt(t)[1,2]*startvektorer[i][2]),$
 $evalf(xt(t)[2,1]*startvektorer[i][1] + xt(t)[2,2]*startvektorer[i][2]),$
 $t = 0..6$
 $],$
 $thickness = 2,$
 $),$
 $i = 1..N$
 $)] :$

4. Samlet plot

$display(kurver, axes = boxed, labels = ["x_1", "x_2"], title = "Faseplot med 20 startvektorer", scaling = constrained, gridlines = true);$

Faseplot med 20 startvektorer



--- AFSLUTTENDE SÅ TJEK OM FIGUREN GIVER MENING, ZOOM EVENTUELT IND SÅ DU KAN SE FRA -10 TIL 10 LANGS BEGGE AKSER

▼ Inspektion af 2x2 ODE'er for stabilitet osv:

Generelt når en 2x2 matrice skal inspiceres, så skal man først kigge på den originale matrice, og så kan man gætte sig til hvad for en type faseplot man får ud fra følgende huskeregler:

Eksempler på 2x2 ODE-systemer og forventet faseplot-type:

// Ustabil node (nodal source)

$$A := \text{Matrix}(2,2, [[3, -1], [-1, 3]]) = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

// Begge egenverdier positive og reelle

// Type: Ustabil node

// Stabil node (nodal sink)

$$A := \text{Matrix}(2,2, [[-2, 1], [0, -3]]) = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

// Begge egenverdier negative og reelle

// Type: Stabil node

// Saddelpunkt (saddle point)

$$A := \text{Matrix}(2, 2, [[2, 5], [1, -1]]) = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

// En positiv og en negativ reelle egenverdi

// Type: Saddelpunkt

// Stabil spiral (spiral sink)

$$A := \text{Matrix}(2, 2, [[-1, -4], [4, -1]]) = \begin{bmatrix} -1 & -4 \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

// Egenverdier er komplekse med negativ realdel

// Type: Stabil spiral

// Ustabil spiral (spiral source)

$$A := \text{Matrix}(2, 2, [[1, -2], [2, 1]]) = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

// Egenverdier er komplekse med positiv realdel

// Type: Ustabil spiral

// Center (ellipser/cirkler, neutralt stabilt)

$$A := \text{Matrix}(2, 2, [[0, -2], [2, 0]]) = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

// Egenverdier er rene imaginære tal (realdele = 0)

// Type: Center

// Degenereret node

$$A := \text{Matrix}(2, 2, [[4, 1], [0, 4]]) = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

// To identiske, reelle egenverdier, kun én egenvektor

// Type: Degenereret node (kan være stabil eller ustabil afhængigt af fortegn)

Når man så skal have bestemt 100% hvad der egentlig er sket, så skal man først skrive matricen op, dernæst finde sporet for den (p), determinanten (q), og diskriminanten (D), som bliver til Dd for at maple er tilfreds.

Generelt findes de ved:

$$p := \text{Trace}(A) :$$

$$q := \text{Determinant}(A) :$$

$$Dd := p^2 - 4q :$$

Egenværdier	Spør (p)	Determinant (q)	Diskriminant ($D = p^2 - 4q$)
Begge reelle, negative	$p < 0$	$q > 0$	$D > 0$
Begge reelle, positive	$p > 0$	$q > 0$	$D > 0$
En positiv, en negativ	-	$q < 0$	$D > 0$
Komplekse, reelle del < 0	$p < 0$	$q > 0$	$D < 0$
Komplekse, reelle del > 0	$p > 0$	$q > 0$	$D < 0$
Komplekse, reelle del $= 0$ (rene imag.)	$p = 0$	$q > 0$	$D < 0$
Én eller begge egenværdi $= 0$	$q = 0$	-	-
Reelle og lige, men kun én egenvektor	$D = 0$	$q > 0$	

EKSEMPLER:

Ved inspektion ligner det et saddelpunkt da højre nederste har modsat fortegn af venstre øverst. Da det er et saddelpunkt er det pr definition ustabilt

Som det allerførste omskrives ligningerne til matricer:

$$A := \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 5 & -1 \end{bmatrix} :$$

$$Id_2 := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} :$$

$$y_1, y_2 := 0, 7 :$$

$$y := \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$Ay := \begin{bmatrix} 2y_1 & 2y_2 \\ 5y_1 & -1y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 14 \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

$$p := \text{Trace}(A) = 1$$

$$q := \text{Determinant}(A) = -12$$

$$\text{Trace}(Ay) = -7$$

$$\text{Determinant}(Ay) = 0$$

$$Dd := p^2 - 4q = 49$$

Ved inspektion ligner det et saddelpunkt da højre nederste har modsat fortegn af venstre øverst. Da det er et saddelpunkt er det pr definition ustabilt

Som det allerførste omskrives ligningerne til matricer:

$$A := \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix} :$$

$$Id2 := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} :$$

$$y_1, y_2 := -12, 0 :$$

$$y := \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$Ay := \begin{bmatrix} 2y_1 & 2y_2 \\ -\frac{1}{2}y_1 & -\frac{3}{2}y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -24 & 0 \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

$$p := \text{Trace}(A) = \frac{1}{2}$$

$$q := \text{Determinant}(A) = -\frac{1}{2}$$

$$\text{Trace}(Ay) = -24$$

$$\text{Determinant}(Ay) = 0$$

$$Dd := p^2 - 4q = \frac{9}{4}$$

▼ Spor for en matrix

Sporet for en matrice er alle værdier på diagonalen:

In [linear algebra](#), the **trace** of a [square matrix](#) $\mathbf{A}$, denoted $\text{tr}(\mathbf{A})$,^[1] is defined to be the sum of elements on the main diagonal (the line of elements from the upper left to the lower right) of $\mathbf{A}$. The trace is only defined for a square matrix ($n \times n$).

It can be proven that the trace of a matrix is the sum of its [eigenvalues](#) (counted with multiplicities). It can also be shown that the trace of the product of two matrices $\mathbf{A}$ and $\mathbf{B}$ of appropriate sizes. This implies that [similar matrices](#) have the same trace. As a consequence, the trace of a [linear operator](#) mapping a finite-dimensional [vector space](#) into itself, since all matrices describing such an operator will have the same trace.

The trace is related to the derivative of the [determinant](#) (see [Jacobi's formula](#)).

Definition [\[edit \]](#)

The **trace** of an $n \times n$ [square matrix](#) $\mathbf{A}$ is defined as^{[1][2][3]:34}

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n a_{ii} = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$$

where a_{ii} denotes the entry on the i th row and i th column of $\mathbf{A}$. The entries of $\mathbf{A}$ can be [real numbers](#), [complex numbers](#), or elements of a [field](#) F . The trace is not defined for non-square matrices.

Example [\[edit \]](#)

Let $\mathbf{A}$ be a matrix, with

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 11 & 5 & 2 \\ 6 & 12 & -5 \end{pmatrix}$$

Then

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^3 a_{ii} = a_{11} + a_{22} + a_{33} = 1 + 5 + (-5) = 1$$

Properties [\[edit \]](#)

Basic properties [\[edit \]](#)

The trace is a [linear mapping](#). That is,^{[1][2]}

$$\begin{aligned} \text{tr}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) &= \text{tr}(\mathbf{A}) + \text{tr}(\mathbf{B}) \\ \text{tr}(c\mathbf{A}) &= c \text{tr}(\mathbf{A}) \end{aligned}$$

for all square matrices $\mathbf{A}$ and $\mathbf{B}$, and all [scalars](#) c .^{[3]:34}

A matrix and its **transpose** have the same trace:^{[1][2][3]:34}

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = \text{tr}(\mathbf{A}^T).$$

This follows immediately from the fact that transposing a square matrix does not affect elements along the main

Geometrisk Multiplicitet

Den geometriske multiplicitet er givet ved antallet af vektorer som beskriver nulrummet af matricen. Altså er nullitet=geometrisk multiplicitet

Geometrisk Multiplicitet

Geometrisk multiplicitet af en egenværdi er antallet af lineært uafhængige egenvektorer for den pågældende egenværdi. Vi skal finde egenvektorerne for $\lambda = 9$:

$$Q - 9I = \begin{pmatrix} 13-9 & 5 & 2 \\ 2 & 7-9 & -8 \\ 5 & 4 & 7-9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 2 \\ 2 & -2 & -8 \\ 5 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

Vi skal løse:

$$\begin{pmatrix} 4 & 5 & 2 \\ 2 & -2 & -8 \\ 5 & 4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Efter rækkeoperationer ser vi, at vi har et ledigt frihedsgrad, dvs. vi har én lineært uafhængig egenvektor, hvilket betyder, at den geometriske multiplicitet er 1.

Algebraisk Multiplicitet

Den algebraiske multiplicitet er fundet ved at kigge på roden af lambda. Vist i eksemplet her:

Nu har vi altså et resultat, som matcher det maple giver os. Det betyder også at vi nu kan benytte maple til at løse den karakteriske ligning for os, så vi kan få spektret givet:

`Determinant(X)` Error, (in LinearAlgebra:-Determinant) invalid input: LinearAlgebra:-Determinant expects its 1st argument, A, to be of type

`Matrix()` but received `X` $\xrightarrow{\text{simplify}}$ `Error, invalid input: simplify uses a 1st argument, s, which is missing` $\xrightarrow{\text{solve for lambda}}$ `[[lambda=9]]`

For at finde den algebraiske multiplicitet kigger vi på leddet mellem `simplify` og `solve`, og ser at der står $-(\lambda - 9)^3$.

Det betyder reelt at determinanten kan beskrives ved $-(\lambda - 9)^3 = 0$, hvilket fortæller os at den algebraiske multiplicitet er 3, da λ opstår som 3 separate løsninger, samtidig med at den i den endelige ligning har en rod på 3.

Fra https://01005.compute.dtu.dk/enotes/13_-_Egenvaerdier_og_eigenvektorer.pdf

||| Sætning 13.39 Egenskaber for multipliciteter

Givet en reel $(n \times n)$ -matrix A .

1. A har højst n forskellige reelle egenverdier, og også summen af de reelle egenverdiers algebraiske multipliciteter er højst n .
2. A har højst n forskellige komplekse egenverdier, og summen af de komplekse egenverdiers algebraiske multipliciteter er lig med n .
3. Er λ en reel eller kompleks egenverdi for A , gælder der:

$$1 \leq \text{gm}(\lambda) \leq \text{am}(\lambda) \leq n \quad (13-58)$$

Det vil sige, at den geometriske multiplicitet af en egenverdi mindst vil være 1, at den vil være mindre end eller lig med den algebraiske multiplicitet af egenverdien, som igen vil være mindre end eller lig antallet af søjler og rækker i A .

▼ Spektrum af egenverdier

spektret af en matrice er alle egenverdier som kan bruges i matricen. Altså kan man sige at spektret er alle løsninger for λ .

$$A := \begin{bmatrix} 6 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 0 \\ -2 & 0 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 0 \\ -2 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

Spektret er fundet ved at finde alle de egenverdier som er til stede i matricen. For at gøre det skal vi danne den karakteristiske matrix X :

$$X := \begin{bmatrix} 6 - \lambda & 2 & -2 \\ 2 & 5 - \lambda & 0 \\ -2 & 0 & 7 - \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 - \lambda & 2 & -2 \\ 2 & 5 - \lambda & 0 \\ -2 & 0 & 7 - \lambda \end{bmatrix}$$

Nu skal determinanten af denne matrice findes:

$$\begin{bmatrix} 6 - \lambda & 2 & -2 \\ 2 & 5 - \lambda & 0 \\ -2 & 0 & 7 - \lambda \end{bmatrix} = (6 - \lambda) \cdot (-1)^{1+1} \cdot ((5 - \lambda) \cdot (7 - \lambda) - 0 \cdot 0) + (2) \cdot (-1)^{1+2} \cdot (2 \cdot (7 - \lambda) - (-2) \cdot 0) + (-2) \cdot (-1)^{1+3} \cdot (2 \cdot 0 - (-2) \cdot (5 - \lambda))$$

$$\begin{bmatrix} 6 - \lambda & 2 & -2 \\ 2 & 5 - \lambda & 0 \\ -2 & 0 & 7 - \lambda \end{bmatrix} = (6 - \lambda) (5 - \lambda) (7 - \lambda) - 48 + 8\lambda \quad (1.30.1)$$

$$(6 - \lambda) (5 - \lambda) (7 - \lambda) - 48 + 8\lambda$$

$$(6 - \lambda) (5 - \lambda) (7 - \lambda) - 48 + 8\lambda \quad (1.30.2)$$

simplify

$$-\lambda^3 + 18\lambda^2 - 99\lambda + 162 \quad (1.30.3)$$

solve for lambda →

$$[[\lambda = 6], [\lambda = 3], [\lambda = 9]] \quad (1.30.4)$$

Nu har vi så et tredjegradspolynomie, som vi skal regne ud. Vores gæt er at løsningen er $3 - \lambda$ (som maple også siger herover). Det bevises ved:

$$-\lambda^3 + 18\lambda^2 - 99\lambda + 162$$

Ligningen efter solve for lambda er spektret!!!

▼ Stabilitet ifht egenvektorer

▼ *Fra libretext*

10.4.3: Stability

Eigenvalues can be used to determine whether a fixed point (also known as an equilibrium point) can be initially disturbed around its fixed point yet eventually return to its original location. To illustrate this concept, imagine a round ball in between two hills. If left alone, the ball will not move. If you disturb the ball by pushing it a little bit up the hill, the ball will roll back to its original position in between the two hills. If the ball is placed on the peak of one of the hills. If left undisturbed, the ball will still remain at the peak, so it is a stable fixed point. If you disturb the ball by pushing it away from the top of the hill, it will cause the ball to roll away from the top of the hill. The top of the hill is considered an unstable fixed point.

The eigenvalues of a system linearized around a fixed point can determine the stability of the system. It depends upon the existence of real and imaginary components of the eigenvalues, along with their magnitude. We will examine each of the possible cases below.

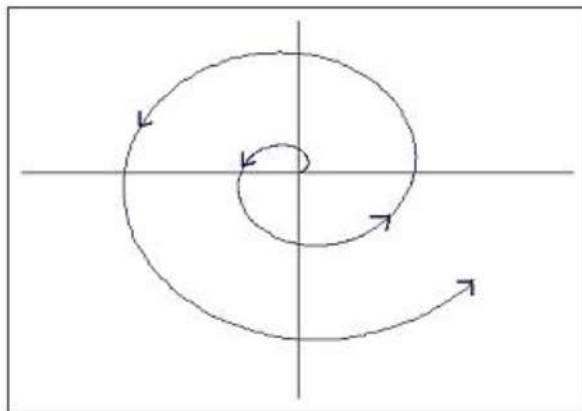
10.4.3.1: Imaginary (or Complex) Eigenvalues

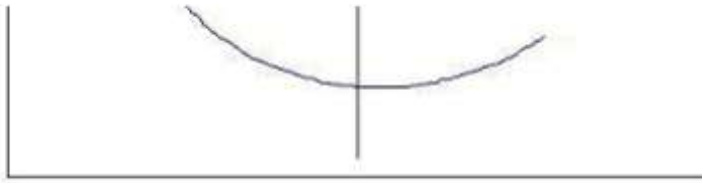
When eigenvalues are of the form $a + bi$, where a and b are real scalars and i is the imaginary unit, the system's behavior is determined by the real part a . The system is stable when the real part a is negative, unstable when a is positive, and marginally stable when $a = 0$. In all cases, when the complex eigenvalues have a non-zero imaginary part, the system exhibits oscillatory behavior.

10.4.3.1.1: Positive Real Part

When the real part is positive, the system is unstable and behaves as an unstable oscillator. The plot of response with time of this situation would look sinusoidal with ever-increasing amplitude.

This situation is usually undesirable when attempting to control a process or unit. If there is an external disturbance, the system itself will not go back to steady state.





10.4.3.1.4: Complex Part of Eigenvalues

As previously noted, the stability of oscillating systems (i.e. systems with complex eigenvalues) is determined by the sign of the complex part of the eigenvalue. The sign of the complex part of the eigenvalue may cause a phase shift of the oscillation.

10.4.3.2: Real Eigenvalues

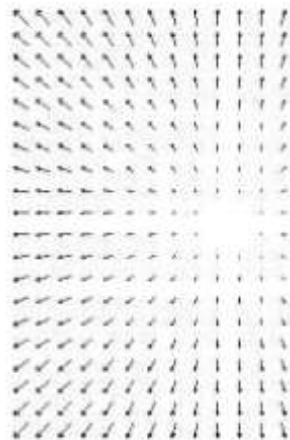
We've seen how to analyze eigenvalues that are complex in form, now we will look at real eigenvalues.

10.4.3.2.1: Zero Eigenvalues

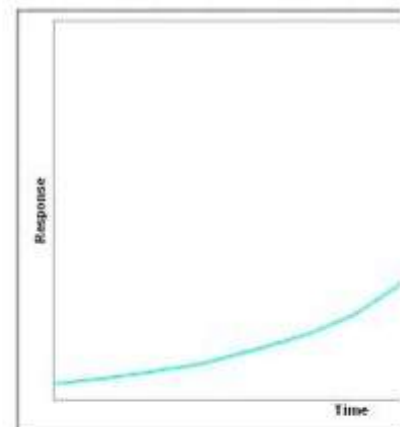
If an eigenvalue has no imaginary part and is equal to zero, the system will be unstable. It will have any non-negative real parts. This is just a trivial case of the complex eigenvalue analysis.

10.4.3.2.2: Positive Eigenvalues

When all eigenvalues are real, positive, and distinct, the system is unstable. On a graph, a node pointing out of the same spot (a node) signifies all positive eigenvalues. This is called a node.



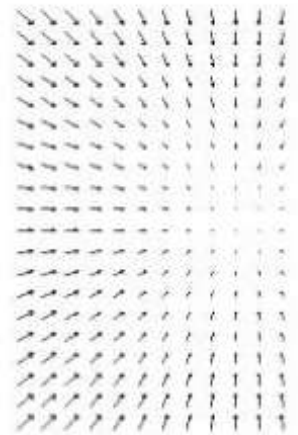
Graphically, real and positive eigenvalues will show a typical exponential plot when graphed against time.



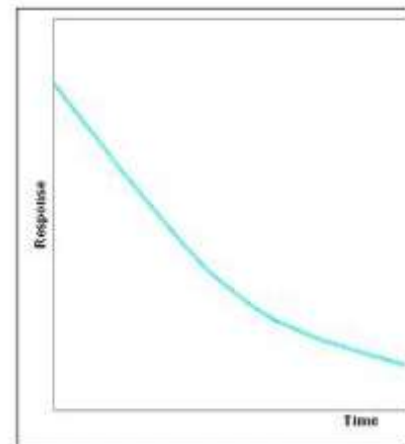
| | |

10.4.3.2.3: Negative Eigenvalues

When all eigenvalues are real, negative, and distinct, the system is unstable. Graphically, the system converges to a fixed point. This is called a sink node.

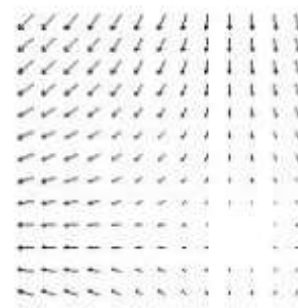


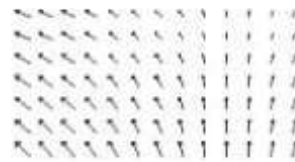
Graphically, real and negative eigenvalues will output an inverse exponential plot.



10.4.3.2.4: Positive and Negative Eigenvalues

If the set of eigenvalues for the system has both positive and negative eigenvalues, the system converges to a saddle point. In a series of minimum and maximum points converge at one area in a gradient field, with a surface plot the function looks like a saddle.



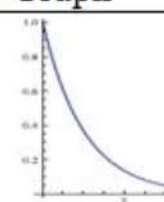
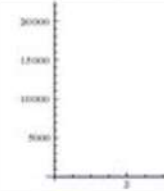
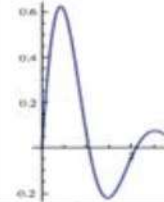
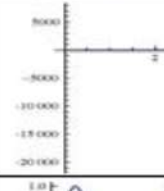
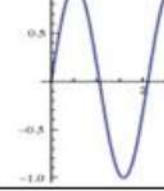


10.4.3.3: Repeated Eigenvalues

If the set of eigenvalues for the system has repeated real eigenvalues, then the stability analysis is more complex. If the eigenvalues are linearly independent, or orthogonal. This is the case of degeneracy. In general, the determination of the system's behavior requires further analysis. For the most part, the following two possible cases. If the two repeated eigenvalues are positive, then the fixed point is a stable source. If the two repeated eigenvalues are negative, then the fixed point is a stable sink.

10.4.3.4: Summary of Eigenvalue Graphs

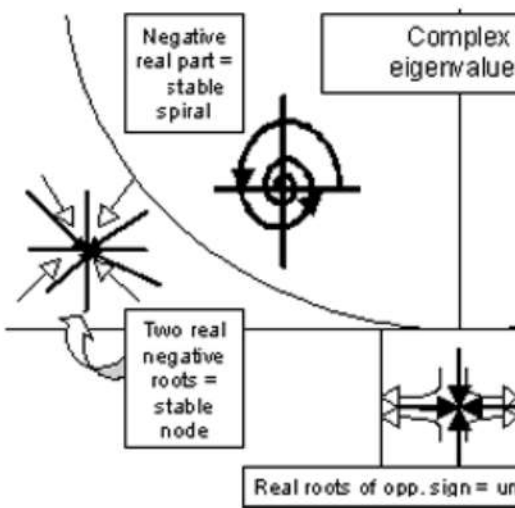
Below is a table summarizing the visual representations of stability that the eigenvalue

Eigenvalues	Graph
All real and negative	 A line graph showing a smooth curve starting at (0, 1.0) and decaying exponentially towards the x-axis as x increases. The y-axis is labeled from 0.2 to 1.0 in increments of 0.2. The x-axis is labeled with 2.
All real and one or more are positive	 A line graph showing a smooth curve starting at (0, 0) and increasing exponentially. The y-axis is labeled from 5000 to 20000 in increments of 5000. The x-axis is labeled with 2.
All real eigenvalues are negative and there are imaginary parts	 A line graph showing a damped oscillation. The curve starts at (0, 0), reaches a peak of approximately 0.6 at x ≈ 0.5, crosses the x-axis, reaches a trough of approximately -0.2 at x ≈ 1.5, and then approaches zero. The y-axis is labeled from -0.2 to 0.6 in increments of 0.2. The x-axis is labeled with 2.
One or more eigenvalues have a positive real part and there are imaginary parts	 A line graph showing a growing oscillation. The curve starts at (0, 0), reaches a peak of approximately 8000 at x ≈ 0.5, crosses the x-axis, reaches a trough of approximately -15000 at x ≈ 1.5, and then continues to grow. The y-axis is labeled from -20000 to 8000 in increments of 5000. The x-axis is labeled with 2.
Real parts of the eigenvalues are zero and there are imaginary parts	 A line graph showing a sustained oscillation. The curve starts at (0, 0), reaches a peak of 1.0 at x ≈ 0.5, crosses the x-axis, reaches a trough of -1.0 at x ≈ 1.5, and then returns to the peak. The y-axis is labeled from -1.0 to 1.0 in increments of 0.5. The x-axis is labeled with 2.

Note that the graphs from Peter Woolf's lecture from Fall'08 titled Dynamic Systems An

10.4.5: Stability Summary

The following image can work as a quick reference to remind yourself of what vector f



The table below gives a complete overview of the stability corresponding to each type

Eigenvalue Type	Stability	Other
All Real and +	Unstable	Ne
All Real and -	Stable	Ne
Mixed + & - Real	Unstable	Ne
$+a + bi$	Unstable	Un
$-a + bi$	Stable	De
$0 + bi$	Unstable	Un
Repeated values	Depends on orthogonality of eigenvectors	

▼ Skævsymmetrisk Matrix

En skævsymmetrisk matrice har mange af de samme egenskaber som en symmetrisk, dog med det forbehold at den transponerede matrice er det samme som den negative matrice, altså at:

$$-A = A^T$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 65 & 24 & -44 \\ -65 & 0 & 76 & 51 \\ -24 & -76 & 0 & -25 \\ 44 & -51 & 25 & 0 \end{bmatrix}$$

HUSK!!!! at en skævsymmetrisk matrice skal have 0'er hele vejen langs diagonalen - tror jeg ihvertfald, selvom løsningen i eksempeleksamenssættet ikke opretholder dette

▼ Orthogonal Matrix - mangler forståelse

En orthogonal matrice er en matrice hvor den transponerede matrice ganget med den normale matrice giver en identitetsmatrice som resultat. Formlen lyder:

$$A \cdot A^T = I$$

og kan vises som:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot A^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

▼ Chats forklaring:

What is an Orthogonal Matrix?

An **orthogonal matrix** is a square matrix Q whose columns and rows are orthonormal vectors. This means two things:

1. **Orthogonality:** The columns (or rows) of Q are orthogonal to each other. Two vectors are orthogonal if their dot product is zero.
2. **Normalization:** Each column (or row) vector has a unit length (norm equal to 1).

Key Properties

1. **Transpose Equals Inverse:**

$$Q^T = Q^{-1}$$

This means if you multiply an orthogonal matrix by its transpose, you get the identity matrix:

$$Q^T Q = Q Q^T = I$$

where I is the identity matrix.

2. **Preservation of Lengths and Angles:**

Orthogonal matrices preserve the Euclidean length of vectors and the angles between them. If you have a vector $\mathbf{x}$ and you multiply it by an orthogonal matrix Q , the length of $Q\mathbf{x}$ will be the same as the length of $\mathbf{x}$.

3. **Determinant:**

The determinant of an orthogonal matrix is either $+1$ or -1 . This corresponds to whether the transformation described by the matrix preserves orientation (determinant $+1$) or reverses it (determinant -1).

How to Check if a Matrix is Orthogonal

Given a matrix Q , to check if it is orthogonal:

1. Compute Q^T .
2. Multiply Q^T by Q .
3. If $Q^T Q = I$, then Q is orthogonal.

Example

Consider the matrix:

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

To verify if Q is orthogonal:

1. Compute the transpose Q^T :

$$Q^T = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Multiply Q^T by Q :

$$Q^T Q = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

Since $Q^T Q = I$, Q is indeed an orthogonal matrix.

Applications

1. Rotations and Reflections:

Orthogonal matrices often represent rotations and reflections in space. In two dimensions, any rotation matrix is orthogonal.

$$R = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

2. Numerical Stability:

In numerical methods, orthogonal matrices are used because they are stable under floating-point arithmetic. They help maintain numerical accuracy.

3. Simplifying Problems:

Orthogonal transformations can simplify many linear algebra problems, such as diagonalizing symmetric matrices through orthogonal diagonalization.

Summary

Orthogonal matrices are fundamental in linear algebra due to their property of preserving lengths and angles, and their ability to simplify complex linear transformations. By understanding their definition, properties, and applications, you can see how powerful these matrices are in both theoretical and practical contexts.

▼ Hermitisk Matrix - mangler forståelse

In [mathematics](#), a **Hermitian matrix** (or **self-adjoint matrix**) is a [complex square matrix](#) that is equal to its own [conjugate transpose](#). The element in the i -th row and j -th column is equal to the [complex conjugate](#) of the element in the j -th row and i -th column:

$$A \text{ is Hermitian} \iff a_{ij} = \overline{a_{ji}}$$

or in matrix form:

$$A \text{ is Hermitian} \iff A = \overline{A^T}.$$

Hermitian matrices can be understood as the complex extension of real [symmetric matrices](#).

If the [conjugate transpose](#) of a matrix A is denoted by A^H , then the Hermitian property can be written concisely:

$$A \text{ is Hermitian} \iff A = A^H$$

Hermitian matrices are named after [Charles Hermite](#),^[1] who demonstrated in 1855 that matrices of this form should always have real [eigenvalues](#). Other, equivalent notations in common use are $A^H = A^\dagger = A^*$, although A^* typically means the [complex conjugate](#) only, and not the [conjugate transpose](#).

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \overline{m_{2,1}} & \overline{m_{3,1}} & \overline{m_{4,1}} \\ m_{2,1} & 0 & \overline{m_{3,2}} & \overline{m_{4,2}} \\ m_{3,1} & m_{3,2} & 0 & \overline{m_{4,3}} \\ m_{4,1} & m_{4,2} & m_{4,3} & 0 \end{bmatrix}$$

▼ Skævhermitisk Matrix - mangler forståelse

In [linear algebra](#), a [square matrix](#) with [complex](#) entries is said to be **skew-Hermitian** or **anti-Hermitian** if its [conjugate transpose](#) is the negative of the original matrix.^[1] That is, the matrix A is skew-Hermitian if it satisfies the relation

$$A \text{ skew-Hermitian} \iff A^H = -A$$

where A^H denotes the conjugate transpose of the matrix A . In component form, this means that

$$A \text{ skew-Hermitian} \iff a_{ij} = -\overline{a_{ji}}$$

for all indices i and j , where a_{ij} is the element in the i -th row and j -th column of A , and the overline denotes [complex conjugation](#).

Skew-Hermitian matrices can be understood as the complex versions of real [skew-symmetric matrices](#), or as the [imaginary part](#) of [Hermitian matrices](#).^[2] The set of all skew-Hermitian $n \times n$ matrices forms the $\mathfrak{u}(n)$ [Lie algebra](#), which corresponds to the [Lie algebra of skew-symmetric matrices](#) generalized to include [linear transformations](#) of any [complex vector space](#) with a [sesquilinear norm](#).

Note that the [adjoint](#) of an operator depends on the [scalar product](#) considered on the n dimensional complex or real vector space. If $\langle \cdot, \cdot \rangle$ is the [standard scalar product](#) on K^n , then saying A is skew-adjoint means that for all $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in K^n$ one has $(A\mathbf{u} | \mathbf{v}) = -(\mathbf{u} | A\mathbf{v})$.

[Imaginary numbers](#) can be thought of as skew-adjoint (since they are like 1×1 matrices), whereas [real numbers](#) are self-adjoint.

Example [\[edit \]](#)

For example, the following matrix is skew-Hermitian

$$A = \begin{bmatrix} -i & +2+i \\ -2+i & 0 \end{bmatrix}$$

because

$$-A = \begin{bmatrix} i & -2-i \\ 2-i & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \overline{-i} & \overline{-2+i} \\ \overline{2+i} & \overline{0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \overline{-i} & \overline{2+i} \\ \overline{-2+i} & \overline{0} \end{bmatrix}^T = A^H$$

Properties [\[edit \]](#)

- The eigenvalues of a skew-Hermitian matrix are all purely imaginary (and possibly zero). Furthermore, skew-Hermitian matrices are diagonalizable and their eigenvectors for distinct eigenvalues must be orthogonal.^[3]
- All entries on the [main diagonal](#) of a skew-Hermitian matrix have to be pure [imaginary](#); i.e., on the imaginary axis (and thus purely imaginary).^[4]
- If A and B are skew-Hermitian, then $aA + bB$ is skew-Hermitian for all [real scalars](#) a and b .^[5]
- A is skew-Hermitian *if and only if* iA (or equivalently, $-iA$) is [Hermitian](#).^[5]
- A is skew-Hermitian *if and only if* the real part $\Re(A)$ is [skew-symmetric](#) and the imaginary part $\Im(A)$ is [symmetric](#).
- If A is skew-Hermitian, then A^k is Hermitian if k is an even integer and skew-Hermitian if k is an odd integer.
- A is skew-Hermitian if and only if $\mathbf{x}^H A \mathbf{y} = -\overline{\mathbf{y}^H A \mathbf{x}}$ for all vectors $\mathbf{x}, \mathbf{y}$.
- If A is skew-Hermitian, then the [matrix exponential](#) e^A is [unitary](#).
- The space of skew-Hermitian matrices forms the [Lie algebra](#) $\mathfrak{u}(n)$ of the [Lie group](#) $U(n)$.

Decomposition into Hermitian and skew-Hermitian [\[edit \]](#)

- The sum of a square matrix and its conjugate transpose $(A + A^H)$ is Hermitian.
- The difference of a square matrix and its conjugate transpose $(A - A^H)$ is skew-Hermitian. This implies that the imaginary part of a square matrix is skew-Hermitian.
- An arbitrary square matrix C can be written as the sum of a Hermitian matrix A and a skew-Hermitian matrix B :

$$C = A + B \quad \text{with} \quad A = \frac{1}{2} (C + C^H) \quad \text{and} \quad B = \frac{1}{2} (C - C^H)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -\overline{m_{2,1}} & -\overline{m_{3,1}} & -\overline{m_{4,1}} \\ m_{2,1} & 0 & -\overline{m_{3,2}} & -\overline{m_{4,2}} \\ m_{3,1} & m_{3,2} & 0 & -\overline{m_{4,3}} \\ m_{4,1} & m_{4,2} & m_{4,3} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\overline{m_{2,1}} & -\overline{m_{3,1}} & -\overline{m_{4,1}} \\ m_{2,1} & 0 & -\overline{m_{3,2}} & -\overline{m_{4,2}} \\ m_{3,1} & m_{3,2} & 0 & -\overline{m_{4,3}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \overline{m_{2,1}} & \overline{m_{3,1}} & \overline{m_{4,1}} \\ -m_{2,1} & 0 & \overline{m_{3,2}} & \overline{m_{4,2}} \\ -m_{3,1} & -m_{3,2} & 0 & \overline{m_{4,3}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \quad (1.35.1)$$

▼ Triangulær Matrix

$$\left[\begin{array}{c} \left[\begin{array}{cccc} 33 & 87 & -18 & -38 \\ 0 & -81 & 45 & -22 \\ 0 & 0 & -50 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & -16 \end{array} \right] : \\ \left[\begin{array}{cccc} -74 & 0 & 0 & 0 \\ -32 & -2 & 0 & 0 \\ -72 & -76 & -93 & 0 \\ 27 & 57 & -77 & -98 \end{array} \right] : \end{array} \right]$$

Types of Triangular Matrices

There are different types of triangular matrices that we study. Given below is a list of some special types of triangular matrices:

- **Upper Triangular Matrix:** A triangular matrix is said to be an upper triangular matrix if all the elements below the main diagonal are zero.
- **Lower Triangular Matrix:** A triangular matrix is said to be a lower triangular matrix if all the elements above the main diagonal are zero.
- **Strictly Triangular Matrix:** A triangular matrix is said to be a strictly triangular matrix if all the elements of the main diagonal are zero.
- **Strictly Lower Triangular Matrix:** A lower triangular matrix is said to be a strictly lower triangular matrix if all the elements of the main diagonal are zero.
- **Strictly Upper Triangular Matrix:** An upper triangular matrix is said to be a strictly upper triangular matrix if all the elements of the main diagonal are zero.
- **Unit Triangular Matrix:** A triangular matrix is said to be a unit triangular matrix if all the elements of the main diagonal are equal to 1.
- **Unit Lower Triangular Matrix:** A lower triangular matrix is said to be a unit lower triangular matrix if all the elements of the main diagonal are equal to 1.
- **Unit Upper Triangular Matrix:** An upper triangular matrix is said to be a unit upper triangular matrix if all the elements of the main diagonal are equal to 1.

In the following sections, we will mainly explore two types of triangular matrices, namely an upper and lower triangular matrix.

▼ Invers Matrix

En invers matrice er en modsatrettet matrice, hvor diagonalen bliver vendt om og de resterende felter skifter fortegn.. Den betegnes som A^{-1}

$$Eks := \begin{bmatrix} 76 & 24 \\ -44 & 65 \end{bmatrix} :$$

$$Eks^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{65}{5996} & -\frac{6}{1499} \\ \frac{11}{1499} & \frac{19}{1499} \end{bmatrix}$$

YOUR INPUT

Calculate $\begin{bmatrix} 76 & 24 \\ -44 & 65 \end{bmatrix}^{-1}$ using the Gauss-Jordan elimination.

SOLUTION

To find the inverse matrix, augment it with the identity matrix and perform row operations trying to make the identity matrix to the left. Then to the right will be the inverse matrix.

So, augment the matrix with the identity matrix:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 76 & 24 & 1 & 0 \\ -44 & 65 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Divide row 1 by 76: $R_1 = \frac{R_1}{76}$.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{6}{19} & \frac{1}{76} & 0 \\ -44 & 65 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Add row 1 multiplied by 44 to row 2: $R_2 = R_2 + 44R_1$.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{6}{19} & \frac{1}{76} & 0 \\ 0 & \frac{1499}{19} & \frac{76}{11} & 1 \end{array} \right]$$

Multiply row 2 by $\frac{19}{1499}$: $R_2 = \frac{19R_2}{1499}$.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{6}{19} & \frac{1}{76} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{76}{1499} & \frac{19}{1499} \end{array} \right]$$

Subtract row 2 multiplied by $\frac{6}{19}$ from row 1: $R_1 = R_1 - \frac{6R_2}{19}$.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{65}{1499} & -\frac{6}{1499} \\ 0 & 1 & \frac{76}{1499} & \frac{19}{1499} \end{array} \right]$$

We are done. On the left is the identity matrix. On the right is the inverse matrix.

ANSWER

ANSWER

The inverse matrix is $\begin{bmatrix} \frac{65}{5996} & -\frac{6}{1499} \\ \frac{11}{1499} & \frac{19}{1499} \end{bmatrix} \approx$

$$\begin{bmatrix} 0.010840560373582 & -0.00400266844563 \\ 0.007338225483656 & 0.012675116744496 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{A}$$

Definition

Here is the definition:

The inverse of **A** is **A⁻¹** only when:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = \mathbf{I}$$

Sometimes there is no inverse at all.

(Note: writing AA^{-1} means A times A^{-1})

2x2 Matrix

OK, how do we calculate the inverse?

Well, for a 2x2 matrix the inverse is:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

In other words: **swap** the positions of a and d, put **negatives** in front of b and c, and **divide** everything by **ad-bc**.

Note: **ad-bc** is called the determinant.

Let us try an example:

$$\begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{4 \times 6 - 7 \times 2} \begin{bmatrix} 6 & -7 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 6 & -7 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0,6 & -0,7 \\ -0,2 & 0,4 \end{bmatrix}$$

How do we know this is the right answer?

Remember it must be true that: $AA^{-1} = \mathbf{I}$

So, let us check to see what happens when we multiply the matrix by its inverse:

$$\begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,6 & -0,7 \\ -0,2 & 0,4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \times 0,6 + 7 \times -0,2 & 4 \times -0,7 + 7 \times 0,4 \\ 2 \times 0,6 + 6 \times -0,2 & 2 \times -0,7 + 6 \times 0,4 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 2,4 - 1,4 & -2,8 + 2,8 \\ 1,2 - 1,2 & -1,4 + 2,4 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

And, hey!, we end up with the Identity Matrix!
So it must be right.

It should **also** be true that: $A^{-1}A = \mathbf{I}$

Why don't you have a go at multiplying these? See if you also get the Identity Matrix:

$$\begin{bmatrix} 0,6 & -0,7 \\ -0,2 & 0,4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix}$$

Why Do We Need an Inverse?

Because with matrices we **don't divide**! Seriously, there is no concept of dividing by a matrix.

But we can **multiply by an inverse**, which achieves the same thing.

Imagine we can't divide by numbers ...

... and someone asks "How do I share 10 apples with 2 people?"

But we can take the **reciprocal** of 2 (which is 0,5), so we answer:

$$10 \times 0,5 = 5$$

They get 5 apples each.

The same thing can be done with matrices:

Say we want to find matrix X, and we know matrix A and B:

$$XA = B$$

It would be nice to divide both sides by A (to get $X=B/A$), but remember **we can't divide**.

But what if we multiply both sides by A^{-1} ?

$$XAA^{-1} = BA^{-1}$$

And we know that $AA^{-1} = I$, so:

$$XI = BA^{-1}$$

We can remove I (for the same reason we can remove "1" from $1x = ab$ for numbers):

$$X = BA^{-1}$$

And we have our answer (assuming we can calculate A^{-1})

In that example we were very careful to get the multiplications correct, because with matrices the order of multiplication matters. AB is almost never equal to BA .

▼ Unitær Matrix

Unitary Matrix

Unitary Matrix is a square matrix of complex numbers. The product of the conjugate transpose of a unitary matrix, with the unitary matrix, gives an identity matrix. From this, we can also understand that a unitary matrix is a nonsingular matrix, and is invertible.

Let us learn more about the properties, and examples of the unitary matrix.

What is Unitary Matrix?

A **unitary matrix** is a square matrix of complex numbers, whose inverse is equal to its conjugate transpose. Alternatively, the product of the unitary matrix and the conjugate transpose of a unitary matrix is equal to the **identity matrix**. i.e., if U is a unitary matrix and U^H is its complex transpose (which is sometimes denoted as U^*) then one /both of the following conditions is satisfied.

- $U^H = U^{-1}$
- $U^H U = U U^H = I$

where I is the identity matrix whose order is the same as U .

Unitary Matrix



$$\begin{aligned} U^H &= U^{-1} \\ \text{OR} \\ U^H \cdot U &= I \\ I &= \text{Identity Matrix} \end{aligned}$$

Also, a unitary matrix is a nonsingular matrix. Or the determinant of a unitary matrix is not equal to zero. The columns and rows of a unitary matrix are orthonormal.

matrix are orthonormal.

Properties of Unitary Matrix

The properties of a unitary matrix are as follows.

- The unitary matrix is a **non-singular matrix**.
- The unitary matrix is an invertible matrix
- The product of two unitary matrices is a unitary matrix.
- The inverse of a unitary matrix is another unitary matrix.
- A matrix is unitary, if and only if its transpose is unitary.
- A matrix is unitary if its rows are orthonormal, and the columns are orthonormal.
- The unitary matrices can also be non-square matrices but have orthonormal columns and rows.

Note: The sum or difference of two unitary matrices doesn't NOT need to be a unitary matrix. For example, if A is a unitary matrix, then $A - A = O$ (**null matrix**), which is NOT unitary.

Terms Related to Unitary Matrix

The following terms related to matrices are helpful for a better understanding of this concept of unitary matrix.

- **Non-Singular Matrix:** The [determinant](#) of a non singular matrix is a non zero value. For a square matrix $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, the condition of it being a non singular matrix is $|A| = ad - bc \neq 0$.
- **Invertible Matrix:** The matrix whose inverse matrix can be computed, is called an invertible matrix. The [inverse of a matrix](#) A is $A^{-1} = \text{Adj } A / |A|$.
- **Conjugate Matrix:** The conjugate matrix of a given matrix is obtained by replacing the corresponding elements of the given matrix, with their [complex conjugates](#).
- **Transpose Matrix:** The transpose of a matrix A is represented as A^T , and the transpose of a matrix is obtained by changing the rows into columns and columns into rows for a given matrix.
- **Orthogonal Matrix:** If the product of a matrix and its transpose is an identity matrix, then it is called an [orthogonal matrix](#). $A \cdot A^T = I$.
- **Hermitian Matrix:** A hermitian matrix is a square matrix, which is equal to its conjugate transpose matrix. The non-diagonal elements of a hermitian matrix are all complex numbers. $A = \bar{A}^T$.

▣ Related Topics:

The following topics are helpful for a better understanding of the non-unitary matrix.

- [Unit Matrix](#)
- [Symmetric Matrix](#)
- [Diagonal Matrix](#)
- [Skew Symmetric Matrix](#)

▼ Hankel Matrix

En hankel matrice er en specialmatrice som vi nok aldrig kommer til at møde igen, men den ser pæn ud. Den skal opfylde at hver diagonal linje har samme værdier, med start i venstre hjørne af matricen:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{bmatrix} :$$

$$\begin{bmatrix} a & b & c & d & e \\ b & c & d & e & f \\ c & d & e & f & g \\ d & e & f & g & h \\ e & f & g & h & i \end{bmatrix} .$$

Properties [\[edit\]](#)

- Any Hankel matrix is [symmetric](#).
- Let J_n be the $n \times n$ [exchange matrix](#). If H is an $m \times n$ Hankel matrix, then $H = TJ_n$ where T is an $m \times m$ matrix.
 - If T is [real symmetric](#), then $H = TJ_n$ will have the same [eigenvalues](#) as T up to sign.^[1]
- The [Hilbert matrix](#) is an example of a Hankel matrix.
- The [determinant](#) of a Hankel matrix is called a [catalecticant](#).

▼ Toeplitz Matrix

En toeplitz matrice minder meget om hankel matricen, i dette tilfælde er det bare langs den normale diagonal man sætter værdierne:

$$\begin{bmatrix} a & b & c & d & e \\ f & a & b & c & d \\ g & f & a & b & c \\ h & g & f & a & b \\ i & h & g & f & a \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & x_1 & \cdots & x_{n-2} & x_{n-1} & x_n & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & x_1 & \cdots & x_{n-2} & x_{n-1} & x_n \end{bmatrix}$$

This approach can be extended to compute [autocorrelation](#), [cross-correlation](#), [moving average](#) etc.

Selvadjungeret Matrix

Har vi slet ikke haft noget om (tror jeg) og det virker lidt spacy ifølge wiki (men alt math er spacy på wiki) til gengæld viser denne lidt om hvordan man regner med adjointed matrices: <https://www.emathhelp.net/en/calculators/linear-algebra/adjoint-matrix-calculator/?i=%5B%5B76%2C24%5D%2C%5B-44%2C65%5D%5D>

YOUR INPUT

Find the adjoint matrix of $\begin{bmatrix} 76 & 24 \\ -44 & 65 \end{bmatrix}$.

SOLUTION

The classical adjoint, adjugate, or adjunct of a square matrix is the transpose of its cofactor matrix.

The cofactor matrix is $\begin{bmatrix} 65 & 44 \\ -24 & 76 \end{bmatrix}$ (for steps, see [cofactor matrix calculator](#)).

The transpose of the cofactor matrix is $\begin{bmatrix} 65 & -24 \\ 44 & 76 \end{bmatrix}$ (for steps, see [matrix transpose calculator](#)).

ANSWER

The adjoint matrix is $\begin{bmatrix} 65 & -24 \\ 44 & 76 \end{bmatrix}$ **A**.

YOUR INPUT

Find the cofactor matrix of $\begin{bmatrix} 76 & 24 \\ -44 & 65 \end{bmatrix}$.

SOLUTION

The cofactor matrix consists of all cofactors of the given matrix, which are calculated according to the formula $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, where M_{ij} is the [minor](#), i.e. the determinant of the submatrix formed by deleting row i and column j from the given matrix.

Calculate all cofactors:

$$C_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 65 \end{vmatrix} = 65 \text{ (for steps, see [determinant calculator](#)).$$

$$C_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -44 \end{vmatrix} = 44 \text{ (for steps, see [determinant calculator](#)).$$

$$C_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 24 \end{vmatrix} = -24 \text{ (for steps, see [determinant calculator](#)).$$

$$C_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 76 \end{vmatrix} = 76 \text{ (for steps, see [determinant calculator](#)).$$

Thus, the cofactor matrix is $\begin{bmatrix} 65 & 44 \\ -24 & 76 \end{bmatrix}$.

ANSWER

The cofactor matrix is $\begin{bmatrix} 65 & 44 \\ -24 & 76 \end{bmatrix}$ .

YOUR INPUT

Calculate $\begin{vmatrix} 65 \end{vmatrix}$.

SOLUTION

The determinant of a 1x1 matrix is $\begin{vmatrix} a \end{vmatrix} = a$.

$$\begin{vmatrix} 65 \end{vmatrix} = 65$$

ANSWER

$$\begin{vmatrix} 65 \end{vmatrix} = 65 \text{ A}$$

Og så lidt fra wiki:

In [mathematics](#), an [element](#) of a [*-algebra](#) is called **self-adjoint** if it is the same as its adjoint (i.e. $a = a^*$).

Definition [\[edit\]](#)

Let $\mathcal{A}$ be a $*$ -algebra. An element $a \in \mathcal{A}$ is called self-adjoint if $a = a^*$.^[1]

The [set](#) of self-adjoint elements is referred to as $\mathcal{A}_{sa}$.

A [subset](#) $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ that is [closed](#) under the [involution](#) $*$, i.e. $\mathcal{B} = \mathcal{B}^*$, is called self-adjoint.^[2]

A special case from particular importance is the case where $\mathcal{A}$ is a [complete normed \$*\$ -algebra](#), that satisfies the [C*-condition](#), which is called a [C*-algebra](#).

Especially in the older literature on $*$ -algebras and C*-algebras, such elements are often called hermitian.^[1] Besides $\mathcal{A}_{sa}$, $H(\mathcal{A})$ for the set of self-adjoint elements are also sometimes used, even in the more recent literature.

Examples [\[edit\]](#)

- Each [positive element](#) of a C*-algebra is self-adjoint.^[3]
- For each element a of a $*$ -algebra, the elements aa^* and a^*a are self-adjoint, since $*$ is an [involutive antiautomorphism](#).
- For each element a of a $*$ -algebra, the [real and imaginary parts](#) $\operatorname{Re}(a) = \frac{1}{2}(a + a^*)$ and $\operatorname{Im}(a) = \frac{1}{2i}(a - a^*)$ are self-adjoint, since i is the [imaginary unit](#).^[1]
- If $a \in \mathcal{A}_N$ is a [normal element](#) of a C*-algebra $\mathcal{A}$, then for every [real-valued function](#) f , which is [continuous on the spectrum](#), the [functional calculus](#) defines a self-adjoint element $f(a)$.^[5]

Criteria [\[edit\]](#)

Let $\mathcal{A}$ be a $*$ -algebra. Then:

- Let $a \in \mathcal{A}$, then a^*a is self-adjoint, since $(a^*a)^* = a^*(a^*)^* = a^*a$. A similarly calculation yields that aa^* is self-adjoint.
- Let $a = a_1a_2$ be the [product](#) of two self-adjoint elements $a_1, a_2 \in \mathcal{A}_{sa}$. Then a is self-adjoint if a_1 and a_2 commute, i.e. $(a_1a_2)^* = a_2^*a_1^* = a_2a_1$ always holds.^[1]
- If $\mathcal{A}$ is a C*-algebra, then a normal element $a \in \mathcal{A}_N$ is self-adjoint if and only if its spectrum is real, i.e. $\sigma(a) \subseteq \mathbb{R}$.

Properties [\[edit\]](#)

In $*$ -algebras [\[edit\]](#)

Let $\mathcal{A}$ be a $*$ -algebra. Then:

- Each element $a \in \mathcal{A}$ can be uniquely decomposed into real and imaginary parts, i.e. there are uniquely determined elements $a_1, a_2 \in \mathcal{A}_{sa}$ such that $a = a_1 + ia_2$ holds. Where $a_1 = \frac{1}{2}(a + a^*)$ and $a_2 = \frac{1}{2i}(a - a^*)$.^[1]
- The set of self-adjoint elements $\mathcal{A}_{sa}$ is a [real linear subspace](#) of $\mathcal{A}$. From the previous property, it follows that $\mathcal{A}$ is the complex linear span of $\mathcal{A}_{sa}$, i.e. $\mathcal{A} = \mathcal{A}_{sa} \oplus i\mathcal{A}_{sa}$.^[7]

^[1] [Hermitian element](#) and [Hermitian operator](#) are also used.

^[2] [Self-adjoint set](#) and [self-adjoint subset](#) are also used.

^[3] [Positive element](#) and [positive operator](#) are also used.

^[4] [Self-adjoint element](#) and [self-adjoint operator](#) are also used.

^[5] [Functional calculus](#) and [Borel functional calculus](#) are also used.

^[6] [Normal element](#) and [normal operator](#) are also used.

^[7] [Real linear subspace](#) and [real vector subspace](#) are also used.

- If $a \in \mathcal{A}_{sa}$ is self-adjoint, then a is normal.^[1]
- The $*$ -algebra $\mathcal{A}$ is called a hermitian $*$ -algebra if every self-adjoint element $a \in \mathcal{A}_{sa}$ has a real spectrum $\sigma(a) \subset \mathbb{R}$.

In C^* -algebras [\[edit\]](#)

Let $\mathcal{A}$ be a C^* -algebra and $a \in \mathcal{A}_{sa}$. Then:

- For the spectrum $\|a\| \in \sigma(a)$ or $-\|a\| \in \sigma(a)$ holds, since $\sigma(a)$ is real and $r(a) = \|a\|$ holds for the spectral radius $r(a)$.
- According to the continuous functional calculus, there exist uniquely determined positive elements $a_+, a_- \in \mathcal{A}_+$ such that $a = a_+ - a_-$ and $a_+ a_- = a_- a_+ = 0$. For the norm, $\|a\| = \max(\|a_+\|, \|a_-\|)$ holds.^[10] The elements a_+ and a_- are called the **positive** and **negative parts**. In addition, $|a| = a_+ + a_-$ holds for the absolute value defined for every element $|a| = (a^* a)^{1/2}$.
- For every $a \in \mathcal{A}_+$ and odd $n \in \mathbb{N}$, there exists a uniquely determined $b \in \mathcal{A}_+$ that satisfies $b^n = a$, i.e. a has a unique n -th root in $\mathcal{A}_+$.^[12]

▼ Skævadjungeret Matrix

Nu blir det så spacy der ikke engang er en wiki-side specifikt til det:

Definition of skew-adjoint operator

Asked 2 years, 9 months ago Modified 2 years, 9 months ago Viewed 3k times



3

Let $n \in \mathbb{N}$. It is customary to call an $n \times n$ matrix A *self-adjoint* iff the (complex conjugate of the) transpose of A is equal to A , and to call A *skew-adjoint* iff the (complex conjugate of the) transpose of A is equal to $-A$.



Now let's go to the infinite-dimensional case: Let H be a Hilbert space over $\mathbb{C}$ with the inner product $\langle \cdot, \cdot \rangle$ and let $T : D(T) \rightarrow H$ be a linear operator, where $D(T) \subset H$ is dense.

It is customary to call T *self-adjoint* iff

1. $\langle Tx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle$ for all $x, y \in D(T)$; and
2. $\{y \in H : \text{The operator } T_y : D(T) \rightarrow \mathbb{C}, x \mapsto \langle Tx, y \rangle \text{ is bounded}\} = D(T)$.

My question. Is there an analogous notion for skew-adjoint?

My idea. An operator T is called *skew-adjoint* iff iT is self-adjoint.

functional-analysis

operator-theory

self-adjoint-operators

skew-symmetric-matrices

Share Cite Follow

asked Aug 14, 2021 at 19:44



Maximilian Janisch

13.7k 2 23 52

- 3 Your idea is exactly the common definition. Equivalently, it is an operator with $T^* = -T$, where one has to take proper care of the domains (as you did in the definition of self-adjoint operator). – [MaoWao](#) Aug 14, 2021 at 21:21

Add a comment

Skew-Hermitian matrix

[Article](#) [Talk](#)

From Wikipedia, the free encyclopedia

In [linear algebra](#), a [square matrix](#) with [complex](#) entries is said to be **skew-Hermitian** or **anti-Hermitian** if its [conjugate transpose](#) is the negative of the original matrix.^[1] That is, the matrix *A* is skew-Hermitian if it satisfies the relation

A skew-Hermitian

$\iff$

$A^H = -A$

where *A*^H denotes the conjugate transpose of the matrix *A*. In component form, this means that

A skew-Hermitian

$\iff$

$a_{ij} = -\overline{a_{ji}}$

for all indices *i* and *j*, where *a*_{*ij*} is the element in the *i*-th row and *j*-th column of *A*, and the overline denotes the complex conjugate.

Skew-Hermitian matrices can be understood as the complex versions of real [skew-symmetric matrices](#), or as the imaginary parts of Hermitian matrices.^[2] The set of all skew-Hermitian *n* × *n* matrices forms the *u*(*n*) [Lie algebra](#), which corresponds to the Lie algebra of the unitary group. This can be generalized to include [linear transformations](#) of any [complex vector space](#) with a [sesquilinear norm](#).

Note that the [adjoint](#) of an operator depends on the [scalar product](#) considered on the *n* dimensional complex vector space. If *A* is an operator on *K*^{*n*} with the standard scalar product on *K*^{*n*}, then saying *A* is skew-adjoint means that for all **u**, **v** ∈ *K*^{*n*} one has (*A***u** | **v**) = −(**u** | *A***v**).

[Imaginary numbers](#) can be thought of as skew-adjoint (since they are like 1 × 1 matrices), whereas [real numbers](#) are self-adjoint.

Example [\[edit \]](#)

For example, the following matrix is skew-Hermitian

$$A = \begin{bmatrix} -i & +2+i \\ -2+i & 0 \end{bmatrix}$$

because

$$-A = \begin{bmatrix} i & -2-i \\ 2-i & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \overline{-i} & \overline{-2+i} \\ \overline{2+i} & \overline{0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \overline{-i} & \overline{2+i} \\ \overline{-2+i} & \overline{0} \end{bmatrix}^T = A^H$$

Properties [\[edit \]](#)

- The eigenvalues of a skew-Hermitian matrix are all purely imaginary (and possibly zero). Furthermore, skew-Hermitian matrices are diagonalizable and their eigenvectors for distinct eigenvalues must be orthogonal.^[3]
- All entries on the [main diagonal](#) of a skew-Hermitian matrix have to be pure [imaginary](#); i.e., on the imaginary axis of the complex plane.

purely imaginary).^[4]

- If A and B are skew-Hermitian, then $aA + bB$ is skew-Hermitian for all real scalars a and b .^[5]
- A is skew-Hermitian if and only if iA (or equivalently, $-iA$) is Hermitian.^[5]
- A is skew-Hermitian if and only if the real part $\Re(A)$ is skew-symmetric and the imaginary part $\Im(A)$ is symmetric.
- If A is skew-Hermitian, then A^k is Hermitian if k is an even integer and skew-Hermitian if k is an odd integer.
- A is skew-Hermitian if and only if $\mathbf{x}^H A \mathbf{y} = -\overline{\mathbf{y}^H A \mathbf{x}}$ for all vectors $\mathbf{x}, \mathbf{y}$.
- If A is skew-Hermitian, then the matrix exponential e^A is unitary.
- The space of skew-Hermitian matrices forms the Lie algebra $\mathfrak{u}(n)$ of the Lie group $U(n)$.

▼ Isometrisk Matrix

Er ikke engang beskrevet i kreyszig.

Chat siger dog:

En isometrisk matrix er en kvadratisk matrix A , der bevarer længden af vektorer under transformation. Det betyder, at for enhver vektor $\mathbf{x}$ gælder det, at:

$$\|A\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$$

hvor $\|\cdot\|$ betegner euklidisk norm. Algebraisk betyder dette, at en isometrisk matrix opfylder følgende egenskab:

$$A^T A = I$$

hvor A^T er transponeringen af A , og I er enhedsmatricen. Hvis A er en kompleks matrix, gælder den isometriske egenskab:

$$A^* A = I$$

hvor A^* er den Hermiteske konjugerede (det vil sige den transponerede og kompleks konjugerede af A).

Egenskaber ved isometriske matricer

1. **Ortogonale rækker og søjler:** I en isometrisk matrix er rækkerne og søjlerne ortogonale enhedsvektorer.
2. **Bevarelse af indre produkt:** For enhver vektor $\mathbf{x}$ og $\mathbf{y}$, gælder det, at:
$$(A\mathbf{x}) \cdot (A\mathbf{y}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$$
3. **Egenverdier:** Egenverdierne af en isometrisk matrix har en absolut værdi på 1.
4. **Invers:** En isometrisk matrix A er invertibel, og dens inverse er dens transponerede (for reelle matricer) eller dens Hermiteske konjugerede (for komplekse matricer):
$$A^{-1} = A^T \quad \text{eller} \quad A^{-1} = A^*$$

Og så med et træls eksempel (chat fucker lige nu)

Eksempel

En simpel type isometrisk matrix er en rotationsmatrix i to dimensioner:

```
\cos \theta & -\sin \theta \\  
\sin \theta & \cos \theta  
\end{pmatrix}
```

For denne matrix gælder det, at:

```
\[ A^T = \begin{pmatrix}  
\cos \theta & \sin \theta \\  
-\sin \theta & \cos \theta  
\end{pmatrix}
```

og

```
\[ A^T A = \begin{pmatrix}  
\cos \theta & \sin \theta \\  
-\sin \theta & \cos \theta  
\end{pmatrix} \begin{pmatrix}  
\cos \theta & -\sin \theta \\  
\sin \theta & \cos \theta  
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}  
\cos^2 \theta + \sin^2 \theta & 0 \\  
0 & \cos^2 \theta + \sin^2 \theta  
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}  
1 & 0 \\  
0 & 1  
\end{pmatrix} = I
```

Sammenfatning

En isometrisk matrix bevarer længden af vektorer, som den transformerer. Den opfylder $A^T A = I$ for reelle matrixer eller $A^* A = I$ for komplekse matrixer. Dette betyder, at en isometrisk matrix har ortogonale rækker og søjler og egenværdier med absolut værdi 1, og den bevarer vektorernes indre produkt.

Stokastisk Matrix

Hører nok snarere til i ASTA kurset, så det bliver bare en wiki-snippet:

In mathematics, a **stochastic matrix** is a [square matrix](#) used to describe the transitions of a [Markov chain](#). Each [number](#) representing a [probability](#).^{[1][2]: 9–11} It is also called a **probability matrix**, **transition matrix**, *substitution matrix*, or *transition probability matrix*. A stochastic matrix was first developed by [Andrey Markov](#) at the beginning of the 20th century, and has found use in many fields, including [probability theory](#), statistics, [mathematical finance](#) and [linear algebra](#), as well as [computer science](#). There are several different definitions and types of stochastic matrices.^{[2]: 9–11}

A **right stochastic matrix** is a square matrix of nonnegative real numbers, with each row summing to 1.

A **left stochastic matrix** is a square matrix of nonnegative real numbers, with each column summing to 1.

A *doubly stochastic matrix* is a square matrix of nonnegative real numbers with each row and column summing to 1.

In the same vein, one may define a *stochastic vector* (also called *probability vector*) as a [vector](#) whose elements sum to 1. Thus, each row of a right stochastic matrix (or column of a left stochastic matrix) is a stochastic vector. The language mathematics literature is to use [row vectors](#) of probabilities and right stochastic matrices rather than [column vectors](#) and left stochastic matrices; this article follows that convention.^{[2]: 1–8} In addition, a **substochastic matrix** is a real square matrix with nonnegative entries such that each row and column sums to at most 1.

Definition and properties [\[edit \]](#)

A stochastic matrix describes a [Markov chain](#) X_t over a [finite state space](#) S with [cardinality](#) α .

If the [probability](#) of moving from i to j in one time step is $\Pr(j|i) = P_{i,j}$, the stochastic matrix P is given by using $P_{i,j}$ as element, e.g.,

$$P = \begin{bmatrix} P_{1,1} & P_{1,2} & \dots & P_{1,j} & \dots & P_{1,\alpha} \\ P_{2,1} & P_{2,2} & \dots & P_{2,j} & \dots & P_{2,\alpha} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P_{i,1} & P_{i,2} & \dots & P_{i,j} & \dots & P_{i,\alpha} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P_{\alpha,1} & P_{\alpha,2} & \dots & P_{\alpha,j} & \dots & P_{\alpha,\alpha} \end{bmatrix}.$$

Since the total of transition probability from a state i to all other states must be 1,

$$\sum_{j=1}^{\alpha} P_{i,j} = 1;$$

thus this matrix is a right stochastic matrix.^{[\[2\]:1–8](#)}

The above elementwise sum across each row i of P may be more concisely written as $P\mathbf{1} = \mathbf{1}$, where $\mathbf{1}$ is the α -vector of ones. Using this, it can be seen that the product of two right stochastic matrices P' and P'' is also right stochastic: $P'P''\mathbf{1} = P'\mathbf{1} = \mathbf{1}$. The k -th power P^k of a right stochastic matrix P is also right stochastic. The probability of transitioning from i to j after k steps is the (i,j) -element of the square of P :

$$(P^2)_{i,j}.$$

In general, the probability transition of going from any state to another state in a finite Markov chain given by the matrix P after k steps is the (i,j) -element of P^k .

An initial probability distribution of states, specifying where the system might be initially and with what probability, is a row vector π of length α such that $\pi\mathbf{1} = 1$.

A *stationary probability vector* π is defined as a distribution, written as a row vector, that does not change under the action of P ; that is, it is defined as a probability distribution on the set $\{1, \dots, n\}$ which is also a row [eigenvector](#) of the probability transition matrix P .

$$\pi P = \pi.$$

It can be shown that the [spectral radius](#) of any stochastic matrix is one. By the [Gershgorin circle theorem](#), all of the eigenvalues of P have absolute values less than or equal to one. Additionally, every right stochastic matrix has an "obvious" column eigenvector with eigenvalue 1: the vector $\mathbf{1}$ used above, whose coordinates are all equal to 1. As left and right eigenvalues of a square matrix are equal, every stochastic matrix has, at least, a row [eigenvector](#) associated to the [eigenvalue](#) 1 and the largest absolute value of an eigenvalue. The [Brouwer Fixed Point Theorem](#) (applied to the compact convex set of all probability distributions of the finite set S) ensures that there is a row eigenvector which is also a stationary probability vector.

On the other hand, the [Perron–Frobenius theorem](#) also ensures that every [irreducible](#) stochastic matrix has such a stationary probability vector. The absolute value of an eigenvalue is always 1. However, this theorem cannot be applied directly to such matrices if they are not irreducible.

In general, there may be several such vectors. However, for a matrix with strictly positive entries (or, more generally, a stochastic matrix), this vector is unique and can be computed by observing that for any i we have the following limit:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (P^k)_{i,j} = \pi_j,$$

where π_j is the j -th element of the row vector π . Among other things, this says that the long-term probability of being in state j is π_j , regardless of the initial state i . That both of these computations give the same stationary vector is a form of an [ergodic theorem](#), which is a key result in the study of [dissipative dynamical systems](#): the system evolves, over time, to a [stationary state](#).

Intuitively, a stochastic matrix represents a Markov chain; the application of the stochastic matrix to a probability distribution represents one step of the chain, preserving the total mass of the original distribution while preserving its total mass. If this process is applied repeatedly, the distribution converges to the stationary distribution for the Markov chain. [\[2\]: 55–59](#)

Example: Cat and Mouse [\[edit \]](#)

Suppose there is a timer and a row of five adjacent boxes. At time zero, a cat is in the first box, and a mouse is in the first box. Both jump to a random **adjacent** box when the timer advances. For example, if the cat is in the second box and the mouse is in the first box, the probability that *the cat will be in the first box and the mouse in the fifth* after the timer advances is one fourth. If the cat is in the second box and the mouse is in the second box, the probability that *the cat will be in box two and the mouse will be in box four* after the timer advances is one. The game ends when the cat and mouse are in the same box, at which time the game ends. Let the **random variable** K be the time the mouse stays in the game.

The **Markov chain** that represents this game contains the following five states specified by the combination of positions of the cat and mouse. A naive enumeration of states would list 25 states, many are impossible either because the mouse can never have moved past the cat (which would mean the mouse occupied the cat's box and survived to move past it), or because the sum of the two indices is greater than 5. In addition, the 3 possible states that lead to the mouse's death are combined into one:

- State 1: (1,3)
- State 2: (1,5)
- State 3: (2,4)
- State 4: (3,5)
- State 5: game over: (2,2), (3,3) & (4,4).

We use a stochastic matrix, P (below), to represent the **transition probabilities** of this system (rows and columns are the possible states listed above, with the pre-transition state as the row and post-transition state as the column).^{[2]: 1} The 1st row – it is impossible for the system to stay in this state, so $P_{11} = 0$; the system also cannot transition to state 2 – the cat and mouse stayed in the same box – so $P_{12} = 0$, and by a similar argument for the mouse, $P_{14} = 0$. Transitions to states 3, 4, and 5 are possible, so $P_{13}, P_{15} \neq 0$.

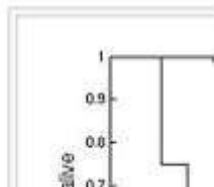
$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 0 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Long-term averages [\[edit \]](#)

No matter what the initial state, the cat will eventually catch the mouse (with probability 1) and a stationary state will be reached.^{[2]: 55–59} To compute the long-term average or expected value of a stochastic variable Y , for each state S_j and time t_k , compute $Y_{j,k} \cdot P(S = S_j, t = t_k)$. Survival can be treated as a binary variable with $Y = 1$ for a surviving state and $Y = 0$ for a state where the mouse has perished. States with $Y = 0$ do not contribute to the long-term average.

Phase-type representation [\[edit \]](#)

As State 5 is an absorbing state, the distribution of time to absorption is **discrete phase-type distributed**. Suppose the system starts in state 2, represented by the vector $[0, 1, 0, 0, 0]$. The states where the mouse has perished don't contribute to the survival average so state 5 can be ignored. The initial state and transition matrix can be reduced to,



$$\tau = [0, 1, 0, 0], \quad T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix},$$

and

$$(I - T)^{-1} \mathbf{1} = \begin{bmatrix} 2.75 \\ 4.5 \\ 3.5 \\ 2.75 \end{bmatrix},$$

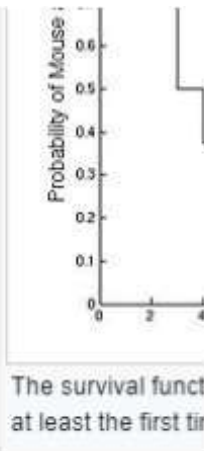
where I is the **identity matrix**, and $\mathbf{1}$ represents a column matrix of all ones that acts as a sum over states.

Since each state is occupied for one step of time the expected time of the mouse's survival is just the **sum** of the surviving states and steps in time,

$$E[K] = \tau (I + T + T^2 + \dots) \mathbf{1} = \tau (I - T)^{-1} \mathbf{1} = 4.5.$$

Higher order moments are given by

$$E[K(K-1) \dots (K-n+1)] = n! \tau (I - T)^{-n} T^{n-1} \mathbf{1}.$$



Shit hvor er der mange matrix-typer vi ikke har hørt om

▼ Normal Matrix

A matrix A is said to be a **Normal matrix** if the pre and post matrix multiplication of conjugate transpose of A with the matrix A is commutative. In other words, normal matrices are those matrices whose **matrix multiplication** with its own conjugate transpose is commutative.

Normal Matrix is a generalisation of Unitary, Hermitian, skew-Hermitian as well as symmetric and skew-symmetric matrices.

A normal matrix is also unitarily diagonalizable, which means to diagonalize a normal matrix the required modal matrix is a unitary matrix. Let us define a normal matrix more formally in mathematical terms.

Definition of Normal Matrix

A square matrix A of order $n \times n$ of complex numbers, that is $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ is said to be a normal matrix if $A^H A = A A^H$ where A^H is the conjugate transpose of A .

The matrix $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ is a Normal Matrix $\Leftrightarrow A^H A = A A^H$

The matrix A is also said to be a Normal matrix if there exists a Unitary matrix U such that U acts as a modal matrix which diagonalizes A .

**The matrix $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ is a Normal Matrix $\Leftrightarrow D = U A U^{-1}$
where D is a diagonal matrix of A .**

Examples of Normal Matrix

Let us take an example of a complex matrix of order 2×2 ,

$$\begin{bmatrix} 4i & -1+i \\ 1-i & 4i \end{bmatrix}$$

So according to the definition of normal matrix let us find the conjugate transpose of the given matrix.

Let

$$A = \begin{bmatrix} 4i & -1+i \\ 1-i & 4i \end{bmatrix}$$

Then, $A^H = (\text{conjugate of } A)^T =$

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} -4i & -1-i \\ 1+i & -4i \end{bmatrix}^T \\ &= \\ & \begin{bmatrix} -4i & 1+i \\ -1-i & -4i \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Then $A^H A =$

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} -4i & 1+i \\ -1-i & -4i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4i & -1+i \\ 1-i & 4i \end{bmatrix} \\ &= \\ & \begin{bmatrix} 18 & 8i \\ -8i & 18 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

And $AA^H =$

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} 4i & -1+i \\ 1-i & 4i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4i & 1+i \\ -1-i & -4i \end{bmatrix} \\ &= \\ & \begin{bmatrix} 18 & 8i \\ -8i & 18 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Hence $A^H A = AA^H$, that is a normal matrix.

Let us take another example of a real matrix and check whether it satisfies the condition of a normal matrix.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

,

For a real matrix, the conjugate transpose will be the same as the transpose of matrix.

Therefore, $A^H = A^T =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Now, $A^T A =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

And $AA^T =$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Thus, $A^T A = A A^T$, A is normal.

With this above example we can also say that orthogonal matrices are also normal matrix.

Properties of Normal Matrix

There are a few interesting properties of a Normal matrix are listed below which are useful in deriving many more results in Linear Algebra.

- If A is a normal matrix then it is diagonalizable by a unitary matrix.
- A Hermitian matrix is a normal matrix.

Let A be a Hermitian matrix then $A^H = A$, then

$$\text{Now, } A^H A - A A^H = A A - A A = A^2 - A^2 = 0$$

$$\Rightarrow A^H A - A A^H = 0 \Rightarrow A^H A = A A^H$$

$\Rightarrow A$ is normal

- A skew-Hermitian matrix is a normal matrix.
- A unitary matrix is normal.

If U is a unitary matrix, then $U^H U = U U^H = I$, hence normal.

- A symmetric and a skew-symmetric matrix both are normal matrices.
- A normal matrix need not be a Hermitian, skew-Hermitian, Unitary or symmetric matrix.
- An orthogonal matrix is also a normal matrix.
- If A is normal then, $A A^H$ is a Hermitian matrix.
- If A is normal, then there exists a set of orthonormal eigenvectors of A in $\mathbb{C}^n$.
- A normal matrix is unitary if and only if its eigenvalues lies on the unit circle in complex plane.

▼ Enheds Matrix - Se identitesmatrice

Det samme som identitesmatricen

▼ Skalar Matrix

En skalar matrice er kort sagt en identitetsmatrice, som er ganget med en konstant, så værdien er alt andet end 1 diagonalt:

The scalar matrix is a square matrix having a constant value for all the elements of the principal diagonal, and the other elements of the matrix are zero. The scalar matrix is obtained by the product of the identity matrix with a numeric constant value.

Let us learn more about the definition of the scalar matrix, terms related to the scalar matrix, arithmetic operations of scalar matrix, and the examples of scalar matrix.

What Is a Scalar Matrix?

The scalar matrix is a square matrix having a constant value as every element of its principal **diagonal**, and all other elements are equal to zero. The scalar matrix is a square matrix having an equal number of rows and columns.

$$A = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix}$$

Here in the above matrix the principal diagonal elements are all equal to the same numeric value of 'a', and all other elements of the matrix are equal to zero.

The scalar matrix is derived from an **identity matrix**, where the product of the identity matrix with a constant value, gives the scalar matrix. Here the constant 'k' is multiplied with an identity matrix to obtain the scalar matrix, and the **order of the matrix** is 3×3 .

Scalar Matrix Formula



$$\text{Constant} \times \text{Identity Matrix} = \text{Scalar Matrix}$$

$$k \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & k \end{bmatrix}$$

Terms Related to Scalar Matrix

The following are some of the important terms, which are helpful in a better understanding of the concept of scalar matrix.

Identity Matrix

The identity matrix is a square matrix and is a multiplicative identity for matrices. The identity matrix contains 1 as its diagonal element and all other elements are equal to zero. Identity matrix has numerous applications in the [multiplication of matrices](#), and in finding the inverse of a matrix, The identity matrix on multiplying with a constant value results in a scalar matrix.

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Diagonal Matrix

The diagonal matrix is also a square matrix, having elements of different value across the principal diagonal and all other elements are equal to zero. Further, if the diagonal elements of the diagonal matrix are all made equal, then it is called a scalar matrix.

$$D = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix}$$

Principal Diagonal

The elements from the first element of the first row, to the last element of the last row, if connected with a straight line, all the elements falling on this imaginary straight line in the matrix, represent the principal diagonal. In an identity matrix, the principal diagonal elements are all equal to 1, and in a scalar matrix, all the principal diagonal elements are equal to a constant value.

Constant

This is a simple numeric value, which can be an integer, rational number, decimal number, or root value. The identity matrix is multiplied by a constant value to obtain the scalar matrix. A matrix multiplied by a constant value, multiplies with each of the elements of the matrix.

Matrix Operations Using Scalar Matrix

The matrix operations involving the scalar matrix are almost the same as the **arithmetic operations** of any other type of matrices. The addition and subtraction across a scalar matrix and any other matrix are the same as that across any two other matrices. But the multiplication of a scalar matrix with another matrix can be observed in the following few steps.

$$\text{Scalar Matrix } A = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \end{bmatrix}, \text{ Matrix } B = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}.$$

$$A \times B = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

$$= \alpha \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

$$= \alpha \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

$$A \times B = \begin{bmatrix} \alpha a & \alpha b & \alpha c \\ \alpha d & \alpha e & \alpha f \\ \alpha g & \alpha h & \alpha i \end{bmatrix}$$

$$A \times B = \alpha B$$

Thus the multiplication of a scalar matrix with any other matrix is equal to the multiplication of the constant element of the scalar matrix with all the elements of the other matrix.

▼ Singular Matrix

Heller ikke noget vi har mødt før:

Singular Matrix

We determine whether a matrix is a singular matrix or a non-singular matrix depending on its determinant. The determinant of a matrix 'A' is denoted by ' $\det A$ ' or ' $|A|$ '. If the determinant of a matrix is 0, then it is said to be a singular matrix. Why do we need to have a specific name for the matrices with determinant 0? Let us see.

Let us learn more about the singular matrix along with its definition, formula, properties, and examples.

What is a Singular Matrix?

A **singular matrix** is a square matrix if its **determinant** is 0. i.e., a square matrix A is singular if and only if $\det A = 0$. We know that the inverse of a matrix A is found using the formula $A^{-1} = (\text{adj } A) / (\det A)$. Here $\det A$ (the determinant of A) is in the denominator. We are aware that a **fraction** is NOT defined if its **denominator** is 0. Hence A^{-1} is NOT defined when $\det A = 0$. i.e., the inverse of a singular matrix is NOT defined. i.e., there does not exist any matrix B such that $AB = BA = I$ (where I is the **identity matrix**).

From the above explanation, a square matrix 'A' is said to be singular if

- **$\det A = 0$ (which is also written as $|A| = 0$) (or)**
- **A^{-1} is NOT defined (i.e., A is **non-invertible**).**

Singular Matrix



A square matrix 'A' is singular if



$$\det A = 0$$

(or equivalently)





A^{-1} is not defined

Identifying a Singular Matrix

To determine/identify whether a given matrix is singular we need to check for two conditions:

- check whether A is a **square matrix**.
- check whether $\det A = 0$.

Here are few examples to find whether a given matrix is singular.

- $A = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ is a singular matrix because

it is a square matrix (of order 2×2) and
 $\det A$ (or) $|A| = 3 \times 4 - 6 \times 2 = 12 - 12 = 0$.

- $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}$ is a singular matrix because

it is a square matrix (of order 3×3) and
as $\det A$ (or) $|A| = 0$ (as the first two rows are equal).

Properties of Singular Matrix

Here are some singular matrix properties based upon its definition.

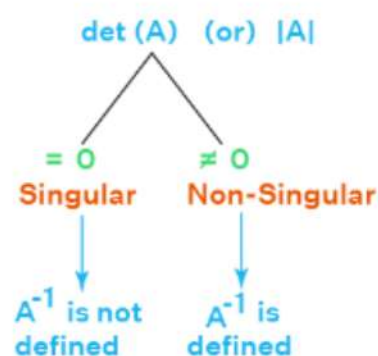
- Every singular matrix is a square matrix.
- The determinant of a singular matrix is 0.
- The **inverse** of a singular matrix is NOT defined and hence it is non-invertible.
- By **properties of determinants**, in a matrix,
 - * if any two rows or any two columns are identical, then its determinant is 0 and hence it is a singular matrix.
 - * if all the elements of a row or column are zeros, then its determinant is 0 and hence it is a singular matrix.
 - * if one of the rows (columns) is a scalar multiple of the other row (column) then the determinant is 0 and hence it is a singular matrix.
- A **null matrix** of any order is a singular matrix.

- The **rank** of a singular matrix is definitely less than the order of the matrix. For example, the rank of a 3×3 matrix is less than 3.
- All rows and columns of a singular matrix are NOT linearly independent.

Singular Matrix and Non-Singular Matrix

A non-singular matrix, as its name suggests, is a matrix that is NOT singular. Thus, the **determinant** of a non-singular matrix is a nonzero number. i.e., a square matrix 'A' is said to be a non singular matrix if and only if $\det A \neq 0$. Then it is obvious that A^{-1} is defined. i.e., a non-singular matrix always has a multiplicative inverse. Thus, we can summarize the differences between the singular matrix and non-singular matrix as follows:

Singular and Non - Singular Matrices



Singular Matrix	Non Singular Matrix
A matrix 'A' is singular if $\det (A) = 0$.	A matrix 'A' is nonsingular if $\det (A) \neq 0$.
If 'A' is singular then A^{-1} is NOT defined.	If 'A' is nonsingular then A^{-1} is defined.
Rank of A < Order of A.	Rank of A = Order of A.
Some rows and columns are linearly dependent.	All rows and columns are linearly independent.
If 'A' is singular then the system of simultaneous equations $AX = B$ has either no solution or has	If 'A' is non singular then the system of simultaneous equations $AX = B$ has a unique solution

infinitely many solutions.

Example: $\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ is singular as

$$\begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \times 2 - 1 \times 6 = 6 - 6 = 0.$$

solution.

Example: $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ is non-

singular as

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 3 \times -2 - 1 \times 2 = -6 - 2 \\ = -8 \neq 0.$$

Theorem to Generate Singular Matrices

There is one important theorem on singular matrix that can actually be used to generate a singular matrix and the theorem says: "The product of two matrices $A = [A]_{n \times k}$ and $B = [B]_{k \times n}$ (where $n > k$) is a matrix AB of order $n \times n$ and is always singular". By this theorem:

- The product AB of two matrices A of order $n \times 1$ and B of order $1 \times n$ is singular always.
- The product AB of two matrices A of order $n \times 2$ and B of order $2 \times n$ is also singular, etc.

Using this theorem, one can generate a singular matrix by multiplying two randomly generated matrices of orders $n \times k$ and $k \times n$ where $n > k$.

Augmented matrix

En augmented matrice er en matrice hvor du har et sæt af ligninger, med tilhørende løsninger. Eksempelvis:

$$\begin{bmatrix} -81 & -98 & -76 & -4 & 29 \\ -38 & -77 & -72 & 27 & 44 \\ -18 & 57 & -2 & 8 & 92 \\ 87 & 27 & -32 & 69 & -31 \\ 33 & -93 & -74 & 99 & 67 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -16 \\ -9 \\ -50 \\ -22 \\ 45 \end{bmatrix}$$

hvor den augmented matrice er med begge dele sat sammen, altså:

$$\begin{bmatrix} -81 & -98 & -76 & -4 & 29 & -16 \\ -38 & -77 & -72 & 27 & 44 & -9 \\ -18 & 57 & -2 & 8 & 92 & -50 \\ 87 & 27 & -32 & 69 & -31 & -22 \\ 33 & -93 & -74 & 99 & 67 & 45 \end{bmatrix}$$

Og det er gudhjælpemig vigtigt at vide det, fordi det skal bruges til eksamen og bliver ikke forklaret før

▼ Coefficient matrix

Koefficientmatricen er så en matrice skabt fra et ligningssystem, men UDEN løsningerne (se augmented matrice).

Fra eksemplet i augmented matrice, vil det altså kun være det rødmarkerede, som er koefficientmatricen

$$\begin{bmatrix} -81 & -98 & -76 & -4 & 29 \\ -38 & -77 & -72 & 27 & 44 \\ -18 & 57 & -2 & 8 & 92 \\ 87 & 27 & -32 & 69 & -31 \\ 33 & -93 & -74 & 99 & 67 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -16 \\ -9 \\ -50 \\ -22 \\ 45 \end{bmatrix}$$

Når du regner nulrum og rank er det også KUN koefficientmatricen man benytter.

▼ Gilbertos del

▼ Find impulsrespons

Ellers se i "eksamenseksempler 24+25.mw"

▼ Opgave 1

1. Show that $u[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n - k]$. ¹

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \delta[n - k] = u[n]$$

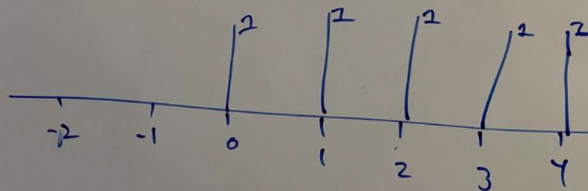
$u[n] = \delta[n] + \delta[n - 1] + \delta[n - 2] + \delta[n - 3] + \delta[n - 4]$ osv osv mod uendelighed

Det er "bare" den generelle definition af unit steps

opg 1

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \delta[n-k] = u[n]$$

$$u[n] = \delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2] + \delta[n-3] + \dots$$



Definition af $u[n]$ er:

$$u[n] = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases} :$$

Hvilket viser at $u[n]$ er 1 fra tid 0 og ud i al fremtid

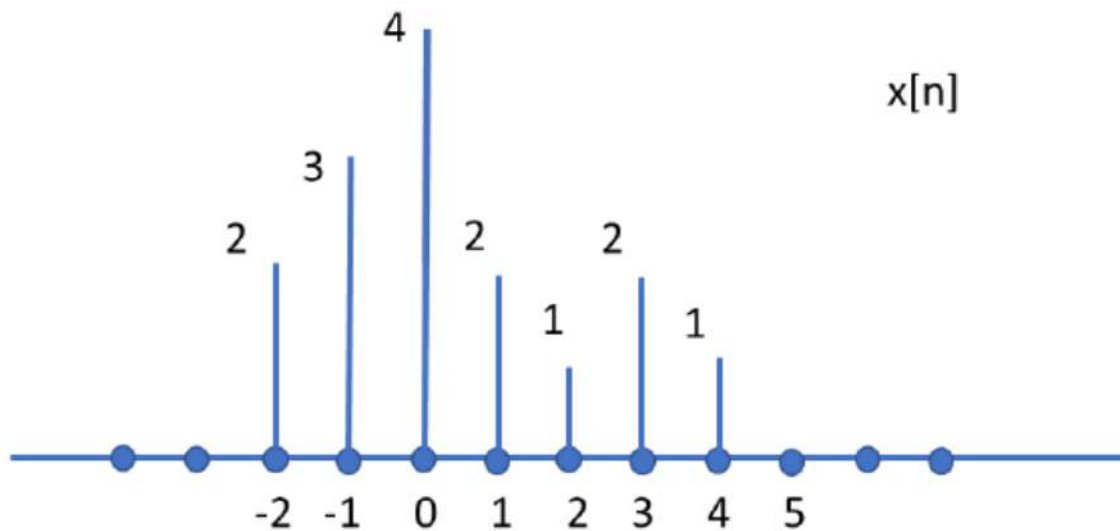
Definitionen af dirac deltaet er:

$$\delta[n-k] = \begin{cases} 1 & n = k \\ 0 & n \neq k \end{cases} :$$

Og vi da n og k i dette tilfælde kun er ens for 1 sweep igennem dirac delta, hvilket reelt kun vil give 1 unit step. Heldigvis bliver der sweepet gennem uendeligt mange k værdier, så den summerede dirac delta giver 1 for alle værdier $n \geq 0$.

▼ Opgave 2

2. Given the discrete time signal $x[n]$ shown below:



- Express the signal as a sum of impulses.
- Sketch and label the following signals:
 - ☐ $x[n-2]$
 - ☐ $x[1-n]$
 - ☐ $x[n]u[2-n]$
 - ☐ $x[n-1]\delta[n-3]$

Til at starte med skaber vi en $x[n]$ og definerer den. $x[n]$ beskriver pulstoget og er beskrevet ved følgende grundformel:

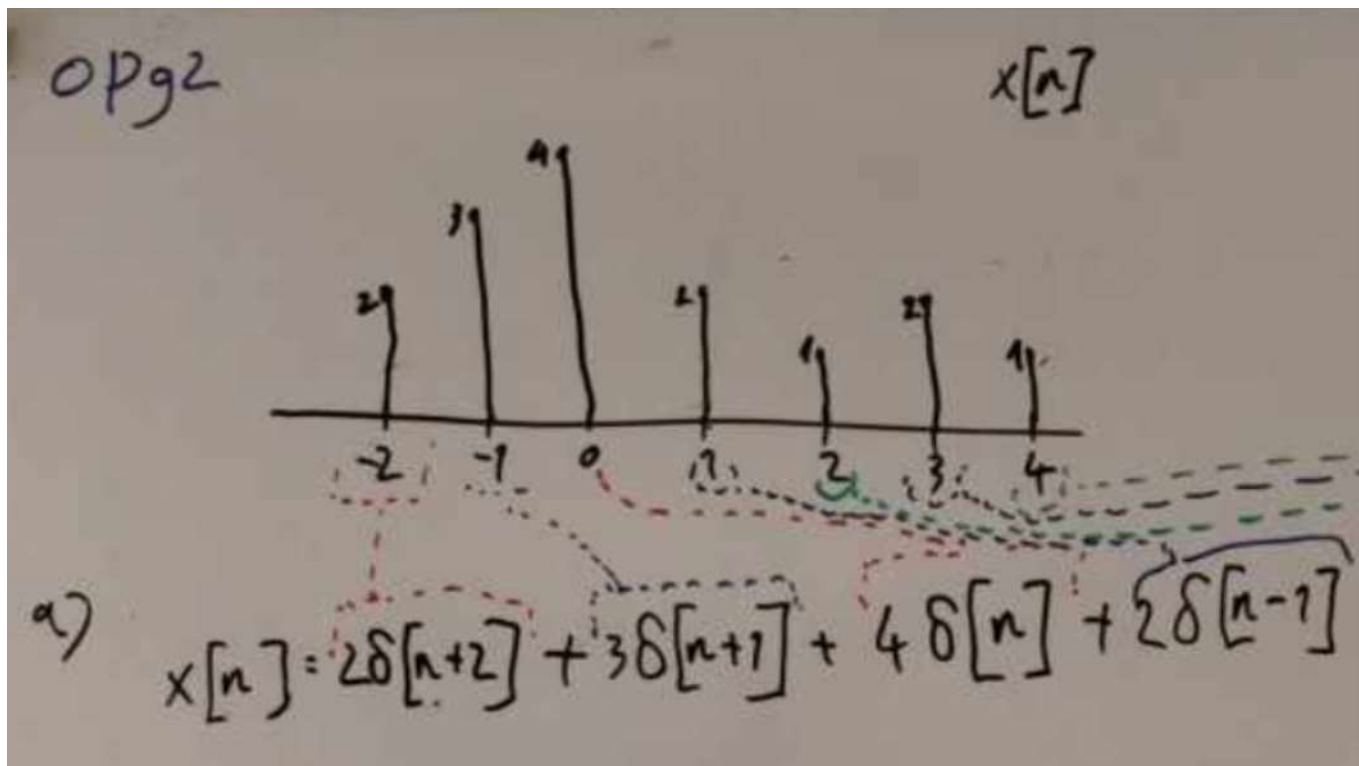
$$x[n] = \text{amplituden Eller Værdien På Pladsen} \cdot \delta[n - \text{positionen Langs X Aksen}]$$

Og alt på højre side af lighedstegnet gentages for alle impulser. Altså bliver en $x[n]$ ud fra ovenstående pulstog til:

$$x[n] = 2\delta[n - (-2)] + 3\delta[n - (-1)] + 4\delta[n - 0] + 2\delta[n - 1] + 1\delta[n - 2] + 2\delta[n - 3] + 1\delta[n - 4]$$

Altså er løsningen på opgave "a":

$$x[n] = 2\delta[n - (-2)] + 3\delta[n - (-1)] + 4\delta[n - 0] + 2\delta[n - 1] + 1\delta[n - 2] + 2\delta[n - 3] + 1\delta[n - 4] :$$



!!VIGTIG NOTE OMKRING N+-X!!!!

Når der i opgaven står $x[n-2]$ betyder det at vi skubber pulstoget 2 timestamps frem, da vi så modtager pulstoget 2 timestamps senere. Altså rykker vi pulstoget mod højre på y-aksen.

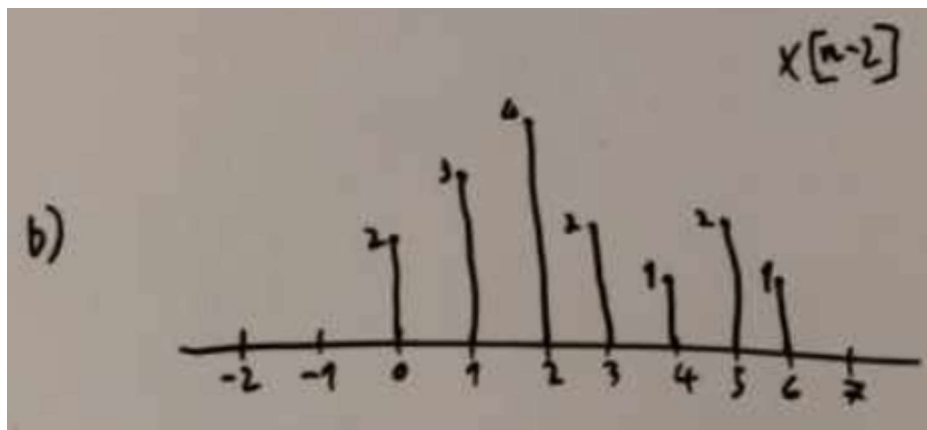
Hvis der til gengæld står + et eller andet skal vi rykke pulstoget mod venstre.

Når der står $-n$, skal hele pulstoget flippes, da det så er et negativt/modsatrettet pulstog vi har med at gøre. I eksemplet fra opgaven er det nemmest at omskrive til formen: $x[-n+1]$, da det beskriver for os at vi har et flippet pulstog, og skal rykke 1 mod venstre.

B)

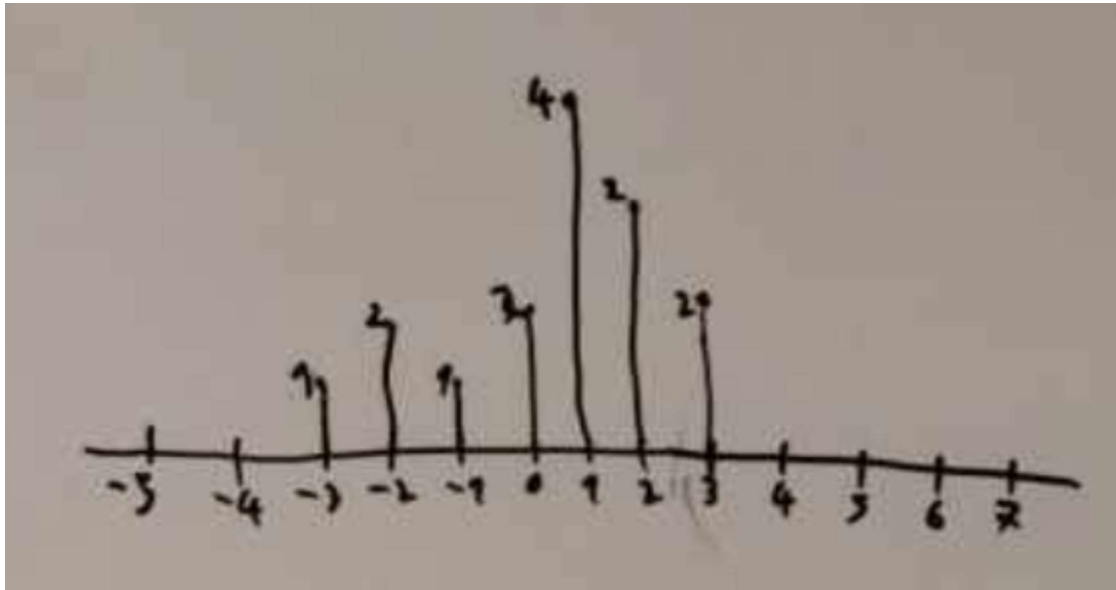
Nu skal vi så rykke pulstogets position med -2 . Derfor tager vi vores pulstog, og rykket det to mod højre, så værdierne bliver:

$$\begin{aligned}
 x[n] &= 2\delta[(n-2) - (-2)] + 3\delta[(n-2) - (-1)] + 4\delta[(n-2) - 0] + 2\delta[(n-2) - 1] \\
 &\quad + 1\delta[(n-2) - 2] + 2\delta[(n-2) - 3] + 1\delta[(n-2) - 4] \rightarrow \\
 x[n] &= 2\delta[n] + 3\delta[n-1] + 4\delta[n-2] + 2\delta[n-3] + 1\delta[n-4] + 2\delta[n-5] + 1\delta[n-6]
 \end{aligned}$$



▼ C)

Nu skal vi så flippe n og starte 1 forskudt til venstre. Denne gang er det klart nemmest at tegne pulstoget for sig først, og derefter skrive formelen:



c) For $x[1-n]$

$$x[1-n] = 2\delta[-n+3] + 3\delta[-n+2] + 4\delta[-n+1] + 2\delta[-n] + 1\delta[-n-1]$$

Som vist på billedet bliver den nye formel omskrevet til i stedet for at hedde $x[1-n]$ til at hedde $x[-n+1]$. Derfor kan vi nu skrive formelen op som:

$$x[-n+1] = 2\delta[(-n+1)-(-2)] + 3\delta[(-n+1)-(-1)] + 4\delta[(-n+1)-0] + 2\delta[(-n+1)-1] + 1\delta[(-n+1)-2] + 2\delta[(-n+1)-3] + 1\delta[(-n+1)-4] \rightarrow$$

$$x[-n+1] = 2\delta[-n+3] + 3\delta[-n+2] + 4\delta[-n+1] + 2\delta[-n] + 1\delta[-n-1]$$

$$+ 2\delta[-n-2] + 1\delta[-n-3]$$

Og derved er det endelige pulstog defineret.

D)

Nu skal vi gange en "stepfunktion" på, altså unit sample sekvensen. Det betyder reelt at vi nu tilføjer en begrænsning som hedder:

$$u[2-n]$$

Og husker reglen for unit sample sekvensen som siger $u[n] \begin{cases} 1 \text{ når } n \geq 0 \\ 0 \text{ når } n < 0 \end{cases}$

Det betyder at vi nu skal gange unit sample på, og med de tilhørende regler resulterer det i, at vi ved en given værdi langs x-aksen ikke længere kigger på vores samples.

Vi husker at $x[n]$ er lig med:

$$x[n] = 2\delta[n - (-2)] + 3\delta[n - (-1)] + 4\delta[n - 0] + 2\delta[n - 1] + 1\delta[n - 2] + 2\delta[n - 3] + 1\delta[n - 4]$$

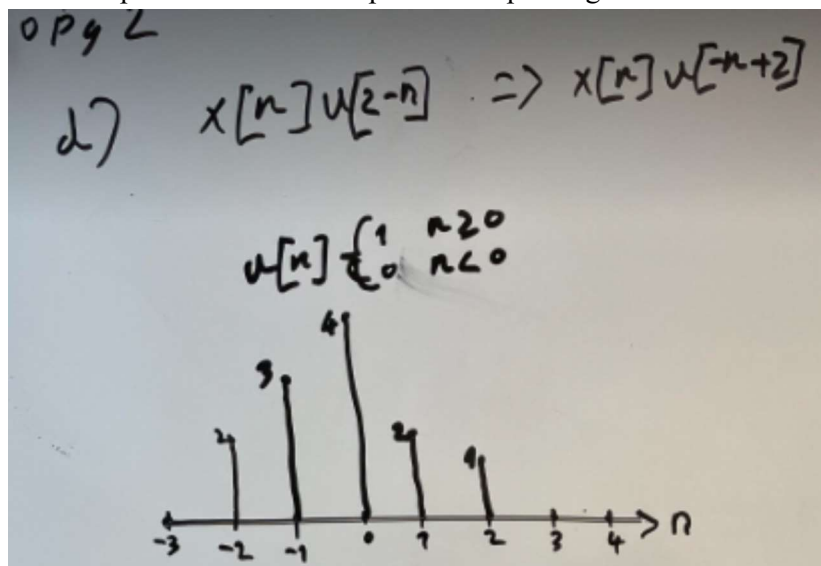
Og ganger unit sample på og får:

$$x[n] \cdot u[2-n] = 2\delta[n - (-2)] \cdot u[2-n] + 3\delta[n - (-1)] \cdot u[2-n] + 4\delta[n - 0] \cdot u[2-n] + 2\delta[n - 1] \cdot u[2-n] + 1\delta[n - 2] \cdot u[2-n] + 2\delta[n - 3] \cdot u[2-n] + 1\delta[n - 4] \cdot u[2-n] \rightarrow$$

$$x[n] \cdot u[2-n] = 2\delta[n - (-2)] \cdot u[2 - (-2)] + 3\delta[n - (-1)] \cdot u[2 - (-1)] + 4\delta[n - 0] \cdot u[2 - 0] + 2\delta[n - 1] \cdot u[2 - 1] + 1\delta[n - 2] \cdot u[2 - 2] + 2\delta[n - 3] \cdot u[2 - 3] + 1\delta[n - 4] \cdot u[2 - 4] \rightarrow$$

$$x[n] \cdot u[2-n] = 2\delta[n - (-2)] \cdot 1 + 3\delta[n - (-1)] \cdot 1 + 4\delta[n - 0] \cdot 1 + 2\delta[n - 1] \cdot 1 + 1\delta[n - 2] \cdot 1 + 2\delta[n - 3] \cdot 0 + 1\delta[n - 4] \cdot 0$$

Det ser voldsomt uoverskueligt ud det ovenstående, men man skal se det som om at unit sample regnestykket skal regnes ud først, så vi kan få afgjort om vi skal gange 1 eller 0 på. Derefter indsætter man 1'er og 0'er, og kan tilføje dem til den originale $x[n]$, og så derfra finde ud af hvilke af pulserne man skal repræsentere på sin graf. Grafen ser således ud:



E)

Opgaven er som sådan magen til D, men bare med en anden unit sample sekvens og et forskudt $x[n]$ 1 mod højre:

Først rykker vi pulstoget, og regner derefter ud om vi skal beholde vores samples vha. unit sample sekvensen:

$$\begin{aligned}x[n] &= 2\delta[(n-1)-(-2)] + 3\delta[(n-1)-(-1)] + 4\delta[(n-1)-0] + 2\delta[(n-1)-1] \\&\quad + 1\delta[(n-1)-2] + 2\delta[(n-1)-3] + 1\delta[(n-1)-4] \rightarrow \\x[n] &= 2\delta[n-3] + 3\delta[n-2] + 4\delta[n-1] + 2\delta[n+0] + 1\delta[n+1] + 2\delta[n+2] \\&\quad + 1\delta[n+3]\end{aligned}$$

Nu kan vi så gange unit sample sekvensen på med de givne regler:

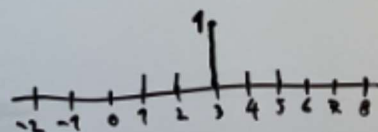
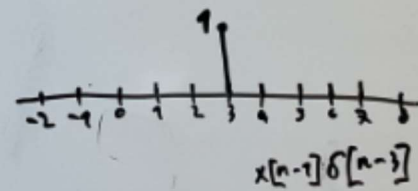
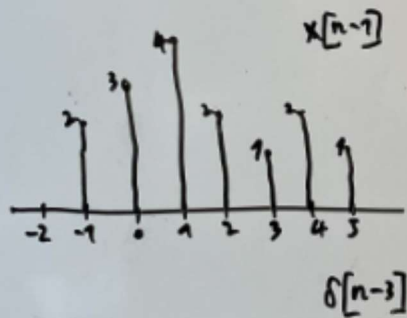
$$u[n-3]$$
$$u[n] = \begin{cases} 1 & \text{når } n \geq 0 \\ 0 & \text{når } n < 0 \end{cases}$$

Det indsætter vi så ligesom før og får:

$$\begin{aligned}x[n] \cdot u[n-3] &= 2\delta[n-3] \cdot u[n-3] + 3\delta[n-2] \cdot u[n-3] + 4\delta[n-1] \cdot u[n-3] + 2\delta[n+0] \cdot u[n-3] \\&\quad + 1\delta[n+1] \cdot u[n-3] + 2\delta[n+2] \cdot u[n-3] + 1\delta[n+3] \cdot u[n-3] \rightarrow \\x[n] \cdot u[n-3] &= 2\delta[n-3] \cdot u[-3-3] + 3\delta[n-2] \cdot u[-2-3] + 4\delta[n-1] \cdot u[-1-3] \\&\quad + 2\delta[n+0] \cdot u[0-3] + 1\delta[n+1] \cdot u[1-3] + 2\delta[n+2] \cdot u[2-3] + 1\delta[n+3] \cdot u[3-3] \rightarrow \\x[n] &= 2\delta[n-3] \cdot 0 + 3\delta[n-2] \cdot 0 + 4\delta[n-1] \cdot 0 + 2\delta[n+0] \cdot 0 + 1\delta[n+1] \cdot 0 + 2\delta[n+2] \cdot 0 \\&\quad + 1\delta[n+3] \cdot 1\end{aligned}$$

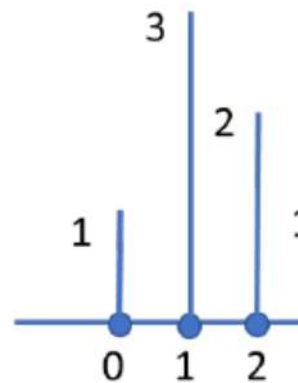
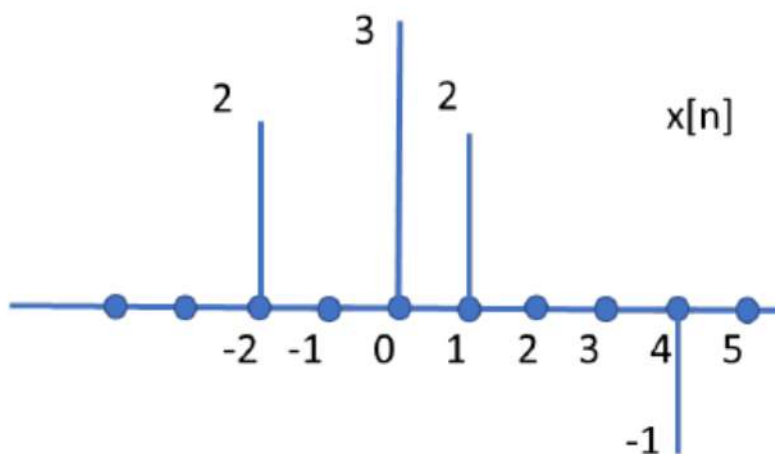
Altså kan vi se det kun er den sidste puls, som vi reelt sample per vores unit sample sekvens, og grafen ser sådan her ud:

e) $x[n-7]\delta[n-3]$



▼ Opgave 3

3. Calculate (and sketch) the outcome of the linear time invariant system w given the input $x[n]$ (both displayed below)



For at kunne regne impulsresponssets indvirkning på på det lineære tidssystem, skal de begge først skrives op:

$$x[n] = 2\delta[n+2] + 3\delta[n] + 2\delta[n-1] - 1\delta[n-4] :$$

For lige at ligge nogen ord til hvad ovenstående betyder, så er $x[n]$ skrevet efter grundformlen:

$x[n] = \text{amplituden Eller Værdien På Pladsen} \cdot \delta[n - \text{positionen Langs X Aksen}]$ og positionen langs x-aksen bliver selvfølgelig positiv, når man er på venstre side af 0 da $- = +$. Nu defineres impulsresponsset $h[n]$ på samme vis:

$$h[n] = 1\delta[n] + 3\delta[n-1] + 2\delta[n-2] + 1\delta[n-3] :$$

Det resulterende tids invariante system er givet ved convolution:

$$y[n] = x[k] \cdot h[n-k] :$$

Hvor k er den første relative tidsunit fra $x[n]$ (i dette tilfælde -2) og n er tiden.

Et samlet tidssystem vil derfor være:

$$y[n] = x[-2] \cdot h[n+2] + x[0] \cdot h[n] + x[1] \cdot h[n-1] + x[4] \cdot h[n-4] :$$

nu skal alle $x[\text{position}]$ leddene udskiftes med med værdien på den givne position - jeg har ikke fanget helt præcist hvorfor, men tror det skal læses som om at vi så ganger impuls-responset med den givne deltaværdi og på den måde kan skabe et færdigt signal givet ved delta gange impulsresponsset. altså:

$$y[n] = 2 \cdot h[n+2] + 3 \cdot h[n] + 2 \cdot h[n-1] - 1 \cdot h[n-4] :$$

Nu skal vi så gange impulsresponsset med de givne deltaværdier, og for overskuelighedens skyld bliver det lige gjort for hver impuls:

$$x[-2] = 2 \cdot (1\delta[n+2] + 3\delta[n-1+2] + 2\delta[n-2+2] + 1\delta[n-3+2]) :$$

bemærk at der er indsat "+2" ved hvert led. Det er for at impulsresponsset matcher med det fundne fra 2 ligninger før.

HVIS MAPLE SKAL KUNNE REGNE FOR DIG **SKAL** DU HUSKE AT BRUGE ALMINDELIGE PARANTESER OG IKKE SKARPE!

$$\begin{aligned} x(-2) &= 2 \cdot (1\delta(n+2) + 3\delta(n-1+2) + 2\delta(n-2+2) + 1\delta(n-3+2)) = \\ x(-2) &= 2\delta(n+2) + 6\delta(n+1) + 4\delta(n) + 2\delta(n-1) \end{aligned}$$

For at denne note matcher vores tavleudregninger, skal det siges at det der sker efter 2^* er det øverste på tavlen til højre, altså:

$$\begin{aligned} h[n+2] &:= 1\delta(n+2) + 3\delta(n-1+2) + 2\delta(n-2+2) + 1\delta(n-3+2) = \\ &\delta(n+2) + 3\delta(n+1) + 2\delta(n) + \delta(n-1) \end{aligned}$$

$$\text{således at } 2 \cdot h[n+2] = 2\delta(n+2) + 6\delta(n+1) + 4\delta(n) + 2\delta(n-1)$$

Derfor er det måske i virkeligheden nemmere at definere hver $h[n]$ værdi ligesom vi gjorde på tavlen:

$$\begin{aligned} h[n] &:= 1\delta(n) + 3\delta(n-1) + 2\delta(n-2) + 1\delta(n-3) = \\ &\delta(n) + 3\delta(n-1) + 2\delta(n-2) + \delta(n-3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h[n-1] &:= 1\delta(n-1) + 3\delta(n-1-1) + 2\delta(n-2-1) + 1\delta(n-3-1) = \\ &\delta(n-1) + 3\delta(n-2) + 2\delta(n-3) + \delta(n-4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h[n-4] &:= 1\delta(n-4) + 3\delta(n-1-4) + 2\delta(n-2-4) + 1\delta(n-3-4) = \\ &\delta(n-4) + 3\delta(n-5) + 2\delta(n-6) + \delta(n-7) \end{aligned}$$

Alle disse kan derfor nu indsættes i $y[n] = 2 \cdot h[n+2] + 3 \cdot h[n] + 2 \cdot h[n-1] - 1 \cdot h[n-4]$:

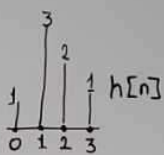
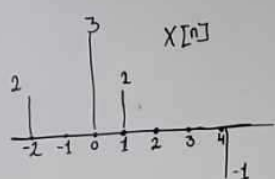
$$y[n] = 2 \cdot h[n+2] + 3 \cdot h[n] + 2 \cdot h[n-1] - 1 \cdot h[n-4] =$$

$$y_n = 2\delta(n+2) + 6\delta(n+1) + 7\delta(n) + 13\delta(n-1) + 12\delta(n-2) + 7\delta(n-3) + \delta(n-4) \\ - 3\delta(n-5) - 2\delta(n-6) - \delta(n-7)$$

Hvor resultatet skal læses som om at tallet foran delta er amplituden og positionen stadig er fundet ved x i $[n+x]$.

Ud fra ovenstående kan man så skabe en visuel repræsentation af signalet med impulsresponsen sat ind:

Op 93



$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k]$$

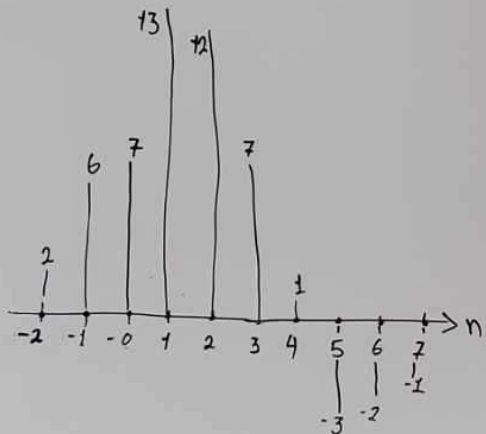
$k = -2, 0, 1, 4$

$$x[n] = 2\delta[n+2] + 3\delta[n] + 2\delta[n-1] - 1\delta[n-4]$$

$$h[n] = 1\delta[n] + 3\delta[n-1] + 2\delta[n-2] + 1\delta[n-3]$$

$$y[n] = x[-2]h[n+2] + x[0]h[n] + x[1]h[n-1] + x[4]h[n-4]$$

$$= 2h[n+2] + 3h[n] + 2h[n-1] - 1h[n-4]$$



Op 93)

$$h[n+2] = 1\delta[n+2] + 3\delta[n+1] + 2\delta[n] + 1\delta[n-1]$$

$$h[n-1] = 1\delta[n-1] + 3\delta[n-2] + 2\delta[n-3] + 1\delta[n-4]$$

$$h[n-4] = 1\delta[n-4] + 3\delta[n-5] + 2\delta[n-6] + 1\delta[n-7]$$

$$y[n] = 2 \cdot (1\delta[n+2] + 3\delta[n+1] + 2\delta[n] + 1\delta[n-1]) + 3 \cdot (1\delta[n-1] + 3\delta[n-2] + 2\delta[n-3] + 1\delta[n-4]) + 2 \cdot (1\delta[n-1] + 3\delta[n-2] + 2\delta[n-3] + 1\delta[n-4]) - 1 \cdot (1\delta[n-4] + 3\delta[n-5] + 2\delta[n-6] + 1\delta[n-7])$$

$$= 2(1\delta[n+2] + 3\delta[n+1] + 2\delta[n] + 1\delta[n-1]) + 3(1\delta[n-1] + 3\delta[n-2] + 2\delta[n-3] + 1\delta[n-4]) + 2(1\delta[n-1] + 3\delta[n-2] + 2\delta[n-3] + 1\delta[n-4]) - 1(1\delta[n-4] + 3\delta[n-5] + 2\delta[n-6] + 1\delta[n-7])$$

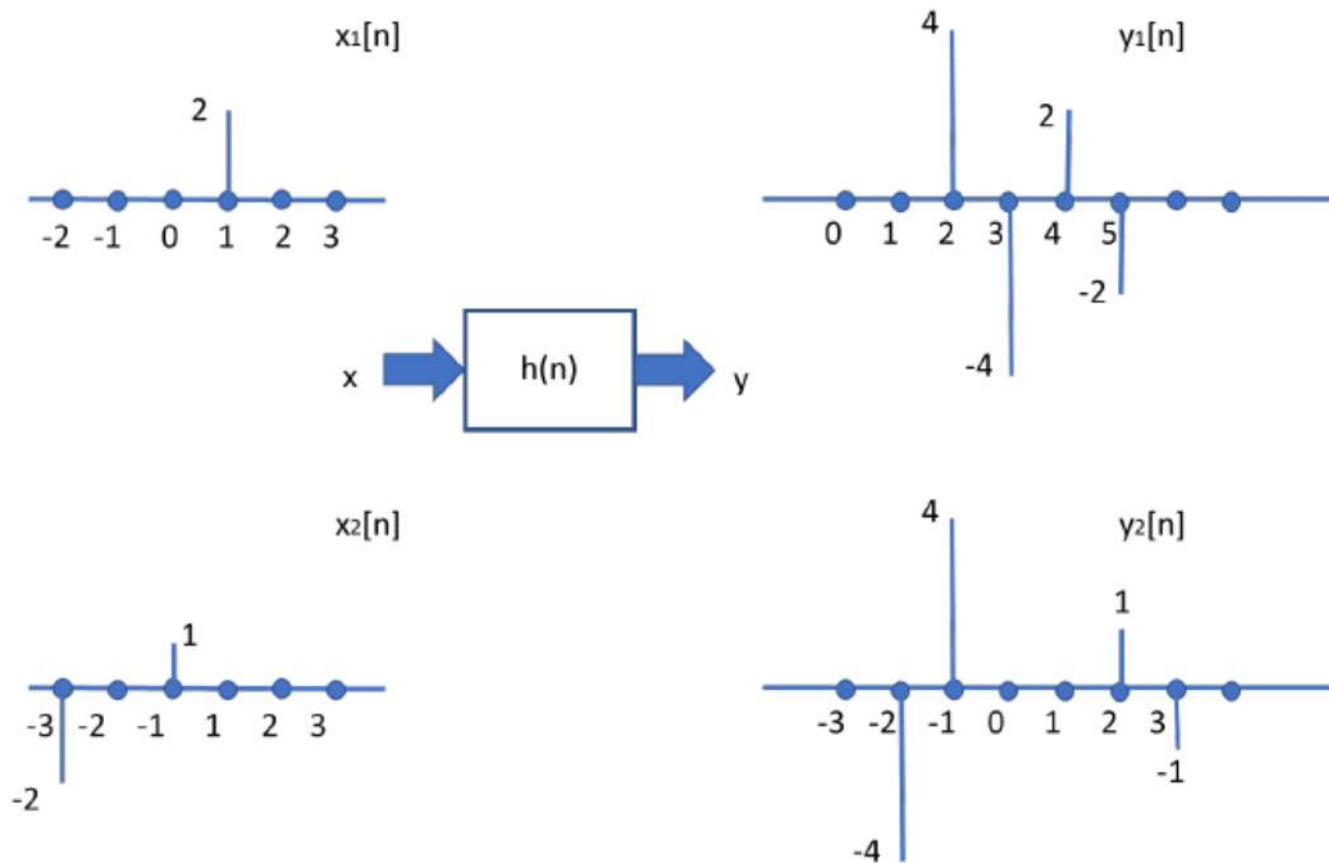
$$= 2\delta[n+2] + 6\delta[n+1] + 4\delta[n] + 2\delta[n-1] + 3\delta[n-1] + 9\delta[n-2] + 6\delta[n-3] + 3\delta[n-4] + 2\delta[n-1] + 6\delta[n-2] + 4\delta[n-3] + 2\delta[n-4] - \delta[n-4] - 3\delta[n-5] - 2\delta[n-6] - \delta[n-7]$$

$$= 2\delta[n+2] + 6\delta[n+1] + 4\delta[n] + 5\delta[n-1] + 9\delta[n-2] + 9\delta[n-3] + 4\delta[n-4] - 3\delta[n-5] - 2\delta[n-6] - \delta[n-7]$$

amplitude position

▼ Opgave 4

4. For a system having response $h(n)$, the following relationship exists between signals:



Can h be a linear time invariant system? Is h causal?

For at kunne besvare spørgsmålet skal vi regne baglæns i den forstand at vi ved hvad impulsresponsen er lig med når den er pålagt en impuls et sted langs tidsaksen.

Ud fra de øverste figurer ser vi at en $x_1[n] := 2\delta(n-1)$: giver et

$y_1[n] := 4\delta(n-2) - 4\delta(n-3) + 2\delta(n-4) - 2\delta(n-5)$:

og at en $x_2[n] := -2\delta(n+3) + 1\delta(n+1)$: giver et

$y_2[n] := -4\delta(n+2) + 4\delta(n+1) + 1\delta(n-2) - 1\delta(n-3)$:

Ud fra dette er der en umiddelbart forestilling om at impulsresponsen må være en fordobling af

signalet på de første to efterfølgende steps og lig med signalet på step 3 og 4, hvor hver anden er med modsat fortegn.

Altså må $h[n]$ være:

$$h[n] := 2\delta(n-1) - 2\delta(n-2) + \delta(n-3) - \delta(n-4) :$$

det afprøves derfor på $x_1[n]$ først med start i $n-1$

hvilket giver en impulsrespons på:

$$h[n-1] := 2\delta(n-1-1) - 2\delta(n-2-1) + \delta(n-3-1) - \delta(n-4-1) :$$

$$y_1[n] = 2 \cdot h[n-1] =$$

$$4\delta(n-2) - 4\delta(n-3) + 2\delta(n-4) - 2\delta(n-5) = 4\delta(n-2) - 4\delta(n-3) + 2\delta(n-4) - 2\delta(n-5)$$

husk at de 2 er deltaværdien for størrelsen af impulsen ved -1.

Nu tjekkes det samme for x_2 :

Først ændres impulsresponsen til at matche de 2 impulser:

$$h[n+3] := 2\delta(n-1+3) - 2\delta(n-2+3) + \delta(n-3+3) - \delta(n-4+3) :$$

$$h[n+1] := 2\delta(n-1+1) - 2\delta(n-2+1) + \delta(n-3+1) - \delta(n-4+1) :$$

Som vi så kan sætte ind i $x_2[n]$:

$$y_2[n] = -2 \cdot h[n+3] + 1 \cdot h[n+1] =$$

$$-4\delta(n+2) + 4\delta(n+1) + \delta(n-2) - \delta(n-3) = -4\delta(n+2) + 4\delta(n+1) + \delta(n-2) - \delta(n-3)$$

Altså er det tydeligt at det gættede impulsrespons er det korrekte.

man kan garanteret også stille et hav af ligninger op, men det ved jeg honestly ikke hvordan jeg skulle gøre

Den rigtige måde at gøre det på er:

Opskriv $x[n]$ og $y[n]$:

$$x_1[n] := 2\delta(n-1) :$$

$$y_1[n] := 4\delta(n-2) - 4\delta(n-3) + 2\delta(n-4) - 2\delta(n-5) :$$

Så skal man se på værdien af dirac deltaet ved $n=1$, som siger at amplituden er 2.

$h[n]$ kan derfor findes til at være ganget på 2 gange.

Altså vil det betyde at:

$$y_1[n] = 2 \cdot h[n] = 4\delta(n-2) - 4\delta(n-3) + 2\delta(n-4) - 2\delta(n-5) = 2h_n$$

som bliver til:

$$\frac{y_1[n]}{2} = 2\delta(n-2) - 2\delta(n-3) + \delta(n-4) - \delta(n-5)$$

Generelt om Ztransform, hvordan den udregnes og ROC findes

Ztransformen af en sekvens er defineret som:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot z^{-n} :$$

Hvor $x[n]$ er input signalet og z er en kontinuert kompleks variable givet ved: $r \cdot e^{j\omega}$:

Det er vigtigt at notere sig at ikke alle z -værdier vil resultere i at z -transformen konvergerer.

De værdier af z som garanterer at z -transformen konvergerer er givet ved en ring/donut i z -planet kaldet "region of convergence" = ROC

De vigtigste og mest brugbare z -transformer er dem, hvor $X(z)$ er en rationel funktion indenfor ROC, givet ved:

$$X(z) = \frac{P(z)}{Q(z)} :$$

hvor P og $Q(z)$ er polynomier i z .

De z -værdier som resulterer i $P(z)=0$ er nulpunkter og de værdier som resulterer i $Q(z)=0$ er poler.

Basically så tænk på laplace og lignende hvor det over brøkstregen også er nulpunkter og det under er poler.

Noget af det første man skal når man kigger på at lave en z -transform er at kigge om det er leftsided eller rightsided exponential sequence. Det er afgjort af $x[n]$, hvor en rightsided er givet på formen $u[n]$ og leftsided $u[-n]$

For rightsided gælder:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n u[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n.$$

For convergence of $X(z)$, we require that

$$\sum_{n=0}^{\infty} |az^{-1}|^n < \infty.$$

Thus, the ROC is the range of values of z for which $|az^{-1}| < 1$ or, equivalently, $|z| > |a|$.

Inside the ROC, the infinite series converges to

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}, \quad |z| > |a|. \quad (12)$$

Hvor noget af det vigtigste at huske på er at i disse tilfælde skal a være mindre end z for at systemet konvergerer

For leftsided gælder:

$$x[n] = -a^n u[-n-1] = \begin{cases} -a^n & n \leq -1 \\ 0 & n > -1. \end{cases}$$

Since the sequence is nonzero only for $n \leq -1$, this is a *left-sided* sequence. The z-transform in this case is

$$\begin{aligned} X(z) &= - \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n u[-n-1] z^{-n} = - \sum_{n=-\infty}^{-1} a^n z^{-n} \\ &= - \sum_{n=1}^{\infty} a^{-n} z^n = 1 - \sum_{n=0}^{\infty} (a^{-1}z)^n. \end{aligned} \quad (15)$$

If $|a^{-1}z| < 1$ or, equivalently, $|z| < |a|$, the last sum in Eq. (15) converges, and using again the formula for the sum of terms in a geometric series,

$$X(z) = 1 - \frac{1}{1 - a^{-1}z} = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}, \quad |z| < |a|. \quad (16)$$

Hvor z-værdien skal være større end z for at systemet konvergerer.

▼ **Udregning af Z-transform rightsided sekvens**

Tjek først inputsignalet $x[n]$

Ser det ca sådan her ud:

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot u[n], \quad -\infty < n < \infty$$

Hvis ja er det den rigtige guide, hvis nej skal du bruge en af de andre

Først defineres sekvensen:

$$x[n] = a^n u[n]:$$

hvor $u[n]$ er den generelle unitstepfunktion som siger:

$$u[n] = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}:$$

Altså er $u[n]$ kun 1 efter tid 0.

Vi vælger en tilfældig a værdi til at være:

$$a := \frac{1}{2}:$$

Som bliver sat ind i sekvensen:

$$x[n] = \frac{1}{2}^n u[n]:$$

Så mindes vi definitionen af z-transformen:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot z^{-n}:$$

Da $u[n]$ er 0 for $n < 0$, begrænses formelen til:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n] \cdot z^{-n}:$$

Da vi så er garanteret af a^n er til stede:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cdot z^{-n} :$$

DET ER ABSURD VIGTIGT AT INDSE $u[n]$ FORSVINDER! Det er fordi $u[n]=1$ i nuværende udgave af z-transformen, og derved bliver signalet $x[n]=a^n \cdot 1 = a^n$

Nu kan vi så se at det kinda ligner en geometrisk række:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (a \cdot z^{-1})^n = X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2z} \right)^n$$

Med centrum i 0 og en radius på $1/2$.

Man kan herefter bruge formelen for en uendelig geometrisk række:

Formlen for en uendelig geometrisk række er:

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}, \quad \text{hvis } |r| < 1$$

Her er $r = az^{-1}$, så summen konvergerer når $|az^{-1}| < 1$ dvs. $|z| > |a|$.

Så:

$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

Eller også kan man gøre som Gilberto har lært os, og slå den op i vores z-transform tabel, og se i kolonne 5 at en sekvens af typen $a^n \cdot u[n]$ giver z-transformationen:

$$\frac{1}{1 - a \cdot z^{-1}} \text{ -- som maple gerne vil omskrive til følgende, som er lidt grimmere at se på} = \frac{1}{1 - \frac{a}{z}}$$

Man kan også skrive det om til et polynomium i z, men det mener jeg ikke Gilberto plejer:

$$\frac{z}{z - a} :$$

For så at finde ROC i dette tilfælde, benyttes:

$$|z| > |a| :$$

Hvilket også kan aflæses fra tabellen. Generelt kan man læse det som at ROC ringen starter ved a og slutter ved z.

Endeligt kan det bestemmes at eksempel har følgende z-transform og ROC:

$$a := \frac{1}{2} :$$

$$\frac{1}{1 - a \cdot z^{-1}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2z}} \text{ ELLER } \frac{2z}{2z - 1} = \frac{2z}{2z - \frac{1}{2}}$$

ROC er fra $1/2$ til z , og z er 1

Hvis man vil dobbelttjekke sit resultat med maple benyttes:

$$x := (1/2)^n * \text{Heaviside}(n) :$$

$$Zx := \text{ztrans}(x, n, z); = \frac{2z}{2z - 1}$$

▼ **Udregning af Z-transform leftsided sekvens**

Tjek først inputsignalet $x[n]$

Ser det ca sådan her ud:

$$x[n] = -\left(\frac{3}{2}\right)^n \cdot u[-n-1] \quad ? \quad -\infty < n < \infty$$

Hvis ja er det den rigtige guide, hvis nej skal du bruge en af de andre

Først skal signalet defineres:

$$x[n] = -\left(\frac{3}{2}\right)^n \cdot u[-n-1] :$$

Derefter skal det defineres hvornår signalet er forskelligt fra 0. I dette tilfælde er det givet ved:

$$u[-n-1] = \begin{cases} 0 & n > -1 \\ 1 & n \leq -1 \end{cases} :$$

da $u[-n-1]$ ellers vil resultere i 0, da det i sidste ende skal overholde det generelle unitstep kriterie.

Nu kan udtrykket sættes ind i definitionen for z-transformen:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot z^{-n} :$$

Da vi ved at den maksimale n værdi må være -1, justeres sum-funktionen:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{-1} x[n] \cdot z^{-n} :$$

Så kan $x[n]$ erstattes med det egentlige signal:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{-1} -\left(\frac{3}{2}\right)^n \cdot z^{-n} :$$

Så hives minusset ud foran:

$$X(z) = - \sum_{n=-\infty}^{-1} \left(\frac{3}{2}\right)^n \cdot z^{-n} :$$

Nu skal summen omskrives med et variabelskift, for at gøre det mere ligesom en geometrisk række. $m=-n$, så når $n \leq -1$ så svarer det til $m \geq 1$:

$$X(z) = - \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^{-m} \cdot z^m :$$

som kan samles til:

$$X(z) = - \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^{-1} \cdot z^m :$$

Og nu ligner det noget geometrisk matrice, hvor centrum er ved 0 og radius er givet ved:

$$L := \left| \frac{\left(\frac{3}{2}\right)^{-1+1}}{\frac{3}{2}} \right| :$$

$$R = \frac{1}{L} = R = \frac{3}{2}$$

Og får den ellers direkte for konvergensbetingelsen givet af tabellen

Geometrisk række med første led $m = 1$ og kvotient $r = a^{-1}z$:

$$-\sum_{m=1}^{\infty} (a^{-1}z)^m = -\left[\sum_{m=0}^{\infty} (a^{-1}z)^m - 1 \right] = -\left(\frac{1}{1 - a^{-1}z} - 1 \right)$$

Men i praksis:

$$\sum_{m=1}^{\infty} r^m = \frac{r}{1 - r}$$

Så:

$$X(z) = -\frac{a^{-1}z}{1 - a^{-1}z}$$

Da det står som en geometrisk række kan man reelt opskrive z-transformen nu:

$$X(z) = -\frac{a^{-1} \cdot z}{1 - a^{-1} \cdot z} :$$

Som med a indsat er:

$$X(z) = -\frac{\frac{3}{2}^{-1} \cdot z}{1 - \frac{3}{2}^{-1} \cdot z} = X(z) = -\frac{2z}{3 \left(1 - \frac{2z}{3} \right)}$$

På polynomieform er resultatet:

$$X(z) = \frac{z}{z - \frac{3}{2}} = X(z) = \frac{z}{z - \frac{3}{2}}$$

Hvilket er magen til det forrige:

$$-\frac{\frac{2}{3}z}{1 - \frac{2}{3}z} = \frac{z}{z - \frac{3}{2}} \xrightarrow{\text{test relation}} \text{true}$$

Jeg har ikke kunnet få en maple funktion til at fungerer korrekt hertil, so go with your guts

▼ Udregning af Z-transform sum of two sekvens

Tjek først inputsignalet $x[n]$

Ser det ca sådan her ud:

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n].$$

Hvis ja er det den rigtige guide, hvis nej skal du bruge en af de andre

Først defineres signalet:

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot u[n] + \left(-\frac{1}{3}\right)^n \cdot u[n]:$$

og nu skal signalet opdeles i hvert sit element, og så kan man ellers bruge samme fremgangsmetode for dem begge som ved en rightsided sekvens, og bagefter skal de z-transformerede lægges sammen.

Benyttet på eksemplet bliver det til:

$$x_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot u[n]:$$

$$x_2[n] = \left(-\frac{1}{3}\right)^n \cdot u[n]:$$

Unitstepkravene er heldigvis ens i dette tilfælde, og kan derfor opskrives samlet som:

$$u[n] = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}:$$

Hvilket betyder at signalet kun er observeret for $n \geq 0$.

Så mindes vi definitionen af z-transformen:

$$X_1(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot z^{-n}:$$

$$X_2(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot z^{-n}:$$

Da $u[n]$ er 0 for $n < 0$, begrænses formelen til:

$$X_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n] \cdot z^{-n}:$$

$$X_2(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n] \cdot z^{-n}:$$

Da vi så er garanteret af a^n er til stede:

$$X_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cdot z^{-n}:$$

$$X_2(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cdot z^{-n}:$$

Som med a^n indsat bliver:

$$X_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot z^{-n}:$$

$$X_2(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{3}\right)^n \cdot z^{-n}:$$

Nu kan vi så se at det kinda ligner en geometrisk række:

$$X_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \cdot z^{-1} \right)^n :$$

$$X_2(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\left(-\frac{1}{3} \right) \cdot z^{-1} \right)^n :$$

Som i begge tilfælde har center i 0, og radius på hhv 1/2 og 1/3

Ved så at slå op i tabellen, kan vi se at z-transformerne bliver:

$$X_1(Z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2} \cdot z^{-1}} = X_1(Z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2z}}$$

$$X_2(Z) = \frac{1}{1 - \left(-\frac{1}{3} \right) \cdot z^{-1}} = X_2(Z) = \frac{1}{1 + \frac{1}{3z}}$$

Eller på polynomieform:

$$X_1(Z) = \frac{z}{z - \frac{1}{2}} = X_1(Z) = \frac{z}{z - \frac{1}{2}}$$

$$X_2(Z) = \frac{z}{z - \left(-\frac{1}{3} \right)} = X_2(Z) = \frac{z}{z + \frac{1}{3}}$$

Den samlede z-transform er lineær og derfor kan resultaterne lægges sammen direkte:

$$X(Z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2} \cdot z^{-1}} + \frac{1}{1 - \left(-\frac{1}{3} \right) \cdot z^{-1}} = X(Z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2z}} + \frac{1}{1 + \frac{1}{3z}}$$

Eller på polynomieform:

$$X(Z) = \frac{z}{z - \frac{1}{2}} + \frac{z}{z - \left(-\frac{1}{3} \right)} = X(Z) = \frac{z}{z - \frac{1}{2}} + \frac{z}{z + \frac{1}{3}} \stackrel{\text{simplify}}{=} X(Z) = \frac{12z^2 - z}{6z^2 - z - 1}$$

Men det sidste er meget uoverskueligt sammenlignet med det forrige.

Den samlede ROC er afgjort af det strengeste krav/den radius som er størst når nu begge signaler er

rightsided. I dette tilfælde betyder det altså at ROC bliver $|z| > \frac{1}{2}$:

Husk generelt at ROC er det fællesområde som alle signalerne har

▼ **Udregning af Z-transform two-sided sekvens**

Tjek først inputsignalet $x[n]$

Ser det ca sådan her ud:

$$x[n] = \left(-\frac{1}{3} \right)^n u[n] - \left(\frac{1}{2} \right)^n u[-n - 1].$$

Hvis ja er det den rigtige guide, hvis nej skal du bruge en af de andre

Først defineres signalet:

$$x[n] = \left(-\frac{1}{3} \right)^n \cdot u[n] - \left(\frac{1}{2} \right)^n \cdot u[-n - 1] :$$

og nu skal signalet opdeles i hvert sit element, og så kan man ellers bruge samme fremgangsmetode som for hhv left og rightsided sekvenser, og bagefter skal de z-transformerede lægges sammen.

Benyttet på eksemplet bliver det til:

$$x_1[n] = \left(-\frac{1}{3}\right)^n \cdot u[n]:$$

$$x_2[n] = -\left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot u[-n-1]:$$

Unitstepkravene er forskellige for de to signaler, og skrives derfor:

$$u[n] = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}:$$

$$u[-n-1] = \begin{cases} 0 & n > -1 \\ 1 & n \leq -1 \end{cases}:$$

Hvilket betyder at signalet kun er observeret for $n \geq 0$ i x_1 og for $n \leq -1$ i x_2 .

Så mindes vi definitionen af z-transformen:

$$X_1(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot z^{-n}:$$

$$X_2(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot z^{-n}:$$

Da $u[n]$ er 0 for $n < 0$ i x_1 og 0 for $n > -1$ i x_2 , begrænses formelen til:

$$X_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n] \cdot z^{-n}:$$

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{-1} x[n] \cdot z^{-n}:$$

Da vi så er garanteret af a^n er til stede:

$$X_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cdot z^{-n}:$$

$$X_2(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cdot z^{-n}:$$

Som med a^n indsat bliver:

$$X_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{3}\right)^n \cdot z^{-n}:$$

for x_2 trækker vi minusset ud foran

$$X_2(z) = - \sum_{n=-\infty}^{-1} \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot z^{-n}:$$

og laver derefter variabelskift:

$$X_2(z) = - \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{-m} \cdot z^m:$$

$$X_2(z) = - \sum_{m=1}^{\infty} (2z)^m:$$

Nu kan vi så se at det kinda ligner en geometrisk række:

$$X_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{3} \cdot z^{-1} \right)^n :$$

$$X_2(z) = - \sum_{m=1}^{\infty} (2z)^m :$$

Som i begge tilfælde har center i 0, og radius på hhv 1/2 og 1/3

Ved så at slå op i tabellen, kan vi se at z-transformerne bliver:

$$X_1(Z) = \frac{1}{1 - \left(-\frac{1}{3} \right) \cdot z^{-1}} = X_1(Z) = \frac{1}{1 + \frac{1}{3z}} \stackrel{\text{simplify}}{=} X_1(Z) = \frac{3z}{1 + 3z}$$

$$X_2(Z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2} \cdot z^{-1}} = X_2(Z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2z}} \stackrel{\text{simplify}}{=} X_2(Z) = \frac{2z}{2z - 1}$$

Eller på polynomieform:

$$X_1(Z) = \frac{z}{z - \left(-\frac{1}{3} \right)} = X_1(Z) = \frac{z}{z + \frac{1}{3}} \stackrel{\text{simplify}}{=} X_1(Z) = \frac{3z}{1 + 3z}$$

$$X_2(Z) = \frac{z}{z - \frac{1}{2}} = X_2(Z) = \frac{z}{z - \frac{1}{2}} \xrightarrow{\text{simplify symbolic}} X_2(Z) = \frac{2z}{2z - 1}$$

Den samlede z-transform er lineær og derfor kan resultaterne lægges sammen direkte:

$$X(Z) = \frac{z}{z - \left(-\frac{1}{3} \right)} - \frac{1}{1 - \frac{1}{2} \cdot z^{-1}} = X(Z) = \frac{z}{z + \frac{1}{3}} - \frac{z}{z - \frac{1}{2}} \stackrel{\text{simplify}}{=}$$

$$X(Z) = -\frac{5z}{6z^2 - z - 1}$$

Eller på polynomieform:

$$X(Z) = \frac{z}{z - \left(-\frac{1}{3} \right)} - \frac{z}{z - \frac{1}{2}} = X(Z) = \frac{z}{z + \frac{1}{3}} - \frac{z}{z - \frac{1}{2}} \stackrel{\text{simplify}}{=} X(Z) = -\frac{5z}{6z^2 - z - 1}$$

Men det sidste er meget uoverskueligt sammenlignet med det forrige.

Den samlede ROC er afgjort af det overlappende område mellem right og leftsided sekvenserne, som

i dette tilfælde vil være $\frac{1}{3} < z < \frac{1}{2}$:

Husk generelt at ROC er det fællesområde som alle signalerne har

▼ **Udregning af Z-transform piecewise sekvens**

Tjek først inputsignalet $x[n]$

Ser det ca sådan her ud:

$$x[n] = \begin{cases} 0,8^n, & \text{for } 0 \ll n \ll N - 1 \\ 0, & \text{ellers} \end{cases}$$

Hvis ja er det den rigtige guide, hvis nej skal du bruge en af de andre

Først defineres signalet:

$$x[n] = \begin{cases} 0.8^n & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

Da der ikke er nogen unitstep at tage hensyn til kan udtrykket sættes ind i definitionen for z-transformen:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot z^{-n} :$$

Da vi ved at den minimale n værdi må være 0 og maksimale n værdi må være N-1, justeres sumfunktionen:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot z^{-n} :$$

Så kan $x[n]$ erstattes med det egentlige signal:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{N-1} 0.8^n \cdot z^{-n} :$$

Da det nu er en endelig række (en finite række) kan man bruge det geometriske led $r = 0.8z^{-1}$ til at fastslå z-transformen givet ved:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{N-1} r^n = \frac{1 - r^N}{1 - r}, r \neq 1 :$$

som med r indsat bliver:

$$X(z) = \frac{1 - (0.8z^{-1})^N}{1 - 0.8z^{-1}} = Xz = \frac{1 - \left(\frac{0.8}{z}\right)^N}{1 - \frac{0.8}{z}}$$

Da signalet er finite, er hele z-planet undtagen 0 ROC

5. ROC (Region of Convergence)

For en **finit (endelig)** sekvens er ROC **hele z-planet undtagen eventuelt $z = 0$** (hvis signalet starter ved $n > 0$), men her starter det ved $n = 0$, så ROC er **hele z-planet undtagen $z = 0.8$** (hvor nævneren bliver nul). Men i praksis kan du sige, at ROC er hele z-planet, fordi summen kun indeholder endeligt mange led.

1. Indsæt definitionen på det område, hvor signalet er forskelligt fra 0:

$$X(z) = \sum_{n=n_1}^{n_2} x[n]z^{-n}$$

2. Indsæt udtrykket for signalet på dette interval.
3. Skriv summen op (ofte geometrisk række hvis eksponentielt led).
4. Brug geometrisk række-formel for finit sum:

$$\sum_{n=0}^{N-1} r^n = \frac{1 - r^N}{1 - r}$$

5. Sæt ind og simplificér.

Signal:

$$x[n] = \begin{cases} 0.8^n, & 0 \leq n \leq N - 1 \\ 0, & \text{ellers} \end{cases}$$

z-transform:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{N-1} 0.8^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{N-1} (0.8z^{-1})^n = \frac{1 - (0.8z^{-1})^N}{1 - 0.8z^{-1}}$$

Alternativ notation:

$$X(z) = \frac{1 - (0.8/z)^N}{1 - 0.8/z}$$

ROC: Hele z-planet (ingen konvergensproblemer for finit sekvens, undtagen hvor nævneren er nul).

▼ Z-transform tabeller

$$\frac{z^{-k}}{z - a} \xrightarrow{\text{invers } z\text{-trans}} a^{n-k} \cdot u[1 - n + k] :$$

$$a^{n-k} \cdot u[n - k] \xrightarrow{z\text{-transform}} \frac{z^{-k}}{1 - a \cdot z^{-1}}, \quad a < |z| \cdot 1$$

Causalt system:

- $\frac{1}{1-az^{-1}} \xrightarrow{\mathcal{Z}^{-1}} a^n u[n]$
- $\frac{z^{-1}}{1-az^{-1}} \xrightarrow{\mathcal{Z}^{-1}} a^{n-1} u[n-1]$

non-causal system:

- $\frac{1}{1-az^{-1}} \xrightarrow{\mathcal{Z}^{-1}} -a^n u[-n-1]$
- $\frac{z^{-1}}{1-az^{-1}} \xrightarrow{\mathcal{Z}^{-1}} -a^{n-1} u[-n]$

TABLE 3.1 SOME COMMON z-TRANSFORM PAIRS

Sequence	Transform	ROC
1. $\delta[n]$	1	All z
2. $u[n]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	$ z > 1$
3. $-u[-n-1]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	$ z < 1$
4. $\delta[n-m]$	z^{-m}	All z except 0 (if $m > 0$) or ∞ (if $m < 0$)
5. $a^n u[n]$	$\frac{1}{1-az^{-1}}$	$ z > a $
6. $-a^n u[-n-1]$	$\frac{1}{1-az^{-1}}$	$ z < a $
7. $na^n u[n]$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$ z > a $
8. $-na^n u[-n-1]$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$ z < a $
9. $[\cos \omega_0 n] u[n]$	$\frac{1 - [\cos \omega_0] z^{-1}}{1 - [2 \cos \omega_0] z^{-1} + z^{-2}}$	$ z > 1$
10. $[\sin \omega_0 n] u[n]$	$\frac{[\sin \omega_0] z^{-1}}{1 - [2 \cos \omega_0] z^{-1} + z^{-2}}$	$ z > 1$
11. $[r^n \cos \omega_0 n] u[n]$	$\frac{1 - [r \cos \omega_0] z^{-1}}{1 - [2r \cos \omega_0] z^{-1} + r^2 z^{-2}}$	$ z > r$
12. $[r^n \sin \omega_0 n] u[n]$	$\frac{[r \sin \omega_0] z^{-1}}{1 - [2r \cos \omega_0] z^{-1} + r^2 z^{-2}}$	$ z > r$
13. $\begin{cases} a^n, & 0 \leq n \leq N-1, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$	$\frac{1 - a^N z^{-N}}{1 - az^{-1}}$	$ z > 0$

TABLE 3.2 SOME z -TRANSFORM PROPERTIES

Section Reference	Sequence	Transform	ROC
	$x[n]$	$X(z)$	R_x
	$x_1[n]$	$X_1(z)$	R_{x_1}
	$x_2[n]$	$X_2(z)$	R_{x_2}
3.4.1	$ax_1[n] + bx_2[n]$	$aX_1(z) + bX_2(z)$	Contains $R_{x_1} \cap R_{x_2}$
3.4.2	$x[n - n_0]$	$z^{-n_0} X(z)$	R_x , except for the possible addition or deletion of the origin or ∞
3.4.3	$z_0^n x[n]$	$X(z/z_0)$	$ z_0 R_x$
3.4.4	$nx[n]$	$-z \frac{dX(z)}{dz}$	R_x , except for the possible addition or deletion of the origin or ∞
3.4.5	$x^*[n]$	$X^*(z^*)$	R_x
	$\text{Re}\{x[n]\}$	$\frac{1}{2}[X(z) + X^*(z^*)]$	Contains R_x
	$\text{Im}\{x[n]\}$	$\frac{1}{2j}[X(z) - X^*(z^*)]$	Contains R_x
3.4.6	$x^*[-n]$	$X^*(1/z^*)$	$1/R_x$
3.4.7	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(z)X_2(z)$	Contains $R_{x_1} \cap R_{x_2}$
3.4.8	Initial-value theorem:		
	$x[n] = 0, \quad n < 0$	$\lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = x[0]$	

Z Transform Table

	$f[n]$	$F(z).$	Region of Convergence
1.	$\delta[n]$	1	
2	$\delta[n - m]$	z^{-m}	
3	$a^n u_0[n]$	$\frac{z}{z - a}$	$ z > a$
4	$u_0[n]$	$\frac{z}{z - 1}$	$ z > 1$
5	$(e^{-anT_s})u_0[n]$	$\frac{z}{z - e^{-aT_s}}$	$ e^{-aT_s} z^{-1} < 1$
6	$(\cos naT_s)u_0[n]$	$\frac{z^2 - z \cos aT_s}{z^2 - 2z \cos aT_s + 1}$	$ z > 1$
7	$(\sin naT_s)u_0[n]$	$\frac{z \sin aT_s}{z^2 - 2z \cos aT_s + 1}$	$ z > 1$
8	$(a^n \cos naT_s)u_0[n]$	$\frac{z^2 - az \cos aT_s}{z^2 - 2az \cos aT_s + a^2}$	$ z > 1$
9	$(a^n \sin naT_s)u_0[n]$	$\frac{az \sin aT_s}{z^2 - 2az \cos aT_s + a^2}$	$ z > 1$
10	$u_0[n] - u_0[n - m]$	$\frac{z^m - 1}{z^{m-1}(z - 1)}$	
11	$nu_0[n]$	$\frac{z}{(z - 1)^2}$	
12	$n^2 u_0[n]$	$\frac{z(z + 1)}{(z - 1)^3}$	

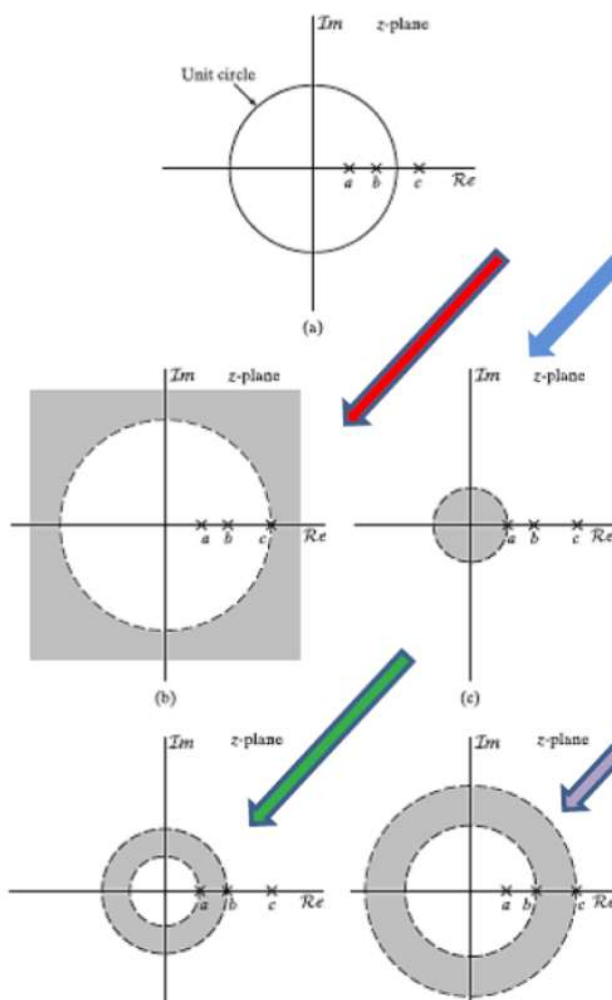
$$13 \quad [n+1]u_0[n] \quad \frac{z^2}{(z-1)^2}$$

$$14 \quad a^n n u_0[n] \quad \frac{az}{(z-a)^2}$$

$$15 \quad a^n n^2 u_0[n] \quad \frac{az(z+a)}{(z-a)^3}$$

$$16 \quad a^n n[n+1]u_0[n] \quad \frac{2az^2}{(z-a)^3}$$

Visualising a ROC



Examples of four z-transforms with the same pole-zero locations, illustrating the different possibilities for the ROC, each of which corresponds to a different sequence:

(b) to a right-sided sequence,
 (c) to a left-sided sequence,
 (d) to a two-sided sequence,
 and
 (e) to a two-sided sequence.

▼ Inverse z-transform og løsning af dem

Der findes 3 metoder til at finde den inverse z-transform:

▼ Inspektionsmetoden

Inspektionsmetoden er den hurtigste hvis man kan genkende noget fra $X(z)$ som en af de kendte standardtransformer fra en eller anden tabel.

Første step er at omskrive så det matcher en kendt form, vi bruger opgave a som eksempel:

$$X(z) = (1 + 3z) \cdot (1 - 2z^{-1}) \cdot (1 - z^{-1}) =$$

$$\frac{1 - \frac{1}{2z}}{\left(1 + \frac{1}{4z}\right) \left(1 + \frac{1}{2z}\right)} = (1 + 3z) \left(1 - \frac{2}{z}\right) \left(1 - \frac{1}{z}\right)$$

OG SÅ SKAL MAN FUCKING HUSKE AT z^{-1} SVARER TIL AT DIVIDERE MED Z !!!

Hvis vi så følger gilbertos løsning bliver det til:

$$X(z) = (1 + 3z + 2z^{-1} + 6) \cdot (1 - z^{-1}) :$$

$$X(z) = 1 + 3z + 2z^{-1} + 6 - z^{-1} - 3 - 2z^{-2} - 6z^{-1} = X(z) = 4 + 3z - \frac{5}{z} - \frac{2}{z^2}$$

$$X(z) = 4 + 3z - 5z^{-1} - 2z^{-2} = X(z) = 4 + 3z - \frac{5}{z} - \frac{2}{z^2}$$

og herfra kan man så direkte skrive det om til det originale signal ved:

$$x[n] = 4 \cdot \delta[n] + 3 \cdot \delta[n + 1] - 5 \delta[n - 1] - 2 \cdot \delta[n - 2] :$$

Når der ikke er noget "z" på den transformerede, så omskrives der bare til $x \delta[n]$, og derved fåes der:

$$4 = 4 \delta[n]$$

Når der så er et z uden nogen potens skal der ligges +1 til n, da der reelt set står z^1 ved z, og derved fåes der: $3z = 3 \delta[n + 1]$

Når der så er et z^{-1} på, skal der et -1 til n, så man derved får: $5z^{-1} = 5 \delta[n - 1]$

Ligeledes skal 1-tallet bare erstattes med potensen, når man har højere potenser, så man får:

$$2z^{-2} = 2 \delta[n - 2]$$

I andre tilfælde så husk på dittes løsningsmodel:

$$2 \cdot \frac{z^{-1}}{1 - 1z^{-1}}$$

$$2 \cdot 1^{n-1} [n-1]$$

$$\frac{z^3}{1 - \frac{4}{7}z^{-1}}$$

$$\frac{4n+3}{7} u [n+3]$$

▼ Partialbrøksopspaltning

Til partialbrøksopspaltning benyttes b som eksempel:

$$X(z) = \frac{1 - \frac{1}{2} \cdot z^{-1}}{1 + \frac{3}{4} \cdot z^{-1} + \frac{1}{8} z^{-2}} :$$

med ROC på $|z| > \frac{1}{2}$

Første step er at faktorisere nævneren til typen " $1+a \cdot z^{-1}$ "

Det gøres ved at løse andengradsligningen:

$$1 + \frac{3}{4} \cdot z^{-1} + \frac{1}{8} z^{-2} \xrightarrow{\text{solve}} \left\{ z = -\frac{1}{4} \right\}, \left\{ z = -\frac{1}{2} \right\}$$

▼ Uddybning af faktorisering (chat)

Uddybning: Faktorisering af nævneren

Du har:

$$1 + \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}$$

Målet er at skrive dette som:

$$(1 + a_1 z^{-1})(1 + a_2 z^{-1})$$

Så vi kan bruge partialbrøkopspaltning!

1. Ligningen svarer til en andengradsligning

Lad os indføre $x = z^{-1}$.

Så har vi:

$$1 + \frac{3}{4}x + \frac{1}{8}x^2$$

eller

$$\frac{1}{8}x^2 + \frac{3}{4}x + 1$$

2. Find rødderne (nul-punkterne) for polynomiet

En andengradsligning på formen:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

har løsningerne (rødderne):

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

I vores tilfælde:

- $a = \frac{1}{8}$
- $b = \frac{3}{4}$
- $c = 1$

Sæt ind:

$$\begin{aligned}x &= \frac{-\frac{3}{4} \pm \sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)^2 - 4 \cdot \frac{1}{8} \cdot 1}}{2 \cdot \frac{1}{8}} \\&= \frac{-\frac{3}{4} \pm \sqrt{\frac{9}{16} - \frac{1}{2}}}{\frac{1}{4}} \\&= \frac{-\frac{3}{4} \pm \sqrt{\frac{9}{16} - \frac{8}{16}}}{\frac{1}{4}} \\&= \frac{-\frac{3}{4} \pm \sqrt{\frac{1}{16}}}{\frac{1}{4}} \\&= \frac{-\frac{3}{4} \pm \frac{1}{4}}{\frac{1}{4}}\end{aligned}$$

Så de to løsninger er:

- $x_1 = \frac{-\frac{3}{4} + \frac{1}{4}}{\frac{1}{4}} = \frac{-\frac{2}{4}}{\frac{1}{4}} = -2$
- $x_2 = \frac{-\frac{3}{4} - \frac{1}{4}}{\frac{1}{4}} = \frac{-\frac{4}{4}}{\frac{1}{4}} = -4$

3. Skriv det som førsteordensfaktorer

Husk at vi satte $x = z^{-1}$, så rødderne er $z^{-1} = -2$ og $z^{-1} = -\frac{1}{4}$

Men vi vil gerne have nævneren på formen:

$$(1 - (\text{rod}) \cdot z^{-1})$$

Men her gælder (tjek, at dette matcher faktoriseringen!):

Du kan også skrive polynomiet sådan her (tilbage til koefficienter):

$$1 + \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2} = (1 + \alpha z^{-1})(1 + \beta z^{-1})$$

Udvid højre side:

$$= 1 + (\alpha + \beta)z^{-1} + \alpha\beta z^{-2}$$

Sammenlign med oprindelig:

- $\alpha + \beta = \frac{3}{4}$
- $\alpha\beta = \frac{1}{8}$

Nu kan du løse for α og β :

$$t^2 - (\alpha + \beta)t + \alpha\beta = 0$$

$$t^2 - \frac{3}{4}t + \frac{1}{8} = 0$$

Brug løsningsformlen (samme som ovenfor):

$$t_{1,2} = \frac{3}{8} \pm \sqrt{\left(\frac{3}{8}\right)^2 - \frac{1}{8}} = \frac{3}{8} \pm \frac{1}{8}$$

Så:

- $\alpha = \frac{1}{2}$
- $\beta = \frac{1}{4}$

4. Skriv nævneren som produkt af to førsteordensfaktorer

Så faktoriseringen er:

$$1 + \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2} = \left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right) \left(1 + \frac{1}{4}z^{-1}\right)$$

Derfor:

- Hvis du vil faktorisere et polynomium i z^{-1} , skal du:
 1. Sæt $x = z^{-1}$
 2. Løs den tilsvarende andengradsligning for x
 3. Skriv nævneren som $(1 + a_1z^{-1})(1 + a_2z^{-1})$, hvor a_1 og a_2 er rødderne fra trin 2.

Denne faktorisering er vigtig, fordi det gør det muligt at bruge partialbrøkopspaltning, hvor hver brøk får en nævner af typen $(1 + az^{-1})$, hvilket er let at slå op i en z-transformtabel.

Og nu kan nævneren skrives som:

$$\left(1 + \frac{1}{4} \cdot z^{-1}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{2} \cdot z^{-1}\right) :$$

Det sættes så ind i det originale udtryk:

$$X(z) := \frac{1 - \frac{1}{2} \cdot z^{-1}}{\left(1 + \frac{1}{4} \cdot z^{-1}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{2} \cdot z^{-1}\right)} :$$

som nu skal opspaltes til to brøker:

$$X(z) = \frac{A_1}{1 + \frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{A_2}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} :$$

Så ganges nævneren på begge sider for hver A:

$$A_1 = \left(1 + \frac{1}{4}z^{-1}\right) \cdot X(z) \Bigg|_{z = -\frac{1}{4}} = A_1 = -3$$
$$A_2 = \left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right) \cdot X(z) \Bigg|_{z = -\frac{1}{2}} = A_2 = 4$$

DET ER MEGET! VIGTIGT AT HUSKE AT DEFINERE $X(z)$ EFTER AT HAVE SPALTET NÆVNEREN!

$$A_1 := \frac{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)}{\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)} \bigg|_{z=-\frac{1}{4}} = -3$$

$$A_2 := \frac{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)}{\left(1 + \frac{1}{4}z^{-1}\right)} \bigg|_{z=-\frac{1}{2}} = 4$$

Det man skal indse er at når $X(z)$ ganges på, så den isolerede nævner, så bliver det den anden nævner med tilhørende tæller som bruges til at finde A_1 og A_2

Med det gjort kan de blive indsat på den opspaltede brøk:

$$\frac{-3}{1 + \frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{A_2}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} = -\frac{3}{1 + \frac{1}{4z}} + \frac{4}{1 + \frac{1}{2z}}$$

Og nu ligner det noget fra en tabel, hvorpå vi kan bruge dittes note:

$$\frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \rightarrow 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} [n-1]$$

$$\frac{z^3}{1 - \frac{4}{7}z^{-1}} \rightarrow \frac{4n+3}{7} u[n+3]$$

Da der ikke er noget z øverst i vores brøker (og dermed ingen potens), skal der bare stå n :
signalet bliver derfor:

$$x[n] = 3 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)^n u[n] + 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] :$$

HUSK DE NEGATIVE FORTEGN HVIS NÆVNEREN ER $+xz^{-1}$

Potensrække ekspansion

er bruges som eksempel på potensrække ekspansion.

Først defineres sekvensen:

$$X(z) = \ln(1 - 4z) :$$

med ROC på $|z| < \frac{1}{4}$:

Så skal man indse at det er en maclaurin række ud fra slide 14:

$$\log(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$$



$$X(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} 4^n z^n}{n}$$



$$x[n] = \begin{cases} (-1)^{n+1} \frac{4^n}{n}, & n \geq 1 \\ 0, & n \leq 0 \end{cases}$$

og at man derfor skal opskrive udtrykket som:

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{x^n}{n} :$$

Så skal x erstattes med -4z så man får:

$$\ln(1-4z) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{(-4z)^n}{n} :$$

Det skal man så kunne indse/vide at man kan omskrive til:

$$\ln(1-4z) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1) \cdot \frac{(-1)^n \cdot (-4)^n \cdot z^n}{n} :$$

hvilket kan samles til:

$$- \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n} \cdot z^n :$$

og derefter kan man udregne tidssignalet for hver enkelt n værdi:

$$- \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n} \cdot z^n = -4z - \frac{4^2}{2} \cdot z^2 - \dots - \frac{4^\infty}{\infty} \cdot z^\infty$$

generelt kan tidssignalet derfor skrives til at være:

$$x[n] = -\frac{4^n}{n} \cdot u[-n-1] :$$

Long division

opgave 11 f bruges som eksempel

Først opskrives sekvensen:

$$X(z) = \frac{3 - 7 \cdot z^{-1} + 5 \cdot z^{-2}}{1 - \frac{5}{2} \cdot z^{-1} + z^{-2}} :$$

med ROC på $\frac{1}{2} < |z| < 2$:

Ligesom ved partialbrøkopspaltning skal vi finde løsninger til nævneren:

$$1 - \frac{5}{2} \cdot z^{-1} + z^{-2} \xrightarrow{\text{solve}} \{z=2\}, \left\{z = \frac{1}{2}\right\}$$

så nævneren kan faktorerises til:

$$\left(1 - 2 \cdot z^{-1}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{2} \cdot z^{-1}\right) :$$

Så udtrykket nu hedder:

$$\frac{3 - 7 \cdot z^{-1} + 5 \cdot z^{-2}}{\left(1 - 2 \cdot z^{-1}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{2} \cdot z^{-1}\right)} :$$

Det vil vi så gerne have om på formen for long division:

$$X(z) = B_0 + \frac{A_1}{1 - 2 \cdot z^{-1}} + \frac{A_2}{1 - \frac{1}{2} \cdot z^{-1}} :$$

B0 kan så udregnes vha long division:

$$\frac{\left(1 - \frac{5}{2} \cdot z^{-1} + z^{-2}\right) \cdot 5}{3 - 7 \cdot z^{-1} + 5 \cdot z^{-2}} = \frac{5 \left(1 - \frac{5}{2z} + \frac{1}{z^2}\right)}{3 - \frac{7}{z} + \frac{5}{z^2}}$$

som er nævneren ganget en konstant for at højste orden $z^{\wedge}$ matcher i værdi delt med tælleren (altså bytte rundt på tæller og nævner og skalere den originale tæller). Derefter sættes den højeste orden forrest i brøken så der står:

$$\frac{5 \cdot \left(z^{-2} - \frac{5}{2} z^{-1} + 1\right)}{5 z^{-2} - 7 z^{-1} + 3} :$$

Grunden til vi gerne vil have ganget tælleren med 5 er for at kunne eliminere den højeste potens i nævneren. Det gøres ved:

$$\left(5 z^{-2} - 7 z^{-1} + 3\right) - 5 \cdot \left(z^{-2} - \frac{5}{2} z^{-1} + 1\right) = \frac{11}{2z} - 2$$

som svarer til:

$$\frac{11}{2} \cdot z^{-1} - 2 :$$

hvilket er den endelige B_0 værdi.

Den kan så indsættes som tæller i:

$$X(z) = 5 + \frac{\frac{11}{2} \cdot z^{-1} - 2}{z^{-2} - 7 z^{-1} + 3} = 5 + \frac{\frac{11}{2} \cdot z^{-1} - 2}{\left(1 - 2 \cdot z^{-1}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{2} \cdot z^{-1}\right)} :$$

DE 5 KOMMER FRA AT HAVE DIVIDERET z^{-2} VÆK I NÆVNERNEN!!!!

Hvor den sidste brøk svarer til $X_1(z)$:

$$X_1 := \frac{\frac{11}{2} \cdot z^{-1} - 2}{(1 - 2 \cdot z^{-1}) \cdot \left(1 - \frac{1}{2} \cdot z^{-1}\right)} : \text{-- DET MÅ KUN VÆRE BRØKEN!!!}$$

Nu kan den sædvanlige partialbrøksopspaltningsmetode benyttes for at få A_1 og A_2

$$A_1 := (1 - 2 \cdot z^{-1}) \cdot X_1 \Big|_{z=2} = 1$$

$$A_2 := \left(1 - \frac{1}{2} \cdot z^{-1}\right) \cdot X_1 \Big|_{z=\frac{1}{2}} = -3$$

Det endelige signal i z -domænet er derfor:

$$X(z) = 5 + \frac{1}{1 - 2 \cdot z^{-1}} - \frac{3}{1 - \frac{1}{2} \cdot z^{-1}} :$$

Alle ting i det her kan vi slå op i tabellen, og vi kigger helt specifikt på:

1. $\delta[n]$	1
6. $-a^n u[-n-1]$	$\frac{1}{1 - az^{-1}}$
5. $a^n u[n]$	$\frac{1}{1 - az^{-1}}$

All z til de 5

$|z| < |a|$ til brøk 1

$|z| > |a|$ til brøk 2

det endelige tidsdomæne signal er derfor:

$$x[n] = 5 \cdot \delta[n] - 2^n \cdot u[-n-1] - 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot u[n] :$$

Men endnu engang havde dittes note været nemmere at benytte:

$$\frac{2}{1 - z^{-1}} \rightarrow 2 \cdot 1^{n-1} [n-1]$$

$$\frac{z^3}{1 - \frac{4}{7} z^{-1}} \rightarrow \frac{4n+3}{7} u[n+3]$$

$$2 \cdot \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$2 \cdot 1^{n-1} [n-1]$$

$$\frac{z^3}{1 - \frac{4}{7}z^{-1}}$$

$$\frac{4}{7} u[n+3]$$

▼ LTI systemer og find $h[n]$ eller lignende

Generelt, kig i løsningerne til kursusgang 12, det er der alt det her kommer fra:

▼ Opgave 1

1.

A stable LTI system is characterized by the following difference equation:

$$\frac{1}{2}y[n-1] - \frac{9}{4}y[n] + y[n+1] = x[n]$$

- Calculate the system function $H(z)$.
- Calculate the impulse response $h[n]$.

▼ a

Først opskrives differensligningen:

$$\frac{1}{2}y[n-1] - \frac{9}{4}y[n] + y[n+1] = x[n] :$$

og for at gøre alt efterfølgende nemmere samles y og x led i rækkefølge:

$$y[n+1] - \frac{9}{4}y[n] + \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] :$$

så skal a og b leddene defineres. I dette tilfælde er det:

$$a_0, a_1, a_2 := 1, \frac{9}{4}, \frac{1}{2} :$$

$$b := 1 :$$

da a tages fra foran y[n] og b tages fra foran x[n]

Derefter z-transformeres begge sider til:

$$z \cdot Y(z) - \frac{9}{4}Y(z) + \frac{1}{2}Y(z) \cdot z^{-1} = X(z) :$$

Nu kan alle Y(z) led samles til:

$$\left(z - \frac{9}{4} + \frac{1}{2}z^{-1}\right) \cdot Y(z) = X(z) :$$

Så isoleres der for Y(z):

$$\frac{\left(z - \frac{9}{4} + \frac{1}{2}z^{-1}\right) \cdot Y(z)}{\left(z - \frac{9}{4} + \frac{1}{2}z^{-1}\right)} = \frac{X(z)}{\left(z - \frac{9}{4} + \frac{1}{2}z^{-1}\right)} = Y(z) = \frac{X(z)}{z - \frac{9}{4} + \frac{1}{2z}}$$

Da Y(z) nu er isoleret, kan X(z) rykkes over på venstre side af lighedstegnet ved at dividere med X(z) på begge sider:

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\left(\frac{X(z)}{z - \frac{9}{4} + \frac{1}{2}z^{-1}}\right)}{X(z)} = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{z - \frac{9}{4} + \frac{1}{2z}}$$

Og nu står det egentlig på formlen for $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$:

Næste step er at gøre udtrykket lidt pænere ved at gange z ind på udtrykket:

$$H(z) = \frac{1 \cdot z}{\left(z - \frac{9}{4} + \frac{1}{2}z^{-1}\right) \cdot z} :$$

Og det vil måske ikke fatte. Det rigtige resultat bør være:

$$H(z) := \frac{1 \cdot z}{\left(z^2 - \frac{9}{4}z + \frac{1}{2}\right)} = \overset{z \rightarrow}{z} \frac{z}{z^2 - \frac{9}{4}z + \frac{1}{2}}$$

Nu skal der så partialbrøkopspaltes. Første led er derfor at løse andengradsligningen i nævneren:

$$z^2 - \frac{9}{4}z + \frac{1}{2} \xrightarrow{\text{solve}} \{z=2\}, \left\{z=\frac{1}{4}\right\}$$

Hvilket giver følgende brøk:

$$H(z) := \frac{z}{\left(z - \frac{1}{4}\right) \cdot (z - 2)} :$$

Og nu skal der så findes A1 og A2 værdier:

som nu skal opspaltes til to brøker:

$$H(z) = \frac{A_1}{z - \frac{1}{4}} + \frac{A_2}{z - 2} :$$

Så ganges nævneren på begge sider for hver A:

$$A_1 = \left(z - \frac{1}{4} \right) \cdot H(z) \Big|_{z = \frac{1}{4}} = A_1 = -\frac{1}{7}$$

$$A_2 = (z - 2) \cdot H(z) \Big|_{z = 2} = A_2 = \frac{8}{7}$$

DET ER MEGET! VIGTIGT AT HUSKE AT DEFINERE H(z) EFTER AT HAVE SPALTET NÆVNEREN!

$$A_1 := \frac{z}{z - 2} \Big|_{z = \frac{1}{4}} = -\frac{1}{7}$$

$$A_2 := \frac{z}{z - \frac{1}{4}} \Big|_{z = 2} = \frac{8}{7}$$

Da A værdierne er fundet, kan de nu blive sat ind i H(z):

$$H(z) = \frac{-\frac{1}{7}}{z - \frac{1}{4}} + \frac{\frac{8}{7}}{z - 2} = H(z) = -\frac{1}{7 \left(z - \frac{1}{4} \right)} + \frac{8}{7(z - 2)}$$

Og få at få det på en mere genkendelig form ganges z^{-1} på både nævner og tæller:

$$H(z) = \frac{-\frac{1}{7} \cdot z^{-1}}{\left(z - \frac{1}{4} \right) \cdot z^{-1}} + \frac{\frac{8}{7} \cdot z^{-1}}{(z - 2) \cdot z^{-1}} = H(z) = -\frac{1}{7 \left(z - \frac{1}{4} \right)} + \frac{8}{7(z - 2)}$$

Og igen gør maple det ubrugeligt, så det bliver by hand:

$$H(z) = \frac{-\frac{1}{7} \cdot z^{-1}}{1 - \frac{1}{4} \cdot z^{-1}} + \frac{\frac{8}{7} \cdot z^{-1}}{1 - 2 \cdot z^{-1}} :$$

og så er den endelige system funktion fundet.

ROC kan nu findes ved at kigge på polerne for H(z), som i dette tilfælde er 1/4 og 2.

Altså må ROC være givet ved:

$$\frac{1}{4} \leq |z| < 2 :$$

Hvilket også indeholder enhedscirklen, som er vigtigt fordi det betyder at systemet er stabilt

▼ b

For at kunne finde tidsdomæneversionen af signalet inverst z-transformeres den til:

$$x[n] = -\frac{1}{7} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} \cdot u[n-1] + \frac{8}{7} \cdot (2)^{n-1} \cdot u[n-1]:$$

Allernemmet er det at bruge dittes note:

$$2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} u[n-1]$$

$$\frac{4}{7} u[n+3]$$

▼ Opgave 2

2.

The output of a LTI system is $y[n] = 6 \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 6 \left(\frac{3}{4}\right)^n u[n]$, when the input is

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + (2)^n u[-n-1].$$

- Calculate the system function $H(z)$ and its ROC.
- Find the system impulse response $h[n]$.
- Write the difference equation that characterizes the system.
- Is the system stable and/or causal? Motivate your response.

▼ a

Først opskrives signalerne. Input er givet ved:

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot u[n] + (2)^n \cdot u[-n-1] :$$

og output er:

$$y[n] = 6 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot u[n] - 6 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^n \cdot u[n] :$$

Det allerførste der skal ske er at transformere begge signaler til z-domænet. Det gøres ved inspektion ud fra tabellen. For inputtet bliver resultat derfor:

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2} \cdot z^{-1}} - \frac{1}{1 - 2z^{-1}} :$$

ud fra række 5 og 6. Outputtet bliver:

$$Y(z) = \frac{6}{1 - \frac{1}{2} \cdot z^{-1}} - \frac{6}{1 - \frac{3}{4} \cdot z^{-1}} :$$

ud fra række 5.

ROC for inputtet er en ring, da der både er en rightsided og en leftsided sekvens deri. altså skal

ROC findes ved $\frac{1}{2} \leq |z| < 2$:

ROC for outputtet er alt udenfor den største radius/pol, da begge dele er rightsided: $\frac{3}{4} \leq |z|$:

H(z) kan også skrives nu som:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\frac{6}{1 - \frac{1}{2} \cdot z^{-1}} - \frac{6}{1 - \frac{3}{4} \cdot z^{-1}}}{\frac{1}{1 - \frac{1}{2} \cdot z^{-1}} - \frac{1}{1 - 2z^{-1}}} \quad \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\frac{6}{1 - \frac{1}{2z}} - \frac{6}{1 - \frac{3}{4z}}}{\frac{1}{1 - \frac{1}{2z}} - \frac{1}{1 - \frac{2}{z}}}$$

$$\xrightarrow{\text{simplify symbolic}} \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{4z - 8}{4z - 3}$$

$$\text{GilbertosSvar} = \frac{1 - 2z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1}} = \frac{1 - \frac{2}{z}}{1 - \frac{3}{4z}} \xrightarrow{\text{simplify}} \frac{4z - 8}{4z - 3}$$

Og selvom det ser forkert ud, er det rigtigt nok når jeg sammenligner med Gilbertos simplified svar. Derfor antager jeg at det nemmeste er at løse udregningerne by hand, når nu maple igen er på tværs.

Når vi har det simplified udtryk, kan vi få det på z^{-1} form igen ved at huske:

$$qz - a = z \left(1 - \frac{a}{q} \cdot z^{-1} \right) :$$

Hvilket i hvert tilfælde her vil blive til:

$$4z - 8 = z \left(1 - 2z^{-1} \right) :$$

$$4z - 3 = z \left(1 - \frac{3}{4}z^{-1} \right) :$$

Det vigtige at bemærke her er, at de 3/4 og 8 kommer fra hvor mange gange a går op i q, men ellers er det længder hurtigere end brøkgregning.

Nu fås den endelige H(z) til:

$$H(z) = \frac{1 - 2z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1}} :$$

Igen bruger vi polen til at bestemme ROC og ser den er: $\frac{3}{4} < |z|$:

▼ Brøkmatematik som simpelthen tager for lang tid (og ikke er færdig)

Der skal bruges helt almindelige brøkretneregler som vi alle har glemt, da nævnerne skal ganges sammen og på hver sin tæller for at skabe en fællesnævner:

$$\frac{6 \cdot \left(1 - \frac{3}{4} \cdot z^{-1}\right) - 6 \cdot \left(1 - \frac{1}{2} \cdot z^{-1}\right)}{\left(1 - \frac{1}{2} \cdot z^{-1}\right) \cdot \left(1 - \frac{3}{4} \cdot z^{-1}\right)} = - \frac{3}{2z \left(1 - \frac{1}{2z}\right) \left(1 - \frac{3}{4z}\right)} \quad \text{simplify}$$

$$- \frac{12z}{8z^2 - 10z + 3}$$

$$\frac{\left(6 - \frac{18}{4} \cdot z^{-1}\right) - \left(6 - \frac{6}{2} \cdot z^{-1}\right)}{\left(1 - \frac{1}{2} \cdot z^{-1}\right) \cdot \left(1 - \frac{3}{4} \cdot z^{-1}\right)} \rightarrow \frac{\left(6 - \frac{9}{2} \cdot z^{-1}\right) - \left(6 - 3z^{-1}\right)}{\left(1 - \frac{1}{2} \cdot z^{-1}\right) \cdot \left(1 - \frac{3}{4} \cdot z^{-1}\right)}$$

$$\frac{\frac{9}{2} \cdot z^{-1} - \frac{6}{2} \cdot z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2} \cdot z^{-1}\right) \cdot \left(1 - \frac{3}{4} \cdot z^{-1}\right)} \rightarrow \frac{-\frac{3}{2} \cdot z^{-1}}{\left(1 - \frac{3}{4} \cdot z^{-1}\right)}$$

$$\frac{4}{8} \cdot \frac{6}{8} = \frac{3}{8}$$

$$\frac{6}{1 - \frac{1}{2z}} - \frac{6}{1 - \frac{3}{4z}} = \frac{6}{1 - \frac{1}{2z}} - \frac{6}{1 - \frac{3}{4z}} \quad \text{simplify} \quad - \frac{12z}{8z^2 - 10z + 3}$$

$$\frac{(1 - 2z^{-1}) - \left(1 - \frac{1}{2} \cdot z^{-1}\right)}{\left(1 - \frac{1}{2} \cdot z^{-1}\right) \cdot (1 - 2z^{-1})} = - \frac{3}{2z \left(1 - \frac{1}{2z}\right) \left(1 - \frac{2}{z}\right)} \quad \text{simplify} \quad - \frac{3z}{2z^2 - 5z + 2}$$

$$\frac{(1 - 2z^{-1}) - \left(1 - \frac{1}{2} \cdot z^{-1}\right)}{\left(1 - \frac{1}{2} \cdot z^{-1}\right) \cdot (1 - 2z^{-1})} \rightarrow \frac{\frac{3}{4} \cdot z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2} \cdot z^{-1}\right) \cdot (1 - 2z^{-1})}$$

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{2} \cdot z^{-1}} - \frac{1}{1 - 2z^{-1}} \quad \text{simplify} \quad - \frac{3z}{2z^2 - 5z + 2}$$

b

For at kunne finde tidsdomæne impulseresponset skal $H(z)$ inverst z-transformeres. Vi har:

$$H(z) = \frac{1 - 2z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1}} :$$

Som skal deles op i to brøker for at kunne blive inverst z-transformeret let. Vi benytter brøkregneregler som siger:

$$\frac{a}{c} \pm \frac{b}{c} = \frac{a \pm b}{c} :$$

og kan derfor omskrive $H(z)$ til:

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{3}{4}z^{-1}} - \frac{2z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1}} :$$

Og nu kan dittes note igen komme til undsætning, og lade os inverst z-transformere by inspection:

$$x[n] = \left(\frac{3}{4}\right)^n \cdot u[n] - 2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} \cdot u[n-1] :$$

$$2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} [n-1]$$

$$\frac{4n+3}{7} u[n+3]$$

c

For at kunne finde differensligningen skal vi igen bruge $H(z)$:

$$H(z) = \frac{1 - 2z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1}} :$$

Derefter deler vi den op i Y(z) og X(z) side:

$$\left(1 - \frac{3}{4}z^{-1}\right) \cdot Y(z) = (1 - 2z^{-1}) \cdot X(z) :$$

Grunden til der "byttes" rundt på x og y er fundet ved at udføre isoleringen signalerne reciprokt.

Det er nemmere at huske at for $\frac{A}{B} = \frac{C}{D}$: gælder $A \cdot D = B \cdot C$:

Hvilket skal udvides til:

$$Y(z) - \frac{3}{4}z^{-1} \cdot Y(z) = X(z) - 2z^{-1} \cdot X(z) :$$

Hvilket nu kan blive forvandlet til tidsdomænet ved

$$y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] = x[n] - 2x[n-1] :$$

Og så er differensligningen altså givet.

▼ d

I og med ROC for H(z) indeholder ENHEDSCIRKLEN er systemet stabilt.

Da h[n] ikke er afhængig af fremtidige værdier, er systemet også causalt.

▼ Opgave 3

3.

When the input is $x[n] = -\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{4}{3}(2)^n u[-n-1]$, the z-transform system is $Y(z) = \frac{1-z^{-2}}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)(1-2z^{-1})}$. Calculate the impulse response $h[n]$ of the

For at kunne finde impulsresponset af systemet er det allerførste der skal ske at definere sekvenserne:

$$x[n] = -\frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot u[n] - \frac{4}{3} \cdot (2)^n \cdot u[-n-1] :$$

$$Y(z) = \frac{1 - z^{-2}}{\left(1 - \frac{1}{2} \cdot z^{-1}\right) \cdot (1 - 2z^{-1})} :$$

Med det gjort, skal x[n] z-transformeres, så H(z) kan findes, og ud fra H(z) kan h[n] findes. For at z-transformere x[n] skal man først indse at x[n] består af både rightsided og leftsided sekvenser. det betyder at række 5 og 6 skal bruges fra tabellen:

5. $a^n u[n]$	$\frac{1}{1 - az^{-1}}$		$ z > a $
6. $-a^n u[-n-1]$	$\frac{1}{1 - az^{-1}}$		$ z < a $

Og så kan man enten bruge kursusgang 10 til at finde den komplette guide for en twosided sekvens, eller også kan man gøre det by inspection, hvilket jeg har tænkt mig:

$$X(z) = -\frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \right) + \frac{4}{3} \cdot \left(\frac{1}{1 - 2z^{-1}} \right) :$$

Men det ser ikke særlig pænt ud, så derfor gøres det lige mere spiseligt:

$$\begin{aligned} \frac{-\frac{1}{3} \cdot 1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{\frac{4}{3} \cdot 1}{1 - 2z^{-1}} &\rightarrow \frac{\left(-\frac{1}{3} \cdot 1\right) \cdot (1 - 2z^{-1})}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) \cdot (1 - 2z^{-1})} + \frac{\left(\frac{4}{3} \cdot 1\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) \cdot (1 - 2z^{-1})} \\ &\rightarrow \frac{\left(-\frac{1}{3}\right) \cdot (1 - 2z^{-1}) + \left(\frac{4}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) \cdot (1 - 2z^{-1})} \rightarrow \frac{\left(-\frac{1}{3} + \frac{2}{3}z^{-1}\right) + \left(\frac{4}{3} - \frac{4}{3}z^{-1}\right)}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) \cdot (1 - 2z^{-1})} \\ &\rightarrow \frac{\left(-\frac{1}{3} + \frac{2}{3}z^{-1}\right) + \left(\frac{4}{3} - \frac{4}{3}z^{-1}\right)}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) \cdot (1 - 2z^{-1})} \rightarrow \frac{\left(-\frac{1}{3} + \frac{2}{3}z^{-1}\right) + \left(\frac{4}{3} - \frac{4}{3}z^{-1}\right)}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) \cdot (1 - 2z^{-1})} \\ &\rightarrow \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) \cdot (1 - 2z^{-1})} \end{aligned}$$

Altså er $X(z)$ fundet ved:

$$X(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) \cdot (1 - 2z^{-1})} :$$

Og da både $X(z)$ og $Y(z)$ er kendt, kan $H(z)$ nu findes:

$$H(z) = \frac{1 - z^{-2}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) \cdot (1 - 2z^{-1})} = H(z) = 1 - \frac{1}{z^2}$$

Som på ikke maplesk er:

$$H(z) = 1 - z^{-2} :$$

Nu kan $h[n]$ findes ved inspektion og ved at bruge række 1 og 4:

1. $\delta[n]$	1		All z
4. $\delta[n-m]$	z^{-m}		All z except 0 (if $m > 0$) or ∞ (if $m < 0$)

Hvilket giver en $h[n]$ på:

$$h[n] = \delta[n] - \delta[n-2] :$$

Og derved er impulsresponsen fundet.

ROC er givet ved de to poler, altså $\frac{1}{2} \leq |z| < 2$:

▼ Opgave 4

4.

Given the following system function

$$H(z) = \frac{1 - 3z^{-1}}{(1 - z^{-1})(1 - 2z^{-1})}, \quad |z| > 2$$

Determine the impulse response $h_i(n)$ of the inverse system.

For at kunne finde den inverse impulsrespons, så skal man vende rundt på nævner og tæller, så man får:

$$H_i(z) = \frac{(1 - z^{-1}) \cdot (1 - 2z^{-1})}{1 - 3z^{-1}} :$$

Og næste step er sådan set at skulle lave long division, så derfor regnes tælleren lige færdig;

$$(1 - z) \cdot (1 - 2z) \stackrel{\text{simplify}}{=} 2z^2 - 3z + 1$$

forestil dig z^{-1} er på alle z 'erne. Så får man:

$$H_i(z) = \frac{1 - 3z^{-1} + 2z^{-2}}{1 - 3z^{-1}} :$$

Derefter trækkes nævneren fra tælleren (nuværende):

$$(1 - 3z^{-1} + 2z^{-2}) - (1 - 3z^{-1}) = \frac{2}{z^2}$$

Resultatet sættes så end som tæller:

$$\frac{2z^{-2}}{1 - 3z^{-1}} :$$

Det vil vi gerne have skrevet om til formen:

$$A \cdot z^{-1} + \frac{B}{1 - 3z^{-1}} :$$

Så basically:

$$\frac{2z^{-2}}{1 - 3z^{-1}} = A \cdot z^{-1} + \frac{B}{1 - 3z^{-1}} :$$

Hvilket kan blive sat på fællesnævner som:

$$\frac{2z^{-2}}{1 - 3z^{-1}} = \frac{A \cdot z^{-1} \cdot (1 - 3z^{-1}) + B}{1 - 3z^{-1}} = \frac{A \cdot z^{-1} - 3A \cdot z^{-2} + B}{1 - 3z^{-1}} :$$

Så sættes til lig med tæller:

$$2z^{-2} = A \cdot z^{-1} - 3A \cdot z^{-2} + B :$$

Så sammenlignes der på koefficientbasis, og vi ser at z^{-2} er til stede på begge sider af lighedstegnet:

$$2z^{-2} = -3A \cdot z^{-2} \xrightarrow{\text{isolate for A}} A = -\frac{2}{3}$$

med A fundet, kan det indsættes i udtrykket, som nu kan isoleres for B:

$$2z^{-2} = \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot z^{-1} - 3 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot z^{-2} + B \xrightarrow{\text{isolate for B}} B = \frac{2}{3z}$$

Så $A = -3/2$ og $B = 2/3z^{-1}$.

Resten kan jeg simpelthen ikke lure, derfor indsættes gilbertos løsning:

$$4) \quad H(z) = \frac{1-3z^{-1}}{(1-z^{-1})(1-2z^{-1})} \quad |z| > 2$$

$$H_i(z) = \frac{(1-z^{-1})(1-2z^{-1})}{1-3z^{-1}} = \frac{1-3z^{-1}+2z^{-2}}{1-3z^{-1}}$$

$$-3z^{-1}+1 \quad \begin{array}{r} -\frac{2}{3}z^{-1} + \frac{7}{9} \\ \hline 2z^{-2} - 3z^{-1} + 1 \\ 2z^{-2} - \frac{2}{3}z^{-1} \\ \hline // \quad -\frac{7}{3}z^{-1} + 1 \\ -\frac{7}{3}z^{-1} + \frac{7}{9} \\ \hline // \quad \frac{2}{9} \end{array}$$

$$\rightarrow H_i(z) = \frac{7}{9} - \frac{2}{3}z^{-1} + \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{1-3z^{-1}}$$

The possible choices for the region of convergence of $H_i(z)$ are $|z| > 3$ and $|z| < 3$. In both cases, the region of convergence overlaps with $|z| > 2$.

$$\text{If } |z| > 3 \rightarrow h_i[n] = \frac{7}{9}\delta[n] - \frac{2}{3}\delta[n-1] + \frac{2}{9}(3)^n u[n]$$

$$\text{if } |z| < 3 \rightarrow h_i[n] = \frac{7}{9}\delta[n] - \frac{2}{3}\delta[n-1] - \frac{2}{9}(3)^n u[-n-1]$$

▼ Opgave 5

5.

Determine the impulse response $h_i(n)$ of an unstable LTI system whose sys

$$H(z) = \frac{21}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 - 2z^{-1})(1 - 4z^{-1})}$$

Is there a single possible $h_i(n)$?

Først opskrives $H(z)$:

$$H(z) := \frac{21}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) \cdot (1 - 2z^{-1}) \cdot (1 - 4z^{-1})} :$$

Og ud fra det kan følgende ROCs aflæses fra polerne:

$$2 \leq |z| :$$

$$4 \leq |z| :$$

BEMÆRK AT DET KUN ER DE TO ROC'ER SOM MULIGE, DA VI HAR FÅET AT VIDE SYSTEMET ER USTABILT, OG DERFOR IKKE INDEHOLDER ENHEDSCIRKLEN!!!

Altså er den samlede ROC:

$$2 \leq |z| \leq 4 :$$

For at kunne bestemme $h[n]$ (Ikke inverse, da det ikke er defineret i opgaven) skal vi se at $H(z)$ ligner noget der kan partielt brøk opspaltes:

$$H(z) = \frac{A_1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{A_2}{1 - 2z^{-1}} + \frac{A_3}{1 - 4z^{-1}} :$$

For at få løsninger til hvilke z -værdier som skal bruges til at finde a , findes der løsninger til nævneren:

$$\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) \cdot (1 - 2z^{-1}) \cdot (1 - 4z^{-1}) \xrightarrow{\text{solve}} \{z=2\}, \{z=4\}, \left\{z=\frac{1}{2}\right\}$$

Altså skal de værdier bruges i:

$$A_1 := \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) \cdot H(z) \Bigg|_{z=\frac{1}{2}} = 1 \text{ ---- Jeg er ret sikker på gilberto har regnet noget forkert, da}$$

$$\text{han får } -14, \text{ og maple siger } \frac{21}{(1 - 2z^{-1}) \cdot (1 - 4z^{-1})} = -14 \xrightarrow{\text{solutions for } z}$$

$$\frac{6}{5} + \frac{2i\sqrt{11}}{5}, \frac{6}{5} - \frac{2i\sqrt{11}}{5}$$

Altså ikke noget der minder om nogen af de fundne z -værdier. Yderligere kan jeg ikke tvinge den

tæt på -14 ellers.

$$A_2 := (1 - 2z^{-1}) \cdot H(z) \Big|_{z=2} = -28$$

$$A_3 := (1 - 4z^{-1}) \cdot H(z) \Big|_{z=4} = 48$$

Med alle A_i værdier kan $H(z)$ opskrives på ny:

$$H(z) = \frac{A_1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{A_2}{1 - 2z^{-1}} + \frac{A_3}{1 - 4z^{-1}} = H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2z}} - \frac{28}{1 - \frac{2}{z}} + \frac{48}{1 - \frac{4}{z}}$$

Og ud fra det kan $h[n]$ findes. Den afgørende faktor er nu hvilken ROC man bruger.

Hvis $\text{ROC} = 4 \leq |z|$: er $h[n]$:

$$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot u[n] - 28 \cdot 2^n \cdot u[n] + 48 \cdot 4^n \cdot u[n] :$$

Hvis $\text{ROC} = 2 \leq |z| \leq 4$: er $h[n]$:

$$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot u[n] - 28 \cdot 2^n \cdot u[n] - 48 \cdot 4^n \cdot u[-n - 1] :$$